

정책연구 2022-18-2

국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제 · 사회 시스템 혁신전략 연구(4차년도)

- 제2권: 미래 국방혁신 생태계 -

A Study on Economic and Social System Innovation
Strategies from the S&T Perspective to Solve National
Wicked Problems(4th year)

- Future Defense Innovation Ecosystem -

하태정·배용호·김한별·최수동·손인근·엄재근

내 부 저 자

연구책임자
연구참여자

하태정 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
배용호 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
김한별 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

최수동 | 전 한국국방연구원 책임연구위원
손인근 | 아주대학교 장위국방연구소 연구교수
엄재근 | 산업정책연구원 연구교수

자문위원

〈제3기 국방연구개발혁신포럼 (위원 12인)〉
김인호 | KAIST 초빙교수
김용우 | 서울과학기술대학교 석좌교수
김한수 | 대한항공 고문
박동철 | KAIST 초빙교수
김광진 | 숙명여자대학교 석좌교수
김갑진 | 육군 정책연구위원
이호석 | 한국국방연구원 부원장
이주현 | 과학기술정보통신부 연구개발투자기획과 팀장
방종관 | ADD 겸임연구원
양민수 | 한밭대학교 초빙교수
이정석 | ADD 단장
이정민 | KAIST 초빙교수
(간사)김권일 | 전 충남대학교 교수연구원

조상근 | 육군대학 전략교관
정민섭 | 육군미래혁신연구센터 중령
이창인 | 육군미래혁신연구센터 작전환경분석담당

정책연구 2022-18-2

국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(4차년도)

- 제2권: 미래 국방혁신 생태계 -

2022년 12월 24일 인쇄
2022년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 경성문화사
Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-867-4 94300

비매품/무료

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구 배경 및 목적	1
제2절 연구 내용 및 범위	3
1. 연구 내용	3
2. 연구 범위	4
제3절 연구 방법	6

제2장 현행 국방혁신 생태계 실태 분석	9
-----------------------------	---

제1절 국방혁신 생태계 개념과 구조	9
1. 국방혁신 생태계 개념과 구조	9
2. 미래 국방혁신 생태계의 변화 동인	11
제2절 국방혁신 생태계 주체별 실태 분석	19
1. 정부	19
2. 연구계	25
3. 산업계	37
4. 대학	51
5. 합참/각군	56
제3절 국방혁신 생태계의 국가난제적 특성 진단	62
1. 지속성	62
2. 복잡성	65
3. 불확실성	69

제3장 주요국 국방혁신 생태계 분석75

제1절 미국	75
1. 국방획득체계	75
2. 국방연구개발 수행체계	81
3. 정책적 시사점	88
제2절 터키	91
1. 조직 구조	91
2. 획득관리체계	93
3. 전문인력 육성	97
4. 시사점	100

제4장 미래 국방혁신 생태계 구축 전략102

제1절 국방혁신 관련 법·제도 정비	103
1. 전력발전업무 관련 법령체계 정비	103
2. 무기체계 신속획득을 위한 국방획득절차 간소화	106
3. 첨단산업기술 중심 국방기획관리제도 운영	108
제2절 국방연구개발 추진체계 혁신	110
1. 국방부 중심 국방연구개발 관리조직 일원화	110
2. 국방연구개발 수행조직의 고도화	112
3. 민·관·군 미래전략환경예측위원회 신설	114
제3절 국방혁신 생태계 활성화	116
1. ADD-방산업체 공동연구개발 제도 신설	116
2. 우수 중소·벤처기업 주도 첨단기술개발 지원제도 신설	118
3. 대학 수행 국방연구개발 성과의 활용성 강화	120
제4절 국방연구개발 사업 재편	122
1. 미래 수요 기반 국방 R&D 사업 재구조화	122
2. 산·학·연 주관 국제공동연구 활성화	124
3. 동맹과의 상호운용성을 고려한 국방연구개발 기획	126

제5절 국방연구개발 혁신기반 강화	128
1. 첨단 요소기술별 민·관·군·산·학·연 협력허브 구축	128
2. 개방형 국방 R&D 정보공유체계 구축	130
3. 국방 공동연구시설 지정 및 활용 지원	132
제5장 결 론	134
제1절 정책적 우선순위	134
1. 조사 목적 및 조사 방법	134
2. 조사 내용	136
3. 조사 결과 분석	140
제2절 결론 및 정책적 시사점	143
참고문헌	145
부록. 제3기 국방연구개발혁신포럼 운영 결과	157

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Research Backgrounds and Purpose	1
2. Research Contents and Scope	3
3. Methodology	6
Chapter 2. Current State of National Defense Innovation Ecosystems ..	9
1. Concept and Structure of Defense Ecosystem	9
2. Status of Innovation Leaders of Defense Ecosystem	19
3. Diagnosis of national wicked problems in Defense Ecosystem	62
Chapter 3. Defense Ecosystems of Key Nations	75
1. USA	75
2. Türkiye	91
Chapter 4. Strategies for the Establishment of Defense Innovation Ecosystems	102
1. Legal and Institutional Improvements	103
2. Innovation of Defense R&D System	110
3. Revitalizing the Defense Innovation Ecosystem	116
4. Reorganization of Defense R&D Projects	122
5. Strengthening the Innovation Foundation for Defense R&D	128

Chapter 5. Conclusion 134

1. Priorities of Policy Alternatives 133

2. Policy Recommendations 143

References 145

Appendix. The 3rd Defense R&D Innovation Forum 157

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 연구 질문	4
〈표 1-2〉 연구 내용	4
〈표 2-1〉 2020~2050년 세계 인구 및 고령(65세 이상) 인구 전망	12
〈표 2-2〉 최근 10년간 국방기술개발사업 수행 실적	26
〈표 2-3〉 2021년 국방분야 R&D 성격 사업별 사업 수, 예산 및 관리기관 ...	27
〈표 2-4〉 2012-2020년 특화연구실 및 과제 수	29
〈표 2-5〉 2012-2020년 특화연구센터 과제 수	29
〈표 2-6〉 2017-2021년 방산업체 지정현황	30
〈표 2-7〉 국방과학연구소 최근 5개년 인력 현황	32
〈표 2-8〉 2021-2022년 국방기술진흥연구소 예산 현황	33
〈표 2-9〉 2021-2022년 국방기술진흥연구소 인력 현황	34
〈표 2-10〉 2012-2020년 기초연구 및 특화연구센터 예산 현황	35
〈표 2-11〉 2016-2020년 방산업체 방산부문 연구개발투자 실적	36
〈표 2-12〉 2016-2020년 방산업체 방산부문 연구원 수	37
〈표 2-13〉 우리나라 방산업계 경영실태	42
〈표 2-14〉 주요방산업체 현황	44
〈표 3-15〉 국방 R&D 사업의 과제당 연간 평균 예산	56
〈표 2-16〉 미 육군의 6대 중점전력과 교차기능팀이 개발중인 무기체계	60
〈표 2-17〉 국방혁신 생태계 인과순환지도에서 인과관계	73
〈표 3-1〉 미국 획득 및 연구개발 분야의 민간 인력규모	79
〈표 3-2〉 미국 획득비(무기체계 등 구매) 예산 및 예산요구안	80
〈표 3-3〉 미국 17개 주요 국방과학기술 분야	84
〈표 3-4〉 미국 연구개발 예산 요구안	88
〈표 4-1〉 국방혁신 생태계 구축 방안	102
〈표 5-1〉 AHP 기법의 특징	134

〈표 5-1〉 일관성 지표	135
〈표 5-1〉 대응방향 및 정책대안 총괄표	135
〈표 5-2〉 대응방향 및 정책대안 총괄표	136
〈표 5-3〉 정책대안 표 (국방혁신 관련 법·제도 정비)	137
〈표 5-4〉 정책대안 표 (국방 R&D 추진체계 혁신)	138
〈표 5-5〉 정책대안 표 (국방혁신 생태계 활성화)	138
〈표 5-6〉 정책대안 표 (국방R&D 사업 재편)	139
〈표 5-7〉 정책대안 표 (국방혁신 관련 법·제도 정비)	139
〈표 5-8〉 국방분야 난제 대응방향과 정책대안 가중치순위 결과 (종합)	140
〈표 5-9〉 난제 대응방향(제1계층) 가중치순위	141
〈표 5-10〉 난제 대응방향(제2계층) 가중치순위	142

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 국가난제이론의 3요소	7
[그림 2-1] 현행 우리나라 국방혁신 생태계 구조	10
[그림 2-2] 2020-2050년 20대 남성 인구 전망	13
[그림 2-3] 2010-2018년 총 사회복지지출 중 공공지출의 규모 및 비중	14
[그림 2-4] 최근 5개년 총 정부재정 대비 국방비 비중	15
[그림 2-5] 총 국가연구개발사업 금액 중 국방 분야 비중	18
[그림 2-6] 국방전력발전업무 분야별 현황과 법령 구조	20
[그림 2-7] 무기체계 획득절차	22
[그림 2-8] 국가과학기술연구회 소관 출연연 최근 5년간 총예산 추이	35
[그림 2-9] 우리나라 방산업체 지정현황	38
[그림 2-10] 미국의 적응형 획득절차 프레임워크	50
[그림 2-11] 전 세계 지정학적 활성단층	57
[그림 2-12] ‘국방혁신 생태계’ 난제의 발전 경로 분석(2~4차년도 통합)	64
[그림 2-13] 과학기술군 관련 정권별 주제어(topic) 분석	65
[그림 2-14] 첨단과학기술군 이행 관련 제도 및 행위자	67
[그림 2-15] 국방혁신 생태계의 인과순환지도	70
[그림 2-16] 방산비리·국방기획관리제도·국방혁신생태계 간 통합 인과순환지도	71
[그림 3-1] 미국 획득 관리자	76
[그림 3-2] 미국 국방부 연구공학차관실[OUSD(R&E)] 조직도	82
[그림 3-3] 미국 주요 국방과학기술 기획·계획 체계	85
[그림 3-4] 유사기술공동체(COIs) 운영개념	86
[그림 3-5] 2017년에 개편된 터키 정부기구	91
[그림 3-6] 터키 방위산업청 조직도	92
[그림 3-7] 터키 획득관리체계도	93
[그림 3-8] 터키 획득관리절차도	94

[그림 3-9] 연도예산 편성 절차	95
[그림 3-10] 터키 주요 국영 방산업체 현황	96
[그림 3-11] 전 세계 TB-2의 누적 비행시간	97
[그림 3-12] 터키 이공계 대학 방위산업 전문인력 훈련 프로그램	98
[그림 3-13] 2028년을 목표로 이스탄불 인근에 조성되고 있는 ATIP 전경	99
[그림 4-1] 국방혁신 생태계 재구축 방향	111
[그림 4-2] 산학연 주관 국제공동연구개발 절차 개선(안)	125

| 요약 |

1. 서론

□ 연구 배경 및 목적

○ 연구 배경

- 국방 분야 난제 연구는 미래 국가 안보와 첨단 과학기술강군 건설의 초석이 되는 국방과학기술의 혁신과 발전을 저해하는 사회적, 군사적, 제도적 난제이슈를 진단하고 대응책을 모색하려는 시도
 - 국가난제 2차년도(하태정·진성만, 2020) 연구에서 “국방연구개발 혁신을 저해하는 방위사업 비리 문제, 어떻게 해결할 것인가”와 “자주국방 실현을 위한 첨단과학기술군, 어떻게 이행할 것인가” 등의 2가지 난제이슈 분석
 - 3차년도(하태정 외, 2021) 연구에서는 “방위력개선사업 투자 효율성 제고와 국방연구개발 혁신을 위한 국방기획관리제도(PPBEES)를 어떻게 개선할 것인가”라는 국방 난제이슈에 대한 연구를 수행
- 국방 분야 3개 난제이슈의 분석 결과에 의하면, 국방 분야 혁신이 저해되고 지체되고 있는 공통적 원인으로는 운영체계(제도 및 절차), 거버넌스, 기반조성 등의 영역에서 지속성, 복잡성, 불확실성 등의 난제적 속성이 강하게 작용하기 때문인 것으로 분석(하태정 외, 2021; 하태정·진성만, 2020)
- 4차 산업혁명 관련 과학기술의 군사적 적용 및 활용을 통한 첨단 과학기술강군 건설의 토대가 되는 혁신적이고 지속가능한 ‘미래 국방혁신 생태계’ 구축에 관한 추진 방안 수립 필요성 제기

○ 연구 목적

- 현행 국방혁신 생태계의 실태와 특성에 대한 분석과 진단에 기초해, 급변하는 안보 및 과학기술 환경에 대응하기 위한 바람직한 미래 국방혁신 생태계 모습 제시

○ 연구 질문

<요약 표 1> 연구 질문

급변하는 안보 및 과학기술 환경에 대응하기 위한 첨단 과학기술 중심의 미래 국방혁신 생태계(Defense Innovation Ecosystem)를 어떻게 구축할 것인가?

자료: 연구진 작성

- 현행 국방혁신 생태계 구조와 운영 실태를 생태계 구성주체 관점에서 분석하고, 국가난제 연구에서 바라보는 국방혁신 생태계의 문제점을 명확히 진단
- 우리나라 국방혁신 생태계의 국가난제 특성(지속성, 복잡성, 불확실성)을 파악하고, 해외 주요국의 국방혁신 생태계의 구조 및 특성과 비교를 통해 미래 국방혁신 생태계 구축의 방향성을 정립
- 국가난제 해결 방법론을 적용하여 과학기술 기반의 미래 국방혁신 생태계의 성공적 구축과 운영을 위한 정책과제 제시

□ 연구 범위

- 분석 범위는 국방혁신 생태계의 구성하는 혁신주체인 정부, 연구계, 학계, 산업계, 합참/각군 등의 혁신활동을 주된 대상으로 함
- 주요 국방 강국들의 국방혁신 생태계에 대한 사례분석을 수행하여 그 특징과 우리나라 국방혁신 생태계 발전을 위한 시사점 도출

□ 연구 방법

- 혁신적 미래 국방혁신 생태계의 구축의 문제가 기본적으로 국가난제로서의 지속성, 복잡성, 불확실성 등의 속성을 갖고 있다는 전제 하에 이들 현상 및 구조적 특징에 대해 분석과 진단을 시도

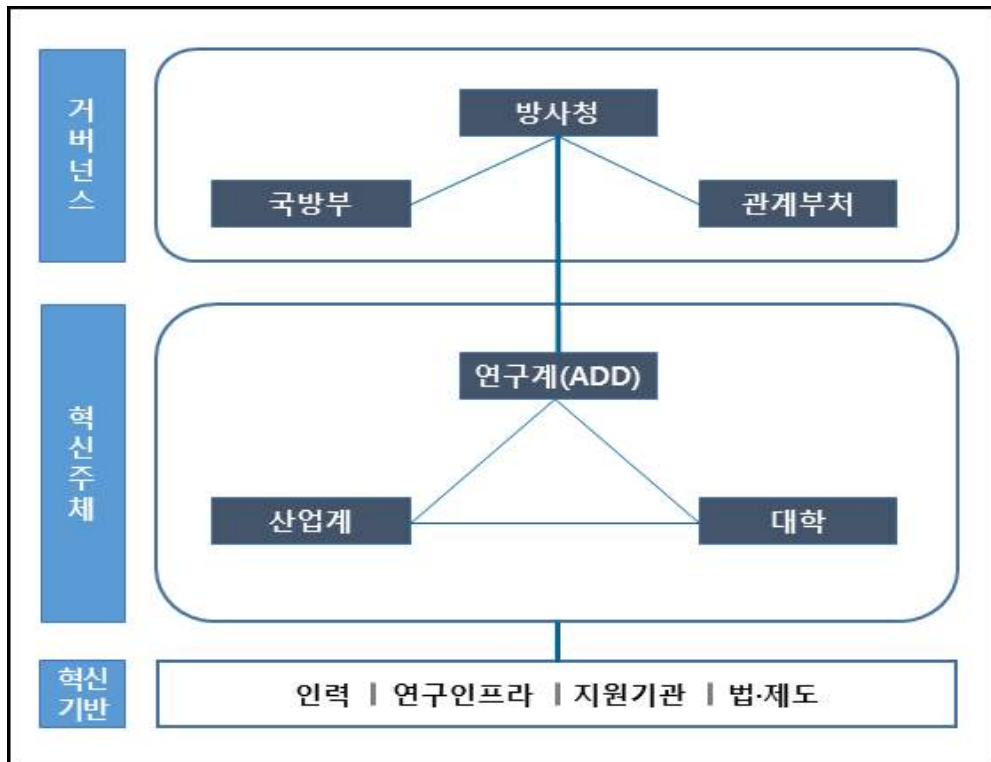
- 이러한 분석결과를 바탕으로 미래 안보환경과 과학기술 변화를 고려한 혁신적 국방혁신 생태계 구축을 위한 정책과제를 제시

2. 현행 국방혁신 생태계 실태 분석

□ 현행 국방혁신 생태계 개념과 구조

- 우리나라 국방혁신 생태계 거버넌스는 방위사업청이 의사결정의 실질적인 주체이며 국방부와 산업통산부, 과학기술정보통신부 등은 방위사업청과 협력하는 구조
- 혁신주체 부문에 있어서는 국방과학연구소(ADD)를 중심으로 방산업계와 대학 내 특화연구센터 및 특화연구실 등이 상호 협력하는 구조
- 혁신기반 관련해서는 국방 관련 전문인력의 육성·활용, 연구인프라, 지원기관(국방기술진흥연구소, 국방기술품질원 등), 관련 법·제도 등이 함께 혁신주체 간 상호작용 및 혁신활동을 지원하는 모습
- 미래 국방혁신 생태계의 변화 동인
 - 인구구조의 변화로 병력자원의 감소 등의 상황에서 인적 자원의 ‘수’를 늘리는 것이 아닌 적은 인력 대비 국방인력운용의 효율성을 극대화하는 국방혁신 생태계의 전면적이고 구조적인 재편을 의미
 - 기술의 고도화에 따른 국가간 보호주의와 패권경쟁이 첨예하게 전개되어 미래 사회의 갈등요소가 될 것으로 전망
 - 독자적, 자주적인 기술개발을 시도하는 동시에 국방부문의 개방형 혁신을 통해 민간에서 이미 우수한 기술과 전문인력과 적재적소 활용할 수 있는 인프라와 전략 설계가 필요

[요약 그림 1] 현행 우리나라 국방혁신 생태계 구조



자료: 연구진 작성

□ 현행 국방혁신 생태계의 혁신주체별 실태 분석

○ 정부

- 과학기술 강군 건설을 국방분야 핵심이슈로 제시
 - 4차 산업혁명시대 과학기술을 기반으로 북핵·미사일 대응, 첨단 핵심전력, 국방 R&D 및 전력증강체계 등의 핵심분야를 혁신하여 경쟁우위의 과학기술 강군을 건설하는 것을 목표
 - 국방비 증액은 불가피하나 경제사정 악화, 복지예산 증액 등으로 인해 국방 부문 예산을 증가시키기 어려운 형편
- 국방전력발전업무의 기본 법령체계와 제도 및 절차는 과거에 비해 전문성과 투명성 측면에서 큰 변화
 - 무기체계 획득을 총괄하는 「방위사업법」이 전력발전업무 전반을 통제하는 역할

을 하고 있음

- 방위력개선사업에 비해 소요기획과 운영유지, 무기체계 외의 전력지원체계 획득단계의 조직과 예산 등 여타 행정 거버넌스 기제가 상대적으로 미약
- 현행 국방획득제도는 소요제기(군)로부터 소요결정(합참), 선행연구, 사업추진전략, 중기 및 예산편성, 탐색개발 및 체계개발, 양산 및 전력화 등 너무 복잡한 절차와 다양한 이해당사자의 사업 참여
- 국방획득제도 도입 이후 첨단무기체계를 전력화하는데 크게 기여해 왔으나, 방산비리 등으로 인한 부정적인 인식으로 투명성이 강조되면서 다양한 검증 과정으로 사업관리가 경직되는 상황이 발생
- 그 결과 무기체계 획득기간이 너무 오래 소요되어 전력화 이후 기술이 진부화 되는 문제점이 발생
- 최근 급변하는 과학기술발달로 4차 산업혁명 기술을 덧입힌 AICBM(인공지능, 사물인터넷, 클라우드, 빅데이터, 모바일)을 활용한 첨단과학기술을 쉽게 획득할 수 있게 방산 환경이 급변
- 국방획득체계를 획기적으로 개선하여 4차 산업혁명 기술이 접목된 민간기술을 쉽게 활용하고, 군사적 활용을 통해 각 군이 원하는 무기체계를 신속하게 획득하게 개선할 필요
- 국방과학기술은 전통적 안보 외에도 치안, 사회질서, 재난복구 등 유용하게 활용할 수 있어, 미래 사회환경에 적응하려면 국방부를 비롯하여 다른 부처간의 협업이 더욱 중요해 질것으로 판단
 - 각 부처별 획득기관을 별도편성 운영하는 것이 아니라 자체적으로 구매 및 획득하는 체계를 유지하여 획득의 전문성 결여 및 비효율적 예산 운영 등의 문제가 발생

○ 연구계

- 국방과학연구소(이하 국과연, ADD)

- 국과연은 국방연구개발 네트워크에서 가장 주도적이고 핵심적인 역할을 수행
- 핵심기술의 과제를 제기할 뿐 아니라, 국과연에서 주관하는 핵심기술 연구개발의 사업 계획 및 예산안 지원, 수행 업체 선정, 개발 수행 등 전반적인 관리와 수행, 운영 기능을 동시 수행¹⁾
- 상향식(Bottom-up) 방식의 미래도전기술개발사업을 활성화하고, 민군협력과 산학연 및 정출연 참여를 활성화 및 촉진하기 위한 노력
- 보안 상 구체적인 수치는 제공하고 있지 않으나, 국과연 투자비의 연평균 실질 증가율이 18.3%이며, 이는 국가연구개발비 연평균 실질 증가율 13.1%에 비해 높은 수치²⁾
- 국방기술진흥연구소(이하 국기연)
 - 국방연구개발사업의 기획 지원, 선행연구 조사분석, 방산연구시설 지원 등과 함께 기존 국방과학연구소에서 수행했던 산학연 주관 핵심기술연구개발 관리 업무가 2021년 국기연 신설과 함께 이관되어, 과제의 제안서 접수 및 평가, 관리를 담당(국방기술진흥연구소, 2022, p. 7; 국방기술진흥연구소 보도자료, 2021. 6. 21., p. 2.)
 - 핵심기술과제관리 항목의 예산이 790억원에서 2021년 총 예산보다 큰 3,717억원으로 약 4.7배 증대, 2022년 국기연의 예산이 큰 폭 증대된 것에 비해 인력 증원은 크지 않음(국방기술진흥연구소, 2021a, p. 8; 국방기술진흥연구소, 2022, p. 8.)
- 정부출연연구소 등
 - 출연연 및 대학은 국방기술 연구개발 중 주로 기초연구를 담당하는데 대부분 대학에서 수행되고 있고 출연연의 역할은 미미
 - 국방연구개발에 있어 출연연이 이미 보유하고 있는 기초단계의 미래 원천 기

1) 「국방기술 연구개발 업무처리지침」, 시행 2022. 3. 3., 방위사업청예규 제769호, 2022. 3. 3., 일부개정, 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/> (접속일: 2022. 8. 10.)

2) NTIS, <https://www.ntis.go.kr/ThMain.do>, 국방과학연구소, 국방과학연구소 누리집, <https://www.add.re.kr/board?menuId=MENU02956&siteId=null>(접속일: 2022. 8. 10.) 에서 재인용.

술이 효과적이고 원활하게 활용되고 있지 못한 실정

- 이에 따라 최근 방사청, 국과연에서 산학연 주관 비율을 제고하기 위해 노력하고 있는 핵심기술연구 및 미래도전기술개발의 참여 비중 또한 아직까지 활발하다고 보기 어려움

○ 산업계

- 방산업체는 국가에서 정하는 시설 기준과 보안요건을 갖추어 방위산업 물자를 생산하는 전문업체를 지칭하며, 2021년 12월을 기준으로 우리나라에는 85개 업체가 방산업체로 지정(방위사업청, 2022, p. 149.)
- 방산 생태계가 미래 지향적으로 발전하려면 중소기업 또는 스타트업 기업들이 체계통합업체와 독립적으로 성장할 수 있는 기회를 발굴하여 제공
 - 체계통합업체의 경우에도 해외, 민수분야까지 국방과학기술을 활용할 수 있도록 여건을 마련하여 중소 협력사와 상생할 수 있는 여건을 마련할 필요
- 4차 산업혁명 기술 관련 방산업체 부족한 상황에서 우리 군이 미래 전장을 주도할 수 있는 능력을 갖추고 주변 국가들과 경쟁하려면 4차 산업혁명 기술을 기반으로 한 방산업체는 필수적
 - 국방분야 적용 기술은 복잡성, 정밀성 등으로 인해 기술축적에 상당한 기간이 소요되기 때문에 전문인력을 양성하고 지속적으로 유지하는 것이 중요
 - 과거 무기체계의 연구개발과 같이 일회성으로 모의환경을 구축하는 방식으로 는 군사적으로 운용가능한지 검증하기 어렵기 때문에 누구든지 자유롭게 다양한 실험과 검증과정이 가능한 환경을 확보할 필요

○ 대학

- 대학은 주로 기초과학 연구에 집중하는 편이기 때문에 기존에 없던 혁신적인 기술을 만들어 내거나, 알지 못하는 현상의 원인을 찾는 등 탐색자로서의 역할이 적절
 - 특화연구실은 국방분야의 기초연구와 관련 인력의 육성 등을 통해 미래 무기체계 기반 기술을 독자적으로 개발하는 데에 목적이 있음(과학기술정보통신

부·한국과학기술기획평가원, 2021, p. 1382.)

- 특화연구센터를 운영하는 목적은 미래 무기체계를 준비하는 기초 및 원천기술을 확보하는 데에 있다는 점에서 특화연구실과 유사하나, “국방과학기술 분야의 선도적 연구집단을 발굴 및 육성”한다는 점에서 그 규모 및 기간 면에서 차이가 존재(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2021, p. 1386.)

- 연구성과 활성화 미흡

- 대부분 연구보고서 작성 후 더 이상 발전하지 못하는 경우가 다수
- 일부 교수를 중심으로 관련연구를 바탕으로 한 창업이 이루어지기도 하지만 소비자인 국방부의 무관심과 신기술 사용에 대한 규제로 인해 연구결과가 활성화되는 것이 쉽지 않은 상태

- 상대적으로 적은 사업비

- 국방 R&D 사업과 유사한 기술을 연구한다면 당연히 과기부나 산업부에서 실시하는 R&D 사업에 집중함에 따라 국방 R&D 사업에 지원하는 대학기관은 상대적으로 적을 수밖에 없어 부정적인 요소로 작용

○ 합참/각군

- 미래 국방혁신 생태계를 혁신하는 과정에서 가장 중요한 역할을 담당하는 주체
- 민·관·군이 상생할 수 있는 국방혁신 생태계를 조성하기 위해서는 새로운 개념과 기술을 창출할 수 있는 군사 분야의 전문조직이 필요
 - 즉, 민간부문과 협력하면서 군에 접목할 수 있는 개념과 기술을 탐색하고, 이것들을 군사력 건설로 연결시킬 수 있는 군 전문조직이 필요

□ 국방혁신 생태계의 국가난제적 특성 진단

○ 지속성

- 지속성 진단 결과, 국방혁신 생태계 난제의 발전 경로는 다음의 그림과 같음

[요약 그림 2] ‘국방혁신 생태계’ 난제의 발전 경로 분석(2~4차년도 통합)

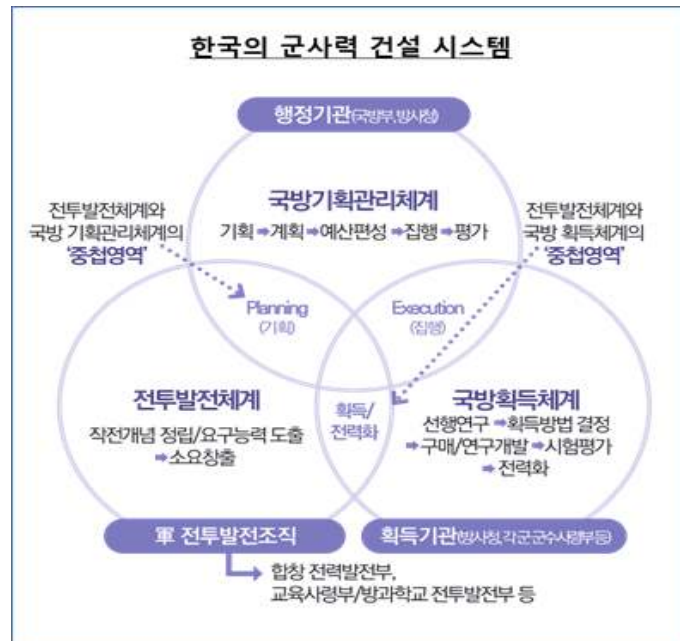
복잡성 불확실성	가치와 이해관계의 단일체	가치와 이해관계가 파편화된 복합체	가치와 이해관계가 충돌하는 복합체
원인(과거)과 해답(미래)을 아는 경우	1970~2005 - (행위자) 최고결정자 및 정부, 산업계, 합참/각군, 연구계 - (문제) 방위사업 비리, 국방기획관리제도의 비효율성 - (대응방안) 방위사업청 설립 용이한 문제 (Tame Problem)		
원인(과거)은 알고 있으나 해답(미래)은 모르는 경우			2005~2016 - (행위자) 정부, 연구계, 대학, 산업계, 합참/각군 - (문제) 방위사업 비리의 지속, 국방 분야 이해관계의 충돌과 분권적 의사결정, 제도 비효율의 지속 - (대응방안) 「방위사업법 개정」 개정, 감사 및 규제 난제 (Wicked Problem)
원인(과거)도 해답(미래)도 모르는 경우			2006~현재 - (행위자) 정부, 연구계, 산업계, 합참/각군 - (문제) 국방혁신시스템의 미비, 방위사업 비리 프레임으로 인한 과도한 규제 및 감사, 위험감수 회피 관행 - (대응방안) ? 심각한 난제 (Very Wicked Problem)

자료: 하태정·진성만(2020), p. 45의 [그림 2-4], p. 87의[그림 4-1]; 하태정 외(2021), p. 70의 [그림 3-2]을 바탕으로 재작성

○ 복잡성

- 과학기술군 이행 관련 행위자별 이해관계와 추구하는 가치의 우선순위 차이도 복잡성을 더욱 증폭시키는 기제로 작동하고, 과학기술군 건설이라는 동일한 국방 목표에도 불구하고 행위자들의 인식과 가치 우선순위 차이 그리고 조직 고유의 임무와 역할의 차이에서 기인한 추진 방법과 절차상 갈등이 상존

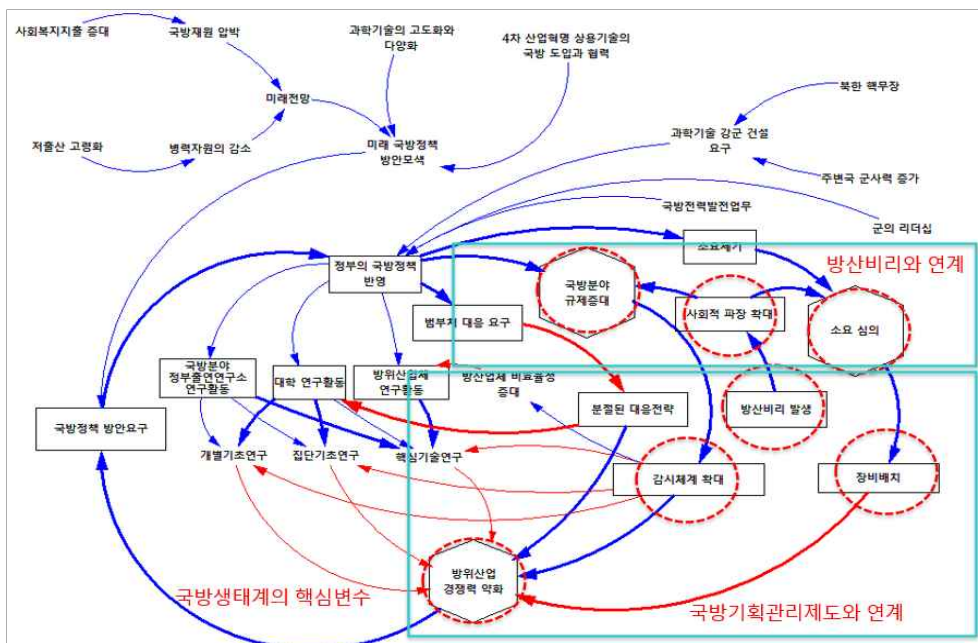
[요약 그림 3] 첨단과학기술군 관련 행위자



자료: 서상국·장세훈·김용삼(2017), p. 173., 황호경(2020), 한남대 군사학과 방위사업 세미나 강의자료., 하태정·진성만(2020), p. 107에서 재인용

○ 불확실성

[요약 그림 4] 국방혁신 생태계 구축의 불확실성 분석 (2~4차년도 통합)



주: 위의 그림에서 파랑색 화살표는 양의 피드백 루프를, 빨강색 화살표는 음의 피드백 루프를 의미함
자료: 연구진 작성

3. 주요국 국방혁신 생태계 분석

□ 미국

- 조직문제

- 미국은 소요, 국방기획관리, 획득이 유기적으로 연계되어 가용한 재원하에서 군사력의 극대화를 지속해서 노력, 이를 위해 국방부, 합참, 각군이 협력
- 따라서 효과적이고 효율적인 소요·국방기획관리·획득의 연계를 위한 조직 문제 고려 필요(최수동, 2022a, pp. 393~405.)

- 신속획득

- 미군은 의회의 강력한 요구에 따라 약 4년간의 노력으로 2019년 12월에 관련 훈령을 제정
- 우리 군은 기획관리와 소요는 국방부·합참이, 획득은 방사청이 나누어 담당하고 있어 유기적 연계에 일부 구조적인 한계
- 따라서 신속획득의 활성화를 위해서는 관련 법률(「방위사업법」 등) 개정을 통해 현재의 소요결정 개념과 다른 개념의 도입이 필요

- 소요비용 분석 및 관리에 관한 사항

- 미국은 대규모획득사업에 대해 소요비용분석을 능력기반진단평가(CBA), 대안분석(AoA), 탐색개발 진입(MS A) 등 총 6회 수행
- 하지만 한국은 실질적인 소요비용분석이 체계개발단계 진입 및 양산 사업타당성조사 2회 수행

- 연구개발 거버넌스

- 미국은 주요 17개 국방과학기술 분야에 대해 전문가가 향후 10년의 기술전략 및 로드맵을 수립하여 상위 위원회에 보고하는 체계
- 전문가가 기획과 계획을 수립하고 이들이 실질적으로 예산편성 및 집행에도 참여

- 반면, 우리나라는 「정부조직법」에 따라 국방부 장관은 방위력개선비에 대한 실질적인 예산편성 및 집행에 대한 권한이 미흡하여 미래 국방과학기술의 지속적 발전을 위해서는 현행 국방연구개발 거버넌스에 대한 근본적 재검토 필요

□ 터키

- 터키의 획득체계는 다른 나라에 비해 중앙집권적, 정부조직 개편을 통해 획득체계를 주도하는 획득조직의 권한이 강화되었고, 이들의 신속한 의사결정으로 획득체계의 신속성과 효율성이 촉진
 - 획득 거버넌스
 - 소요기획을 담당하고 있는 총사령부와 사업관리를 담당하고 있는 방위산업청이 2017년 대통령 부설 및 직속기관으로 개편되어 획득 거버넌스가 중앙 집권화되어 있어서 'Top-down'식 소요기획과 신속한 전력화가 가능
 - 방위산업실행위원회 운영
 - 방위산업실행위원회는 대통령과 부통령을 비롯한 획득 관련 주요 관료들(재무부장관, 내무부장관, 국방부장관, 산업·과학기술부장관)이 포함되어 있어서 원스톱(One-stop)으로 의사결정 가능
 - 방산기금
 - 방위산업청은 국방비와 별도로 방산기금을 운영하여 방위산업 육성과 효율적인 획득업무 추진이 가능
 - 특히, 터키 중앙은행에서 방산기금을 관리함으로써 방산비리를 근절하기 위한 정부 차원의 안전책도 강구
 - 방위산업 생태계 조성
 - 방위산업청 주도로 이공계 대학에서는 민간의 떠오르는 첨단과학기술력을 활용하여 R&D 콘텐츠를 개발하고, 방산업체에서는 이를 가시화하기 위한 테스트베드를 제공함으로써 국가 R&D 경쟁력을 강화

- 방위산업 전문인력 육성

- 민·관·군·산·학·연이 연계된 첨단과학기술 플랫폼을 통해 별도의 교육과정을 개설하는 것이 아니라 현장 실무를 경험하게 함으로써 자연스럽게 전문성을 획득하도록 인력 육성
- 방위산업 전문인력을 양성하기 위해서 관·산·학이 연계된 ‘방위산업 전문인력 훈련 프로그램’을 진행

4. 국방혁신 생태계 구축 전략 및 정책대안 우선순위

□ 국방혁신 생태계 구축 방향 및 정책 과제 제시

- 급변하는 미래 안보 및 과학기술 환경에 효과적으로 대응하기 위한 국방혁신 생태계 구축방안을 다음과 같이 5대 방향과 15대 정책과제로 제시함

<요약 표 2> 국방혁신생태계 구축 방안

혁신생태계 구축 방향	정책 과제
1. 국방혁신 관련 법·제도 정비	1. 전력발전업무 관련 법령체계 정비
	2. 무기체계 신속획득을 위한 국방획득절차 간소화
	3. 첨단산업기술 중심 국방기획관리제도 운영
2. 국방 R&D 추진체계 혁신	4. 국방부 중심 국방 R&D 관리조직의 일원화
	5. 국방 R&D 수행조직 고도화
	6. 민·관·군 미래전략환경예측위원회 신설
3. 국방혁신 생태계 활성화	7. ADD-방산업체 공동연구개발 제도 신설
	8. 우수 중소·벤처기업 주도 첨단기술개발 지원제도 신설
	9. 대학 수행 국방 R&D 성과의 활용성 강화
4. 국방 R&D 사업 재편	10. 미래 수요 기반의 국방 R&D 사업 재구조화
	11. 산·학·연 주관 국제공동연구 활성화
	12. 동맹과의 상호운용성을 고려한 국방 R&D 기획
5. 국방 R&D 혁신기반 강화	13. 첨단 요소기술별 민·관·군·산·학·연 협력허브 구축
	14. 개방형 국방 R&D 정보공유체계 구축
	15. 국방 공동연구시설 지정 및 활용 지원

자료: 연구진 작성

□ 정책대안 우선순위 도출

○ 10명의 국방연구개발혁신포럼 위원을 대상으로 계층화 분석 결과 ‘국방혁신 관련 법·제도 정비’가 가장 우선시될 항목으로 도출됨

- 15가지 정책대안 중에서는 ‘국방부 중심 국방 R&D 관리조직의 일원화’(16.5%), ‘전력발전업무 관련 법령체계 정비’(14.0%), ‘무기체계 신속획득을 위한 국방획득절차 간소화’(11.9%) 순으로 우선순위가 도출됨

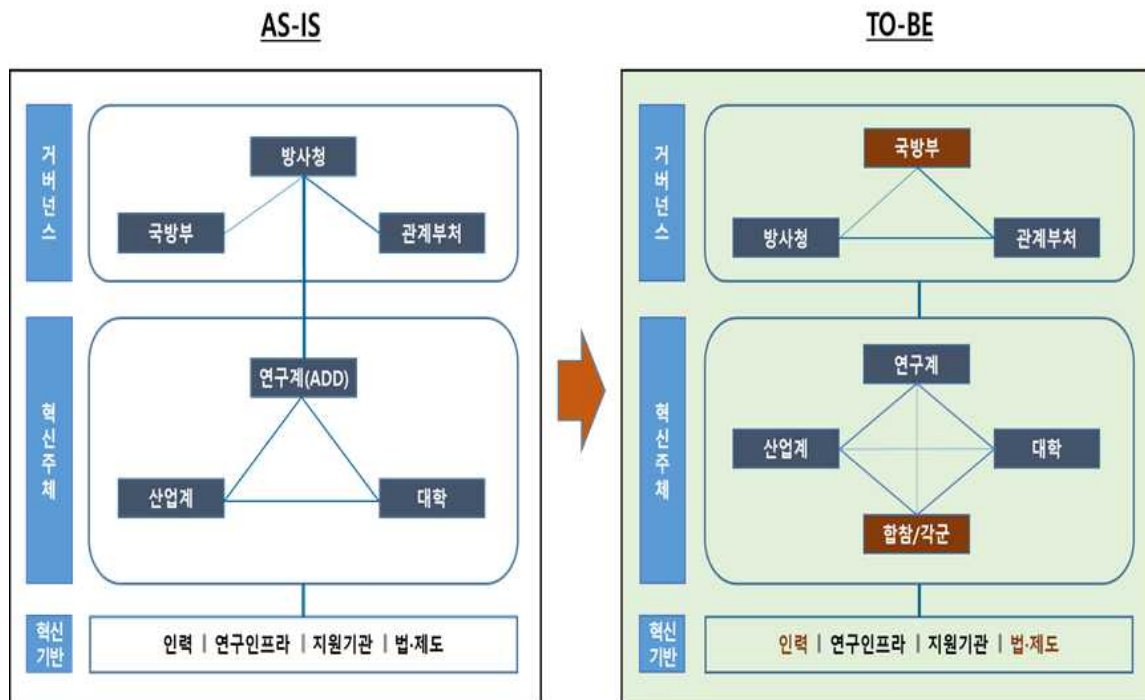
<요약 표 3> 국방분야 난제 대응방향과 정책대안 가중치순위 결과

대응방향 (제1계층)			정책대안(제2계층)			
항목	가중치 순위	제1계층 가중치	항목	제2계층 가중치	종합가중치 순위	종합가중치
국방혁신 관련 법·제도 정비	1	33.2%	전력발전업무 관련 법령체계 정비	42.1%	2	14.0%
			무기체계 신속획득을 위한 국방획득절차 간소화	35.8%	3	11.9%
			첨단산업기술 중심 국방기획관리제도 운영	22.1%	5	7.3%
국방 R&D 추진체계 혁신	2	28.0%	국방부 중심 국방 R&D 관리조직의 일원화	59.0%	1	16.5%
			국방 R&D 수행조직 고도화	24.2%	6	6.8%
			민·관·군 미래전략환경예측위원회 신설	16.8%	10	4.7%
국방혁신 생태계 활성화	3	19.4%	ADD-방산업체 공동연구개발 제도 신설	55.9%	4	10.9%
			우수 중소·벤처기업 주도 첨단기술개발 지원제도 신설	25.2%	9	4.9%
			대학 수행 국방 R&D 성과의 활용성 강화	18.8%	11	3.7%
국방 R&D 사업 재편	5	8.3%	미래 수요 기반의 국방 R&D 사업 재구조화	66.3%	8	5.5%
			산·학·연 주관 국제공동연구 활성화	17.3%	14	1.4%
			동맹과의 상호운용성을 고려한 국방 R&D 기획	16.5%	15	1.4%
국방 R&D 혁신기반 강화	4	11.0%	첨단 요소기술별 민·관·군·산·학·연 협력허브 구축	59.3%	7	6.5%
			개방형 국방 R&D 정보공유체계 구축	26.3%	12	2.9%
			국방 공동연구시설 지정 및 활용 지원	14.4%	13	1.6%
계		100.0%	계			100.0%

* 종합가중치(%): 정책대안(제2계층)가중치 * 대응방향(제1계층)가중치 * 100

자료: 연구진 작성

□ 본 연구의 대표 이미지



자료: 연구진 작성

Summary

A Study on Economic and Social System Innovation Strategies from the S&T Perspective to Solve National Wicked Problems(4th year)
: Future Defense Innovation Ecosystem

- **Project Leader: Tae Jeong Ha**
- **Participants: Yong-Ho Bae·Hanbyeol Kim·SooDong Choi·In Keun Son**
·**Eom Jae Gun**

1. Introduction

☐ Research Background

Research on wicked problems in national defense refers to an endeavor to diagnose and react to social, military, and institutional issues hampering the innovation and development of defense science and technology that act as the foundation for ensuring future national security and building a strong, high-tech-based army.

The analysis of three wicked problems in defense shows that defense innovation has been hindered and delayed mainly due to their strong attributes such as continuity, complexity, and uncertainty in operating systems (institutions and procedures), governance, and foundation construction.

As a result, it is necessary to come up with plans to construct innovative and sustainable ‘future defense ecosystems’ acting as the basic framework for building high-tech-based strong military forces via the military application and utilization of the Fourth Industrial Revolution-related scientific technologies.

☐ Research Purpose

Based on the analysis and diagnosis of the state and traits of current defense

ecosystems, this paper aims to propose desirable defense ecosystems for reacting to rapid changes in security, science, and technology.

☐ Research Question

How should high-tech-based future defense ecosystems be set up to effectively respond to fast fluctuations in security, science, and technology?

☐ Scope

This research analyzes the innovation activities of the government, research institutions, universities, industries, the Joint Chiefs of Staff, and each armed force that are innovation actors constituting defense ecosystems. We also conduct case studies regarding the defense ecosystems of key military powers in order to identify their characteristics and implications on the development of Korea's defense ecosystems.

☐ Methodology

On the premise that the establishment of innovative future defense ecosystems is one of the national wicked problems fundamentally containing the attributes of continuity, complexity, and uncertainty, its structural characteristics, as well as related phenomena, are analyzed and diagnosed. Based on such analysis results, policy issues are presented to set up innovative defense ecosystems reflecting future fluctuations in security, science, and technology.

2. Current State of National Defense Ecosystems

☐ Concepts and Structure of National Defense Ecosystems

In Korea's defense ecosystem governance, the Defense Acquisition Program Administration (DAPA), the main decision-maker, cooperates with the Ministry of National Defense, the Ministry of Trade, Industry and Energy, and the Ministry of Science and ICT.

In the context of innovation actors, the Agency for Defense Development (ADD) plays a leading role, collaborating with defense companies and intramural

specialized research centers/labs.

In the sphere of innovation framework, ‘infrastructure for the cultivation and utilization of defense professionals, as well as for their research,’ ‘supporting agencies (Korea Research Institute for Defense Technology Planning and Advancement, Defense Agency for Technology and Quality, etc.),’ and ‘related legislation/systems’ support actors to interact with one another and to facilitate innovation.

Amid a drop in the number of prospective military personnel attributed to changes in population structure, defense ecosystems are restructured in full scale to maximize the efficiency of personnel operation, rather than simply expanding military human resources.

Rising protectionism and fiercer hegemonic competition attributed to technology sophistication are expected to act as sources of conflicts in the future society.

□ Current State of National Defense Ecosystems by Innovation Actor

Government presents ‘building a high-tech-based strong army’ as one of the key defense issues. Government aims to build a high-tech-based strong army with competitive advantages by bringing innovation to key spheres including ‘reactions to North Korea’s increasing nuclear and missile threat,’ ‘advanced key military forces,’ and ‘defense R&D and force improvement’ via sophisticated scientific technologies characterizing the Fourth Industrial Revolution.

Basic legislation systems and procedures for national defense force development have experienced significant changes in expertise and transparency.

Existing defense acquisition systems consist of highly complicated procedures including requirement institution (by the military), requirement decision (joint chiefs of staff), pilot research, project implementation strategy, mid-term budgeting, exploratory development, systems development, and mass-production/force integration, requiring the participation of diverse stakeholder.

The introduction of defense acquisition systems has significantly contributed to allocating state-of-the-art weapons systems to the military. However, corruption in

the defense industry and other issues have led to negative attitudes toward the military, requiring more transparent and diverse validation processes and thereby making project management inflexible.

Therefore, defense acquisition systems should be dramatically improved to enable Fourth Industrial Revolution technologies-based private systems to be more easily used and to make it possible for each armed force to quickly acquire weapons systems via effective military application.

Defense science and technology can be effectively used for public and social order maintenance and disaster recovery, as well as for traditional security purposes. Therefore, inter-ministerial collaboration is deemed to be more required to adapt to future social circumstances.

Agency for Defense Development (ADD) plays the most pivotal role in defense R&D networks. ADD presents core technology projects, ADD is in charge of overall management, implementation, and operation including support for key technology R&D project planning and budgeting, partner selection, and development. Future challenging technology development projects based on a bottom-up approach should be promoted, facilitating private-military cooperation and the participation of industries, universities, research centers, and state-funded labs.

Industry/university/research institution-led core technology R&D management controlled by ADD, along with defense R&D project planning support, pilot research analysis, and defense research facility support, was transferred to the Korea Research Institute for Defense Technology Planning and Advancement (KRIT) newly set up in 2021. As a result, the institute is in charge of project proposal receipt, evaluation, and management. The budget for core technology project management surged by about 4.7 times from KRW 79 billion to KRW 371.7 billion bigger than the total budget for 2021. The institute witnessed its budget soar in 2022, failing to see its human resources expand significantly.

State-funded research institutions and universities have mainly focused on basic research, most of which has been conducted by universities. Therefore, government-financed research institutions have played a minor role in carrying out such research.

Future and basic source technologies in defense R&D owned by state-funded research institutions are yet to be utilized in an effective and seamless way.

As a result, DAPA and ADD have worked hard to raise the share of industries, universities, and research institutions in core technology research and future challenging technology development. However, they have yet to produce tangible results.

Defense companies refer to those that produce defense materials, meeting national facility and security requirements. As of December 2021, in Korea, 85 businesses are designated as defense firms.

The Korean government has managed the defense industry, mainly relying on validation and regulation. However, considering rapid technological advances resulting from the Fourth Industrial Revolution, it should make more efforts to eliminate unnecessary regulations for the defense industry.

The government should discover and offer opportunities for SMEs and startups to grow independently from system integration enterprises in order to enable defense ecosystems to develop in a future-oriented way.

Defense technologies featuring complexity and precision take much time to be accumulated. Therefore, it is very important to continuously cultivate and maintain professionals.

In the past, a simulation environment for weapons systems R&D was set up on a one off basis. However, this system experienced difficulties in testing feasibility in military application and operation, making it necessary to establish an R&D environment where researchers can freely implement a variety of testing and validation processes.

Considering that universities have concentrated on basic science research, they need to act as explorers that develop innovative technologies or find the causes of unknown phenomena.

The specialized research lab aims to secure fundamental technologies for the independent development of future weapons systems by expanding the base through the promotion of basic defense research and the cultivation of professional researchers.

The specialized research center aims to secure key source technologies for the

independent development of future advanced weapons systems by discovering and nurturing leading researchers in defense science and technology.

Most research has not been further carried out after reports are prepared. Based on related research, some professors have founded startups but the lack of interest of the Ministry of National Defense and regulations on the use of new technologies have made it difficult to effectively and continuously produce research outcomes.

Universities researching technologies similar to those for defense R&D naturally focus on R&D projects implemented by the Ministry of Science and ICT and the Ministry of Trade, Industry and Energy. As a result, a smaller number of universities apply for defense R&D projects, negatively affecting the sphere.

The Joint Chiefs of Staff and armed forces play the most significant role in the process of bringing innovation to future defense ecosystems. Professional defense research teams specializing in developing new concept-based technologies are required to build defense ecosystems ensuring the coexistence of private, public and military sectors.

In other words, it is necessary to set up professional military units exploring concepts and technologies for military application and connecting them to improving military capabilities.

3. Defense Ecosystems of Key Nations

□ USA

The US has made continuous efforts to maximize its military power by using available resources based on organic connections among ‘requirement,’ ‘defense planning management,’ and ‘acquisition.’ To this end, the Department of Defense has closely cooperated with the Joint Chiefs of Staff and each armed force.

However, Korea’s DAPA in charge of acquisition is established as an external agency pursuant to the ‘Government Organization Act’, having limitations in collaborating with the Ministry of National Defense and the Joint Chiefs of Staff.

At the strong request of the Congress, the US Armed Forces devised related

directives in December 2019 after about four years of preparations.

The Korean Armed Forces have also actively promoted the middle tier acquisition system since 2020 based on the government's policy commitment.

The Korean military has structural limitations in organic cooperation because the Ministry of National Defense and the Joint Chiefs of Staff are responsible for planning and requirement management while DAPA is in charge of acquisition.

In the US, professionals in 17 defense science & technology fields devise technology strategies and roadmap for the next ten years, reporting them to a superior committee.

Also, in accordance with the 'Government Organization Act', the Minister of National Defense is yet to have sufficient authority for budgeting and execution in connection with defense force improvement expenditures.

□ Türkiye

Türkiye has a more centralized acquisition system than other nations, strengthening the authority of its acquisition team via government reorganization and enhancing the agility and efficiency of acquisition systems through rapid decision-making.

The General Headquarters in charge of requirement planning and the Defense Industry Agency responsible for project management were reorganized into Presidential agencies in 2017, making acquisition governance centralized and enabling top-down requirement planning and speedy system integration.

Defense Industry Executive Committee plays a key role in enabling flexible acquisition strategies to be implemented in the rapidly changing strategic environment. The Committee consists of the President, the Vice President, and other key officials (Minister of Finance, Minister of Interior, Minister of National Defense and Minister of Science, Industry and Technology), enabling one-stop decision-making.

The Defense Industry Agency operates defense industry funds separate from the national defense budget to promote the defense industry and to carry out acquisition processes more efficiently. The Central Bank of the Republic of Türkiye manages defense industry funds to eliminate corruption in the defense

industry. This is considered as a safety measure taken at the government level to prevent irregularities in the industry.

Defense ecosystems (government-science and engineering colleges-defense firms) are established to strengthen R&D competitiveness. Under the leadership of the Defense Industry Agency, science and engineering colleges develop R&D contents by using advanced scientific technologies emerging in the private sector while defense enterprises provide test beds to produce tangible results, thereby reinforcing national R&D competitiveness.

Human resources have been cultivated to naturally build expertise via onsite experiences, rather than through separate training programs based on private-public-military-industry-university-research institution-connected high-tech platforms.

Defense Industry Professional Training Programs participated in by the government, industries, and universities have operated to nurture top-caliber defense industry experts.

4. Strategies for the Establishment of Defense Innovation Ecosystems and Priorities of Policy Alternatives

☐ Policy Issues and Direction of the Establishment of Defense Innovation Ecosystems

In order to effectively react to rapid changes in security, science, and technology, the following plans for establishing defense innovation ecosystems are presented via five directions and fifteen policy issues.

☐ Prioritize Policy Alternatives

The implementation of the Analytic Hierarchy Process (AHP) for ten members of the Defense R&D Innovation Forum shows that ‘Defense Innovation-Related Legislation and Systems Improvement’ is given the highest priority. ‘Defense Ministry-Centered R&D Organization Unification’ (16.5%) topped the priority list of the fifteen policy alternatives, followed by ‘Defense Force Development

Legislation System Improvement,’ (14.0%) and ‘Acquisition Process Simplification for the Rapid Acquisition of Weapons Systems’ (11.9%).

<Table 1> Ranking of Weights for Policy Alternatives

Responses (tier 1)			Policy Alternatives (tier 2)			
Items	Ranking of weights	Weights for tier 1	Items	Weights for tier 2	Ranking of total weights	Total weights
Defense Innovation-Related Legislation and Systems Improvement	1	33.2%	Defense Force Development Legislation System Improvement	42.1%	2	14.0%
			Acquisition Process Simplification for the Rapid Acquisition of Weapons Systems	35.8%	3	11.9%
			High-Tech-Centered Defense Planning and Management	22.1%	5	7.3%
Defense R&D System Innovation	2	28.0%	Defense Ministry-Centered R&D Organization Unification	59.0%	1	16.5%
			Defense R&D Team Sophistication	24.2%	6	6.8%
			Establishment of the Private-Public-Military Future Strategic Environment Forecast Committee	16.8%	10	4.7%
Defense Innovation Ecosystem Activation	3	19.4%	Establishment of ADD-Defense Company Joint R&D Systems	55.9%	4	10.9%
			Establishment of SMEs and Venture Business-Led High-Tech Development Support Systems	25.2%	9	4.9%
			Higher Utilization of Defense R&D Outcomes Produced by Universities	18.8%	11	3.7%

X A Study on Economic and Social System Innovation Strategies from the S&T Perspective to Solve National Wicked Problems(4th year): Future Defense Innovation Ecosystem

Responses (tier 1)			Policy Alternatives (tier 2)			
Items	Ranking of weights	Weights for tier 1	Items	Weights for tier 2	Ranking of total weights	Total weights
Defense R&D Project Restructuring	5	8.3%	Restructuring of Future Demand-Based Defense R&D Projects	66.3%	8	5.5%
			Promotion of International Joint Research Led by Industries, Universities, and Research Institutions	17.3%	14	1.4%
			Defense R&D Planning Reflecting Interoperability with Allies	16.5%	15	1.4%
Defense R&D Innovation Framework Reinforcement	4	11.0%	Establishment of a Private-Public-Military-Industry-University-Research Institution Collaboration Hub by Element Technology	59.3%	7	6.5%
			Establishment of Open Defense R&D Information Sharing Systems	26.3%	12	2.9%
			Support in the Designation and Utilization of Joint Defense R&D Facilities	14.4%	13	1.6%
Total		100.0%	Total			100.0%

* Total weights (%): weights for policy alternatives (tier 2) * weights for responses (tier 1) * 100

| 제1장 | 서론

제1절 연구 배경 및 목적

본 연구에서 국가 난제란 “대다수의 국민이 체감하고 있으나 개인 혹은 단체 차원에서 해결이 어렵고, 오랜 기간 갈등이 심화되고 고착화 되어 정부의 적극적인 개입이 기대되며, 단선적 대응을 넘어 경제·사회·과학기술 시스템적 접근이 요구되는 문제”로 정의된다(최종화 외, 2019, p. 18.).

즉, 국가난제는 일반적으로 특정 분야의 국가 또는 사회 문제가 시간이 지나면서 다른 영역의 다양한 이슈들과 결합되어 문제를 해결하기 위한 여러 가지 노력에도 불구하고 그 해결책을 찾기가 더욱 난망해진다는 특성을 갖고 있다(최종화 외, 2019, p. i.).

이러한 국가난제의 속성으로 인해 이들 난제에 대한 보다 현실적인 대응으로 기존의 ‘문제 진단 - 직접 대응’이라는 선형적 접근보다는 경제, 사회, 과학기술 등 경제·사회시스템 전반의 혁신을 통한 종합적이고 장기적인 접근이 요구된다. 국가난제는 많은 경우 완벽한 해결이 아닌 반복적 대응과 평가를 통한 관리적 접근이 요구되는 문제로 이해관계 당사자들 간 ‘난제적 속성’에 대한 합리적 이해와 공감대 확산이 무엇보다 중요하며, 이러한 토대 위에 난제 관련 갈등 조정 및 관리의 가능성이 높아지게 된다.

국방 분야의 국가난제 이슈로는 국가난제 2차년도 연구에서 “국방연구개발 혁신을 저해하는 방위사업 비리 문제, 어떻게 해결할 것인가”와 “자주국방 실현을 위한 첨단 과학기술군, 어떻게 이행할 것인가”의 2가지 난제이슈를 다뤘다(하태정·진성만, 2020). 그리고 3차년도 연구에서는 “방위력개선사업 투자 효율성 제고와 국방연구개발 혁신을 위한 국방기획관리제도(PPBEES)를 어떻게 개선할 것인가”라는 국방 난제 이슈에 대한 연구를 수행하였다(하태정 외, 2021.). 2년간에 걸친 국방 분야 난제 연구는 미래 국가 안보와 첨단 과학기술강군 건설의 초석이 되는 국방과학기술의 혁신과 발전을 저해하는 사회적, 군사적, 제도적 난제이슈를 진단하고 대응책을 모색하려

는 시도였다. 국방 분야 3개 난제이슈의 분석 결과에 의하면, 국방 분야 혁신이 저해되고 지체되고 있는 공통적 원인으로는 운영체계(제도 및 절차), 거버넌스, 기반조성 등의 영역에서 지속성, 복잡성, 불확실성 등의 난제적 속성이 강하게 작용하고 있기 때문인 것으로 분석되었다(하태정 외, 2021; 하태정·진성만, 2020). 특히, 율곡사업 비리에서 촉발된 방위사업비리 프레임이 시간이 지남에 따라 더욱 공고해져 국방 분야 전반에 대한 불신을 확대·재생산하였고, 이는 국방 분야 전반에 걸친 과도한 규제와 절차, 감사 및 평가 체계, 위험 회피적 조직행태 등으로 이어져 미래 국방력 건설에 큰 어려움으로 작용하고 있다.³⁾

한편, 우리나라를 둘러싼 미래 안보 환경은 예측하기 어려운 격변의 중심에 있어 새로운 도전과 준비가 요구되고 있는 상황이다. 북한은 핵미사일, 잠수함 등의 지속적인 성능향상을 추진하고 있고, 중국은 A2AD (Anti-Access/Area Denial) 및 AI를 중심으로 한 과학기술 기반 군사혁신을 강력히 추진하고 있다. 또한 미·중·일의 첨단 군사력 강화와 지정학적 대결 구도, 한·미 동맹의 변화 가능성 등 한반도 주변국의 급격한 군사혁신과 국제정세 변화는 우리나라 미래 국방력 건설의 필요성을 지속적으로 제기하고 있는 상황이다.

또한 2020년 시행된 「국방개혁에 관한 법률」 제14조(국방인력 운용구조의 발전방향)는 미래 안보 및 정세 환경 변화에 대응할 수 있도록 “군 구조를 기술 집약형으로 개편하고, 기술 집약형 군대의 원활한 운영 및 관리를 도모하며, 병역자원의 양적·질적 변화에 능동적으로 대처하기 위하여 국방인력 운용구조를 개선·발전시켜야 한다”⁴⁾고 명시하고 있다. 이를 기반으로 「국방중기계획(2022~2026년)」에서는 상비 병력과 부대 수를 감축하는 동시에, 첨단 무기체계 위주의 군사력 운영으로 전투력의 제고를 꾀하는 정예화를 핵심 목표로 제시하고 있다.⁵⁾

이 같은 상황을 배경으로, 본 연구에서는 4차 산업혁명 관련 과학기술의 군사적 적

3) 국가난제 2, 3차년도 연구에서 수행한 국방연구개발혁신 포럼 운영과 전문가 AHP 조사 결과에서는 “혁신적 국방기획관리제도(PPBEES) 재구축”, “소요군의 기술기획 및 R&D 수행 능력 확보” 등이 미래 국방혁신을 위한 가장 중요한 선결과제로 제시되었다(하태정 외, 2021, 하태정·진성만, 2020, p. 150).

4) 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/> (접속일: 2022. 6. 16.)

5) 대한민국정책브리핑(2021. 10. 1.), 「'22~'26 국방중기계획①...미래를 주도하는 강군 건설」, <https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148893819> (접속일: 2022. 6. 16.)에서 재인용

용 및 활용을 통한 첨단 과학기술강군 건설의 토대가 되는 혁신적이고 지속가능한 ‘미래 국방혁신 생태계’ 구축에 관한 추진 방안을 도출하는 것을 목표로 삼는다. 여기서 국방혁신 생태계란 국방 관련 정부부처, 산업계, 대학, 연구소, 군 등 국방혁신 활동을 수행하는 주체와 기술, 법·제도, 문화, 상호작용 등을 포괄하는 공동체를 의미한다.⁶⁾ 본 연구에서는 기존의 혁신체계(innovation system) 연구들에서 일반적으로 제시되는 혁신주체(기업, 대학, 연구소) 외에 국방 분야 특성을 반영하여 국방 관련 정부 부처와 합동참모본부/각군 등을 국방혁신 생태계의 핵심주체에 포함하기로 한다.⁷⁾ 이와 함께 생태계의 유지 기반으로서 관련 법·제도를 포함하여 미래 국방혁신 생태계 구축을 위한 이들 구성 요소들의 발전 방안을 모색하기로 한다. 요약하면, 본 연구의 목적은 현행 국방혁신 생태계의 실태와 특성에 대한 분석과 진단에 기초해, 급변하는 안보 및 과학기술 환경에 대응하기 위한 바람직한 미래 국방혁신 생태계 모습을 제시하는 데 있다.

제2절 연구 내용 및 범위

1. 연구 내용

본 연구는 4차 산업혁명 시대 급격한 과학기술의 발전과 한반도 안보환경 변화에 대응하여 과학기술 중심의 혁신적이고 지속가능한 국방혁신 생태계 구축을 위해 경제·사회 시스템의 구조적 맥락 속에서 현행 국방혁신 생태계의 구조, 특성, 한계 및 문제점 등을 밝히고자 한다. 이를 바탕으로 과학기술 관점에서 바람직한 미래 국방혁신 생태계의 모습과 이를 구축하기 위한 혁신 전략 및 구체적 정책과제를 제시하려고 한다. 이를 위해 다음과 같은 연구 질문을 설정하였다.

6) Mercan and Goktas(2011), Durst and Poutanen(2013) 등은 생태계(ecosystem)에 대한 개념을 “기업, 대학 및 연구소 등 혁신활동을 수행하는 경제주체와 경제적 관계뿐만 아니라 기술, 제도, 사회적 상호작용과 문화와 같은 비경제적 요소를 포괄하는 공동체”로 정의하였다(김영수, 2015, p. 18에서 재인용).

7) 혁신체계(innovation system) 이론에서는 전통적인 혁신주체로 기업, 대학, 연구소를 제시하고 있으며, 광의의 혁신 주체로 정부, 금융, 해외부문 등도 포함하는 추세로 논의가 확대되고 있다.

<표 1-1> 연구 질문

급변하는 안보 및 과학기술 환경에 대응하기 위한 첨단 과학기술 중심의 미래 국방혁신 생태계(Defense Innovation Ecosystem)를 어떻게 구축할 것인가?

자료: 연구진 작성

위의 연구 질문을 해결하기 위하여 다음과 같은 연구 내용을 분석하여 보다 객관적이고 타당성 높은 미래 국방혁신 생태계 구축 방안을 제시하고자 한다.

<표 1-2> 연구 내용

첫째, 현행 국방혁신 생태계 구조와 운영 실태를 생태계 구성주체 관점에서 분석하고, 국가난제 연구에서 바라보는 국방혁신 생태계의 문제점을 명확히 진단한다.

둘째, 우리나라 국방혁신 생태계의 국가난제 특성(지속성, 복잡성, 불확실성)을 파악하고, 해외 주요국의 국방혁신 생태계의 구조 및 특성과 비교를 통해 미래 국방혁신 생태계 구축의 방향성을 정립한다.

셋째, 국가난제 해결 방법론을 적용하여 과학기술 기반의 미래 국방혁신 생태계의 성공적 구축과 운영을 위한 정책과제를 제시한다.

자료: 연구진 작성

따라서 위에 제시한 연구 질문에 답하기 위한 세부 연구 내용들의 분석은 기본적으로 국가난제적 관점에서 접근하여, 난제 해결을 위한 전략 방향과 구체적, 실천적 정책과제를 도출하는 것이 본 연구의 핵심내용이 된다.

2. 연구 범위

미래 안보 및 과학기술 환경에 대응하기 위한 국방혁신 생태계의 모습은 미래 안보

상황을 어떻게 인식하느냐 그리고 일국의 군사력 건설에 있어 갈수록 그 역할과 비중이 중요해지고 있는 과학기술의 발전과 군사적 활용 전략에 따라 크게 달라질 수 있다. 미래 안보 위협이 과거에 비해 더욱 커질 것으로 예상된다면, 여기에 대응하기 위한 국방력 수준 및 미래 군사력 건설에 가장 효과적인 수단인 과학기술 활용 전략도 한층 더 강화되어야 하기 때문이다.

또한 미래 국방혁신 생태계 구축을 위한 접근법은 미래 군사력 건설의 목표와 현재의 모습, 곧 국방혁신 생태계의 초기조건에 의해서도 영향을 받게 된다. 도달하려는 목표와 현재 모습 또는 수준과의 차이가 크면 클수록 보다 급진적이고 혁신적인 접근이 요구되며, 그 차이가 크지 않다면 점진적 개선이나 보완을 통해서도 충분히 소기의 목표에 도달할 수 있다. 예컨대, 만약 세계 최강의 군사력 건설이 목표가 된다면 투입이 얼마가 되느냐 보다는 산출이 최고가 될 수 있는 방식으로 국방혁신 생태계 구축이 추진되어야겠지만, 경제성 또는 효율성이 군사력 건설의 핵심가치가 된다면 국방 분야의 다양한 투입요소와 산출물 간의 최적화를 추구하는 방향으로 생태계 구축이 추진될 수 있을 것이다.

이에 본 연구에서는 한반도를 둘러싼 미래 안보환경 및 미래전 양상에 대한 다양한 문헌들의 고찰과 현행 국방혁신 생태계의 실태와 한계에 대한 진단을 통해 이들 간 간극(gap)을 최소화하기 위한 미래 국방혁신 생태계 구축 방안을 제시하고자 한다. 이 과정에서 한반도의 미래 안보환경 및 국방혁신 생태계의 변화 동인, 그리고 미래 과학기술의 발전과 군사적 활용 부분은 미래 과학기술 트렌드에 관한 문헌 분석 결과를 토대로 그 가능성을 제시한다.

이어 바람직한 미래 국방혁신 생태계 구축 방안 도출을 위한 선행 조건으로서 현행 국방혁신 생태계의 모습과 특징들에 대한 분석을 수행한다. 여기서 국방혁신 생태계의 개념적 분석 범위는 과학기술을 중심으로 한 생태계 주체들의 행태, 주체들 간 상호작용 그리고 이러한 활동들을 규정하는 법·제도 등을 대상으로 한정한다. 이는 본 연구에서 말하는 국방혁신 생태계란 기본적으로 혁신시스템(innovation system) 개념을 확장한 것으로 혁신시스템의 핵심 개념인 혁신주체, 혁신주체 간 상호 작용 그리고 혁신의 학습 등을 분석틀로써 원용하기 때문이다. 이에 따라 현행 국방혁신 생태계

에 대한 분석 범위는 국방혁신 생태계를 구성하는 혁신주체인 정부, 연구계, 산업계, 학계, 합참/각군 등의 혁신활동을 주된 대상으로 한다.

이 과정에서 주요 국방 강국들의 국방혁신 생태계에 대한 사례분석을 수행하여 그 특징과 우리나라 국방혁신 생태계 발전을 위한 시사점을 도출한다. 특히 미국의 경우, 국방혁신 생태계의 구조, 규모, 운영방식 등에서 우리나라와 큰 차이가 있으나 세계 최강의 국방혁신 생태계를 구축·운영 중에 있어 그 특징 및 강점 요인 등을 분석하여 국내 국방혁신 생태계 발전에 접목할 수 있는 기본 원리를 이해하는 것은 의미 있는 과정이 될 것이다. 또한 최근 우크라이나-러시아 전쟁에서 그 유용성과 게임 체인저로서 활약을 보여준 드론을 포함한 첨단 무기체계의 혁신을 성공적으로 추진하고 있는 터키의 국방혁신 생태계에 대한 분석도 수행하여 우리나라 미래 국방혁신 생태계 발전을 위한 시사점을 도출하기로 한다.

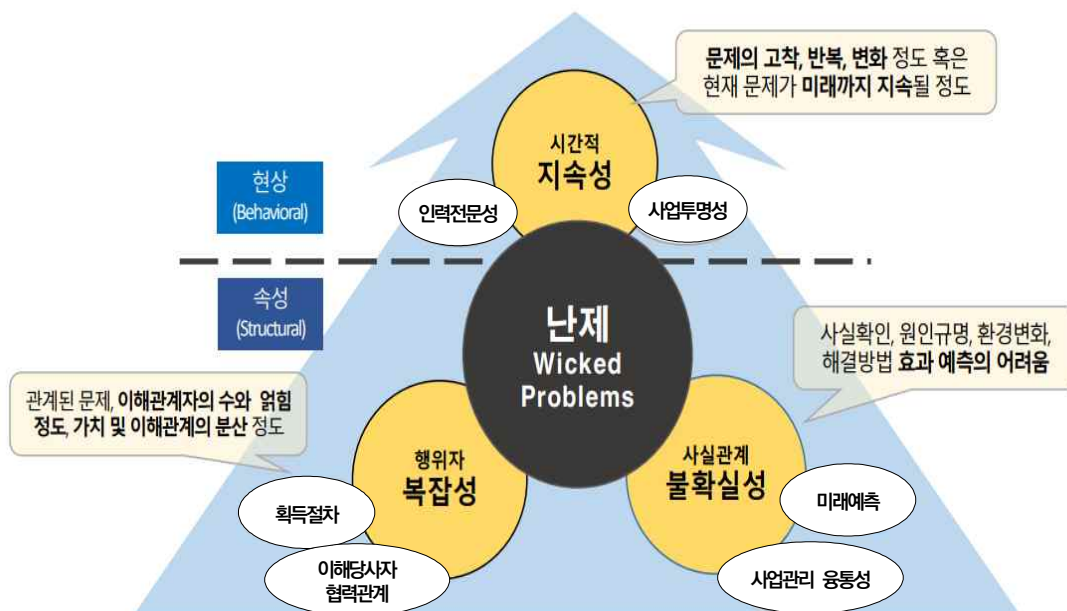
이상의 분석 결과를 바탕으로 본 연구의 최종 목표이자 성과물인 미래 국방혁신 생태계 구축을 위한 분야별 정책과제 및 구체적 실행전략을 제시하고, AHP 분석을 통해 정책과제별 우선순위를 도출하기로 한다. 이때 정책과제는 국방혁신 생태계 혁신주체 별로 그 역할 및 활동에 대한 혁신 방안과 함께 혁신주체 간 연계·협력을 촉진하기 위한 법·제도적 개선 내용도 필요시 포함하여 제시한다.

제3절 연구 방법

본 연구의 연구수행 방법은 국가난제 연구의 1~3차 년도에 구축·발전시켜온 핵심 개념과 분석틀을 준용하기로 한다. 금년도 연구는 국가난제 4차년도 연구로서 연구 주제 및 분석 대상은 이전과 다소 차이가 있을지라도 현상과 구조적 특징 등은 이전의 국가난제 이슈들과 유사한 행태와 특성을 갖고 있기 때문에 선행연구들에서 발전시켜온 주요 개념과 분석틀을 적용하는 것이 연구의 일관성 및 효율성 측면에서 보다 나은 접근이라고 판단되었기 때문이다. 따라서 우리나라의 미래 국방혁신 생태계의 구축의 문제가 기본적으로 국가난제로서의 지속성⁸⁾, 복잡성⁹⁾, 불확실성¹⁰⁾ 등의 속성

을 갖고 있다는 전제 하에 이들 현상 및 구조적 특징에 대해 분석과 진단을 수행한다. 그리고 이러한 분석결과를 바탕으로 미래 안보환경과 과학기술 변화를 고려한 혁신적 국방혁신 생태계 구축을 위한 정책과제를 제시하기로 한다.

[그림 1-1] 국가난제이론의 3요소



자료: 하태정 외(2021), p. 5.

국가난제 연구의 또 하나의 중요한 연구방법은 해당 주제에 대한 산·학·연 최고 전문가들로 포럼을 구성하고, 체계적이고 집중적인 포럼 운영을 통한 집단지성 (collective intelligence)을 활용한다는 것이다. 이는 국가난제 이슈가 공통적으로 갖고 있는 지속성, 복잡성, 불확실성 등의 특성을 감안하면 그 해결책을 모색하는 방법으로서 가장 효과적이고 타당한 접근법이라 할 수 있다. 국가난제 이슈가 갖고 있는

8) 국가난제 연구 1차년도인 최종화 외(2019: 24)에서는 지속성을 “오래되고 반복적으로 계속되는 정도”로 정의한다.

9) 국가난제 연구 1차년도인 최종화 외(2019: 24)에서는 복잡성을 “문제의 복합성, 인과관계의 복잡성, 이해관계자의 복잡성 등을 포괄”하는 개념으로 정의한다.

10) 국가난제 연구 1차년도인 최종화 외(2019: 24)에서는 난이도(불확실성)를 “원인 규명 및 해결 방법론 적용이 어려운 정도”로 정의한다.

기본적 속성상 기존의 선형적, 단일 학제적 접근으로는 문제의 본질에 대한 이해에 근본적 한계가 있다는 것은 분명하다. 이에 해당 난제 이슈 관련 다양한 지식과 경험을 갖춘 전문가들로 난제 포럼을 구성하고, 이들의 지식과 경험을 통합하는 집단지성 방식의 시스템적 접근을 시도하는 것이 본 연구의 또 하나의 주요한 방법론적 특징이 된다.

이에 본 연구에서는 국방혁신 생태계라는 난제 이슈의 속성을 고려하여 산/학/연/관/군 분야의 전·현직 전문가 15인 내외로 국방연구개발혁신포럼을 구성하고, 총 5회에 걸친 포럼을 운영하기로 한다.

| 제2장 | 현행 국방혁신 생태계 실태 분석

제1절 국방혁신 생태계 개념과 구조

1. 국방혁신 생태계 개념과 구조

국방혁신 생태계란 개념을 어떻게 정의하는가에 따라 현행 국방 분야 생태계의 모습과 그 특성에 대한 이해와 평가가 달라질 수 있다. 기존의 생태계(ecosystem) 관련 논의들에는 “비즈니스 생태계, 기업생태계, 산업생태계, 창업생태계”(김영수 외, 2015, p. 52.), 혁신생태계 등과 같은 다양한 개념들이 등장하고 있는데 본 연구에서 말하는 국방혁신 생태계는 이들 다양한 생태계 용어 중 혁신생태계(innovation ecosystem) 개념과 보다 맞닿아 있다고 하겠다. 혁신생태계는 기존의 혁신시스템(innovation system)¹¹⁾ 개념과 비교하여 시스템 내 “지식의 중개 및 촉진 기능”을 중시한다고 본다(김영수 외, 2015, p. 20). 또한 기업경영전략 관점에서 기업들이 자신들의 제품과 서비스를 고객지향적인 솔루션으로 만들어 내기 위한 전략의 일환인 협력적 관계로 보는 시각도 있다(Adner, 2006; 김영수 외, 2015, p. 20에서 재인용). 이 외에도 혁신생태계를 기업, 대학, 연구소 등의 혁신주체 간 경제적 관계와 기술, 제도, 상호작용, 문화 등과 같은 비경제적 요소들로 구성된 포괄적 공동체로 인식하는 시각도 있다(Mercan and Goktas, 2011; 김영수 외, 2015, p. 20에서 재인용).

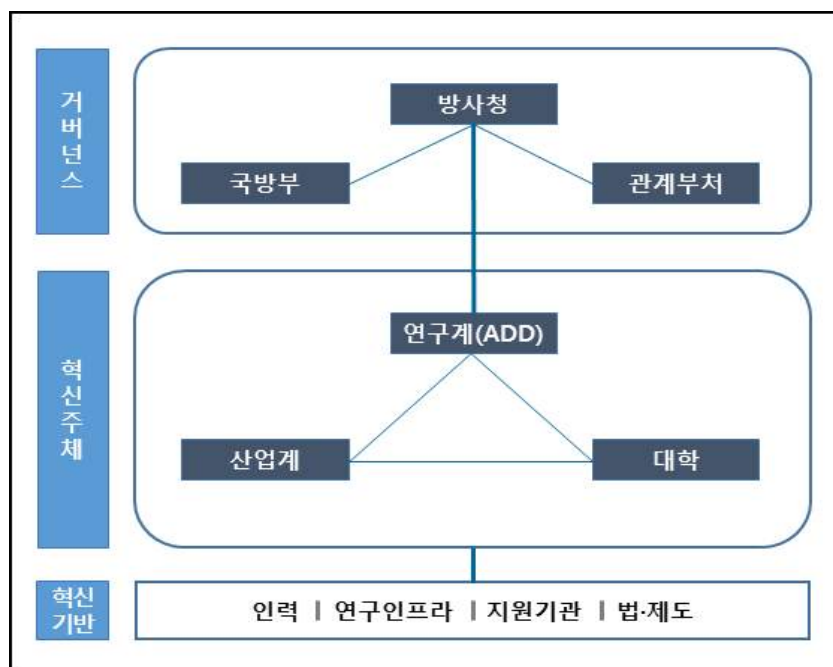
이에 본 연구에서는 기존의 관련 논의들을 바탕으로 국방혁신 생태계를 국방 분야 혁신생태계로 정의하고, 혁신생태계를 구성하는 전통적 주체들인 기업, 대학, 연구소, 정부 등과 함께 국방 분야 특성을 반영하여 군(합동참모본부, 육군, 해군, 공군) 조직까지 포함한 혁신주체들을 중심으로 실태 분석을 수행하기로 한다. 이와 함께 혁신생태계의 기반이라 할 수 있는 인력, 지원기관, 법·제도 등의 기반 요소 중에서는 규제와

11) 일찍이 Freeman(1987)은 혁신 과정에서 제도적 요인의 중요성을 강조하면서 혁신시스템을 상호협력을 통해 신기술을 창출하고, 개선, 확산하는 공공 및 민간 부문의 네트워크로 정의하였다. Lundvall(1992)의 경우, 주체 간 상호작용을 통한 학습효과에 초점을 맞추면서 혁신시스템의 구성요소로서 조직과 조직간 연계 및 학습과정, 협력과 경쟁을 통한 상호작용, 연구개발시스템과 자원 동원 능력 그리고 공공부문과 정부정책 등의 중요성을 강조하였다.

보안성 등이 특히 중요하게 작용하는 국방 분야 특성을 감안하여 법·제도적 요소에 대해서도 관련 내용들을 함께 살펴보기로 한다.

이 같은 국방혁신 생태계 개념을 적용하여 현행 우리나라 국방혁신 생태계 구조를 바라보면, 아래 [그림 2-1]과 같이 표현할 수 있다. 즉, 현행 국방혁신 생태계를 구성하는 주체들과 이를 뒷받침하는 기반을 구조화 하면 크게 3가지 부문으로 구분할 수 있는데, 생태계 거버넌스에 해당하는 정부 부문, 실제 국방혁신을 수행하는 혁신주체 부문 그리고 혁신주체 및 혁신활동을 뒷받침하는 혁신기반 등이다. 이러한 개념 틀을 적용할 경우, 우리나라 국방혁신 생태계 거버넌스는 방위사업청이 의사결정의 실질적인 주체이며 국방부와 산업통산부, 과학기술정보통신부 등은 방위사업청과 협력하는 구조를 갖고 있다. 혁신주체 부문에 있어서는 국방과학연구소(ADD)를 중심으로 방산업계와 대학 내 특화연구센터 및 특화연구실 등이 상호협력하는 구조이다. 혁신기반 영역은 국방 관련 전문인력의 육성·활용, 연구인프라, 지원기관(국방기술진흥연구소, 국방기술품질원 등), 관련 법·제도 등이 함께 혁신주체 간 상호작용 및 혁신활동을 지원하는 구조를 갖고 있다고 하겠다.

[그림 2-1] 현행 우리나라 국방혁신 생태계 구조



자료: 연구진 작성

2. 미래 국방혁신 생태계의 변화 동인

미래 국방혁신 생태계 구축 시 반드시 고려해야 할 요소는 국방 관련 외부 환경 변화와 내부 요인 변동이다. 우리나라의 경우, 한반도를 둘러싼 미·중 패권경쟁, 북한의 대량살상무기(WMD) 위협 등이 대표적인 미래 전장의 불확실성 요인이다. 이와 더불어, 내부적으로는 청년인구 감소로 인한 미래 병력자원의 감소라는 위기 요인과 첨단 과학기술의 급격한 진화와 융합이라는 기회요인이 동시에 미래 국방혁신 생태계 변화 동인으로 작용하고 있다. 본 연구에서는 국방 관련 외부 환경 변화로는 북핵·미사일 고도화, 미중 군사·경제적 갈등, 일본의 평화헌법 개정 등과 관련한 기존의 다양한 논의들을 바탕으로 한반도를 둘러싼 동북아의 급격한 안보환경 변화는 불가피한 것으로 가정하고, 오히려 미래 국방혁신 관련 내부적 변화 동인들에 초점을 맞추어 분석을 수행하기로 한다. 다음에서는 내부 변화 동인들 중에서도 미래 국방혁신 관련 이론의 여지없이 가장 큰 변화 동인으로 인식되고 있는 ‘인구구조의 변화’와 ‘과학기술의 발전’에 초점을 맞추어 이들 동인의 변화가 미래 국방혁신 생태계에 미칠 영향을 살펴보기로 한다.¹²⁾

가. 인구구조의 변화

1) 병력자원의 감소

2018년 OECD 보고서에 따르면, 2060년 고령 인구의 증가가 OECD 회원국의 삶의 질을 저해할 것이며, 특히 OECD 회원국은 출생아수 감소와 고령화의 속도가 타 국가보다 빨라 야기되는 영향이 타 국가에 비해 지대할 것이라고 예측된 바 있다.¹³⁾ 국회미래연구원(2019) 역시 “인구·사회” 키워드를 간과해서는 안 될 주요 미래 메가트렌드 키워드 13개 중 하나로 선정하였으며, 2050년 인구는 출산·결혼 대신 1인 가구·비혼을 택하는 추세가 확대되어 개인주의적이며 새로운 형태의 가정을 꾸릴 것으

12) 하태정 외(2022, pp. 8~9., p. 14.)의 연구에서 정리한 방위사업에 영향을 끼치는 사회 및 과학기술 분야 미래 메가트렌드 선행연구를 바탕으로 국방 전반에 끼칠 영향 관점에서 관련 통계 및 문헌을 업데이트 및 보완하여 발제 및 재서술함.

13) Guillemette, Y. and D. Turner (2018), p. 24, 하태정 외(2022), p. 9에서 재인용

로 전망하였고, 자연인구의 감소와 노인인구 증가로 인한 사회 각 분야 영향이 심화될 것임을 전망하였다.¹⁴⁾

인구구조 변화의 핵심 요인인 낮은 출산율과 고령 인구의 증가는 한국이 전 세계 평균 및 OECD 주요국과 견주어 뒤지지 않고, 뚜렷하게 경험하고 있는 현상이다(〈표 2-1〉 참조). 이로 인한 청년층과 생산 및 노동 인구의 감소는 장기적으로 성장의 제약 요인으로 작용하여 산·학·연·관·군 등 사회 전 분야에 충격을 주기 시작하였다.

특히, 병력 자원의 핵심인 20대 남성 인구의 성장이 절벽에 접어들어 따라(그림 2-2) 참조), 국방 자원 및 병력자원의 감소로 인한 소요와 재원의 불균형은 합동참모 본부와 각 군으로 하여금 적은 병력자원으로 군사력 건설과 군구조의 효율성을 극대화할 수 있도록 하는 근본적인 국방혁신의 필요성을 강력히 제기하고 있다.

〈표 2-1〉 2020~2050년 세계 인구 및 고령(65세 이상) 인구 전망

(단위: 백만명, %)

구분	국가	2020년	2025년	2030년	2035년	2040년	2045년	2050년
총인구 (성장률)	세계	7794.8	8184.4	8548.5	8887.5	9198.8	9481.8	9735.0
		-	(0.9)	(0.8)	(0.7)	(0.7)	(0.6)	(0.5)
	OECD	1372.2	1403.1	1430.1	1452.2	1469.5	1482.3	1491.2
		-	(0.4)	(0.4)	(0.3)	(0.2)	(0.2)	(0.1)
	한국	51.8	51.9	51.9	51.6	50.9	49.6	47.7
		-	(0.0)	(0.0)	(-0.2)	(-0.4)	(-0.6)	(-0.9)
65세 이상 인구 (비중)	세계	727.6	852.9	997.5	1154.5	1300.5	1420.0	1548.9
		(9.3)	(10.4)	(11.7)	(13.0)	(14.1)	(15.0)	(15.9)
	OECD	239.6	268.5	298.6	324.0	345.2	360.5	373.9
		(17.5)	(19.1)	(20.9)	(22.3)	(23.5)	(24.3)	(25.1)
	한국	8.1	10.5	13.0	15.2	17.2	18.3	19.0
		(15.7)	(20.3)	(25.0)	(29.5)	(33.9)	(37.0)	(39.8)

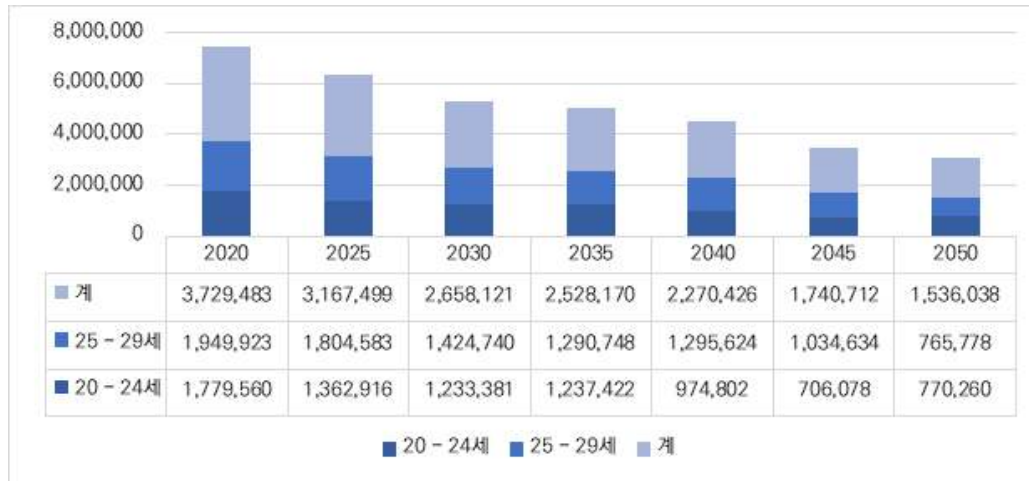
자료: OECD Statistics, Dataset: Population projections,

<https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=POPPROJ>(접속일: 2022. 6. 14.)

14) 국회미래연구원 외(2019), p. 34; 하태정 외(2022), p. 8에서 재인용

[그림 2-2] 2020-2050년 20대 남성 인구 전망

(단위: 명)



자료: 국가통계포털, 장래 성 및 연령별 추계인구(전국), <https://kosis.kr/> (접속일: 2022. 6. 16.)

2) 사회복지지출 증대로 인한 국방재원 압박

인구의 고령화가 진전됨에 따라 노인, 보건 등의 분야에서 사회복지 서비스의 수요는 급속히 증대되면서 복지성 재정지출도 지속적으로 증가할 것으로 예측된다. 일찍이 송호신·허준영(2017)은 OECD 패널 데이터를 기반으로 사회의 고령화가 가속화됨에 따라 사회보장성 지출(보건, 노인 등)의 증가를 야기하는 인과관계를 실증적으로 분석한 바 있다.

실제로 한국의 총 사회복지지출은 2010년 약 131조원에서 2018년 약 260조원으로 2배가량 증가하였으며, 특히 이를 구성하는 법정 민간지출과 자발적 민간지출의 증가세에 비해 공공지출의 규모는 가파른 증가세를 나타냈으며, 2010년 8% 수준의 비중에서 2018년 11% 선으로 확대되었다([그림 2-3] 참조).¹⁵⁾

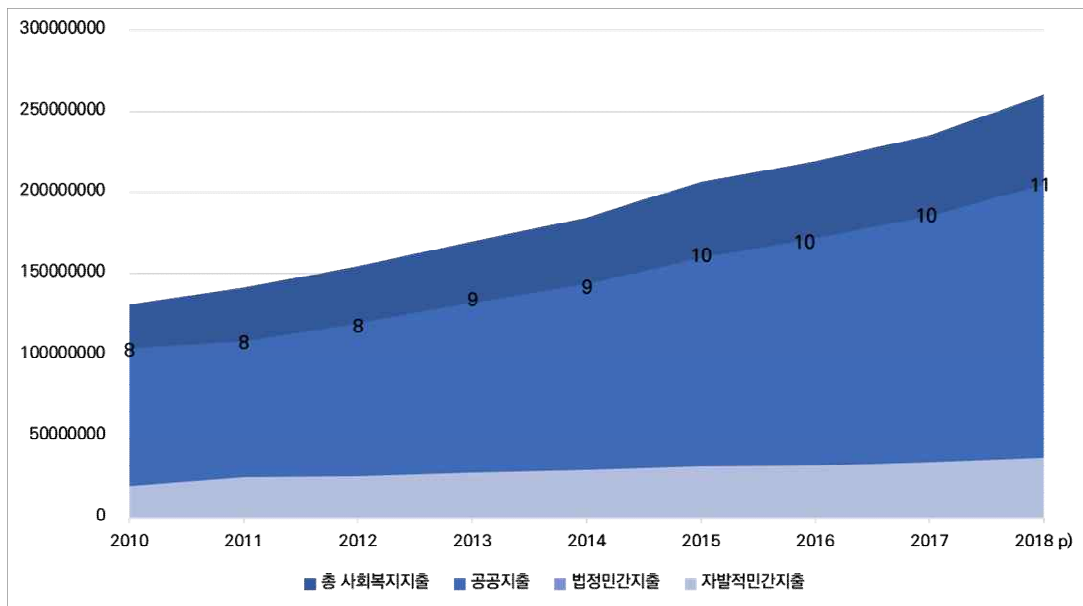
이윤경(2021: 4)의 연구에서도 OECD 데이터를 기반으로 주요국 중 한국의 2019년 노인, 보건 분야 등의 공공사회복지지출은 평균보다 낮은 편에 속하나, 장기적으로 현행 제도가 지속된다는 시나리오 하에서도 사회복지지출 중 공공지출의 비중이 가파

15) 보건복지부, 한국의사회복지지출: 총 사회복지지출 금액과 GDP 대비 비율, 국가통계포털, <https://kosis.kr/> (접속일: 2022.6.16.)

르게 증가되어 2050년대 이후에는 국민 부담이 높고 동시에 복지의 수준이 높아지는 주요 선진국 복지체제로 전환될 것으로 전망하였다.

[그림 2-3] 2010-2018년 총 사회복지지출 중 공공지출의 규모 및 비중

(단위: 백만원, %)



주: p)는 잠정치.

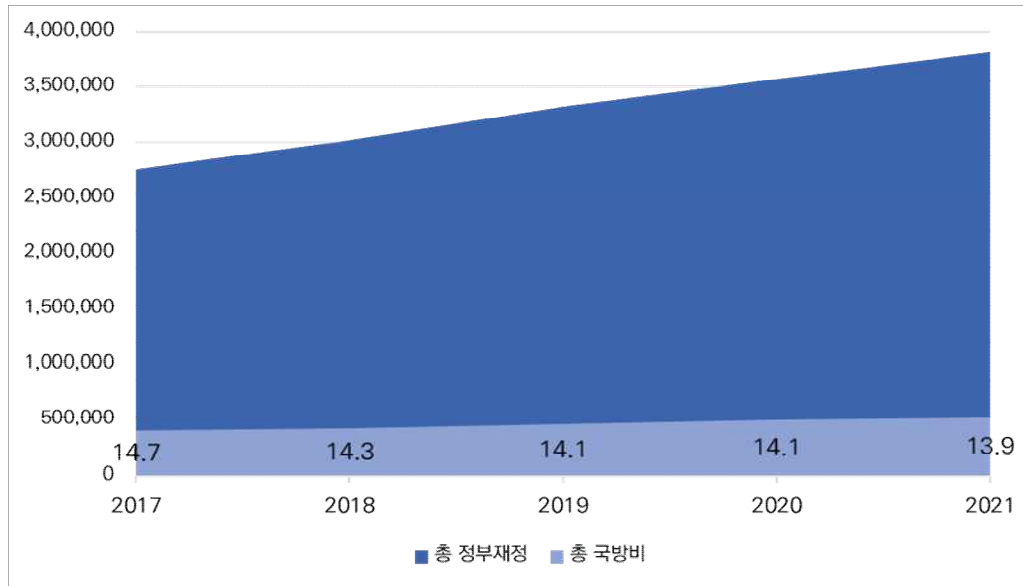
자료: 보건복지부, 한국의사회복지지출: 총 사회복지지출 금액과 GDP 대비 비율, 국가통계포털, <https://kosis.kr/> (접속일: 2022.6.16.)

중요한 것은 이 같은 국민 보장성 지출을 통한 사회 서비스의 증대는 국방 분야와 달리 국민이 일상생활에서 편리함과 불편함 그리고 조세지출의 수혜를 체감하기 쉬운 정책적 수단이라는 것이다. 그에 따라 해당 분야 이외의 다른 분야 지출은 국내 총 생산과 정부 예산이 증가하더라도 비율의 관점에서 보면 상대적으로 축소 압박을 받을 수밖에 없는 상황에 놓이게 된다. 실제로 국방비 지출의 경우, 2017년 약 40억원에서 5년 후인 2021년 52억원 수준으로 증대되었고 국방부 등 관계 부처는 국방 예산이 큰 폭으로 증가해왔다고 각종 기획 및 계획 문서에서 홍보·강조하고 있으나, 전체 국가예산의 비중 측면에서는 14.7%에서 13.9%로 감소하는 추이를 보이고 있다는 것에 주목할 필요가 있다([그림 2-4] 참조).¹⁶⁾

16) 국방부, 국방통계: 국방예산추이, 국가통계포털, <https://kosis.kr/> (접속일: 2022. 6. 16.)

[그림 2-4] 최근 5개년 총 정부재정 대비 국방비 비중

(단위: 억원, %)



자료: 국방부, 국방통계: 국방예산추이, 국가통계포털, <https://kosis.kr/> (접속일: 2022. 6. 16.)

따라서 국방부 등 관계 부처 및 주체들은 군사력 측면에서의 인구수의 증감에 대한 대응 뿐 아니라, 이로 인한 국방 재원의 원활한 확보에 대한 제약요인을 인식하고 효율적 운영 방안에 대한 방안을 중장기적으로 강구할 필요가 있다.¹⁷⁾ 다행인 것은 인구구조 변화로 인한 병력자원의 감소와 전문인력을 활용한 첨단 군사력의 건설과 운용의 필요성에 대해 국방 관련 주체들이 인식을 같이하고 적극적인 대응책을 마련하고 있다는 점이다.

국방부는 2018년 발표한 『국방개혁 2.0』을 통해 병력자원 중 상비병력을 2050년까지 50만 명으로 감축한다는 목표를 설정하고, 병력자원의 감소를 대체하기 위한 첨단 무기체계를 도입하고 이를 숙련되게 운용할 수 있는 간부와 전문인력 중심의 군구조의 개편을 추진하겠다고 발표하였다.¹⁸⁾ 구체적으로 군 간부의 수를 2017년 19만 5000여 명에서 2020년 19만9000여 명 수준으로 증원하고, 부사관도 약 1600명을 증원하겠다는 계획을 제시하였으며, 이에 따라 인건비 역시 2017년 약 9조 3억 원에

17) 한국국방연구원(2019. 12. 11.), p. 8.

18) 국방부(2021.5.24.), 「『국방개혁 2.0』 4년, 달라진 우리 국방」, 국방부 기획조정실, 대한민국 정책브리핑, <https://www.korea.kr/news/pressReleaseView.do?newsId=156452918> (접속일: 2022. 6. 16.)

서 2021년에는 10조 5억 원 수준으로 증가시킬 계획이다.¹⁹⁾ 2021년에는 관계부처 합동으로 ‘인구구조 TF’를 신설하여 국방개혁 2.0에 추가하여 계급별로 간부의 장기 복무를 검토하고, 의경, 해경 등의 전환복무는 단계적으로 폐지하는 전략을 추진하고 있음과 동시에 산업기능요원 등의 대체 복무 형태 감축 등을 구체적인 정책 목표로 제시하고 있다.²⁰⁾

여기서 주목할 것은 국방부의 인구구조 변화에 따른 병력자원의 급감에 대한 대응책이 기존에 사회적으로 큰 논쟁거리가 되어왔던 모병제, 징병제 중 양자택일의 문제가 아니라 단순 병력자원의 수를 늘리는 대신 적은 국방인력의 효율적 운용에 초점을 맞추고 있다는 점이다. 이러한 접근은 본 연구에서 다루고 있는 첨단 과학기술군 이행을 뒷받침할 미래 국방혁신 생태계의 재구축의 방향에도 시사하는 바가 적지 않다.

나. 과학기술의 급격한 발전과 융합

1) 과학기술의 고도화와 다양화

미 국가정보위원회는 2021년 ‘기술’을 2040년 미래 시나리오를 좌우할 구조적인 동력(structural forces)으로 제시하였으며, 이는 과학기술의 개발이 가속화됨에 따라 인류가 경험하는 범위와 영역이 완전히 새로운 영역으로 확장, 변모되며 긴장과 혼란을 빚을 것으로 전망하였다.²¹⁾ 특히, 기술의 고도화에 따른 국가간 보호주의와 패권경쟁이 첨예하게 전개되어 미래 사회의 갈등요소가 될 것으로 예측하였다.²²⁾

세계적인 미래연구 싱크탱크(think-tank)인 밀레니엄프로젝트는 코로나 이후의 미래 환경을 예측한 「세계미래보고서 2021」를 발간하고, 혁신 미래 기술 9가지를 선정하였다. 9가지 기술 중, 국방 분야와 밀접하게 관련이 있는 기술 목록으로는 “몰입형 현실과 뇌-컴퓨터 인터페이스(brain-computer interface)”, “일반 인공지능”, “나노이트(nanites)”, 유전자 편집 기술인 “DNA 가위”. “의사결정 인공지능”이 있다.²³⁾

19) 국방부(2021.5.24.), 「‘국방개혁 2.0’ 4년, 달라진 우리 국방」, 국방부 기획조정실, 대한민국 정책브리핑, <https://www.korea.kr/news/pressReleaseView.do?newsId=156452918> (접속일: 2022. 6. 16.)

20) 관계부처합동(2021. 7. 7.), p. 16, p. 24.

21) National Intelligence Council(2021), p. 14, 하태정 외(2022), p. 14.에서 재인용

22) National Intelligence Council(2021), p. 14, 하태정 외(2022), p. 14.에서 재인용

과학기술정보통신부 외(2020: 27) 역시 2045년 전망을 통해 “신기술의 등장과 산업 패러다임의 전환”을 강조하였다. 해당 전망에서는 기술분야의 그 자체로의 중요성 뿐 아니라, 사회, 기술, 경제, 환경, 정치 측면 전 분야에 대한 과학기술의 대응과 적응이 필요할 것을 제기하였다.²⁴⁾ 이들 미래보고서에서 언급된 주요 기술들은 명칭과 형태, 분류가 일부 상이한 것 외에는 현 사회에서 급격하게 진화, 융합되며 활용분야가 무궁무진하다는 공통점이 있다.

국방 분야에서는 국방부가 『국방중기계획』에 병력 자원 감소에 대해 병력집약형 구조에서 기술집약형 구조로 개편을 통해 극복하려는 계획을 담고 있다. 구체적으로 군이 기술개발을 주도하기 위해 “AI, 우주, 극초음속, 합성·바이오, 무인·자율, 에너지 미래통신, 양자·물리”의 8대 첨단기술분야에 대해 투자를 확대하고, R&D를 확대하기 위한 투자계획을 설정한 상태이다.²⁵⁾ 국방기술품질원은 2017년 국방 분야 미래유망 과학기술로 “첨단센서, 사이버보안, 신추진, 인공지능, 신소재, 3D/4D 프린팅, 신재생에너지, 무인로봇, 사물인터넷/만물인터넷, 가상현실/증강현실/혼합현실, 고출력에너지, 양자정보, 오염정화”를 선정하고 각 기술의 활용분야에 대한 활용방안을 제시한 바 있다.²⁶⁾

각 기술 분야별 고도화 추세에 걸맞게 정부차원의 국가연구개발사업도 그 규모면에서 점차 증대되고 있는 추이를 보이고 있다(그림 2-5). 방위사업청이 수행하는 국방 연구개발사업의 총 금액 비중도 소폭씩 증가하고 있는 추세이며, 이는 국방 연구개발이 일반적인 연구개발에 비해 장기간에 걸친 대규모 투자를 필요로 한다는 점²⁷⁾에서 국방중기계획 상의 투자계획과 맥을 같이하고 있다고 볼 수 있다.

23) 박영숙·제롬글랜(2021)

24) 과학기술정보통신부 외(2020), p. 27., 하태정 외(2022), p. 14.에서 재인용

25) 대한민국정책브리핑(2021. 10. 1.), 「'22~'26 국방중기계획①...미래를 주도하는 강군 건설」,

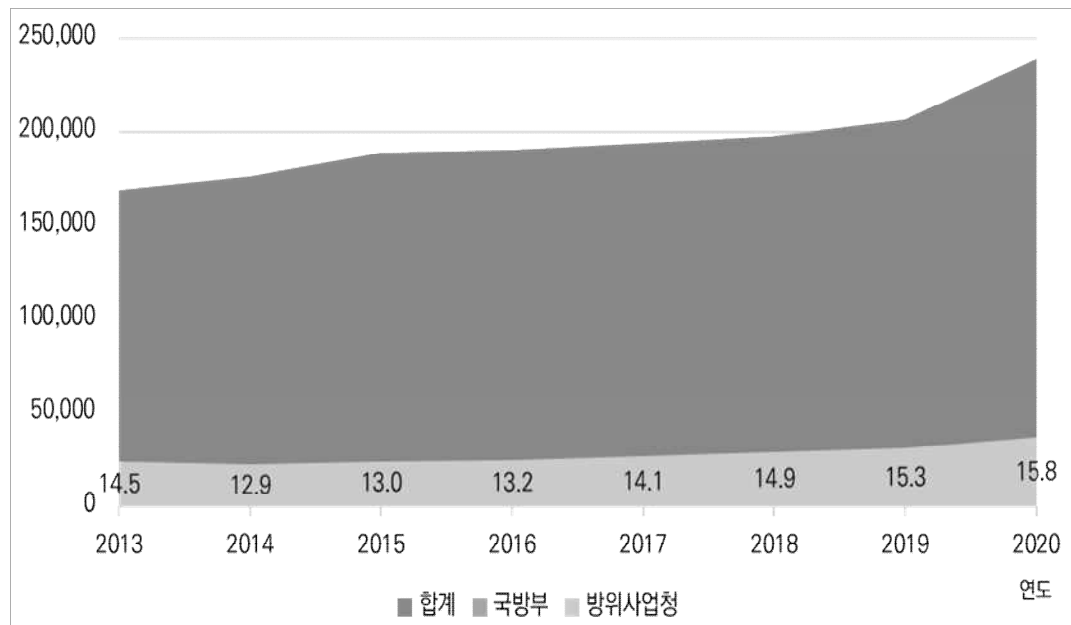
<https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148893819> (접속일: 2022. 6. 16.)

26) 국방기술품질원(2017), p. 97, 하태정 외(2022), p. 14.에서 재인용

27) 하태정(2017), p. 1.

[그림 2-5] 총 국가연구개발사업 금액 중 국방 분야 비중

(단위: 억원, %)



자료: 과학기술정보통신부, 국가연구개발사업통계, 국가통계포털, <https://kosis.kr/> (접속일: 2022. 6. 16.)

2) 4차 산업혁명 상용기술의 국방 도입과 협력

앞선 국내의 미래보고서와 국방계획 문서에서 선정된 기술목록은 무기체계 특정 기술을 제외하고는 민간이 앞서있는 4차 산업혁명 상용기술은 분야로 볼 수 있다. 예컨대, 인공지능의 경우 국방분야 개발능력보다 민간의 개발능력이 크게 앞서있으며, 기술의 사업화, 제품화 진화 속도가 상용화 단계에 이르러 있다.

따라서 독자적, 자주적인 기술개발을 시도하는 동시에 국방부문의 개방형 혁신을 통해 민간에서 이미 우수한 기술과 전문인력과 적재적소 활용할 수 있는 인프라와 전략 설계가 필요하다. 특히, 전면적이고 구조적인 개혁을 통해 무기체계, 전력운영에 개발기술을 빠르게 적응할 수 있도록 하는 대응 능력 신장이 기술개발만큼 중요할 것으로 예상된다. 특히, 이러한 적응 역량을 갖춘 전문인력을 확보하는 동시에, 첨단전력체계의 운영과 관리를 빠르게 학습, 적응할 수 있도록 하는 비기술적인 분야의 노력도 동반되어야 한다.

제2절 국방혁신 생태계 주체별 실태 분석

1. 정부

최근 러시아-우크라이나 전쟁이후 전 세계는 군비경쟁 국면으로 진입하고 있다. 미국은 국방안보 예산을 전년 대비 4.1% 증대하여 7,700억달러(약 922조600억원)를 넘을 것으로 전망된다.²⁸⁾ 일본과 중국 등 아시아-태평양 연안국, 중동과 유럽지역도 군비확장 대열에 동참하고 있다. 북한의 ICBM 시험발사와 핵무장 등으로 북한의 위협은 지속적인 증가추세에 있다. 이처럼 한반도를 둘러싼 불안정한 국제정세와 주변국 군사력 증강 추세 속에 첨단군사력 건설에 대한 국민적 관심과 요구 또한 어느 때보다도 높다고 할 수 있다.

현 정부에서는 과학기술강군 건설을 국방 분야 국정과제로 제시하고, 4차 산업혁명 관련 과학기술을 기반으로 북핵·미사일 대응, 첨단 핵심전력 강화, 국방 R&D 및 전력 증강 등의 핵심 분야를 혁신하여 경쟁우위의 과학기술 강군 건설을 목표로 제시하고 있다. 이를 위해서는 국방비 증액은 불가피하나 국내외 경제상황 악화, 복지예산 증액 등으로 인해 국방부문 예산 증가가 쉽지 않은 상황이다. 이에 정부가 취할 수 있는 대응책 중의 하나는 국방획득 분야의 절차와 제도 개선을 통한 예산의 투자 효율성을 높이는 길이다. 구체적으로는 4차 산업혁명 관련 첨단 과학기술이 급속히 발전하고 있는 상황에서 이들 기술의 군사적 도입과 활용을 극대화 할 수 있도록 관련 법·제도의 정비 및 시스템 개선이 적극적으로 추진될 필요가 있다. 이를 위한 전제로서 관련 실태를 살펴보면 다음과 같다.

가. 관련 법·제도

군사력 건설을 위한 전력증강 및 운영의 전 과정을 공식적으로 국방전력발전업무라고 한다. 이 업무를 규율하는 「국방전력발전업무훈령」은 전력발전업무를 “무기체계와

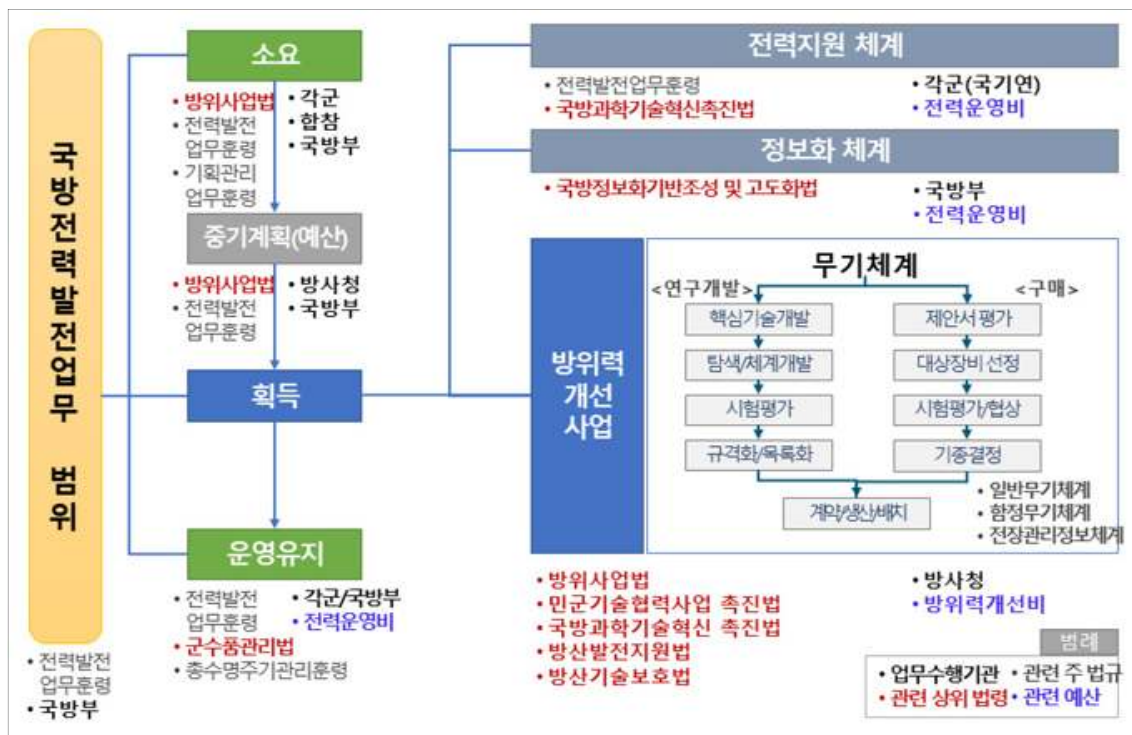
28) 조선일보(2022. 2. 18.), 「美 내년 국방예산 역대 최대 922조원」,

<https://www.chosun.com/international/us/2022/02/18/ZGDGSVJ54ZAC3ER35M7SRTU5OY/>(검색일: 2022. 10. 20.)

정보화체계를 포함한 전력지원체계에 대한 소요기획·획득·운영유지·폐기 등 전 수명 주기에 걸친 관리와 그에 대한 정책 발전을 포괄하는 개념으로서 전력을 조성하는 업무”로 정의²⁹⁾하고 있다.

국방전력발전업무는 시대에 따라 제도와 절차가 변화해왔다. [그림 2-6]에서 보듯이 현재는 주로 각 군과 합참이 소요기획단계의 업무를 담당하고 있고, 군수품 중에서도 무기체계 획득업무인 방위력개선사업은 방위사업청이, 그리고 무기체계를 제외한 정보화체계와 전력지원체계의 획득은 국방부와 각 군이 담당하고 있으며, 획득 이후의 운영유지는 각 군이 주 업무를 담당하고 있다.³⁰⁾

[그림 2-6] 국방전력발전업무 분야별 현황과 법령 구조



자료: 박영욱(2022), p. 16.

이러한 국방전력발전업무의 기본 법령체계와 제도 및 절차는 과거에 비해 전문성과 투명성 측면에서 큰 변화가 있었다. 무기체계 획득을 총괄하는 방위사업법이 전력발

29) 국방부, 「국방전력발전업무훈령」, 국방부훈령 제2639호, 2022. 3. 18., 일부개정, 제 1조(목적) · 제 2조(정의), 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/> (접속일: 2022. 8. 10.)

30) 박영욱(2022), p. 16.

전업무 전반을 통제하는 역할을 하고 있어 방위력개선사업에 비해 소요기획과 운영유지, 그리고 무기체계 외의 전력지원체계 획득단계의 조직과 예산 등 여타 행정 거버넌스 기제가 상대적으로 미약할 수밖에 없다. 특히, 무기체계와 전력지원체계, 그리고 소요와 획득, 운영유지를 엄밀히 구분하고 있는 현 제도 속에서는 첨단과학기술 기반의 신속하고 효율적인 전력증강사업을 수행하기 어려워질 수밖에 없다.

특히, 방위력개선사업 중심의 법령구조는 조직과 예산, 의사결정 프로세스의 권한이 상위의 전력발전체계보다 무기체계 획득에 편중되면서 군사력 증강사업을 총괄하는 국방부의 조직과 전문성 확충 등 전력발전 거버넌스 기제의 효율적 작동과 운영이 제한되는 실정이다. 대표적인 문제점으로 방위사업청에서 국방 R&D 예산의 대부분을 사용하다 보니 미래전장의 개념을 반영한 첨단 지능정보화기술 등의 군사적 활용을 위한 정보화체계 등은 현 전력발전 제도나 절차 안에서 적용하기 어려운 실정이다. 또한, 국방부 외청에 해당되는 방위사업청에서 민·군협력이나 다부처 사업 등을 추진하다보니 과학기술정보통신부나 산업통상자원부 등 정부부처와 직접적인 업무를 수행하는 비대칭적인 업무수행을 하고 있는 실정이다. 현재의 전력발전업무를 뒷받침하는 법령체계가 잘 갖추어져 있지 못하다 보니 소요기획부터 운영유지에 이르기까지의 단계별 절차와 조직 간의 단절로 연계성과 통합성이 미흡하고 지나친 투명성에 대한 대내외적 압박으로 담당기관 간의 책임성 소재 논란이 발생하고 있다.

따라서 무기체계 획득을 총괄하는 「방위사업법」이 전력발전업무 전반을 통제하는 모범과 같은 역할³¹⁾을 하고 있어, 방위력개선사업에 비해 전력지원체계 획득단계의 조직과 예산 등 행정 거버넌스 기제가 상대적으로 미약한 것으로 확인되고 있어 전력발전 제도를 획기적으로 개선해야 한다.

현행 국방획득제도는 소요제기(군)로부터 소요결정(합참), 선행연구, 사업추진전략, 중기 및 예산편성, 탐색개발 및 체계개발, 양산 및 전력화 등 너무 복잡한 절차와 다양한 이해당사자가 사업에 참여하고 있다. 우리나라는 국방획득제도 도입 이후 전차·장갑차·헬기·함정·비행기 등 첨단무기체계를 전력화하는데 크게 기여해 왔으나, 방산비리 등으로 인한 부정적 인식으로 투명성이 강조되면서 다양한 검증과정으로 사업

31) 「국방전력발전업무훈령」 제 1조(목적)에 의하면 “국방전력발전업무훈령은 방위사업법, 동법 시행령 및 동법 시행규칙에서 위임한 사항과 그 시행을 위하여 필요한 사항 등 전력증강과 관련된 업무의 기본절차를 규정하고 제공함으로 목적으로 하고 있다”라고 명시함, 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/> (접속일: 2022. 8. 10.)

관리가 경직되는 상황이 발생하고 있다. 그 결과 무기체계 획득기간이 너무 오래 소요되어 전력화 이후 기술이 진부화 되는 문제점이 발생하고 있다.

[그림 2-7] 무기체계 획득절차



자료: 「국방전력발전업무훈령」, [별표 3](국방전력발전업무 절차도)를 참고로 연구진 재작성

특히 연구개발의 경우, 핵심기술개발과 무기체계연구개발, 기술협력 등으로 이루어 지는데 핵심기술개발은 기초연구 → 응용연구 → 시험개발 등의 절차를, 무기체계연구 개발은 탐색개발 → 운용성 확인 → 체계개발 → 시험평가 → 규격화·목록화 과정을, 기술협력은 제안요청서 및 평가 → 국내업체 대상기종 선정 → 기술협력 생산 계획 및 승인 등의 절차를 각각 거쳐야 한다. 또한 탐색 및 체계개발의 경우에는 더 복잡한 절차를 거쳐야 하는데 각 단계마다 소요군·ADD·국방기술품질원 및 민간연구소 등의 전문 인력이 참여하여 검토하고, 국방기술품질원은 품질자료 수집 및 양산관점의 품질 의견 제시하는 등의 과정에서 시간이 과다 소요되며 불필요한 행정낭비가 발생하고 있다.

그 결과 무기체계 획득과정이 지나치게 장기화되어 전력화 이후에는 기술이 진부화 됨은 물론이거니와 사업추진 단계별 다수의 이해당사자의 충돌 등으로 인해 각 군이 원하는 무기체계를 획득하지 못하는 상황도 종종 발생하고 있는 실정이다. 그러나 최근 급속한 과학기술 발달로 4차 산업혁명 기술을 덧입힌 AICBM(인공지능, 사물인터넷, 클라우드, 빅데이터, 모바일)을 활용한 첨단과학기술을 쉽게 획득할 수 있게 방산

환경이 급변하고 있는 바, 국방획득체계를 획기적으로 개선하여 4차 산업혁명 기술이 접목된 민간기술을 쉽게 활용하고, 군사적 활용을 통해 각 군이 원하는 무기체계를 신속하게 획득할 수 있도록 관련 법령 체계와 규정들을 개선할 필요가 있다.

나. 부처간 협업체계 재구축 필요

국방과학기술은 전통적 안보 외에도 치안, 사회질서, 재난복구 등에 유용하게 활용할 수 있다. 최근 국가안보에서 더욱 중요해지고 있는 사이버, 우주기술은 비단 국방에 한정하지 않고, 갈수록 민간과 군의 경계도 모호해지고 있다. 따라서 미래 사회 환경에 적응하려면 국방부를 비롯하여 다른 부처간의 협업이 더욱 중요해 질것으로 판단된다. 예컨대, 각 부처별 획득기관을 별도편성 운영하는 것이 아니라 자체적으로 구매 및 획득하는 체계를 유지하여 획득의 전문성 결여 및 비효율적 예산 운영 등의 문제가 발생하고 있다. 세부적인 사례를 들어보면 다음과 같다.

방위사업청은 국방부(합참)에서 소요제기한 소요를 근거로 방위사업을 추진하고 있다. 그러나 국가안전은 국방부 뿐만 아니라 행정안전부(경찰청, 소방청), 해양수산부(해양경찰청), 보건복지부(질병관리청) 등 다양한 정부부처에 해당하며 헬기, 함정, 재난로봇 등 일부 시스템은 중복되고 있다.

소방방재청의 경우, 소방관들이 화재 진압용 장비를 제대로 지급받지 못해 장갑이나 손전등 등을 자비로 구매하고 있으며, 소방방재청에서도 이에 대한 정확한 실태를 파악하지 못하고 있는 실정인데, 소방기본법에 의거 소방장비는 소방자동차, 소방항공기, 소방정, 소방전산시설 통신시설 등이 포함하는데, 「소방장비관리규칙」 제8조에는 “소방방재청장 및 소방기관의장은 소방장비에 관한 창의적인 고안을 장려하고 재난상황에 대한 과학적인 해결능력의 증진을 위하여 소방장비개발계획을 수립하여 추진해야 한다”³²⁾와 “소방방재청장 및 소방기관의장은 소방장비 개발에 참여하는 자에 대하여 실비를 지원할 수 있다”³³⁾고 명시되어 있다.

32) 소방청, 「소방장비관리규칙」, 시행 2012. 12. 28. 행정안전부령 제329호, 2012. 12. 28., 일부개정, 제8조(소방장비의 개발) ①항, 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/> (접속일: 2022. 8. 10.)

33) 소방청, 「소방장비관리규칙」, 시행 2012. 12. 28. 행정안전부령 제329호, 2012. 12. 28., 일부개정, 제8조(소방장비의 개발) ②항, 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/> (접속일: 2022. 8. 10.)

경찰청의 경우, 「경찰장비관리규칙」 제2조에 의거 경찰장비는 “무기, 경찰장구, 최루제 및 그 발사장치, 과학수사기구, 해안감시기구, 정보통신기기, 차량, 선박, 항공기 등 경찰의 직무 수행을 위해 필요한 기구”³⁴⁾로 정의되어 있으나, 물품의 취득 및 관리를 전문 인력이 아닌 경찰관이 수행함³⁵⁾에 따라 전문성이 결여되어 있는 것으로 확인되었다.

해양경찰청의 경우, 해양경찰장비는 함정, 항공기, 탑재장비 등을 포함하고 있으며, 구매 및 연구개발 등을 통해 획득³⁶⁾하고 있는데, 획득 관련 전문 인력 및 부서가 없는 실정이며, 현재 운용중인 해양경비정의 경우, 독도인근에서 일본 이지스함과 조우시 엄청난 위협을 느끼고 있으며, 무장을 한 불법 조업 중인 중국 어선이나 대공용의점이 있는 외국국적 함정에 대한 통제가 제한되는 실정이다.

앞서 언급하였듯이 미래 안보환경의 경우, 기후변화로 인한 재난 증가, 감염병, 테러 등 비전통 및 초국가적 위협이 증가할 것으로 예상됨에 따라 국방무기체계 뿐만 아니라 범정부 차원의 다양한 안전장비의 획득이 요구될 것으로 예상되고 있다. 예를 들어, 소방방재청은 산불 진화나 폭우 등으로 인한 인명구조 등이 대폭 증가할 것으로 예상됨에 따라 대형 헬기 등 보급이 요구되며, 경찰의 경우, 테러 유형의 진화로 더욱 강력한 대응 무기체계(개인화기, 장갑차 등) 도입이 필요하며, 해양경찰은 중국이나 일본 등 외국 어선과의 충돌에 대비한 다목적 무장 함정 도입이 요구되는 이유이다. 따라서, 소방방재청, 경찰청, 해양경찰청 등 범정부 안전장비 구매 및 획득을 위한 전문부서를 획득전문기관인 방위사업청 산하에 신설하여 각 정부부처(기관)에서 요구하는 장비를 적시에 효율적으로 획득할 수 있도록 개선이 시급하다.

34) 경찰청, 「경찰장비관리규칙」, 시행 2018. 11. 20., 경찰청훈령 제899호, 2018. 11. 20., 일부개정, 제2조(정의), 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/> (접속일: 2022. 8. 10.)

35) 경찰청, 「경찰장비관리규칙」, 시행 2018. 11. 20., 경찰청훈령 제899호, 2018. 11. 20., 일부개정, 제2장(물품관리기관), 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/> (접속일: 2022. 8. 10.)

36) 해양경찰청, 「해양경찰장비 도입 및 관리에 관한 법률」, 시행 2022. 4. 14., 법률 제18064호, 2021. 4. 13., 제정, 제3장(해양경찰장비의 도입), 제4장(해양경찰장비의 관리), 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/> (접속일: 2022. 8. 10.)

2. 연구계

하태정·홍성범·유지은(2016: 25)에서는 국방연구개발의 기능 조직을 상위 및 하위 거버넌스로 분류하였다. 여기에서는 소요제기, 정책 기획, 전략 수립을 담당하는 국방부, 방위사업청, 합동참모본부가 거버넌스 상위 조직에 해당하며, 상위와 하위 기능을 연계함과 동시에 실제적으로 연구개발을 직접 수행하고 있는 국방과학연구소 그리고 방위사업체, 대학 및 연구기관 등의 세 주체가 삼각 형태의 국방연구개발 네트워크를 이룬다고 분석하였다. 그러나 본 연구에서는 미래 국방혁신 생태계를 혁신체계 관점에서 접근한다는 측면에서 상위거버넌스와 하위거버넌스의 연결고리인 국방과학연구소를 연구계의 핵심주체로 분류하여 그 역할과 행태를 분석한다는 점에서 기존의 관점과는 차이가 있다고 하겠다.

이하에서는 미래 국방혁신 생태계의 국방연구개발 주체를 산, 학, 연으로 구분하고 실태 및 현황을 살펴본다.³⁷⁾ 혁신주체를 세분화하면 국방 분야 정부출연연구소인 국방과학연구소, 국방기술진흥연구소, 대학 및 기타 정부출연연구소, 방산업체 등으로 크게 분류할 수 있다. 이들 연구수행 주체들의 실태 분석은 예산, 인력, 주요 사업 등을 중심으로 살펴보기로 한다.

가. 혁신주체별 역할

국방연구개발사업은 크게 무기체계연구개발과 국방기술개발로 분류하며, 국방기술개발은 다시 기초연구개발, 핵심기술개발, 민군기술협력, 핵심부품 및 SW개발 신개념 기술시범, 미래도전국방기술로 나뉜다. 국방연구개발 사업은 주관에 따라 크게 국방과학연구소 주관과 산학연 주관으로 나눌 수 있다.³⁸⁾

다음의 <표 2-2>는 2021년 기준 최근 10년간의 국방기술개발사업을 국과연과 산학연으로 분류하여, 연구단계 및 특성별 사업의 수행 실적 건수와 주체별 비중을 보여주고 있다. 2021년 이전 10년간의 총 1,037건의 국방기술개발사업 중 국방과학연구

37) 하태정·홍성범·유지은(2016), pp. 30~40.의 주요 주체별 사업·역할 및 성과지표를 발췌하여 관련 통계를 업데이트 및 보완하는 방식으로 서술함.

38) 국방기술품질원(2021), pp. 8~11.

소의 주관 사업은 505건으로 약 절반 수준인 48.7%를 차지하고 있으며, 방산업체 및 일반업체와 대학, 정출연 주관의 연구개발 사업의 비중은 각 12.2%, 2.2%, 33.5%, 3.5%로 다소 제한적인 현 국방연구개발 구조를 보여주고 있다(〈표 2-2〉).³⁹⁾

〈표 2-2〉 최근 10년간 국방기술개발사업 수행 실적

(단위: 건, %)

구분	개별기초연구			집단기초연구		핵심기술연구					미래 도전	합계
	순수 기초	일반	국제	특화 연구실	특화 센터	응용 /시험	선행 핵심	선도 핵심	핵심 SW	국제 공동		
국과연	-	6 (3.3)	5 (13.2)	16 (23.2)	3 (7.7)	204 (69.9)	183 (100)	42 (38.9)	13 (48.1)	25 (100)	8 (42.1)	505 (48.7)
산	방산 업체	-	-	-	-	68 (23.3)	-	45 (41.7)	10 (37.0)	-	3 (15.8)	126 (12.2)
	일반 업체	-	-	-	-	10 (3.4)	-	9 (8.3)	2 (7.4)	-	2 (10.5)	23 (2.2)
학	대학	54 (98.2)	164 (90.1)	33 (86.8)	49 (71.0)	35 (89.7)	2 (0.7)	2 (1.9)	2 (7.4)	-	6 (31.6)	347 (33.5)
연	정출 연	1 (1.8)	12 (6.6)	-	4 (5.8)	1 (2.6)	8 (2.7)	-	10 (9.3)	-	-	36 (3.5)
합계	55 (100)	182 (100)	38 (100)	69 (100)	39 (100)	292 (100)	183 (100)	108 (100)	27 (100)	25 (100)	19 (100)	1,037 (100)

주: 원문 표의 단위가 생략되어 있어 추가 기재함.

자료: KIST 미래국방기술 발전TF(2021. 11. 22.), p. 7.발췌

2021년 기준 국방 분야의 연구개발 성격 사업 수, 예산과 관리기관을 나타낸 다음 〈표 2-3〉에서 볼 수 있듯이 국방연구개발사업의 주요 관리 기관은 방위사업청, 국방과학연구소와 국방기술진흥연구소이다. 국방기술개발사업에 있어 국방과학연구소는 최근 10년 기준으로 국방연구개발의 가장 주요한 주관 주체임을 알 수 있다(〈표 2-3〉 참조).

39) KIST 미래국방기술 발전TF(2021. 11. 22.), p. 7.

<표 2-3> 2021년 국방분야 R&D 성격 사업별 사업 수, 예산 및 관리기관

(단위: 건, 억원)

구분	사업	사업수	예산	관리기관
무기체계연구개발1)	탐색/체계개발	52		방사청 국과연
	성능개량	-	-	
	성능개량	14	3,109	방사청 (방산기술센터 기품원)
	경미한 성능개량	1	0.15	
	현존전력성능극대화 (2년 이내/200억)	60	2,567	
국방기술연구개발2)3)4)	핵심기술		8,442	
	기초연구 (3~6년/4억이내) 특화실/센터 (3~9년/30~200억)	42	329	국과연 국기연
	응용/시험 (3~5년/200억)	311	3,924	국과연 방산기술센터 국기연
	국제공동연구	-	-	국과연 국기연
	미래도전	-	1,204	국과연
신속획득사업	신속시범획득 (2년이내/50억원)	17	302	방사청 (방산기술센터)
	신속연구개발 (2년이내/400억원)	7	459	방산기술센터
민군기술협력5)6)	민군기술개발	-	900	국과연 (민진원)
방위산업발전 (부품개발/수출촉진)4)6)	부품국산화개발	-	886	국기연
	수출용개조개발	-	-	국기연

자료: 1) 방위사업청(2020, 2021c); 2) 방위사업청(2021a); 3) DTiMS 열린정보마당, 국방 R&D 과제 목록, https://dtims.dtaq.re.kr/vps/OINF_RndProjList.do?; 4) 대한민국정부(2021); 5) 관계부처합동(2021); 6) 방위사업청(2021b), 방위사업 기술지원센터(2022), (미공개 자료)에서 사업별 근거법령, 2019~2020년 사업수 및 예산을 제외하고 재인용

1) 국방과학연구소

국방과학연구소(이하 국과연, ADD)는 앞선 <표 2-2>에서 보았듯 국방연구개발 네트워크에서 가장 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하고 있다. 이는 방위사업청 소관의 국방연구개발 예산을 자체 주관하여 수행하거나 대학, 기타 정부출연연구소, 방산업체 등을 주관 기관으로 선정하여 관리하는 기능을 담당하고 있기 때문이다. 일례로, 핵심기술사업의 경우 기획과정에 참여할 뿐 아니라 국과연에서 주관하는 핵심기술 연

구개발의 사업 계획 및 예산안 지원, 협력업체 선정, 개발 수행 등 전반적인 관리와 수행, 운영 기능을 동시에 하고 있다.⁴⁰⁾

또한 산학연(방산업체, 대학 및 전문·일반연구기관, 정부출연연구원 등)을 대상으로 하는 미래 전장 및 환경에 대비해 선도적인 과학기술 개발을 목표로 하는 미래도전국방기술 연구개발사업의 중기계획 및 예산 편성에 실무를 총괄하면서 공모를 주관하고, 공모 사업의 제안서의 평가, 선정과 승인, 협약을 지원하는 역할을 담당하고 있다.

방위사업청 소관의 국방연구개발 예산이 국방과학연구소를 통해 집행, 수행, 관리되는 사업 및 과제는 일반적으로 하향식(Top-down) 방식으로 이루어지며 다소 경직적인 방식으로 추진되고 있다고 할 수 있다.⁴¹⁾ 그러나 2021년 4월 「국방과학기술혁신 촉진법」 시행과 더불어 상향식(Bottom-up) 방식의 미래도전기술개발사업을 활성화하고, 민군협력과 산학연 및 정출연 참여를 활성화 및 촉진하기 위한 노력도 강화하고 있다.

2) 국방기술진흥연구소

국방기술진흥연구소(이하 국기연)는 「국방과학기술혁신촉진법」 제16조(국방과학기술혁신 촉진의 지원)와 「방위산업 발전 및 지원에 관한 법률」 제18조(방위산업 발전의 지원) 상의 근거와 목적 하에 2021년 1월 국방기술품질원의 부설 조직으로 신설되었다.⁴²⁾ 예산과 인사를 국방기술품질원으로부터 독립적이고 자율적으로 운영하며, 방위사업청 및 국과연과 더불어 국방연구개발의 주요 관리 기관 중 하나이다.

국기연의 주요 설립 근거 법령 상 국방연구개발과 관련된 주요 업무는 국방연구개발사업의 기획 지원, 선행연구 조사분석, 방산연구시설 지원 등이 있다.⁴³⁾ 더불어 기존 국방과학연구소에서 수행했던 산학연 주관 핵심기술연구개발 관리 업무가 2021년 국기연 신설과 함께 이관되어 과제의 제안서 접수 및 평가, 관리를 담당하게 되었다.⁴⁴⁾

40) 「국방기술 연구개발 업무처리지침」, 시행 2022. 3. 3., 방위사업청예규 제769호, 2022. 3. 3., 일부개정, 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/> (접속일: 2022. 8. 10.)

41) 하태정·홍성범·유지은(2016), p. 31.

42) 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/> (접속일: 2022. 8. 9.)

43) 국방기술진흥연구소(2022), p. 7.

44) 국방기술진흥연구소 보도자료(2021. 6. 21.), p. 2.

그러나 국기연의 전문인력 대비 기술기획 및 과제관리 업무의 급속한 증가로 연구소 본래의 임무와 역할 수행에 많은 어려움과 한계가 노정되고 있는 상황이다.

3) 대학 및 기타 정부출연연구소

대학과 출연연은 국방기술 연구개발 중 주로 기초연구를 담당하고 있다. 기초연구 개발 분야는 국방연구개발 사업 구분에 따라 개별기초, 특화연구실과 특화연구센터로 나뉜다.⁴⁵⁾ 특화연구센터와 특화연구실은 대학 및 기타 출연연구소에 위촉되어 2020년 기준 10건 이내로 운영되고 있는데, 이들 센터 및 연구실은 대부분 대학에서 수행되고 있고 출연연구소의 역할은 미미하다(〈표 2-4〉, 〈표 2-5〉 참조).

〈표 2-4〉 2012-2020년 특화연구실 및 과제 수

(단위: 개)

연도(년)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
신규	6	6	5	7	8	4
완료(당해)	2	6	6	6	4	8

주: 과제 목록 중 대학과 기타 연구소 수행 과제 기준으로 집계.

자료: DTiMS 열린정보마당, 국방 R&D 과제 목록, https://dtims.krit.re.kr/vps/OINF_RndProjList.do(검색일: 2022. 8. 8.) 기준으로 신규 및 완료 과제 및 증감률을 연구진 추가 작성

〈표 2-5〉 2012-2020년 특화연구센터 과제 수

(단위: 개)

연도(년)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
신규	1	1	1	1	1	2
계속	11	10	9	8	7	6
완료(당해)	13	2	2	2	2	2
총 계	14	13	12	11	10	10

자료: 방위사업청(2021b), p. 109.에서 2015~2020년 건을 발췌

한편, 국방연구개발에 있어 출연연이 이미 보유하고 있는 기초단계의 미래 원천 기술들이 효과적으로 국방 분야에 접목되고 활용되지는 못하고 있는 실정이다. 이에 대

45) 국방기술품질원(2021), p. 11.

한 대응으로 방사청과 국과연은 산학연 주관 비율을 제고하기 위한 다각적인 노력을 시도하고 있지만 핵심기술 연구개발 및 미래도전기술개발의 참여 비중 또한 아직까지는 활발하다고 보기 어렵다.

4) 방산업체

국방기술개발에 있어 방산업체는 산학연 주관 핵심기술연구에 참여하여 주로 응용/시험, 선도핵심 및 핵심 SW 연구개발과 미래도전 사업을 주로 수행하고 있다. 다음의 <표 2-6>는 2021년 기준 최근 5개년간의 방산업체 지정현황을 나타낸다. 「방위사업법」 제35조에 따라 지정된 방산업체의 수는 2017년 총 101개에서, 2020년 1개 업체가 늘어난 것을 제외하고는 지속적으로 매년 0.03~0.1%선으로 감소하여 2021년에는 85개 업체로 집계되었다(<표 2-6> 참조).⁴⁶⁾

<표 2-6> 2017-2021년 방산업체 지정현황

(단위: 업체, %)

구분	2017	2018	2019	2020	2021
화력	12	10	9	10	9
탄약	8	8	8	8	10
기동	13	14	14	14	14
항공유도	20	18	16	16	16
함정	13	11	10	10	8
통신전자	18	16	16	16	16
화생방	3	3	4	4	3
기타	14	11	10	10	9
총계	101	91	87	88	85
증감률		-0.10	-0.04	0.01	-0.03

자료: e-나라지표(2022.7.1.), 「방산물자/업체 지정현황」,
https://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1702 (검색일: 2022. 8. 22.).
 증감률은 연구진 작성

46) e-나라지표(2022.7.1.), 「방산물자/업체 지정현황」,
https://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1702 (검색일: 2022. 8. 22.).

또한 앞선 <표 2-2>에서 살펴본 것처럼, 국내 방산업체는 최근 10년간의 국방기술 개발사업에서 일반업체와 국방 분야 이외의 과학기술계 정부출연연구소 다음으로 비중이 적었으며 약 12.2%의 사업을 수행한 것으로 나타났다.⁴⁷⁾ 방산업체는 대부분의 방산부문 연구개발에 있어 국과연의 위탁연구를 위주로 수행하고 있으며, 국방연구개발 전 과정에 있어 산학연 협력 촉진의 관점에서 방산업체의 주도적인 역할이 다소 미미함을 알 수 있다.

나. 혁신주체별 혁신자원

앞에서는 국방기술개발에 있어 국방연구개발 수행 주체들의 주요 사업과 역할 관점에서 실태를 살펴보았다. 급변하는 과학기술 환경 변화에 대응하여 국방연구개발 추진과정에 산학연의 협력과 개방형 혁신을 활성화하기 위한 다양한 노력들이 시도되고 있으나, 아직까지는 국방연구개발 추진과정에서 산학연의 역할과 참여가 제한적이고 미미한 것 또한 사실이다. 이하에서는 주체별 연구개발 기반이 얼마나 갖추어져 있는지 파악하기 위해 각 주체의 연구개발 관련 예산, 투자, 인력 등의 현황을 개괄적으로 살펴보기로 한다.

1) 국방과학연구소

국과연의 운영 및 연구비용은 정부 출연금 및 기타 수익금으로 충당하고 있다(「국방과학연구소법」 제5조).⁴⁸⁾ 국방과학연구소는 설립연도인 1970년 이후 투자비의 연평균 실질 증가율이 18.3%이며, 이는 국가연구개발비 연평균 실질 증가율 13.1%에 비해 높은 수치임을 제시하고 있다.⁴⁹⁾

다음의 <표 2-7>는 최근 5개년 간의 국과연의 총 임직원 및 연구개발 인력과 연구직의 비율 현황을 보여준다. 2018년 기준 국과연의 임직원 정원은 3,104명에서

47) KIST 미래국방기술 발전TF(2021. 11. 22.), p. 7.

48) 「국방과학연구소법」, 시행 2015. 3. 27., 법률 제13238호, 2015. 3. 27., 일부개정. 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/> (접속일: 2022. 8. 9.)

49) NTIS, <https://www.ntis.go.kr/ThMain.do>, 국방과학연구소, 국방과학연구소 누리집, <https://www.add.re.kr/board?menuId=MENU02956&siteId=null>(접속일: 2022. 8. 10.) 에서 재인용.

2022년(2/4분기) 기준 3,216명으로 대상 기간 동안 감소 없이 3.61%인 총 112명 증가하였다(〈표 2-7〉). 이 중 연구직의 수는 동 기간 2,401명에서 2,441명으로 1.67%인 총 40명이 증원되어, 임직원 정원의 증가율보다는 다소 낮은 것으로 나타난다.⁵⁰⁾ 연구직의 정원 대비 비율은 77.35%에서 75.9%로 소폭 감소하였으나, 대체로 큰 폭의 증감 없이 일정 수준을 유지하고 있다.⁵¹⁾ 이는 2016년 이후 국방연구개발 예산과 사업이 지속적으로 증가하고 있는 추세를 감안하면, 국과연 연구인력의 과중한 연구 부담과 책임이 가중되고 있는 상황을 미루어 짐작하는 것은 어렵지 않다고 하겠다.

〈표 2-7〉 국방과학연구소 최근 5개년 인력 현황

(단위: 명, %)

연도(년)		2018	2019	2020	2021	2022(2/4분기)
정원	임직원	3,104	3,138	3,162	3,174	3,216
	연구직	2,401	2,387	2,397	2,421*	2,441
	연구직비율	77.35	76.07	75.80	76.28	75.90

주: 2021년 연구직 정원*은 자료 부재로 2022년 1분기말 수치를 기재.

자료: 방위사업청(2021b), p. 67; 공공기관 경영정보 공개시스템(알리오), 국방과학연구소 임직원수 공시(연도별 복합통계), [https://www.alio.go.kr/statisticsSearch/complexStatistics Search.do](https://www.alio.go.kr/statisticsSearch/complexStatisticsSearch.do) (접속일: 2022. 8. 8.). 연구직 비율은 자료 바탕으로 연구진 작성.

2) 국방기술진흥연구소

국방기술진흥연구소는 신설 조직으로, 통계 자료의 추세와 증감을 논하기에는 다소 이므로 현황을 파악하는 데 의의를 둔다. 2021년 국방기술진흥연구소 신설 당시 출연금과 위탁출연금을 합산한 총 예산은 3,048억원으로 나타났으며, 2022년에는 약 2.4배로 크게 증대되어 7,309억원으로 책정되었다(〈표 2-8〉 참조).

50) 방위사업청(2021b), p. 67; 공공기관 경영정보 공개시스템(알리오), 국방과학연구소 임직원수 공시(연도별 복합통계), <https://www.alio.go.kr/statisticsSearch/complexStatistics Search.do> (접속일: 2022. 8. 8.).

51) 방위사업청(2021b), p. 67; 공공기관 경영정보 공개시스템(알리오), 국방과학연구소 임직원수 공시(연도별 복합통계), <https://www.alio.go.kr/statisticsSearch/complexStatistics Search.do> (접속일: 2022. 8. 8.).

<표 2-8> 2021-2022년 국방기술진흥연구소 예산 현황

(단위: 억원, () %)

연도(년)		2021 ('21.1 기준)	2022 ('22.2 기준)
출연금	인건비	277 (9.09)	286 (3.91)
	운영비	19 (0.62)	26 (0.36)
	사업비	214 (7.02)	433 (5.92)
	총계	510 (16.73)	745 (10.19)
위탁출연금	핵심기술과제관리	790 (25.92)	3,717 (50.86)
	선행연구조사분석	40 (1.31)	40 (0.55)
	수출지원	491 (16.11)	609 (8.33)
	부품국산화	886 (29.07)	1,691 (23.14)
	중소벤처지원	197 (6.46)	250 (3.42)
	방산강소기업지원	118 (3.87)	205 (2.80)
	전력지원체계기획관리	16 (0.52)	28 (0.38)
	방산인프라상생협력	-	24 (0.33)
	총계	2,538 (83.27)	6,564 (89.81)
총계		3,048 (100)	7,309 (100)

자료: 국방기술진흥연구소(2021a), p. 8; 국방기술진흥연구소(2022), p. 8. 총 예산대비 각 항목 비율은 연구진 집계.

눈에 띄는 증가는 핵심기술과제관리 항목의 예산이 790억원에서 2021년 총 예산보다 큰 3,717억원으로 약 4.7배 증대된 것으로, 앞에서 서술한 바와 같이 국과연 소관의 핵심기술연구개발 과제관리 업무가 국기연으로 이관된 것에서 기인한 것으로 이는 2022년 총 예산의 50.86%인 약 절반을 차지하고 있다(<표 2-8> 참조).⁵²⁾

그러나 2022년 국기연의 예산이 큰 폭으로 증대된 것에 비해 인력 증원은 크지 않은 것으로 나타났다. 국기연의 총 정원은 2021년 382명에서 2022년 397명으로 15명 증원되었으며, 증원 인원 중 13명은 조직 비중이 40% 이상으로 가장 큰 기술기획 본부에 할당되었고 그 외 본부 또는 센터의 인원에는 사실상 변동이 없었던 것으로 나타났다(<표 2-9> 참조).⁵³⁾

52) 국방기술진흥연구소(2021a), p. 8; 국방기술진흥연구소(2022), p. 8.

53) 국방기술진흥연구소(2021a), p. 8; 국방기술진흥연구소(2022), p. 8

<표 2-9> 2021-2022년 국방기술진흥연구소 인력 현황

(단위: 명, %)

연도(년)	조직구성							
	정원 합계	기술기획 본부	방산지원 본부	기술평가 관리센터	전력지원체 계연구센터	경영 관리부	기획 조정부	감사실
2021 (‘21.1 기준)	382 (100)	156 (40.84)	90 (23.56)	38 (9.95)	46 (12.04)	52 (13.61)	‘22 신설	‘22 신설
2022 (‘22.2 기준)	397 (100)	169 (42.57)	91 (22.92)	36 (9.07)	44 (11.08)	29 (7.30)	25 (6.30)	3 (0.76)

주: 2021년 기술평가센터의 명칭이 2022년 기술평가관리센터로 변경됨.

자료: 국방기술진흥연구소(2021a), p. 8; 국방기술진흥연구소(2022), p. 8. 정원대비 조직 비율은 연구진 작성.

3) 대학 및 기타 정부출연연구소

대학과 출연연에서 주요하게 담당하고 있는 국방연구개발 예산 중 기초연구 예산은 개별기초, 특화연구실, 특화연구센터로 세분화되어 집행되고 있다. 기초연구 전체 예산은 2013년 1.08%, 2014년 16.05% 증대되어 약 513억원 규모로 책정되었으나, 이후 점차 감소하여 2020년에는 390억원대로 대폭 감소되었다(<표 2-10> 참조).⁵⁴⁾ 동기간 국방연구개발 전체 예산 및 응용연구, 시험개발 예산이 지속적으로 증대되는 추이와는 반대로 오히려 절대금액이 크게 감소하고 있어 그 추이가 극명하게 대비되고 있다(<표 2-10> 참조).

특화연구센터의 동 기간 예산은 기초연구의 총 예산 증감추이와 대체로 유사한 추이를 보인다. 특화연구센터에 대한 총 예산은 2012년 이래 지속적인 감소 추세를 보이고 있는 가운데, 2019년 예산은 전년 대비 24.8% 가량 큰 폭 감소하여 약 153억원을 기록하였고, 2020년 다시 5.5% 증대되어 약 161억원으로 편성되었으나 과거에 비해 큰 폭의 예산 감소가 이어지고 있는 것은 분명해 보인다(<표 2-10> 참조).⁵⁵⁾

54) 방위사업청(2021b), pp. 108~109.

55) 방위사업청(2021b), pp. 108~109.

<표 2-10> 2012-2020년 기초연구 및 특화연구센터 예산 현황

(단위: 억원, %)

연도(년)		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
기초연구	예산	437.29	442.00	512.94	513.53	491.64	487.03	442.71	411.74	390.24
	증감률	-	1.08	16.05	0.12	-4.26	-0.94	-9.10	-7.00	-5.22
특화연구센터	예산	270.79	238.55	275.55	261.20	238.80	224.44	203.40	152.98	161.45
	증감률	-	-11.9	15.51	-5.21	-8.58	-6.01	-9.37	-24.79	5.54

주1: 기초연구예산은 개별기초, 기초연구관리비, 국방녹색기술, 특화연구실 및 특화연구센터 예산의 합.

주2: 증감률은 자료 바탕으로 연구진이 작성. 특화연구실 개별 예산 통계는 자료 부재.

자료: 방위사업청(2021b), pp. 108~109.

아래 [그림 2-8]는 국가과학기술연구회(NST) 소관 25개 출연연의 2022년도 기준 최근 5개년도의 예산 추이이다. 과기계 출연연 전체와 국방연구개발예산 또는 국과연의 예산을 비교하여 쟁점을 도출하는 것에는 한계가 있으나, 실질적 국방연구개발예산이 감소하고 있는데 비해 과학기술계 출연연의 예산은 2019년도에 잠시 주춤한 이후 3~5% 정도의 증가세가 지속되고 있는 것을 알 수 있다. 아울러, 2020년 12월 기준 국가과학기술연구회 소관 25개 기관의 총 정규직 연구직 수는 10,228명으로 집계되어 국방과학연구소의 연구인력과 비교하여 상대적으로 풍부한 연구개발 기반을 보유하고 있다고 볼 수 있다.⁵⁶⁾

[그림 2-8] 국가과학기술연구회 소관 출연연 최근 5년간 총예산 추이

(단위: 억원)



자료: 국가과학기술연구회(NST) 누리집, <https://www.nst.re.kr/www/contents.do?key=38> (검색일: 2022. 8. 31.)

56) 국가과학기술연구회, 국가과학기술연구회 소관 출연연 직종별 인력 정보, 공공데이터 포털, <https://www.data.go.kr/data/15045197/fileData.do#tab-layer-openapi> (접속일: 2022. 8. 8)에서 정규직 연구원 수 기준으로 연구진이 함께 작성.

이와 더불어 국방기술진흥연구소가 2021년 조사한 결과에 따르면, 국방분야에 활용할 수 있는 NST 산하 정출연 보유 기술은 기술개발단계별로 기초연구 24건, 응용연구 114건, 개발연구 52건, 실용화 10건 존재하는 것으로 나타났다.⁵⁷⁾ 이는 향후 대학과 출연연이 보유하고 있는 기술과 연구개발 인력과 시설, 기반을 활용하는 방안 등에 대한 고민을 통해 산학연의 협력을 강화하고 민군협력을 활성화하는 등의 보다 적극적인 노력이 필요하다는 것을 보여주는 예시라 하겠다.

4) 방산업체

방산업체의 연구개발 역량 및 기반을 나타내는 지표에는 대표적으로 연구개발 투자 규모와 연구인력의 수 등이 있다. 방산업체가 2016년도에 수행한 연구개발 규모는 8,716억원이었고, 항공유도 분야가 당해연도 전체 연구개발투자의 49.1%로 과반을 차지하고 있다(〈표 2-11〉 참조).⁵⁸⁾ 2017년에는 전년도 대비 9.8% 정도의 큰 폭의 투자 증가가 있었으나 '18년, '19년에는 오히려 큰 폭의 감소가 이어지다 2020년에 다시 50% 이상의 큰 폭의 증가가 나타나고 있다(〈표 2-11〉 참조).⁵⁹⁾ 이는 방산업체들의 연구개발 투자가 시장적, 정책적 다양한 외부요인에 민감하게 반응하고 있다는 것을 알 수 있다.

〈표 2-11〉 2016-2020년 방산업체 방산부문 연구개발투자 실적

(단위: 억원, %)

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
항공유도	4,285	4,223	4,208	3,039	3,271
화력	266	269	232	508	2,042
탄약	1,884	2,577	1,821	1,646	1,737
기동	209	309	341	387	1,479
통신전자	1,976	2,070	1,829	352	446
함정	5	41	7	59	92
화생방	45	29	41	39	29
기타	46	53	56	7	20
총계	8,716	9,571	8,535	6,037	9,116
증감률		0.10	-0.11	-0.29	0.51

자료: 한국방위산업진흥회(2017, 2018, 2019, 2020, 2021), p. 6(각 년도 페이지 모두 동일)에서 방산부문 분야별 신규 연구개발투자 실적을 발췌, 증감률은 연구진 작성

57) 국방기술진흥연구소(2021b), p. 8.

58) 한국방위산업진흥회(2017, 2018, 2019, 2020, 2021), p. 6(각 년도 페이지 모두 동일)

59) 한국방위산업진흥회(2017, 2018, 2019, 2020, 2021), p. 6(각 년도 페이지 모두 동일)

2019년 방산업체 경영실태 자료에 따르면, 방산업체의 방산부문 총매출액은 전년 대비 2.2% 증가한 반면 해외매출액은 -11.5% 감소한 것으로 나타났고, 생산 가동률도 68.5%로 당해연도 기준 최근 5년 중 가장 낮은 수치를 보였다.⁶⁰⁾ 방산 해외수출 부문의 위축이 방산업체들의 연구개발 투자 감소에도 일정 부분 영향을 미쳤을 것이라는 추론이 가능하다. 동 기간 연구원 수의 변동률을 보면, 2016년 7,554명이었던 방산업체의 방산부문 연구원 수는 2017년, 2018년 각 5.0%, 0.4%로 증가율을 보이며 7,961명으로 증원되었으나, 이후 감소 추세로 돌아서 2020년 7,731명으로 조사되어 4년 전과 비교하여 연구인력의 별 차이가 없어졌다(〈표 2-12〉 참조).⁶¹⁾ 연구개발 활동의 핵심역량은 연구인력에 있다는 점을 감안하면, 국내 방산업체들의 혁신역량 발전이 정체되고 있다는 방증이라 하겠다.

〈표 2-12〉 2016-2020년 방산업체 방산부문 연구원 수

(단위: 명, %)

연도(년)	2016	2017	2018	2019	2020
연구원 수	7,554	7,929	7,961	7,808	7,731
증감률		5.0	0.4	-1.9	-1.0

자료: 한국방위산업진흥회(2017, 2018, 2019, 2020, 2021), p. 4(각 년도 페이지 모두 동일)에서 인력현황(방산연구원)을 발췌. 증감률은 연구진 작성

3. 산업계

방위산업이란 총, 포, 탄약, 함정, 항공기 등 각종 “방산물자를 연구개발 또는 생산(제조, 수리, 가공, 조립, 시험, 정비, 재생·개량 및 개조)하는 산업”을 의미한다.⁶²⁾ 방산업계는 크게 방산업체와 일반업체로 구분되는데, 방산업체는 국가에서 정하는 시설기준과 보안요건을 갖추어 방위산업 물자를 생산하는 전문업체⁶³⁾를 지칭한다. 이때

60) e-나라지표, 방산업체 경영실태,

https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1703(검색일: 2022. 8. 8.)

61) 한국방위산업진흥회(2017, 2018, 2019, 2020, 2021), p. 4(각 년도 페이지 모두 동일)

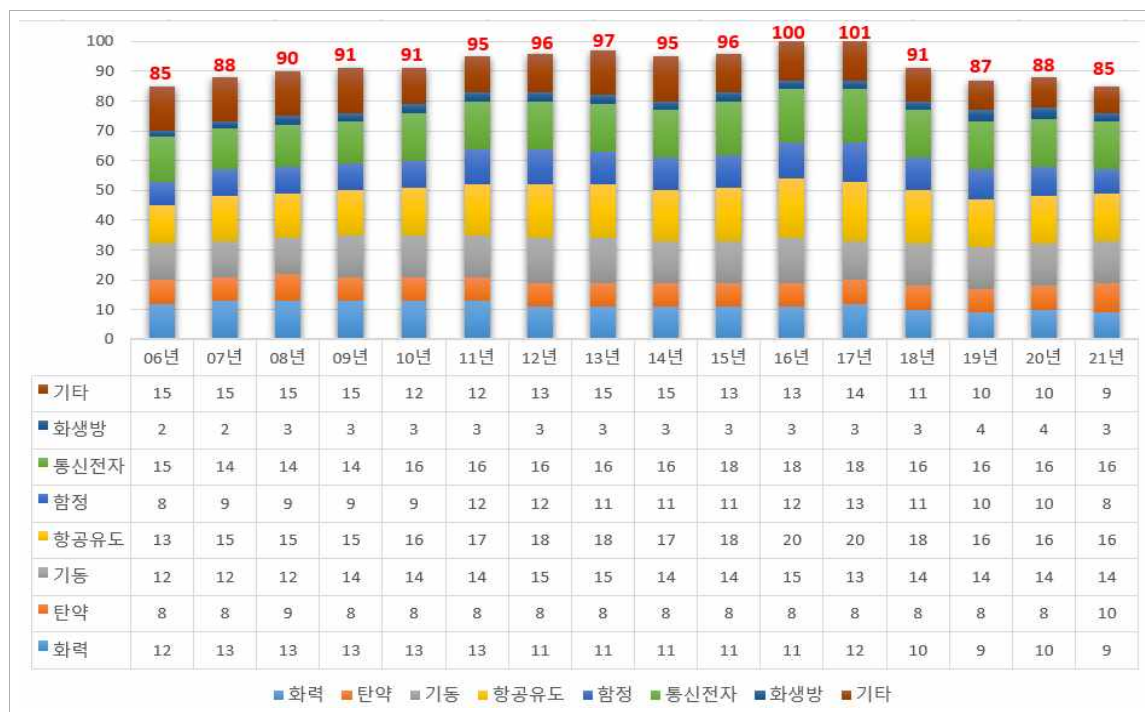
62) 「방위산업 발전 및 지원에 관한 법률」(약칭: 방위산업발전법), 시행 2021. 12. 30., 법률 제17799호, 2020. 12. 29., 타법개정., 제2조(정의), 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/> (접속일: 2022. 8. 10.)

63) 「방위사업법」, 시행 2022. 5. 4., 법률 제18805호, 2022. 2. 3., 일부개정. 제35조. 방산업체는 국가에서 지정하는데 산업통장자원관리부에서 방위사업청과 협의하여 군수품 조달능력을 갖춘 업체를 대상으로 한다. 국가법령정보

생산하는 군수품의 중요도에 따라 ‘주요방산업체’와 ‘일반방산업체’로 다시 구분한다. 2021년 12월을 기준으로 우리나라에는 85개 업체가 방산업체로 지정되어 있다(방위사업청, 2022, p. 149, [그림 2-9]).⁶⁴⁾

그리고 방산업체는 아니지만 방산업계에 종사하는 업체를 일반업체라 하는데, 일반업체는 총포류, 유도무기, 항공기, 함정, 탄약, 전차, 장갑차, 레이더 등 군사작전과 직접적으로 연관된 물자들 이외의 국방물자를 담당하는 업체를 의미한다. 이들은 국가에서 국방관련 업체로 지정되지는 않지만 군이 필요로 하는 다양한 물자조달을 담당한다. 이외에도 방위산업과 관련 없는 일반업체의 경우도 정부와 직접적인 계약관계는 없지만 방산업체와 국방관련 일반업체들과 직·간접적으로 연관된 중소협력업체까지 고려하면 상당히 큰 규모를 가지고 있다.

[그림 2-9] 우리나라 방산업체 지정현황



자료: 방위사업청(2022), p. 149.

센터, <https://www.law.go.kr/> (접속일: 2022. 8. 10.)

64) 분야별로는 화력 10개 업체, 탄약 8개 업체, 기동 14개 업체, 항공유도 16개 업체, 함정 10개 업체, 통신전자 16개 업체, 화생방 4개 업체, 기타 10개 업체 등으로 구성되어 있으며, 매년 방산업체 등록 수의 변경은 있으나 비율은 큰 변화 없이 유지되고 있다.

이하에서는 미래 국방 생태계 혁신의 주체 중 하나인 방산업계의 현 주소를 살펴본다. 분석방향은 우리 군이 2030년대 첨단과학기술군으로 도약적 변혁을 추진하는데 지금의 방산업계에 어떠한 변화가 필요한지에 주안점을 두고 실태를 진단하기로 한다.

가. 관련 법·제도

방산업체는 통상적으로 군이 유일한 수요자이며 국가안보와 직결된 특수성으로 인해 군과 상호 독점적 이해관계를 형성해왔다. 그러나 이들 관계에 영향을 미치는 방위 산업 관련 법, 제도 및 정책들은 주로 정부 입장에서 결정되고, 방산업체는 따를 수밖에 없다. 그러다보니 방산 생태계는 방산업계의 자체적인 혁신 노력도 필요하지만, 방위산업의 제반 정책결정이 방산 생태계에 결정적 영향을 미치게 된다. 여기서는 방위 산업에 영향을 미치는 제도, 정책 측면에서 개선이 필요한 내용을 살펴본다.

1) 전력기획, 전력계획 업무와 협력 제한

미군은 1961년 당시 국방장관인 맥나마라(McNamara)가 최초로 도입한 국방기획 관리제도로 국방경영 혁신을 이끌었으며, 우리 군은 1979년에 도입하여 오늘에 이르렀다. 국방기획관리제도는 국방전력에 대한 10년 이상의 장기적인 비전과 목표를 설정하고 제한된 국방자원(예산)을 계획에 따라 효율적으로 집행하는 것이 목표이다. 현재 우리의 국방기획관리제도의 특징은 전력기획, 전력계획 등 군사력건설 방향을 담당하는 업무는 국방부가, 예산편성, 사업집행 등 사업관리 업무는 방위사업청이 담당하도록 이원화되어 있다. 군은 「국방전력발전업무 훈령」에 소요관리 절차를 구체화하고 있으며, 방위사업청은 「방위사업관리규정」으로 획득절차를 규정하고 있다.⁶⁵⁾

지금까지 방산업체는 ‘미래 먹거리’인 미래 국방소요보다는 방위사업청에서 발주하는 사업을 수주하기 위해 경쟁하는데 더욱 관심을 가지고 있었다. 따라서 방산업체는 방위사업청이나 국방과학연구소와의 협력에 더욱 관심을 보였다. 이면에는 군에서 담당하는 국방기획관리에 대한 업무내용을 외부에 공개하는 것을 기피한 것도 원인 중

65) 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/> (접속일: 2022. 8. 9.).

하나이다.

그러나 민간기술이 선도하고 있는 제4차 산업혁명 시대에 첨단 국방과학기술을 기반으로 군이 혁신하려면 미래 전장에서 어떻게 싸울 것인가, 무엇이 필요한가에 대해 장기기획 단계부터 민군이 유기적으로 협력해야 한다. 또한 군이 필요로 하는 첨단무기를 적시에 확보하려면 최소한 중기계획부터는 방산업계에 제공하여 사전 준비할 여건을 제공해야 한다. 그러나 국방중기계획을 보더라도 방산업체의 적정가동률이나 생산능력이 충분히 고려되지 않고 결정될 뿐만 아니라 정보교류도 충분하지 않아 적시성을 놓치는 사례가 발생하고 있다(박홍석·이상경, 2021. 11. 17., pp. 4~5).

또한 국방기획관리체계의 구조적 한계, 즉 이원화 구조는 국방기술혁신에 방해가 될 가능성도 있다. 예를 들어, 방산업체가 신속시범획득제도, 미래도전국방기술 연구개발사업, 핵심기술사업 등을 통하여 국방에 즉시 적용 가능함을 실증하거나 창의·도전적인 첨단 국방기술을 확보하더라도 군이 이를 미래 군사력건설 소요로 반영하지 않거나 적정 시기를 놓치는 경우 혁신성을 달성하기 어려워진다. 그리고 각 군에서는 첨단 국방기술들에 대한 연구조직과 인력은 운영하고 있으나 독자적인 연구개발을 추진할 제도나 예산도 없다보니 산·학·연과의 협력관계를 유지하기 어려운 실정이다.

따라서 민간 기업이 보유한 혁신적이고, 도전적인 아이디어들이 적시에 효과적으로 도입 및 활용되려면 방산업계가 전력기획, 전력계획 단계에서부터 적극적으로 참여할 수 있어야 하며, 군과 방산업계 그리고 민간대학 및 연구소가 함께 도전적인 연구개발 및 실증이 가능한 환경이 구축되어야 한다.

2) 검증과 규제 중심의 방위사업관리 제도

방산업계는 오랜 기간 ‘방산비리’라는 부정적 이미지에서 벗어나지 못하였다. 방산업계는 그동안 크고 작은 사고들이 발생할 때마다 국민들의 부정적인 시선을 받아 왔으며, 정부는 결국 방위사업관리를 군 조직에서 분리하기 위해 투명성, 효율성, 전문성이라는 기치아래 2006년 1월 방위사업청을 설립하기에 이르렀다. 하지만 방위사업청이 개청된 이후에도 ‘방산비리’는 꾸준히 등장하는 화두가 되었다. 방위사업은 국가 안보와 직결되다 보니 ‘방산비리’ 이슈가 발생할 때면 국가적 관심으로 방산업계는 위

축될 수밖에 없는 현실이다.

방산비리 문제가 국가적 관심을 받았던 지난 2014년에도 정부는 감사원이 방위산업 비리를 전담하는 범정부 협업조직인 방산비리특별감사단을 설치했었다. 이러한 감독조직은 경직된 사업관리를 가져오게 되고 추가적인 규제를 마련하여 결국 방산업계를 힘들게 하는 요인이 된다. 또한 사업관리 절차에 다양한 확인 및 검증과정으로 인해 사업 일정이 늦춰지는 것도 방산업체에게는 생산성 유지 및 기업경영에 부담이 된다.

게다가 방산업계가 일반업계와 비교했을 때 기업을 운영하기가 더 수월한 것도 아니다. 과거에 비해 방산업체의 경영상태가 개선되고는 있지만 여전히 일반업계에 비해 열악한 상황이다.

고무적인 사실은 최근 제4차 산업혁명 기술의 빠른 발전으로 인해 우리 정부가 방산업계를 위한 불필요한 규제를 제거하는 노력을 추진하고 있다는 사실이다. 예를 들어, 2018년 8월 방위사업청은 「국방개혁 2.0」을 위한 『방위사업 혁신 계획』을 발표하면서 방위산업의 침체와 방위사업 종사자의 위축 현상은 “절차/규제의 양산 및 사후 처벌 중심의 단편적·대중적 비리방지 대책, 환경변화에 대응하기 어려운 경직적인 획득체계, 사업관리 인력/조직의 전문역량 부족, 국방기관 간 칸막이형 분업구조, 과도한 규제와 내수중심의 산업구조”에 원인이 있는 것으로 진단하였다.⁶⁶⁾

66) 방위사업청 보도자료(2018. 8. 2.), p. 1.

〈표 2-13〉 우리나라 방산업계 경영실태

구분	매출액	영업이익	영업이익률(%)		가동률(%)	
			방산업체	제조업평균	방산업체	제조업평균
2006년	54,517	2,673	4.9	5.3	61.0	81.0
2007년	61,955	2,629	4.2	5.8	59.8	80.3
2008년	72,351	3,625	5.0	5.9	60.3	77.2
2009년	87,692	5,338	6.1	6.1	61.8	74.6
2010년	93,303	6,898	7.4	6.9	59.5	81.2
2011년	93,095	5,323	5.7	5.6	59.4	79.9
2012년	93,429	4,230	4.5	5.1	59.0	78.1
2013년	104,651	2,435	2.3	5.2	58.0	76.2
2014년	119,883	5,352	4.5	4.2	66.8	76.1
2015년	142,651	4,710	3.3	5.1	68.6	74.3
2016년	148,163	5,033	3.4	6.0	68.6	72.6
2017년	127,611	602	0.5	7.6	69.2	72.6
2018년	136,493	3,252	2.4	7.3	71.2	73.5
2019년	144,521	4,875	3.4	4.4	72.0	73.2
2020년	153,517	5,675	3.7	4.6	72.9	71.3

자료: 방위사업청(2022), p. 150.에서 발췌

그러나 여전히 방위사업관리 절차는 검증과 규제 중심에서 벗어나지 못하고 있으며, 이를 뒷받침하기 위한 획득관련 조직의 이원화, 사업타당성 조사, 소요검증 등 중복된 확인절차, 사업관리 조직의 전문성 부족 등은 여전히 해결되지 못한 상황이다.⁶⁷⁾

나. 방산업계 구조와 실태

방위사업은 막대한 설비투자를 수반하고 다양한 첨단기술의 융·복합되는 자본집약적이고 기술집약적인 산업이다(동영호, 2016. 12. 19., p. 4). 그러나 민간산업에 비하여 사업예산은 높은데 반해 사업기간이 길고 투자이익도 비교적 낮은 고비용 저효율 산업의 특성을 가지고 있다. 또한 장기간 사업기간에도 예산 집행시기가 양산단계에 집중되다 보니 단기적인 예산집행의 부담이 나타나기도 하고, 예상 못한 소요량

67) 방산규제에 의한 방산업계의 어려움은 국내언론, 연구자료 등에서 여전히 많이 다뤄지고 있다.

변경은 기업매출에도 영향을 주기도 한다. 여기서는 방위사업에 참여하는 기업들의 구조적 제한사항을 살펴본다.

1) 체계통합업체 중심의 피라미드 생태계

우리나라의 방산업체는 자체적인 연구개발 환경을 조성하여 핵심기술을 확보하거나 제품을 생산하기보다, 국방과학연구소와 같은 정부의 연구개발사업의 예산에 의존하여 설계 및 제작하다 보니 발주된 사업마다 컨소시엄·하도급 관계를 맺어 방위사업이 추진되어 왔다. 그러다보니 방산구조는 국방사업 추진 시기와 물량에 따라 이합집산이 반복되는 불안한 모습이었다.

또한 민간기업과 달리 수요처가 정부로 제한되어 있다 보니 안정적인 수입을 통한 꾸준한 성장이 어려울 뿐 아니라, 오히려 불규칙한 수요로 인한 경영난을 겪는 경우가 발생한다.⁶⁸⁾ 이러다 보니 기존의 체계통합업체를 벗어난 독자적인 능력을 갖추기 어려워 체계통합업체 중심의 방산 생태계가 고착되어 있는 상황이다. 그리고 사업관리 입장에서 기업 기술성뿐만 아니라 재무안정성이나 인력동원, 생산능력 등 제반요소를 고려했을 때 기존의 성과 있는 체계통합업체를 선호할 수밖에 없다.

따라서 방산 생태계가 미래 지향적으로 발전하려면 중소기업 또는 스타트업 기업들이 체계통합업체와 독립적으로 성장할 수 있는 기회를 발굴하여 제공하고, 체계통합업체의 경우에도 해외, 민수분야까지 국방과학기술을 활용할 수 있도록 여건을 마련하여 중소 협력사와 상생할 수 있는 여건을 마련할 필요가 있다.

2) 4차 산업혁명 기술 관련 방산업체 부족

우리나라의 국방 과학기술의 성장과 발전과 더불어, 세계 10위권 내 군사력을 보유하게 된 것에 방산업체의 노력을 빼놓을 수 없다. 1970년대 소총을 만들기 시작하던

68) K2전차 체계업체인 현대로템이 3차 양산사업 계약이 조속히 체결되지 않으면 1,100여개의 중소 협력사들이 고용불안, 기업 생존의 위협 등 경영난을 받고 있음을 주장하는 기사와 같은 사례는 국방사업에서 자주 볼 수 있다(자료: 세계경제(2020. 10. 12.), 「K2전차 연내 계약 호소한 협력업체」, <https://www.sedaily.com/NewsView/1Z93QWA2BX> (검색일: 2022. 9. 18.)).

우리나라는 어느새 전차, 함정, 비행기뿐만 아니라 이제 우주 분야까지 그 영역을 확장하고 있다.

<표 2-14> 주요방산업체 현황

분 야	업 체 명
화 력	한화디펜스, 두원중공업, 현대위아, SG솔루션, S&T모티브, S&T중공업 등
탄 약	삼양화학, 삼양정밀화학, 풍산, 알코닉코리아, 한일단조공업 등
기 동	기아자동차, 두산, 두산인프라코어, 두산중공업, 평화산업, 현대다이모스, 현대로템, STX엔진, LS엠트론, 삼주기업 등
항공유도	국동통신, 다원프릭션, 대한항공, 한국항공우주산업, 한국화이바, LIG넥스원, 한화에어로스, 퍼스텍, 캐스 등
함 정	대우조선해양, STX조선해양, 현대중공업, 효성, 한국특수전지, 삼강엔앤티 등
통신전자	휴니드테크놀러지스, 현대제이컴, 빅텍, 우리별, 이오시스템, 연합정밀, 한화시스템, 지티앤비, 비츠로밀텍, 키프코프롬투 등
화생방	산정, 에이치케이씨, 에스지생활안전 등
기 타	삼양컴텍, 우경광학, 유텍, 아이펙, 동인광학, 대양전기 등

자료: 방위산업진흥회 홈페이지, <https://www.kdia.or.kr/kdia/contents/defense-info22.do> (최종검색일: 2022. 11. 16.)

그러나 현재 방산업체로 지정된 기업들을 살펴보면(<표 2-14>), 대부분 제4차 산업혁명 기술이 등장하기 이전 전통적인 지상, 해상, 공중에서 활용되는 기술 중심의 기업들이다. 이들 업체 중 일부는 인공지능, 빅데이터, 사물인터넷, 클라우드 등에 대한 기술을 활용하기도 하지만 국방분야를 위한 독보적 기술능력을 보유한 기업은 부재한 상황이다. 비단 정보통신기술 뿐만 아니라 미래 게임체인저로 예상되는 레이저무기, 에너지무기, 무인체계 등 다양한 신개념 무기체계들이 등장하고 있는 상황에서, 이에 특화된 기업들은 아직 등장하고 있지 않은 상황이다.

우리가 관심을 가져야 할 것은 4차 산업혁명 기술 관련 방산 생태계를 확보하는 것이다. 4차 산업혁명 기술을 국방분야 접목해야할 필요성은 어제 오늘 이야기 된 것이 아니다. 미국의 경우 이미 2014년 11월 헤이글(Hagel) 국방장관이 ‘국방혁신구상(Defense Innovation Initiative)’의 일환으로 ‘3차 상쇄전략(The Third Offset Strategy)’을 처음 언급하였는데, 3차 상쇄전략의 핵심이 인공지능과 무인체계, 자동

화시스템 등을 새로운 기술적 우위로 잠재적인 적을 압도하겠다는 것이다.⁶⁹⁾ 이후 오랜 시간이 흘렀고 우리 군 내부에서도 4차 산업혁명 기술을 통한 군사혁신을 꾸준히 주장해왔음에도 방산 생태계는 이를 따라주지 못하고 있는 상황이다.

따라서 우리 군이 미래 전장을 주도할 수 있는 능력을 갖추고 주변 국가들과 경쟁하려면 4차 산업혁명 기술을 기반으로 한 방산업체는 필수적이며 이를 위해서는 유망 기업이나 스타트업이 방산 생태계에 등장하여 기존 방산업체들과 시너지 효과를 발휘해야 한다.

3) 방산 전문가 양성 필요

방산기업이 보유한 기술은 기업의 가치와 이익에 직결되기도 하지만 이러한 우수기술이 해외, 특히 경쟁국가에 유출되었을 경우에는 국가안보에도 미치는 영향이 크다. 국방분야에 적용되는 기술은 그 복잡성, 정밀성 등으로 인해 기술축적에 상당한 기간이 소요되기 때문에 전문 인력을 양성하고 지속적으로 유지하는 것이 중요하다. 따라서 방산업체에게도 전문가를 양성하는 것은 매우 중요한 과제로 여겨진다.

방위사업에 대한 전 과정을 이해하고 필요한 지식을 숙달하는 것은 장기간에 걸친 실무와 이론적 교육을 필요로 한다.⁷⁰⁾ 즉, 방위사업에 참여한다는 것은 국방기술에 대한 전문성뿐만 아니라 국방획득업무에 대한 기본적인 이해가 요구된다.

현재 방위사업에 대한 교육은 2006년 방위사업청이 설립 당시보다 많이 발전하였다. 방위사업청의 경우에는 방위사업교육원을 통해 청 직원뿐만 아니라 군인, 공공기관, 방산업체의 교육을 지원하고 있다. 한국방위산업진흥회의 방위산업교육센터의 경우에는 회원업체를 대상으로 재직자의 직무능력 향상을 위한 교육 프로그램을 제공하고 있다. 또한 일부 대학에서는 방위사업학과를 개설하여 학술적인 교육체계를 마련하였다.

그러나 현재 우리의 교육체계는 다양한 기관에서 획득업무에 대한 일반적인 교육

69) 박준혁(2017), p. 41.

70) 국방획득업무는 국방무기체계, 소요기획 및 계획, 사업관리절차(연구개발, 구매), 국방조달 및 정부계약 제도, 원가관리제도, 국방정보보호 및 보안 등 복잡한 업무체계가 복잡하게 관여된다.

프로그램을 제공하고 있지만, 분야별 전문성을 갖추기 위한 체계적인 교육체계를 갖추지는 못하고 있다. 예를 들어, 미국의 국방획득대학(DAU; Defense Acquisition University)의 경우에는 분야별 ‘자격인증제도’를 시행하며 각 획득관련 종사자들에게 대한 분야별 심화교육을 제공하고 있다. 현재 미국의 국방획득대학에서는 사업관리(Program management), 사업관리절차(System planning, research, development, engineering, and testing), 조달(Procurement including contracting), 산업재산관리(Industrial property management), 군수지원(Logistics), 품질관리 및 인증(Quality control and assurance), 제도 및 생산(Manufacturing and production), 비용분석 및 평가(Business, cost estimating, financial management, and auditing), 교육훈련(Education, training, and career development), 시설(Construction), 보안(Security cooperation), 지적재산권(Intellectual property) 등 다양한 직능분야에 대한 실무교육을 제공한다.⁷¹⁾ 따라서 우리나라도 미국과 같이 획득업무에 대한 전문 인력을 양성할 수 있는 전문교육 체계를 정립하고, 이때 방산업체에도 국방획득체계에 대한 전문성을 갖출 수 있는 교육을 제공할 수 있어야 한다.

한편, 우수한 국방관련 기술을 보유한 중소기업이나 스타트업들이 국방분야에 진입하기 어려운 장벽 중 하나가 이들이 국방분야에 대한 이해가 부족하다는 것이다. 보유한 기술이 국방의 어느 분야에 활용성이 있으며, 운용하기에 적합한지 판단하기 어렵기 때문이다. 자본력이 있는 방산업체의 경우에는 일정수준의 군 경력을 갖춘 인력을 채용할 수 있지만 그러한 여력을 갖춘 업체는 실제로 많지 않다. 그러다 보니 국방에 참여하는 기술자들이 군을 올바르게 이해하지 못한 상태에서 연구개발하다 보면 군의 현실이나 요구사항과는 차이가 발생할 수밖에 없다. 예를 들어, 일부 군사전문가들이 국방과학연구소에서 주도하는 미래도전기술에 제안하는 연구 과제를 평가하다 보면 군사적으로 활용성이 부족한 경우가 있는데 이는 제안자들이 군에 대한 이해가 부족함에서 나타나는 현상이다. 군의 입장에서 방산기업을 대상으로 적극적으로 군을 알려줄 필요가 있다. 방산기업들이 군 환경에 적합하도록 연구개발 하는 것이 군 입장

71) 미 법전, Title 10 US Code Chapter 87 - Defense Acquisition Workforce, §1721 (b)(1)~(13)

에서도 도움이 되기 때문이다. 또한 군이 필요한 기술이 구현되지 않았더라도 기업들은 도전적으로 기술개발에 나설 수 있을 것이다.

4) 연구개발 인프라 한계

국방에서 사용하는 물자들은 상용품을 그대로 활용하기도 하지만 전투기, 전차, 장갑차, 헬기 등과 같이 군에서만 운용되는 경우나, 열악한 운용환경이나 보안성 등을 고려 시 별도로 개발할 필요가 있는 경우 연구개발을 통하여 획득하게 된다. 국방 무기체계는 통상적으로 다양한 성능이 요구되는 복합체계이고, 적국보다 뛰어난 기능을 요구하다보니 개발난이도가 높은 편이다. 또한 최첨단 과학기술을 선호하다 보니 적용기술에 대한 실제 운용사례가 많지 않아 개발 간 다양한 시행착오가 예상된다.

현재 방위사업관리에서 연구개발 중인 무기체계가 군사적으로 운용하기 적합한지를 평가하는 과정은 체계개발의 가장 마지막 단계인 운용시험평가이다. 군은 시험평가에서 작전운용성능(ROC), 기술적·부수적 성능을 비롯하여 군에서 요구한 사항에 대한 결함이나 문제점 또는 개선 및 발전시킬 사항을 확인하게 된다. 여기서 문제점은 방위사업청 통합사업관리팀(IPT)와 방산업체 위주로 연구개발이 추진되고 소요군은 사업과정에 실시되는 검토회의 참석이나 개발이슈 발생 시 의견제시 수준으로 연구개발 사업에 적극적이지 않다는 것이다. 그러다 보니 연구개발 과정에서 세부적인 개발 내용은 결국 개발업체에서 판단할 수밖에 없다. 하지만 무기체계를 운용하는 것은 결국 소요군이기에 때문에 개발 과정에서 소요군과의 교류가 부족하게 되면 운용시험평가나 초도생산 이후 전력화평가에서 이견이 발생할 가능성이 커지게 된다.

미 육군에는 무기체계 연구개발을 위해 CFT(Cross Functional Team)를 운용한다.⁷²⁾ CFT는 미 육군이 추진 중인 첨단화 프로젝트를 지원하기 위한 전담조직을 편성한 것인데, CFT에는 소요군, 사업관리자, 과학기술전문가, 시험평가담당자, 계약담당자, 예산담당자 등 사업추진 간 필요한 모든 인력을 통합편성하여 운용하는 것이다. 이를 통해 첨단 무기체계 개발과정에 발생가능한 모든 문제들을 적극적으로 해결할

72) US DoD(2017. 10. 6.).

수 있게 하였다. 이에 반해 우리 군의 경우 방위사업청의 통합사업관리팀에서 내외부로부터 필요한 지원을 받아 연구개발을 추진하는데, 특히 소요군의 참여가 미흡하다 보니 군의 요구가 올바르게 수렴하기 어려운 환경이다.

이러한 환경은 특히나 SW기반의 무기체계의 개발을 더욱 힘들게 한다. 일반적으로 비행기, 전차, 장갑차, 함정 등 HW기반의 무기체계들은 주어진 성능조건을 바탕으로 인체공학적인 설계를 통해 최적화 개발이 어느 정도 가능하지만, SW기반의 무기체계의 경우에는 업무로직(Business logic)을 알고리즘으로 구현하는 경우가 많아 군의 업무절차나 특성을 이해하지 못하면 구현이 쉽지 않다. 특히, 지휘통제체계의 경우에는 소요군의 전술이 소프트웨어적으로 구현이 되다보니 군의 참여가 반드시 요구되는 분야이다. 미래에 개발할 무기체계들의 경우 인공지능을 기반으로 한 기술개발이 더욱 큰 비중을 차지할 것으로 예상되는 상황에서 군의 적극적인 참여가 필요하다.

무기체계들은 첨단 과학기술이 집합된 복합체계이며 이전 사례가 부족한 도전적인 기술개발을 요구하다 보니 언제나 시행착오가 따르게 된다. 따라서 무기체계 개발에서 중요한 것이 바로 성능을 확인할 수 있는 환경을 확보하는 것이다. 현재 연구개발 사업에서 시험평가는 개발시험평가와 운용시험평가로 구분되는데 개발시험평가는 개발업체 주도로 성능을 검증하는데 주로 업체가 확보한 모의환경에서 평가가 이루어지고, 운용시험평가는 소요군이 주도로 성능을 검증하는데 실제 운용할 부대에서 이루어진다. 그러다 보니 실제 환경에서 운용시험평가를 하다보면 예상 못한 문제점이 발생하는 사례가 발생하기도 한다. 이는 실제 계약이 체결되어 연구개발이 진행 중인 사업의 경우에도 군의 운용환경을 협조하기 쉽지 않기 때문이다.

따라서 앞으로 첨단 국방과학기술의 도전적인 특성을 잘 수용하려면 방산업체나 국방에 관심 있는 신생기업이 자유롭게 운용하고 검증할 수 있는 환경이 필요하다.

예를 들어, 군집을 비롯한 다양한 드론, 무인차량, AR/MR, 차세대 통신장비 등이 군사적으로 적합한지 실증할 수 있는 훈련시설이 부족하며 있더라도 민간에 공개되지 못한 상태이다. 이러한 현상은 이미 민간에서도 이슈가 되어왔다.⁷³⁾ 미래 무기체계들은 민간의 우수한 상용기술을 군사분야에 적극적으로 활용할 것으로 예상된다. 따라서 과거 무기체계의 연구개발과 같이 일회성으로 모의환경을 구축하는 방식으로는 군사적으로 운용가능한지 검증하기 어렵다. 따라서 누구든지 자유롭게 다양한 실험과 검증과정이 가능한 환경을 확보할 필요가 있다.

5) 방산생태계 내 주도적 역할 강화

지금까지 방산업계는 정부의 요구사항에 맞춤형으로 방산물자를 생산하여 납품해 왔다. 그러나 우리 군이 빠르게 발전하는 과학기술 경쟁에 뒤처지지 않으려면 방산업계의 적극적인 협조와 참여가 요구된다. 군사선진국인 미국의 경우 미래 무기체계에 대한 연구개발에 꾸준히 투자하여 우수한 첨단 국방과학기술을 보유한 방산업체들이 세계 방산시장을 주도하고 있는 상황이다.

국내 방산업계는 오랜 시간 정부가 추진해온 방위력 건설의 파트너로서 2022년 현재 세계 6위의 군사강국으로 발돋움하는데 기여해왔다.⁷⁴⁾ 그러나 지금까지의 방산업계의 위치는 군이 주도하는 방향과 제시해준 목표에 따르는 수동적인 입장에 있었다.

미군의 경우에도 지금까지 군 주도의 군사혁신을 이끌어 왔으며 군에서 개발한 과학기술이 민간사회에 확장(Spin-off)되기도 하였다. 인터넷, GPS, 무인기(드론), 전자레인지, 마우스 등이 그 대표적인 사례이다. 그러나 최근 3차 상쇄전략에 적용되는 핵심 기술들인 인공지능, 자동화 기술들의 경우 민간에서 압도적으로 선도하고 있으며

73) 드론의 경우 비행금지 시간, 비행금지 장소, 비행 중 금지행위 등의 각종 규제(「항공안전법 시행규칙」 제210조) 등으로 실험에 제한을 받아왔으나 일부도시에서는 '드론규제 샌드박스'를 시행하여 기술 고도화를 지원하고 있다(자료: 세계일보(2022. 5. 20.), 「실험·제작 인프라에 규제프리... '드론 1번지' 전주 뜬다」, <https://www.segye.com/newsView/20220519518143?OutUrl=naver> (검색일: 2022. 10. 10.))

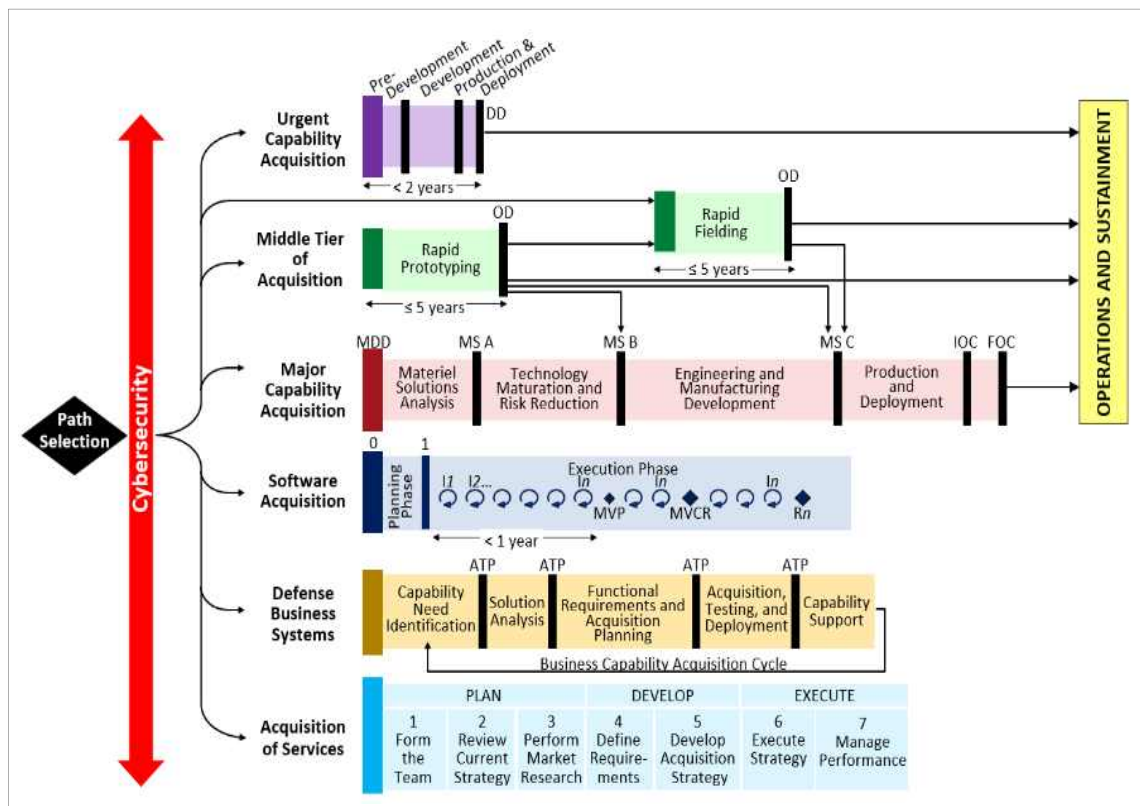
74) 2022년 기준으로 군사력 10위까지 국가를 살펴보면 미국, 러시아, 중국, 인도, 일본, 대한민국, 프랑스, 영국, 파키스탄, 브라질 순이며, 북한은 30위에 해당한다. 군사력 순위는 군사력, 경제력, 생산성, 지리적 위치 등 제반요소를 검토하여 수치화로 표현한 지수로 순위를 결정한다(자료: GFP 홈페이지, <https://www.globalfirepower.com> (검색일: 2022. 10. 5.))

기술발전 속도로 빠르게 진행되고 있어 군 독자적인 군사혁신이 어려운 상황이다.

미국은 4차 산업혁명 기반 국방과학기술 혁신을 위해 민간이 선도할 수 있는 제도와 환경을 구축하려고 노력을 기울이고 있다. 예를 들어, MTA(Middle Tier of Acquisition)와 같이 기술발전이 빠른 과학기술을 국방분야에 조기에 접목될 수 있도록 국방획득체계를 개선하였고, DIU(Defense Innovation Unit)와 같이 민간 기업이 국방분야에 투자할 수 있는 전담조직을 편성하였다.

먼저, MTA(Middle Tier of Acquisition)의 경우에는 이미 민간에서 검증된 첨단 기술을 군사적으로 필요한 최소한의 개선, 개량을 통하여 적시에 전력화를 추진하기 위한 제도이다. MTA는 소요발굴에서 전력화를 5년 이내에 완료하여 첨단 기술을 빠르게 도입하려는 제도로써 전통적인 무기체계를 획득하는데 15~20년이 소요되는 것과 대비된다(그림 2-10) 참조).

[그림 2-10] 미국의 적응형 획득절차 프레임워크



자료: US DoD(2020. 1. 23.), p. 10.

그리고 2015년 미국 실리콘밸리에 설립된 DIU(Defense Innovation Unit)는 민간 우수기술을 국방분야에 적시에 도입될 수 있도록 지원하는 조직으로 현재는 각 군에서도 운용되고 있다. 현재 DIU는 인공지능, 자동화기술, 사이버, 우주기술, 인체공학 등에 관한 기술을 보유한 방산업체, 스타트업 등이 국방분야에 적합한 기술을 연구개발을 적극적으로 지원하고 있다.

최근 우리 군도 미국이 사례를 벤치마킹하여 신속시범획득제도, 미래도전국방기술 연구개발사업, 핵심기술사업 등을 추진하고 있다. 그러나 미국의 경우 국방획득체계가 통합되어 있으며, 각 군에서도 연구개발을 위한 조직과 인프라가 갖추어져 있어 검증된 기술에 대한 적시 전력화가 가능하지만 우리의 경우 국방부와 방위사업청으로 이원화된 구조로 인해 그 효과를 달성할 수 있을지는 지켜봐야 할 상황이다.

4. 대학

국방혁신 생태계의 혁신주체로서 대학은 다른 연구계나 산업계에 비해 연구주제의 선정과 연구 분위기가 훨씬 자유롭다. 또한 연구원 대부분이 석, 박사 학생들로 다른 주체들보다 창의성과 혁신성이 뛰어날 것으로 생각된다. 대학은 주로 기초과학 연구에 집중하는 편이다. 다른 주체들이 기존의 이론과 기술을 응용하여 즉시 활용 가능한 기술이나 해결책을 만들어 수익을 창출하려는 경향이 강한 반면, 대학의 연구는 정부와 재단의 안정적인 연구지원을 바탕으로 원리를 찾고 새로운 지식을 만들어 내려는 경향이 상대적으로 강하다. 따라서 대학은 기존에 없던 혁신적인 기술을 만들어 내거나, 알지 못하는 현상의 원인을 찾는 등 탐색자로서의 역할이 적절하다. 여기에서는 대학이 국방혁신 생태계의 혁신주체로 참여할 수 있는 연구 활동과 이것의 실태 및 성과를 분석해 본다.

가. 관련 제도 운영

대학이 수행하는 국방연구개발 제도는 대학 입장에서는 비교적 쉽게 창의적이고 도전적인 연구를 할 수 있는 여건을 보장한다. 특히, 정해진 연구 주제 없이 연구자가 원하는 연구주제를 제안하여 선정 시 안정적으로 연구할 있다는 것이 매력적이다. 관

런 국방연구개발 사업관리 주체는 방위사업청이나 이 사업을 계약하고, 평가하는 기관은 방위사업청 소속기관인 국방기술품질원, 민군협력진흥원 등으로 분리되어 있다. 이것은 방위사업청이라는 하나의 기관에서 유기적으로 사업이 집행되는 것으로 보일 수 있으나, 실제로는 기관과 기관 간 행정절차가 필요함에 따라 의사소통과 결정에 지연이 발생하거나 경직적 관행으로 적극행정이 어려워 혁신적인 연구를 저해하는 요소가 되기도 한다. 또한 방사청은 사업을 장기간 지속적으로 관리해야 할 담당자가 평균 2년 주기로 교체됨에 따라 연구자의 연구윤리와 책임의식 수준에 따라 연구결과에 영향을 주기도 한다.

대학이 수행한 연구는 활성화 및 활용 되어야 한다. 그러나 연구 이후 연구 성과 활성화를 위한 연결된 지원이나 제도가 없어 직접 연구한 교수가 벤처업체를 창업하지 않는 이상 신기술이 신속히, 직접 사용되는 경우는 드물다. 따라서 완료된 연구결과가 제품개발이나 적용으로 이어질 수 있도록 중기부나 산업부와 연계된 제도가 필요하다. 이하에서는 정부연구개발 예산과 대학의 자발적인 참여를 통해 운영되는 특화연구센터, 특화연구실, 민군기술협력사업, 미래도전국방기술 등에 살펴보기로 한다.

1) 특화연구실

특화연구실을 운영하는 목적은 국방분야의 기초연구와 관련 인력의 육성 등을 통해 미래 무기체계 기반 기술을 독자적으로 개발하는 데에 있다.⁷⁵⁾ 특히, ‘국방 8대 국방 전략기술’⁷⁶⁾과 관련된 기반 이론과 실험적인 연구주제를 과제로 선정하고 지원하는 것이다.⁷⁷⁾ 2021년 기준 과제별 평균지원 금액은 약 6.6억 원이고, 연간 총 투자금액은 약 185.54억 원이며, 연구개발기간은 36개월 단위로 운영하나 필요 시 72개월까지 지원한다.⁷⁸⁾

75) 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021), p. 1382.

76) 2022년 현재 8대 국방전략기술은 ① 자율·인공지능 기반 감시정찰, ② 초연결 지능형 지휘통제, ③ 초고속·고위력 정밀타격, ④ 미래형 추진 및 스텔스 기반 플랫폼, ⑤ 유·무인 복합 전투수행, ⑥ 첨단기술 기반 개인 전투체계, ⑦ 사이버 능동 대응 및 미래형 방호, ⑧ 미래형 첨단 신기술(자료: 방위사업청 보도자료, 2022. 4. 18, p. 1)

77) 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021), p. 1382.

78) 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021), p. 1383.

2) 특화연구센터

특화연구센터를 운영하는 목적은 미래 무기체계를 준비하는 기초 및 원천기술을 확보하는 데에 있다는 점에서 특화연구실과 유사하나, “국방과학기술 분야의 선도적 연구집단을 발굴 및 육성”한다는 점에서 그 규모 및 기간 면에서 차이가 있다.⁷⁹⁾ 특화연구센터는 대학 또는 연구기관에 지정되어, 72~108개월에 걸쳐 연구를 지원하며 국내 뿐 아니라 해외의 기초연구 관련 전문가들이 공동·협력하여 연구에 전념할 수 있도록 지원하는 사업이다.⁸⁰⁾ 이에 따라 특화연구실 보다 더 장기적이고, 대규모의 연구를 수행할 수 있다는 차이점이 존재한다. 2021년 기준 과제별 평균지원 금액은 약 16억 원이고, 연간 총 투자액은 129.75억 원이다.⁸¹⁾

3) 민·군기술협력사업

민군기술협력사업은 「민군기술협력사업 촉진법」 1조에 따라 국방 분야와 민간의 활발한 기술 협력을 위해 R&D를 활성화하며, 민군 간의 “규격표준화 등 기술이전 확대를 통하여 산업경쟁력과 국방력을 강화”⁸²⁾하기 위한 목적으로 실시한다. 대상사업은 민·군겸용기술개발사업, 민·군기술적용연구사업, 민·군기술실용화연계사업, 민·군규격표준화사업 등 4가지가 있다. 4가지 사업은 법령상의 목적에 부합될 수 있도록 민간부문과 군의 기술이 공통적으로 이용될 수 있도록 개발하고, 협력과 이전을 통해 실용화를 꾀하는 데에 각각의 취지를 두는 것으로 볼 수 있다.⁸³⁾ 각 사업들의 연구개발기간은 24~72개월이며, 2021년의 경우 과제별 평균 7.4억 원을 지원하였고, 연간 총 투자는 약 908억 원으로 나타났다.⁸⁴⁾

79) 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021), p. 1386.

80) 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021), p. 1386.

81) 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021), p. 1387.

82) 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021), p. 1394.

83) 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021), p. 1395.

84) 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021), p. 1394.

4) 미래도전국방기술

미래도전국방기술사업은 “미래 신개념 무기체계의 신속한 소요를 선도하기 위해 무기체계 소요가 결정되지 않았거나 예정되지 않은 도전적이고 혁신적인 국방과학기술을 확보”하기 위한 것이다.⁸⁵⁾ 특히, 이러한 신무기체계에 활용된 기술이 군사적으로 활용 가능성이 있는 지 시제품(prototyping) 제작을 지원하는 것이다.⁸⁶⁾ 이와 관련된 기술 분야는 “양자물리, 합성바이오, 극초음속, 무인자율, 미래통신, 에너지, 인공지능, 우주”로, 미래 첨단군사력의 설계에 그 중요성이 큰 분야라고 할 수 있다.⁸⁷⁾

과제별로는 50~200억 원을 지원하며, 연구개발기간은 36~60개월로,⁸⁸⁾ 특화연구실과 연구지원기간은 유사하나 예산은 비교적 크다고 할 수 있다. 2021년 과제별 평균 지원 금액은 약 12억 원이었으며, 연간 총 투자는 1,204억 원이었다.⁸⁹⁾

과제유형은 PM기획, 과제경연, 자체기획, 기술경진 등이 있으며, 대학이 참여할 수 있는 것은 PM기획, 과제경연, 기술경연 등이 있다.

나. 연구 성과

1) 연구성과의 활성화 미흡

국가예산으로 운영되고 방사청이 주관하는 국방 R&D사업은 짧게는 24개월, 길게는 최대 9년까지 실시된다. 이를 통해 방위사업청은 장기적인 원천기술을 확보하고, 연구를 통해 기술성숙도를 향상시킬 수 있다. 과거 서울대학교에서는 생체모방로봇 특화연구센터를 운용하며, 박쥐를 모방한 로봇이나 벼룩을 모방한 로봇을 만들어 높은 연구성과를 나타내기도 하였다. 한편 네이처지에도 기고하는 등 학생들의 학문적 성취에도 도움이 되었다.

그러나 이러한 예는 극히 잘된 예이며, 대부분 연구보고서 작성 후 더 이상 발전하

85) 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021), p. 1400.

86) 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021), p. 1400.

87) 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021), p. 1401.

88) 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021), p. 1402.

89) 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021), p. 1400.

지 못하는 경우가 많다. 일부 교수를 중심으로 관련연구를 바탕으로 한 창업이 이루어 지기도 하지만 소비자인 국방부의 무관심과 신기술 사용에 대한 규제로 인해 연구결과가 활성화되는 것이 쉽지 않다.

한편 연구 관리를 하는 방사청의 실무자는 평균 2년 주기로 보직이 변경됨에 따라 2년 이상 지속되는 연구를 추적 및 관리하는 것이 쉽지 않다. 이 때문에 대학에서는 연구사업비로 때에 맞춰 최소수준의 연구보고서만 작성하여 제출하고 마무리하는 경우도 있다. 또한 단기간에 눈에 보이는 산물을 선호하는 문화는 장기연구에 불리하다.

대기업 방산업체의 경우 국방부에서 사업화 한 것에 대해 주로 투자함에 따라 R&D 사업을 통해 만들어진 신기술에 대해서는 추가적인 투자에 소극적이다. 그래서 대부분 신기술은 중소벤처기업으로 연결되고, 이들이 대기업과 협약을 체결하여 대기업으로부터 투자를 받아 사업을 이어가는 경우가 많다. 그러나 이것도 국방부 등에서 사업화 시키지 않거나, 기술이 상용화되지 않으면 사장되는 경우가 많다.

이러한 문제를 해결하기 위해서는 R&D 사업 종료 후 산업부나 중기부, 지자체와 연결하여 상용화가 가능하도록 또는 심화연구가 가능하도록 해야 한다. 그런데 대부분의 연구자나 개발자는 R&D 이후의 상용화에 대한 절차나 경로를 잘 알지 못한다.

기술이 사장되지 않고 활성화되려면 시장에 반영되어 제품생산과 판매로 이어져야만 한다. 이를 위해서는 국방 R&D 사업에 이어 제품생산과 판매로 이어질 수 있도록 산업부와 중기부, 지자체 등과 협조하여 산업화하는 모델을 구축할 필요가 있다.

2) 소규모 과제당 사업비

국방 R&D 예산은 5개 과제에 과제당 예산이 연간 평균 최대 16억 원 수준이다 (〈표 3-15〉 참조).⁹⁰⁾ 반면, 과학기술정보통신부의 경우 175개 과제에 과제당 연간 평균 예산이 20억 원 이상인 것이 51개이며, 100억 원 이상인 것도 14개가 있다.⁹¹⁾ 일례로, 한국형발사체개발은 연간 1,700억 원,⁹²⁾ 국제핵융합실험로 공동개발사업은

90) 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021), pp. 1382~1402

91) 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021), pp. 9 ~ 20.의 〈부처별·사업별 주요내용 요약〉 표를 바탕으로 연구진 집계.

92) 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021), p. 14.

1,315억 원⁹³⁾ 으로 국방 R&D 사업과는 비교할 수 없을 만큼 큰 예산을 사용할 수 있다. 산업통산자원부의 경우도 248개 과제 중 과제당 연간 평균 예산이 20억 원 이상인 것이 48개이며, 1000억 원 이상인 것도 3개 과제가 있다.⁹⁴⁾

<표 3-15> 국방 R&D 사업의 과제당 연간 평균 예산

(단위: 억원)

특화연구실	특화연구센터	민·군기술협력센터	핵심기술개발	미래도전국방기술
6.6	16	7.4	14	12

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021), pp. 1382~1402의 각 해당 수치를 연구진 재정리.

따라서 국방 R&D 사업과 유사한 기술을 연구한다면 당연히 과기부나 산업부에서 실시하는 R&D 사업에 집중함에 따라 국방 R&D 사업에 지원하는 대학기관은 상대적으로 적을 수밖에 없다. 물론 국방 R&D 사업의 장점은 대학이 원하는 연구주제를 선택할 수 있다는 장점이 있으나, 상대적으로 작은 사업비는 분명 부정적인 요소로 작용한다.

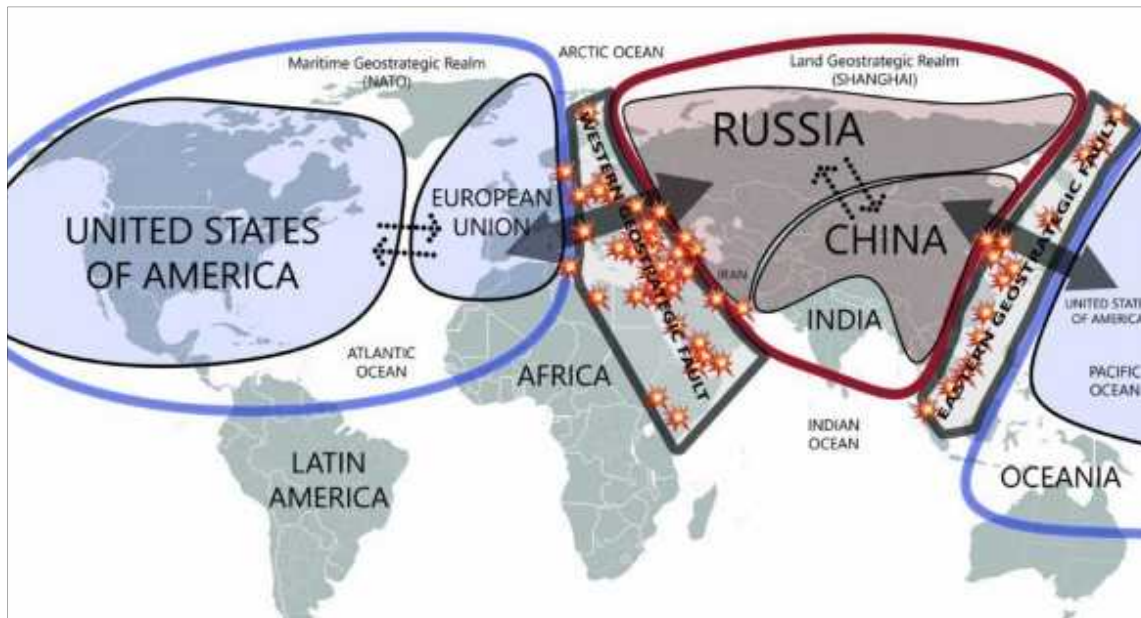
5. 합참/각군

한반도는 현재 미국과 중국의 전략경쟁의 한복판에 위치하고 있고, 핵무기를 정권 유지의 핵심수단으로 여기면서 이와 관련된 다양한 형태의 도발을 감행하는 북한이 자리를 잡고 있다. 미국 시카고대학교(University of Chicago) 교수인 존 미어샤이머(John J. Mearsheimer, 2001)가 주장한 공격적 현실주의(Offensive Realism)에 입각해 본다면, 지정학적 활성단층에 위치하고 있는 한반도가 직면하게 될 전략 환경의 불확실성은 증폭될 것이고, 이로부터 발생하는 위협은 점차 복잡적이면서 복잡해질 것으로 예측된다.

93) 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021), p. 18.

94) 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021), pp. 34 ~ 49.의 <부처별·사업별 주요내용 요약> 표를 바탕으로 연구진 집계.

[그림 2-11] 전 세계 지정학적 활성단층



자료: Mohammad Reza Hafeznia(2017), p. 2.

이와 같은 관점에서 볼 때, 미래 국방혁신 생태계를 혁신하는 과정에서 가장 중요한 역할을 담당하는 주체는 합참과 각 군이다. 전술한 한반도의 미래 안보상황을 극복하기 위한 안보의 핵심주체가 합참과 각 군이기 때문이다. 보다 구체적으로 설명하면, 합참과 각 군만이 국방혁신 생태계를 구성하는 다른 혁신주체인 정부, 연구계, 대학, 산업계 등에게 다가오는 안보 위협과 이를 상쇄시키기 위한 명확한 방향을 제시할 수 있기 때문이다.

하지만 중국과 러시아의 부상으로 전 세계가 다극체제로 재편되고 있어 국가 간 경쟁과 마찰을 촉발할 수 있는 DIME(Diplomacy, Information, Military, Economy) 요인이 다양해지고 있다. 또한, 전 세계가 초국경화되면서 한 지역에서 발생한 위협이 다른 지역으로 빠르게 확산되고 있다. 이와 같이 급변하는 상황에 적응하기 위해서는 민·관·군이 협력하여 미래 위협을 선제적으로 예측·예방·대비하고, 위협 발생 시 신속하게 대응·복구해야 한다.

그렇지만 합참과 각 군은 이러한 미래 변화에 적응할 수 있는 능력이 부족하다. 과거에는 군의 정보력과 과학기술이 사회보다 우수했지만, 지금은 4차 산업혁명의 영향으로 역전현상이 나타나고 있기 때문이다. 이로 인해, 국방혁신 생태계는 합참·각 군

주도에서 민간 주도로 재편되고 있다. 즉, 미래는 군 단독보다는 민·관·군이 긴밀하게 협력하여 미래전 개념과 이를 뒷받침하는 무기체계를 설계해야 한다는 의미이다. 이러한 경향은 시간이 지날수록 짙어질 것으로 보인다.

군도 이와 같은 국방혁신 생태계의 패러다임(paradigm) 변화에 부합되도록 변화되어야 한다. 이를 위해서는 합참과 각 군이 새로 재편되고 있는 국방혁신 생태계의 혁신주체로 거듭나기 위해 어떤 역량이 필요한지를 우선적으로 도출해야 한다. 즉, 현재 실태 진단을 통해 미래를 준비해야 한다는 의미이다.

가. 관련 제도

합참과 각 군이 미래 위협에 대비하기 위해서는 선제적으로 전략 환경을 예측하여, 이에 걸맞은 군사력을 건설해야 할 것이다. 하지만 앞서 언급한 것처럼 미래 위협은 군사(Military)뿐만 아니라, 외교(Diplomacy), 정보(Information) 및 경제(Economy) 분야가 복합되어 복잡한 형태로 나타난다. 이에 따라, 군 단독이 아닌 민·관·군이 통합되어 미래 특정 시점의 전략 환경을 예측해야 하고, 민간 분야에서 새롭게 나타나는 첨단과학기술을 군사과학기술로 전환하는 노력이 필요하다.

그렇지만 현재 민간이 미래 전략 환경 예측에 참여하는 것은 상당히 제한된다. 미래 전략 환경 관련 내용이 노출될 경우 국가 안보에 심대한 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 이로 인해, 군과 국방부 출연기관의 소수 전문 인력에 의해 미래 전략 환경이 예측되고 있다. 하지만 이들이 DIME 전 분야에 대한 전문성을 갖출 수는 없고, 변화무쌍한 전략 환경을 적시 적절하게 읽어내는 것은 제한된다. 이로 인해, 군에서 예측하는 전략 환경의 효용성은 점차 낮아질 수밖에 없을 것이다.

이와 함께, 민간의 첨단과학기술을 군사과학기술로 전환하는 것도 쉽지 않다. 이를 위해서는 민간과 군의 R&D가 자유롭게 이루어져야 한다. 하지만 국방 R&D는 합참과 각 군이 아니라 방위사업청 위주로 진행되고 있다. 즉, 소요제기의 주체인 각 군과 이를 총괄하는 합참은 실질적으로 국방 R&D로부터 배제되어 있는 것이다. 합참과 각 군은 적시에 민간의 첨단과학기술을 군사과학기술로 전환하기가 쉽지 않다. 이로 인해, 군은 미래 위협을 상쇄할 수 있는 무기체계 개발에 차질을 빚게 될 수 있다.

앞서 언급한 미래 전략 환경의 예측과 민간 첨단과학기술의 군사과학기술로의 전환은 미래전 대비에 필요한 군사력 건설의 근간이 된다. ‘새로운 개념’과 ‘새로운 기술’이 융복합될 때 시너지가 발생하기 때문이다. 하지만 이상에서와 같이 현재의 군사보안 관련 규정은 미래 전략 환경 예측에 민간 참여를, 국방 R&D 관련 규정은 반대로 군의 민간 참여를 제한하고 있다. 이와 같은 상황이 지속된다면 합참과 각 군은 급변하는 국제 정세에 적응할 수 없게 되고, 결과적으로 적시 적절한 군사력 건설이 제한될 수 있다.

군이 민간부문과 긴밀한 협력을 통해 미래 지향적인 국방혁신 생태계를 조성하기 위해서는 양자 사이에서 가교역할을 할 군 전문조직이 필요하다. 현재 각 군에서만 이와 같은 전문조직을 운용하여 미래전에 대비하고 있다. 하지만 이들을 조정 및 통제할 수 있는 전문조직이 합참에 편성되어 있지 않다. 이로 인해, 장차 육·해·공군 간 개념의 합동성과 기술의 상호 운용성 측면에서 문제가 발생할 수 있다.

나. 민관군 협력체계

군사력 건설은 개념이 선도하는 경우와 기술이 선도하는 경우가 있다. 4차 산업혁명의 주요 기술이 사회 전반에 걸쳐 활용되는 상황에서는 기술 선도형 군사력 건설이 각광을 받고 있다. 여기서 중요한 것은 개념과 기술 중 무엇이 더 중요하냐가 아니다. 군사력 건설은 개념과 기술이 조화와 균형을 이룰 때 시너지를 창출할 수 있기 때문이다. 하지만 합참과 각 군의 군사력 건설 부서에는 개념과 기술 모두에 대한 전문성을 갖춘 인원이 드물다. 이것은 개념과 기술을 연계한 전문교육 부재, 짧은 보직기간, 전문성보다는 형평성에 기초한 인사관리 등 여러 가지 문제로부터 비롯된다. 그 결과, 우리 군의 작전운용개념 전문가는 첨단과학기술에 대한 이해가 부족하고, 반대로 무기체계 전문가는 민간부문에서 떠오르는 첨단과학기술 중 어떤 것을 군사과학기술로 전환해야 하는지를 잘 알지 못한다. 이로 인해, 군과 민간부문의 협력 속도가 저하되어 민·관·군이 상생하는 국방혁신 생태계 조성이 지체되는 주요 원인 중 하나가 되고 있다.

민·관·군이 상생하는 국방혁신 생태계를 조성하기 위해서는 3자가 함께 추진할 수

있는 공통 업무가 존재해야 한다. 군사력 건설 차원에서 3자가 공동으로 진행할 수 있는 대표적인 업무 중 하나가 전투실험이다. 전투실험은 크게 시뮬레이션과 실기동·사격으로 구분된다. 이에 따라, 현실을 그대로 재현할 수 있는 가상훈련장과 실기동과 실사격의 효과를 정확히 측정할 수 있는 과학화훈련장이 모두 필요하다. 하지만 우리나라에는 민·관·군이 함께 전투실험을 할 수 있는 훈련장이 부재하여 3자가 협력할 수 있는 기회가 제한되고 있다. 향후 국방혁신 생태계 발전에 있어 중요한 것은 군 자체적이 아닌 민·관·군이 협력하여 제시된 문제점을 해결해야 한다는 것이다. 민·관·군이 문제를 함께 해결하는 과정에서 자연스럽게 협력체계가 구축되고, 중복노력을 방지하여 시간, 예산, 인력 등 노력을 절약할 수 있기 때문이다.

앞선 ‘산업계’에서 언급한 바와 같이, 미 육군은 2018년 미래사령부를 창설하면서 이와 같은 필요성을 느껴 8개의 교차기능팀(Cross Functional Team, CFT)을 편성했다. 이들은 다영역작전(Multi-Domain Operations, MDO) 수행에 필요한 무기체계를 민간부문과 협력하여 단기간 내에 시제품(prototype)을 제작할 수 있는 능력을 갖추고 있다. 무엇보다도, 이들은 미국 내 스타트업(Start-up) 기업, 대학 연구소 등과 협력하여 이들이 보유한 첨단과학기술을 군사과학기술로 신속하게 전환시키고 있다.

〈표 2-16〉 미 육군의 6대 중점전력과 교차기능팀이 개발중인 무기체계

6대 중점전력	교차기능팀(8개)
장거리 정밀화력(Long Range Precision Fires)	장거리정밀화력
차세대 전투차량(Future Generation Combat Vehicle)	차세대전투차량
미래 수직이·착륙기(Future Vertical Lift)	미래수직 이·착륙기
육군 네트워크(Army Network)	육군네트워크+위성항법체계 (Position, Navigation, and Timing, PNT)
공중·미사일 방어(Air and Missile Defense)	공중·미사일방어
전투원 치명성(Soldier Lethality)	전투원치명성CFT+합성훈련환경 (Synthetic Training Environment, STE)

자료: GAO(2019), p. 8.

현재 합참에는 미군의 교차기능팀(CFT)처럼 민간부문에서 새롭게 창출되는 개념과 기술을 군사 분야로 전환할 수 있는 전문조직은 부재하다. 각 군은 민·관·군 협력을 통해 미래의 위협에 대비하기 위한 개념과 기술을 창출할 수 있는 전문조직을 보유하고 있다. 육군은 2018년 미래혁신연구센터를, 해군은 2020년 미래혁신센터를, 공군은 2022년 미래기획센터를 신설하여 미래전에 대비하고 있다. 이들은 민관군과 함께 미래 전략환경을 예측하여 미래 위협을 도출하고, 이를 상쇄할 수 있는 싸우는 방법, 무기체계, 그리고 군 구조를 민간부문과 협력하여 발전시켜 나가고 있다.

민·관·군이 상생하는 국방혁신 생태계를 조성하기 위해서는 앞에서 언급한 것처럼 새로운 개념과 기술을 창출할 수 있는 군사 분야의 전문조직이 필요하다. 즉, 민간부문과 협력하면서 군에 접목할 수 있는 개념과 기술을 탐색하고, 이것들을 군사력 건설로 연결시킬 수 있는 군 전문조직이 필요하다는 것은 분명하다.

제3절 국방혁신 생태계의 국가난제적 특성 진단

1. 지속성

지속성은 “오래되고 반복적으로 계속되는 정도”를 뜻한다(최종화 외, 2019, p. 24). 국방혁신 생태계는 앞선 혁신주체별 실태분석에서 살펴본 바와 같이 행위자(actor), 조직, 제도, 거버넌스 등 생태계의 전반을 아우르는 국방 혁신을 위해 새로이 제시하는 개념이다. 또한, STEPI 국가 난제 연구 2~3차년(하태정·진성만, 2020, 하태정 외, 2021)의 ‘방위사업 비리’, ‘첨단과학기술군 육성’, ‘국방기획관리제도(PPBEES)’ 이슈는 국방 분야에 있어 중요성이 큼과 동시에 획기적인 사건 및 단계(milestone)로 볼 수 있다. 이에 아래에서는 각 년도 난제이슈의 지속성과 연계한 통합적 진단을 위해, 2~3차년도 이슈별 지속성 진단 내용과 결과의 주요 내용을 발췌 및 요약하고, 본 4차년도 연구주제인 국방혁신 생태계의 지속성을 진단한다.

가. 방위사업 비리(2차년도)

1980년~2000년대 초반 의사결정자 중심의 권력형 방위사업 비리에 대한 대응으로 획득사업개선과 2006년 방위사업청 개청을 통한 방위사업의 전문화, 투명화 노력이 있었다.⁹⁵⁾ 방위사업청 설립 이후 방위사업 비리는 실무 단위의 “권한형 비리”로 변모되어, 방위사업 전반의 청렴성 및 관리감독을 강화하는 2016년 「방위사업법」 및 「방위사업법 시행령」 개정과, 방위사업청 퇴직자의 취업 관련 사항을 규정하는 2017년 「방위사업법」 개정으로 이어졌다.⁹⁶⁾ 이러한 노력에도 불구하고 방위사업 비리는 산발적으로 지속되어 왔다. 또한 이로 인한 ‘방위사업 비리’ 프레임은 과도한 감사 및 규제의 동기가 되었으며, 각 이해관계자로 하여금 위험 부담(risk taking)을 회피하는 관행이 팽배해지는 계기로 자리 잡았다.

95) 하태정·진성만(2020), pp. 16~45.에서 ‘지속성’ 진단의 주요 내용을 요약.

96) 박영욱 외(2011); 이재환·이동희·최기일(2015), 하태정·진성만(2020), pp. 16~18.에서 재인용.

나. 첨단과학기술군 육성(2차년도)

‘첨단과학기술군’ 육성은 군의 재래식 유용 자원을 활용함과 동시에 첨단과학기술의 도입이 필요하며, 다수 이해관계자간의 갈등과 분절된 의사결정의 조정을 추구하며 혁신을 꾀해야 한다는 점에서 난제화되었다.⁹⁷⁾ ‘군 현대화’를 위해 1970년대의 국방과학연구소 창설, ‘70~’90년대 대대적인 율곡사업 추진, 전력정비 사업 등을 거쳐 왔으나, 방위사업 비리와 국방기획관리제도(PPBEES)의 비효율성 등이 첨단과학기술군 육성을 위한 혁신시스템 활성화에 저해요소로 작용하였다(하태정·진성만, 2020).

다. 국방기획관리제도(PPBEES)(3차년도)

PPBEES는 1979년 미국을 벤치마킹한 기획, 계획, 예산(PPBS) 형태로 시행된 후,⁹⁸⁾ 1983년 기획관리체계(PPEEES)로 자리잡았다.⁹⁹⁾ 1990년대에는 국방 기획, 계획 문서들이 대대적으로 통합, 간소화, 개편되었으며, 2006년 방위사업청 개청 이후에도 국방기획관리 문서의 수가 큰 폭 감소하였다.¹⁰⁰⁾ 신속화, 간편화 노력에도 불구하고 여전히 국방기획관리제도의 복잡성과 비효율성은 국방혁신에 있어 장애물로 작용하고 있다. 더불어 국방기밀 유출 우려에 따른 보안은 필수적이거나, 여기에서 파생되는 폐쇄성으로 인해 국가 내부적으로는 협력과 개방성을 저해하고 있다.

라. 국방혁신 생태계(본 4차년도)

2~3차년도의 이슈의 난제화 경로를 국방혁신 생태계 관점에서 살펴보면 정부, 산업계, 합참/각군, 연구계, 대학 등 혁신주체들 전반의 행동을 요한다는 점에서 매우 난망하다는 것을 알 수 있다. 제도적 관점에서는 방위사업청 설립(‘06. 1.)을 기점으로, 「방위사업법」 개정(‘16. 1., ‘17. 3.), 「국방과학기술혁신법」의 제정(‘20. 3.) 및 「방위산업 발전 및 지원에 관한 법률」의 제정(‘20. 12.)¹⁰¹⁾은 혁신 관점의 국방혁신

97) 하태정·진성만(2020), pp. 78~87.에서 ‘지속성’ 진단의 주요 내용을 요약.

98) 전제국(2013), p. 113., 하태정 외(2021), p. 66.에서 재인용.

99) 최수동(2021), p. 11., 하태정 외(2021), pp. 67~68.에서 재인용.

100) 최수동(2021), p. 11, 하태정 외(2021), p. 68에서 재인용.

생태계에 있어 주요한 사건으로 볼 수 있다. 산업계의 경우 ‘방산 육성’ 키워드 하에 수출 및 기술력이 큰 폭 성장하여 국방 분야에 있어 주요 분야로 자리 잡았다. 한편, 연구계의 경우 2007년 이래 방산업체의 역할의 확대를 위한 “R&D 체계 개편”과 국방과학연구소 재구조화가 수차례 추진되었으나, 여전히 국방과학연구소 위주로 여전히 하향식(top-down)으로 이루어지고 있으며, 대학 및 출연연이 주관하는 특화연구실과 특화연구센터 또한 점차 축소되고 있다. 군의 경우 역할 역시 소요기획 이외에는 역할이 미미하다. 이와 같이 제2절 국방혁신 생태계 혁신주체별 실태 분석과 앞선 2~3차년도의 난제 이슈 난제화 발전 경로를 통해 2~4차년도의 난제화 경로를 통합적으로 나타낸 도식은 다음과 같다(그림 2-12).

[그림 2-12] ‘국방혁신 생태계’ 난제의 발전 경로 분석(2~4차년도 통합)

복잡성 불확실성	가치와 이해관계의 단일체	가치와 이해관계가 파편화된 복합체	가치와 이해관계가 충돌하는 복합체
원인(과거)과 해답(미래)을 아는 경우	1970~2005 - (행위자) 최고결정자 및 정부, 산업계, 합참/각군, 연구계 - (문제) 방위사업 비리, 국방기획관리제도의 비효율성 - (대응방안) 방위사업청 설립 용이한 문제 (Tame Problem)		
원인(과거)은 알고 있으나 해답(미래)은 모르는 경우			2005~2016 - (행위자) 정부, 연구계, 대학, 산업계, 합참/각군 - (문제) 방위사업 비리의 지속, 국방 분야 이해관계의 충돌과 분권적 의사결정, 제도 비효율의 지속 - (대응방안) 「방위사업법 개정」 개정, 감사 및 규제 난제 (Wicked Problem)
원인(과거)도 해답(미래)도 모르는 경우			2006~현재 - (행위자) 정부, 연구계, 산업계, 합참/각군 - (문제) 국방혁신시스템의 미비, 방위사업 비리 프레임으로 인한 과도한 규제 및 감사, 위험감수 회피 관행 - (대응방안) ? 심각한 난제 (Very Wicked Problem)

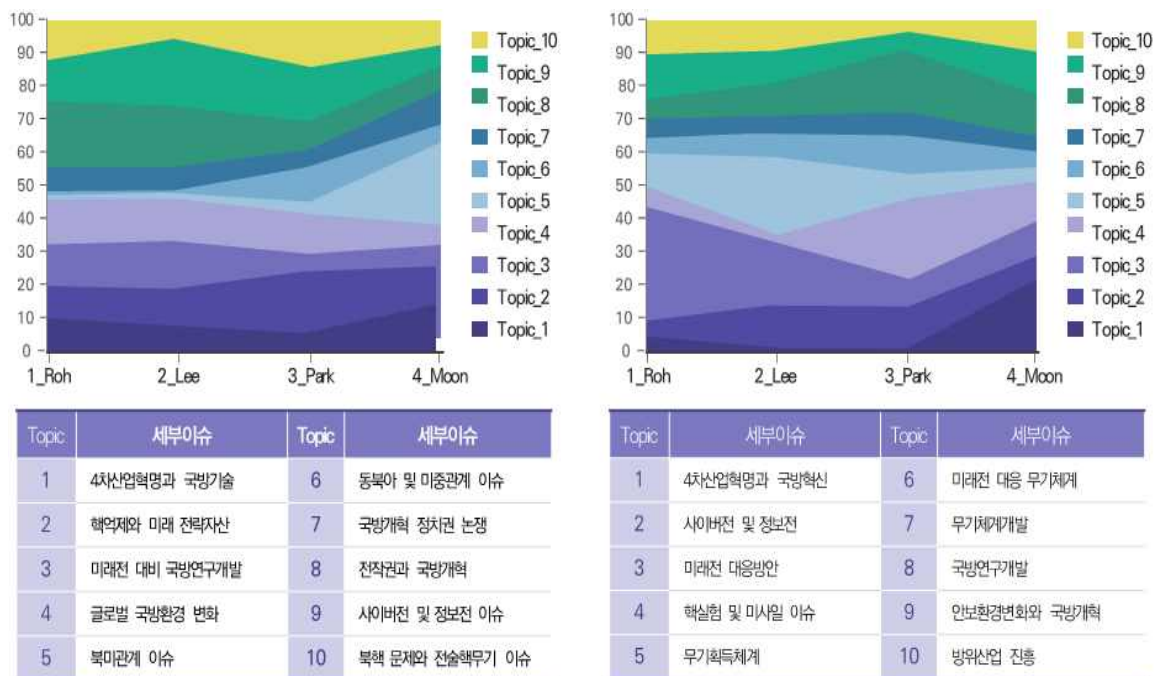
자료: 하태정·진성만(2020), p. 45의 [그림 2-4], p. 87의[그림 4-1]; 하태정 외(2021), p. 70의 [그림 3-2]을 바탕으로 재작성

2. 복잡성

국가난제의 3가지 특성 중 복잡성은 관계된 문제, 이해관계자의 수와 얽힘 정도, 가치 및 이해관계의 분산 정도에 따라 그 정도가 달라지고, 문제에 대한 이해관계자의 인식과 입장의 차이가 지속되면서 문제의 복잡성도 더욱 심화되는 경향을 보인다.

2020년도 수행한 국가난제 이슈 중 하나인 ‘방위사업 비리’ 문제의 경우, 복잡성은 언론 영역(곧 국민인식)과 정책영역 간 다양한 가치의 충돌 내지 분산이 발생되고 있음을 확인할 수 있었다(하태정·진성만, 2020). 또한 ‘첨단과학기술군 이행’ 관련 주제어(topic) 분석을 통해서도 정권에 따라 언론 및 정책 영역에서 다루어진 첨단과학기술 관련 정책우선순위가 달라져 정책의 일관성 문제가 복잡성을 강화시키는 기제로 작용한다는 점을 지적한 바 있다(하태정·진성만, 2020, pp. 88~101).

[그림 2-13] 과학기술군 관련 정권별 주제어(topic) 분석



자료: 하태정·진성만(2020), p. 92.

2021년 국가난제 연구에서는 복잡성의 기본적 속성에 이해관계자들이 공통된 인식을 공유하는 상황에서도 문제해결의 방식 합의가 어려워서 이해관계자 간에 많은 갈등

등이 일어나고, 이 갈등이 다시 해결과정을 더욱 복잡하게 만드는 주요 요인이 된다는 점을 지적하고 있다(하태정 외, 2021, pp. 71~83). 즉, 당해연도 수행한 국가난제 이슈로서 ‘국방기획관리제도(PPBEES) 운영’의 경우, 우리나라 군사력 건설의 근간이 되는 동 제도가 지나치게 복잡하고 분권화된 절차와 수많은 행위자간 복잡한 이해관계로 미래 첨단과학기술군으로의 이행에 오히려 걸림돌로 작용하고 있는 현실을 다음과 같이 분석·진단하였다(하태정 외, 2021).¹⁰²⁾

첫째, 현행 국방기획관리제도는 1979년 미국의 PPBs¹⁰³⁾ 제도를 도입한 이후 수차례 수정·보완하여 지금의 모습으로 정착되는 과정에서 체계적인 군사력 건설이라는 제도적 목적에도 불구하고 갈수록 절차가 복잡해지고, 행위자가 늘어나는 등 신속한 첨단과학기술군 이행에 상당한 문제들을 노정하고 있다. 즉, 제도 운영상 하향식 다단계 의사결정구조로 소요결정 기간이 오래 걸리고 이로 인한 업무 중복과 비효율이 발생한다는 점이다(하태정 외, 2021). 소요제안부터 소요결정까지 작성하고 검토하는 형식과 내용이 중복되고, 절차가 복잡하여 소요결정까지 걸리는 시간이 과다한데 소요결정까지만 16~86개월까지 걸린다.¹⁰⁴⁾ 결과적으로, 첨단과학기술군 이행을 위해서는 현재의 과학기술을 무기체계에 신속하게 반영하여 전력화해야 하나, 현재의 체계로는 평균 15년 이상 소요되어 개발, 양산단계를 거쳐 전력화되는 순간 진부한 기술이 야전에서 사용되는 문제가 발생하고 있다(하태정 외, 2021).

둘째, 국방기획관리제도를 구성하는 국방획득체계가 사용자의 요구 및 첨단 신기술 반영이 상당히 제한받고 있다는 점이다. 현행 국방기획관리제도는 “기획→계획→예산요구→연구개발→시험평가→전력화(양산)→전력화 평가 순으로 진행되는 선형 개발 모델 구조”로 되어있어, 소요제기로부터 전력화까지 많은 시간이 소요되는 무기체계 개발 과정에서 새롭게 등장한 첨단 기술을 적용하거나 사용자 군의 추가적 요구사항을 반영하거나 변경하기가 어려운 구조이다(하태정 외, 2021, p. 31). 그 결과 기술

102) 이하에서는 본 4차년도 ‘국방혁신 생태계’의 복잡성 진단을 위해 3차년도(하태정 외, 2021)의 연구의 주요 내용을 요약하는 방식으로 서술하였다.

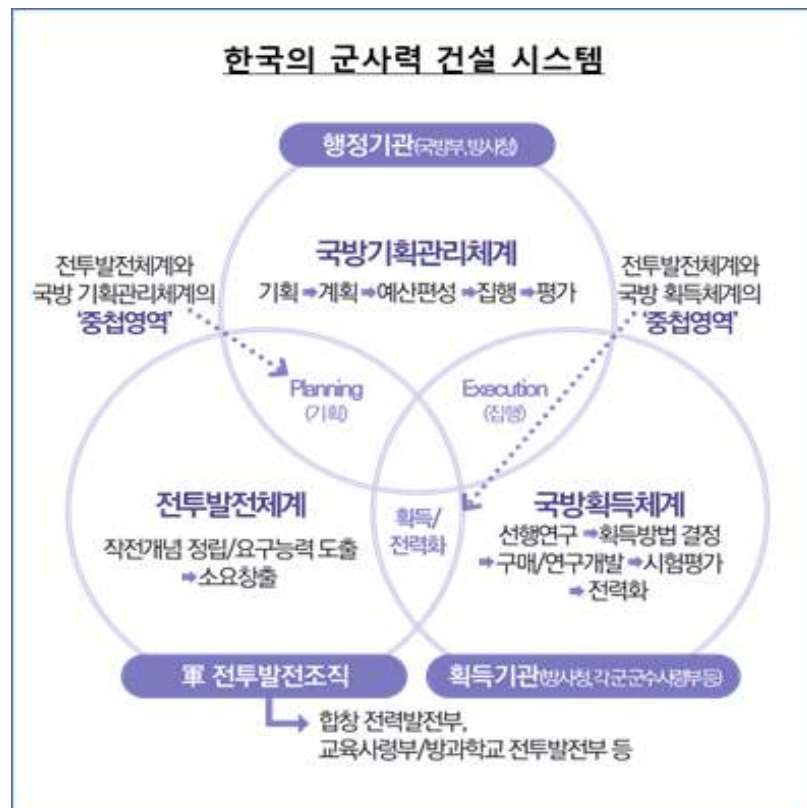
103) PPBs(Planning : 기획, Programming 계획, Budgeting 예산, system 체계) : 맥나마라 국방장관이 62년에 도입한 제도로 구체적인 지침없이 각 군의 이해관계에 따라 예산이 편성되는 점을 개선하고 국방자원의 국방부 중앙 집권적 통제 및 합동성 차원에서 군사력을 건설하기 위한 목적으로 도입하였고, 이후 집행(Execution)을 추가하여 81년에 PPBES로 발전하였다.

104) 한국국방연구원(2011), pp. 39~40.

진부화 이슈가 나타나게 되고, 무기체계 개발과정에서 기 결정된 작전요구성능(ROC)에 대한 수정이나 새로운 첨단 기술의 적용 문제는 근본적 한계가 있을 수밖에 없다(하태정 외, 2021).

끝으로, 첨단과학기술군 이행 관련 행위자별 이해관계와 추구하는 가치의 우선순위 차이도 복잡성을 더욱 증폭시키는 기제로 작동하고 있다. 즉, 첨단과학기술군 건설이라는 동일한 국방 목표에도 불구하고 행위자들의 인식과 가치 우선순위 차이 그리고 조직 고유의 임무와 역할의 차이에서 기인한 추진 방법과 절차상 갈등이 상존하고 있는 상황이다(하태정 외, 2021). 첨단과학기술군 이행이 장기적이고 지속적인 노력과 투자가 필요하고 이를 뒷받침할 수 있는 정책의 일관성이 요구되는 거대 장기 프로젝트라는 점을 감안하면 관련 이해관계자들 간의 복잡성 증대는 결코 간과할 수 없는 난제적 특성이라고 하겠다.

[그림 2-14] 첨단과학기술군 이행 관련 제도 및 행위자



자료: 서상국·장세훈·김용삼(2017), p. 173., 황호경(2020), 한남대 군사학과 방위사업 세미나 강의자료., 하태정·진성만(2020), p. 107에서 재인용

이상에서 살펴본 국방 분야 국가난제 이슈들(방위사업 비리, 첨단과학기술군 이행, 국방기획관리제도 운영 등)에서 나타나고 있는 복잡성 문제는 당해년도 국가난제 이슈인 ‘국방혁신 생태계 구축’ 과정에도 직접적으로 연결되어 있고 사실상 동일한 모습으로 영향을 미치고 있다고 할 수 있다. 국방혁신 생태계 구축에 있어 가장 핵심적인 요소이자 목표는 관련 주체간 긴밀한 상호작용과 협력 그리고 이를 통한 과학기술 및 지식의 학습과 활용이라고 할 수 있다. 이를 위해서는 주체간 신뢰가 바탕이 되어야 하고, 상호 작용과 협력을 촉진할 다양한 제도적 지원이 중요하다. 그러나 현 국방혁신 생태계의 모습은 상위 거버넌스(국방부, 방사청, 관계부처 등 정부기관), 혁신주체(연구계, 산업계, 대학, 합참/각군 등), 혁신기반(인력, 인프라, 지원기관, 법제도 등) 등의 생태계 구성요소 측면에서 다양하고 복잡한 구조적 문제를 갖고 있는 것으로 분석되었다.

먼저, 거버넌스 영역에서는 방사청이 중심이 된 연구개발 및 산업 생태계가 운영되고 있어 국방부 역할이 사실상 전무한 가운데 정부조직 구조상 범부처 협력에도 상당한 한계가 나타나고 있는 상황이다. 또한 합참/각군과의 소통과 협력에도 지휘계통상 제한이 있을 수밖에 없다고 하겠다. 국방혁신 생태계의 장기적 발전 관점에서 보면, 이 같은 거버넌스는 의사소통의 효율성, 긴밀한 상호작용 및 협력을 통한 학습효과 극대화 등의 영역에서 리더십에 한계가 있는 구조라고 하겠다.

다음으로, 혁신주체 영역에서는 오랜 기간 국방과학연구소(ADD) 중심의 연구개발 생태계가 구축·유지되는 구조이다. 급변하는 과학기술 환경 및 연구개발 패러다임 전환 등을 감안하면 다양한 혁신주체들의 혁신역량 강화와 함께 이들간 경쟁과 협력을 촉진할 수 있는 구조로 진화·발전해 나갈 필요가 있다. 특히, 지금까지는 국방 연구개발 및 산업 생태계에서 그 역할이 지극히 제한적이었던 군이 적극적인 혁신주체로 참여하여 최종사용자(end user) 중심의 혁신생태계로 전환해 나가는 것이 중요하다.

끝으로, 혁신기반 영역에서는 국방분야 우수 연구인력의 육성·활용, 연구·시험 시설 접근성, 혁신촉진형 제도 구비 등에서 많은 한계가 있음을 확인할 수 있었다. 이는 국방 분야의 사회적 신뢰성 부족에 따른 과도한 규제 및 감사 체계, ADD 중심의 연구개발 예산 및 사업 추진체계, 혁신주체로서 군의 역할 미비 등이 복합적으로 영향을 미쳐 국방혁신 생태계 발전을 위한 기반이 충분치 않은 것으로 판단된다.

3. 불확실성

불확실성에 대해서는 국방 분야에 있는 난제 중 국방혁신 생태계를 중심으로 시스템다이나믹스의 인과순환지도로 난제의 요인들과 난제가 가지고 있는 구조, 그리고 구조가 가지고 있는 특성을 기반으로 해결 방안을 살펴보고자 한다. 기존의 문제해결 방식으로는 국방혁신 생태계가 가지고 있는 불확실성을 해결할 수 없다. 여기에서 인과순환지도를 통하여 국방혁신 생태계의 불확실성을 시스템다이나믹스 방법론을 적용하여 진단하기로 한다.¹⁰⁵⁾

가. 국방혁신 생태계의 인과순환지도

다음에서는 국방 분야 혁신생태계의 주체들인 기업, 대학, 연구소, 정부 등 혁신주체를 중심으로 생태계의 특징과 주체간 상호관계를 살펴보기로 한다.

국방혁신 생태계를 보기 위해서는 반드시 고려해야 하는 부분이 외부 환경의 변화이다. 대표적인 예로 한국 인구구조는 저출산 고령화 현상이 심화되고 있으며, 이에 따른 병력자원의 감소가 불가피한 상황이 예상된다. 고령화 인구의 증가에 사회복지 지출이 확대되고 이에 대한 영향으로 국방재원 압박이 일어난다. 이는 적은 인적 병력에 따른 군 운영의 효율성과 국방재원 압박에 따른 인력운용의 효율성을 위한 미래국방 정책이 모색되어야 함을 의미한다.

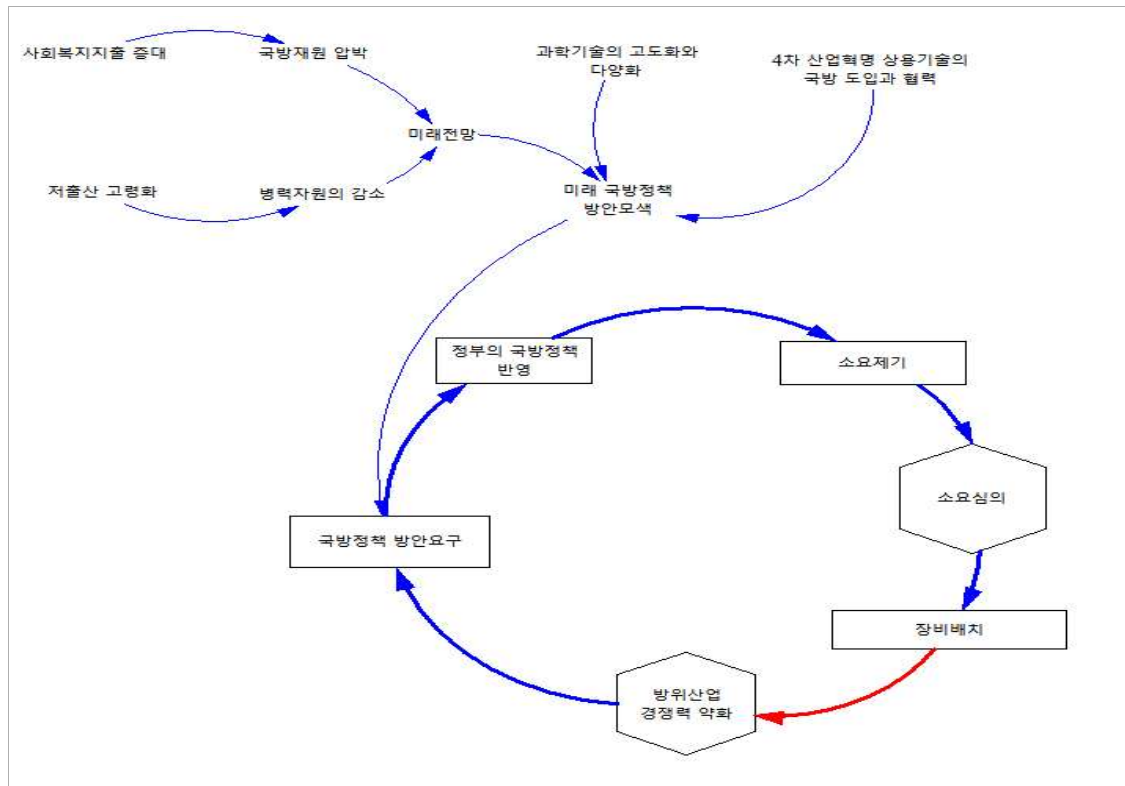
이와 함께 과학기술의 발전이 가속화함에 따라 인류가 경험하는 범위와 영역이 확장되고, 4차 산업혁명 기술이 급속한 발전으로 민간기술의 국방 분야 도입과 활용이 중요해지고 있다. 이에 따라 국방 분야의 혁신을 위해 민간의 우수한 기술과 전문인력 활용에 대한 전략이 필요하고 이에 대한 미래 국방정책 방안이 모색되어야 한다.

요약하면, 이 같은 인구구조 변화, 과학기술 발전 등의 외부 환경의 변동에 대한 대응으로써 국방정책의 변화가 요구되고, 이는 현행 국방혁신 생태계의 새로운 변화와 발전을 모색할 것을 요구하게 된다. 이를 가장 단순한 형태의 인과순환지도 형태로

105) 인과순환지도는 ‘불확실성’ 진단에 있어 2~3차년도 연구인 하태정·진성만(2020), 하태정 외(2021)와의 일관성 확보를 위해 해당 연구들을 참고하였음.

표현하면, 다양하고 복잡한 영향 관계에 있는 생태계의 변화 동인간 상호 영향관계를 구조화 할 수 있다(그림 2-15).

[그림 2-15] 국방혁신 생태계의 인과순환지도



주: 위의 그림에서 파랑색 화살표는 양의 피드백 루프를, 빨강색 화살표는 음의 피드백 루프를 의미함
자료: 연구진 작성

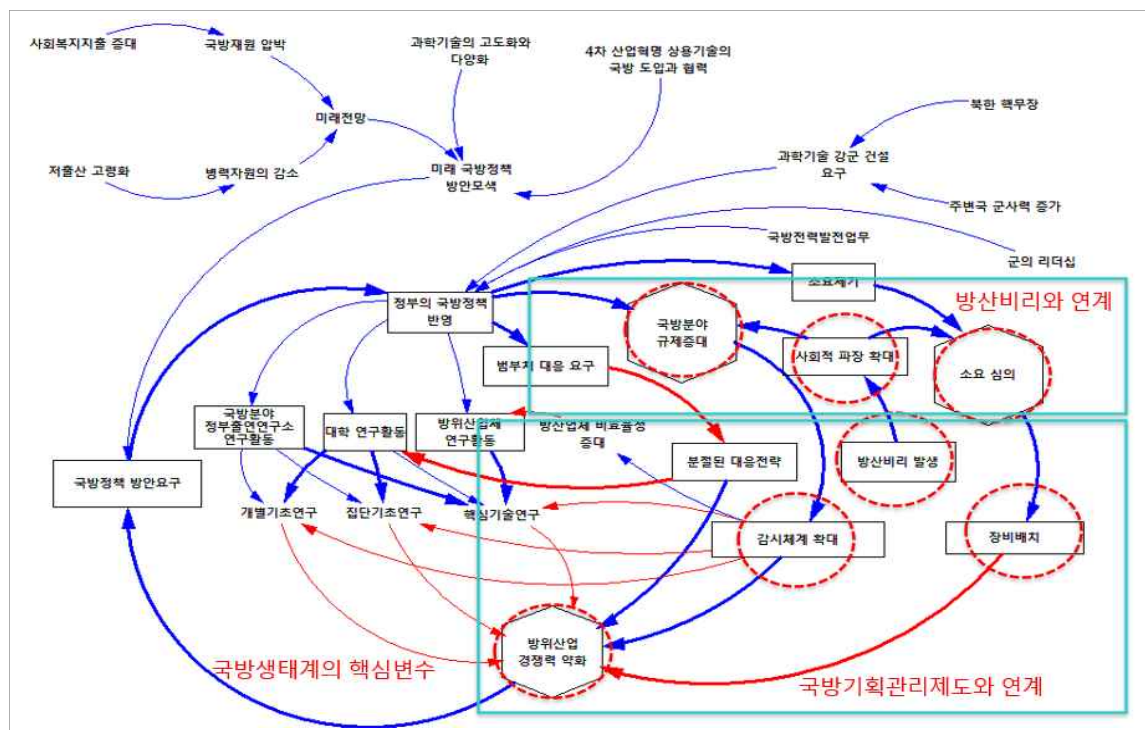
나. 통합형 국방혁신 생태계의 인과순환지도

기존의 국방 분야 국가난제 연구로 수행한 2020년의 방위사업비리 이슈, 2021년의 국방기획관리제도(PPBEES) 그리고 2022년의 국방혁신 생태계 등의 인과순환지도는 상호 영향을 주는 연결 변수들을 가지고 있다.¹⁰⁶⁾ [그림 2-16]에서 볼 수 있듯이 방산비리, 국방기획관리제도, 국방혁신 생태계 등의 각각의 인과순환지도가 여러 변수들을 통해 상호 연결되어 있다는 것을 볼 수 있다. 국방혁신 생태계의 인과순환지도는 방산비리 인과순환지도에서 방위산업경쟁력 약화, 비리 발생, 사회적 파장 확대, 국방분

106) 하태정·진성만(2020); 하태정·진성만(2021)

야 규제증대와 감시체계 확대 등과 연결되어 있다. 또한, 국방혁신 생태계의 인과순환 지도는 방산비리 인과순환지도에서 국방기획관리제도와 소요제기, 장비배치, 방위산업 경쟁력 약화 등과 연결되어 있다. 이처럼 각각의 인과순환지도 간에는 다양한 루프가 존재하고 상호 영향관계를 갖고 있어 단선적 사고로 직접적 요인들만 살펴봐서 문제의 해결책을 찾기 어렵게 된다.

[그림 2-16] 방산비리·국방기획관리제도·국방혁신생태계 간 통합 인과순환지도



주: 위의 그림에서 파랑색 화살표는 양의 피드백 루프를, 빨강색 화살표는 음의 피드백 루프를 의미함
자료: 연구진 작성

다. 피드백을 활용한 국방난제 관리 방안

국가난제는 “시간이 지나도 풀리지 않는다.”라고 표현되거나 “시간이 지날수록 악화된다.”고 설명할 수 있다. 본 연구에서 다루는 방산비리는 시간이 지나도 풀리지 않는 난제로 음(-)의 피드백 구조로 보고, 국방기획관리제도는 시간이 지날수록 점점 더 악화되는 난제로 양(+)의 피드백 구조로 볼 수 있다. 또한 국방혁신 생태계는 단순히

게 보면 열심히 노력하면 모든 것이 쉽게 해결될 것처럼 보인다. 하지만 각 인과관계를 연결해서 보면, 방위산업경쟁력을 약화시키기도 하고 반대로 방위산업경쟁력의 약화를 막기도 한다. 각 루프의 변수들과 관련해서 아래 다양한 인과관계를 살펴보면 문제 해결을 위한 접근이 결코 간단하지 않다는 것을 알 수 있다.

(1) 국방혁신 생태계의 기본 인과순환구조인 ‘국방정책 방안요구(+) → 정부의 국방정책 반영(+) → 소요제기(+) → 소요심의(+) → 장비배치(-) → 방위산업 경쟁력 약화(+) → 국방정책 방안요구’의 루프를 보면 정부의 국방정책에 따라서 장비배치가 이루어지고 이는 방위산업경쟁력 약화를 막을 수 있다. 하지만 방위산업 경쟁력 약화가 감소되는 것은 국방정책 방안요구를 약화시키게 돼서, 다시 방위산업경쟁력을 약화시키는 요인으로 작용할 수 있다.

(2) 국방혁신 생태계의 인과순환구조에서 또 다른 루프는 ‘국방정책 방안요구(+) → 정부의 국방정책 반영(+) → 범부처 대응 요구(-) → 분절된 대응전략(+) → 방위산업 경쟁력 약화(+) → 국방정책 방안요구’이다. 이는 국방정책 방안요구에 따라서 정부의 국방정책 반영은 이루어지지만 범부처 대응 요구는 분절된 대응 전략이 감소시키지만 분절된 대응전략이 방위산업 경쟁력 약화를 커지게 하지만 방위산업 경쟁력 약화가 감소하면 국방정책 방안요구가 약화된다.

(3) 국방혁신 생태계의 기본구조의 세 번째 루프에서 ‘국방정책 방안요구(+) → 정부의 국방정책 반영(+) → 국방분야 규제증대(+) → 감시체계 확대(+) → 방위산업 경쟁력 약화(+) → 국방정책 방안요구’가 이루어진다. 정부의 국방정책이 강화되면 현재의 구조에서는 국방분야 규제증대가 커진다. 여기에서 정부의 국방정책이 규제감소로 갈 수도 있을 것 같지만, 현 정부 시스템에서는 규제감소보다는 정책적인 방향이 규제증대에 있다고 볼 수 있다.

이상의 변수 간 인과순환구조 분석에 기초해 볼 때, 국방혁신 생태계의 각 주체들은 의사결정과 행위 과정에서 다음과 같은 요인들을 고려할 필요가 있다. 먼저, 정부는 문제해결을 위한 정책 추진 시 관련 주체들의 분절된 대응에 따른 영향관계를 함께 고려해야 하고, 연구계는 혁신활동 수행 과정에서 국방분야 규제증대와 감시체계를 함께 고려해야 한다. 그리고 대학은 정부정책, 관련 주체들의 분절된 대응, 감시체계

의 영향 등을 함께 고려해야 하며, 산업계는 국방분야 규제증대와 감시체계 그리고 소요제기, 소요 심의, 장비배치의 영향 등을 함께 고려해야 한다. 끝으로, 합참/각군은 소요제기, 소요 심의, 장비배치와 함께 방산비리 발생, 사회적 파장 등을 함께 고려할 필요가 있다.

정리하면, 국방혁신 생태계에 관한 인과순환지도 분석을 통해 미래 국방혁신 생태계의 발전에 관한 문제는 단순한 단선적 접근이 아닌 변수 간 상호 영향관계의 다양한 피드백 구조에 대한 이해가 전제되어야 함을 확인할 수 있었다. 즉, 국방혁신 생태계는 수많은 외생변수와 함께 내부 핵심변수들 간에 복잡한 피드백 루프들이 작용하고 있기 때문에 시스템 구조상 음의 루프는 끊임없이 관리가 필요하고, 양의 루프는 외생 변수를 통해 선순환 구조를 위한 국면 전환을 추구해야 한다.

〈표 2-17〉 국방혁신 생태계 인과순환지도에서 인과관계

분야	인과관계(요인변수 → 결과변수)	방향
국방생태계 영향 관계	정부의 국방정책 반영 → 국방분야 규제증대	+
	국방분야 규제증대 → 감시체계 확대	+
	감시체계 확대 → 방위산업 경쟁력 약화	+
	정부의 국방정책 반영 → 소요제기	+
	소요제기 → 소요심의	+
	소요심의 → 장비배치	+
	장비배치 → 방위산업 경쟁력 약화	-
	정부의 국방정책 반영 → 정부의 대응 요구	+
	정부의 대응 요구 → 주체들의 분절된 대응	-
	분절된 대응전략 → 방위산업 경쟁력 약화	+
	방위산업 경쟁력 약화 → 국방정책 방안요구	+
	국방정책 방안요구 → 정부의 국방정책 반영	+
미래 국방생태계 영향 관계	사회복지지출 증대 → 국방재원 압박	+
	국방재원 압박 → 미래전망	+
	저출산 고령화 → 병력자원의 감소	+
	병력자원의 감소 → 미래전망	+
	과학기술의 고도화와 다양화 → 미래 국방정책 방안모색	+
	4차 산업혁명 상용기술의 국방 도입과 협력 → 미래 국방정책 방안모색	+

분야	인과관계(요인변수 → 결과변수)	방향
국방생태계 혁신주체별 영향 관계 - 정부 -	북한 핵무장 → 과학기술 강군 건설요구	+
	주변국 군사력 증가 → 과학기술 강군 건설요구	+
	과학기술 강군 건설요구 → 정부의 국방정책 반영	+
	제도의 미흡 → 정부의 국방정책 반영	+
	제도의 미흡 → 주체들의 분절된 대응	+
	거버넌스 부족 → 정부의 국방정책 반영	+
	거버넌스 부족 → 주체들의 분절된 대응	+
	법제화 결여 → 정부의 국방정책 반영	+
	법제화 결여 → 주체들의 분절된 대응	+
국방생태계 혁신주체별 영향 관계 - 연구계 -	정부의 국방정책 반영 → 국방분야 정부출연연구소 연구활동	+
	정부의 국방정책 반영 → 대학 연구활동	+
	정부의 국방정책 반영 → 방산업체 연구활동	+
	국방분야 정부출연연구소 연구활동 → 개별기초연구	+
	국방분야 정부출연연구소 연구활동 → 집단기초연구	+
	국방분야 정부출연연구소 연구활동 → 핵심기술연구	+
	대학 연구활동 → 개별기초연구	+
	대학 연구활동 → 집단기초연구	+
	대학 연구활동 → 핵심기술연구	+
	방산업체 연구활동 → 핵심기술연구	+
	감시체계 확대 → 개별기초연구	-
	감시체계 확대 → 집단기초연구	-
	감시체계 확대 → 핵심기술연구	-
	개별기초연구 → 방위산업 경쟁력 약화	-
	집단기초연구 → 방위산업 경쟁력 약화	-
	핵심기초연구 → 방위산업 경쟁력 약화	-
국방생태계 혁신 주체별 영향 관계 - 대학 -	분절된 대응전략 → 대학 연구활동	-
국방생태계 혁신주체별 영향 관계 - 산업계 -	방산비리 발생 → 사회적 파장 확대	+
	사회적 파장 확대 → 국방분야 규제증대	+
	사회적 파장 확대 → 소요 심의	+
	감시체계 확대 → 방산업체 비효율성 증대	+
	방산업체 비효율성 증대 → 방위산업체 활동	-

주: +는 양의 효과로 요인변수의 값이 증가하면 결과변수의 값도 증가한다. 요인변수의 값이 감소하면 결과변수의 값도 감소한다.

주: -는 음의 효과로 요인변수의 값이 증가하면 결과변수의 값은 감소한다. 요인변수의 값이 감소하면 결과변수의 값은 증가한다.

자료: 연구진 작성

| 제3장 | 주요국 국방혁신 생태계 분석

제1절 미국

미국 국방조직(DoD, Department of Defense)은 최근 10여 년간 중국 등 다양한 안보위협¹⁰⁷⁾의 변화와 정부재정 압박에 따라 지속해서 국방혁신을 수행하였다. 여기서 주요 안보위협¹⁰⁸⁾의 변화는 ① 중국의 경제적, 외교적, 군사적, 문화적 위협, ② 소련의 극초음속 미사일 등 첨단무기체계 개발, ③ 적대국(중국, 러시아, 이란, 북한 등)의 동맹 움직임, ④ 전통적 우방(필리핀, 태국 등)의 손상, ⑤ 사이버, 우주 등의 위협 증가 등이다. 정부재정은 GDP 대비 부채비율의 심화(현재 110% 수준)와 법령에 따른 의무 지출(사회안전보험(Social Security), 의료(Medicare/Medicaid), 이자 등)이 지속해서 증가(현재 약 74%)하고 있다. 따라서 95% 이상이 정부와 의회에서 조정할 수 있는 재량지출인 국방예산 효율화의 압력이 가중되고 있다(DBB, 2020, p. 9.).

국방혁신의 주체인 의회는 위와 같은 환경을 극복하기 위하여 2006년 금융위기 이후 다양한 국방혁신을 행정부에 요구하였고, 국방부는 이를 집행하였다.¹⁰⁷⁾ 특히 2014년 3차 상쇄전략(The Third Offset)을 통해 미국의 첨단과학기술(AI, 사이버, 무인체계, 머신러닝)을 활용하여 중국과 러시아의 군사력보다 우위를 추구하였다. 이 하에서는 이러한 미국의 다양한 국방혁신 중 국방 획득체계, 연구개발 중심의 국방혁신에 관해 살펴보기로 한다.

1. 국방획득체계

가. 추진체계¹⁰⁸⁾

미국의 획득체계는 획득 관리자 구조 측면에서 살펴보면 그 특성을 보다 일목요연

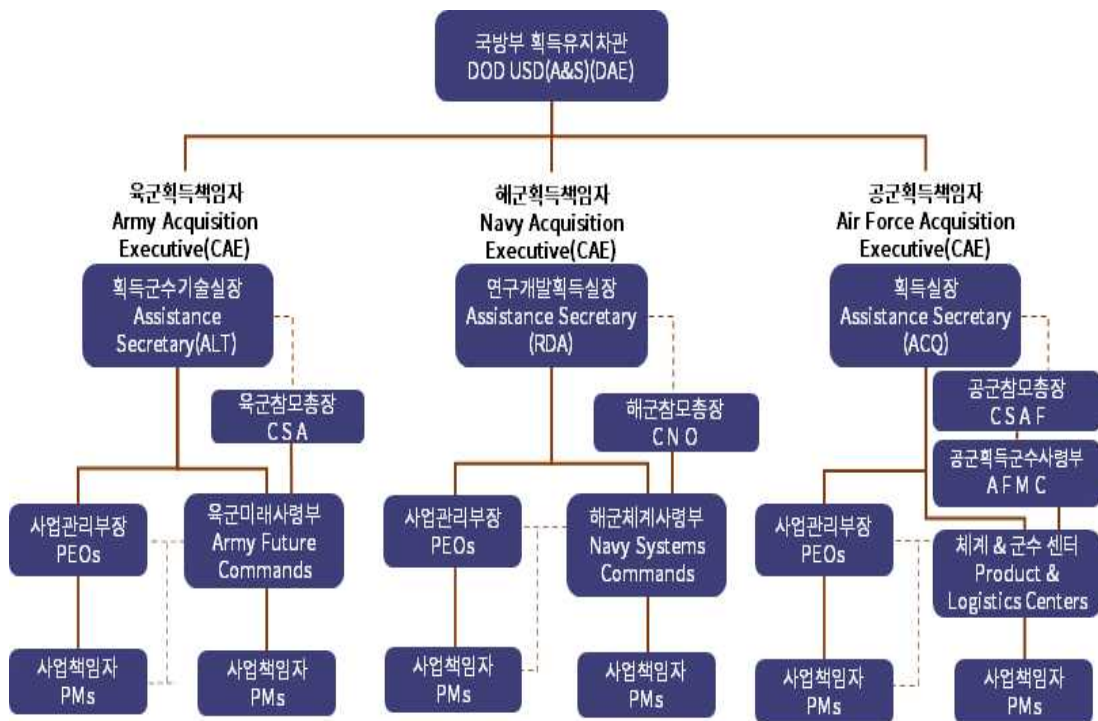
107) 최수동(2022a), pp. 183-195.

108) 최수동(2022b), pp. 331~343의 주요 내용을 발췌 및 요약하여 재서술하였으며 표/그림, 수치 등의 재인용 원문 자료는 개별 표기함

하게 파악하기 쉽다. 미국 획득조직의 총괄 책임은 국방부 획득유지차관[USD(A&S)]에게 있으며, 조직별 획득책임자는 각군의 획득군수기술실장 또는 국방부에서 직접 관할하는 기관의 장 또는 사령관으로, 이들의 주요 역할과 권한은 주로 대규모획득사업¹⁰⁹⁾의 획득단계별 진입 여부를 결정하는 데 있다.

획득관리자 간의 관계를 보면, 사업책임자(PM)는 사업관리부장과 각군 획득책임자에게, 특정 사업책임자는 각군 획득책임자에게만 보고하면 된다. 일반적으로 사업책임자는 획득체계와 국방기획관리·소요·획득과 연관 및 결부된 직무를 수행하고 있어 그 역할과 책임이 막중하다고 할 수 있다. 조직별 획득책임자는 사업책임자를 선임하며, 사업관리부장과 사업책임자는 각군의 소요·획득기술군수사령부와 긴밀히 협력하면서 업무를 수행하고 있다.

[그림 3-1] 미국 획득 관리자



자료: DAU(2009), p. 55; 최수동(2022b), p. 332.에서 재인용

109) 연구개발은 X > \$525M('20년 기준), 양산은 X > \$3.065B('20년 기준), 그리고 DAE 또는 CAE 등이 결정한 사업을 의미함(DoD, 2020; 최수동, 2022b, p. 340에서 재인용).. 참고로 미국은 한국 국방예산의 약 19배로 이에 대한 고려가 필요함

나. 획득 모델¹¹⁰⁾

2020년 미 국방부는 의회의 강력한 개혁 요구에 따라 기존의 획득모델을 6개의 새로운 모델로 개편하였다. 이들 6가지 획득모델은 긴급획득모델(Urgent Capability Acquisition), 신속획득모델(Middle Tier Acquisition), 일반획득모델(Major Capability Acquisition), 소프트웨어 획득모델(Software Acquisition), 상용·정부 SW 획득모델(Defense Business Systems), 근무지원획득(Acquisition of Services) 등으로 명명되었다.¹¹¹⁾ 6가지 획득모델은 획득단계, 소요재원, 목표, 보고 형태 등에서 상당한 차이를 보이고 획득사업 책임자는 사업의 목적에 따라 적합한 획득모델을 선택할 수 있다는 것이 특징이다.

여기서 미군이 주기적으로 끊임없이 획득모델을 개선하는 중요한 배경에는 전력화의 지연 및 비용의 지속적인 증가가 핵심적인 이유로 자리잡고 있다. 2000년대 이후 양산을 결정한 사업 중 전력화가 6개월 이상 지연된 사업이 134개로 연평균 약 7.9개에 이른다. 전력화 지연 기간은 대개 6개월에서 길게는 17년에 이르며 3년 이내 지연 사업이 전체 지연 사업의 절반 정도를 차지하고 있다.¹¹²⁾ 이러한 사업지연의 주요 원인으로서는 “단가의 심각한 증가, 사업관리 문제, 제조·소프트웨어 개발·통합·품질관리 등”이 대표적으로 지적되고 있다.

우리 군도 신속획득을 위해 지속해서 노력하였으며, 특히 2020년부터 정부의 강력한 정책 의지로 소규모 획득사업을 추진하고 있다. 그러나 우리나라가 미국과 같은 대규모획득사업을 신속획득모델에 적용하기 위해서는 기반체계 구축(전문인력 보강 등) 등 사전 해결하여야 할 사항이 상당히 많다.

다. 인력과 예산

미국은 1991년 「국방획득인력법률」(Defense Acquisition Workforce

110) 최수동(2022b), pp. 344~386의 주요 내용을 발췌 및 요약하여 재서술함

111) DoD(2020. 1. 23.), p. 10를 연구진 번역.

112) 각 수치는 IDA(2018); 최수동(2022b), p. 347에서 재인용

Improvement Act)에 따라 민간·군인의 획득 및 연구개발 인력에 관한 규정, 교육, 훈련, 경력관리 등을 국방부 획득유지차관이 담당하고 있다(10 USC §1702). 이 법률은 효과적인 획득을 위한 전문성을 제고하기 위한 것이며, 국방획득대학교(DAU: Defense Acquisition University) 성립의 근거가 되었다. 2022년 기준으로 관련 인력은 약 185,000명으로 추계하고 있다.¹¹³⁾

〈표 3-1〉는 2018년 기준 14개 분야 등에 대한 분야별 민간 인력규모를 나타내고 있다. 2018년 기준으로는 정부가 고용한 획득 및 연구개발인력은 약 172,877명으로 이 가운데 민간인은 157,318명(91%)이고,¹¹⁴⁾ 현역이 약 15,559명(9%)이며, 이 중 획득 관련 인력은 82%로 약 141,759명이고, 연구개발인력은 28%로 약 48,406명으로 추계된다(〈표 3-1〉을 참조). 민간 획득인력은 계약, 수명주기 군수, 사업관리, 시설공학자, 생산·품질관리·제조 등의 분야에 각 10,000명 이상 종사하고 있다(〈표 3-1〉 참조). 반면에 정보기술, 시험평가 등의 분야에는 상대적으로 적은 인력이 근무하고 있다. 참고로 과거 20년간 국방조직(DoD)의 전체 인력 규모는 축소되었으나, 획득 및 연구개발 인력은 증가하였다.

113) Bistarkey and Howard(2022. 2. 8), “Strengthening, Empowering the Acquisition Workforce Through Modernization”, <https://url.kr/6seikd>(검색일: 2022. 9. 11.).

114) GAO(2019), p. 5.

<표 3-1> 미국 획득 및 연구개발 분야의 민간 인력규모

(단위: 명, %)

획득 및 연구개발 분야		인력규모	점유율(%)
연구개발	공학자(Engineering)	43,355	28
	계약(Contracting)	26,772	17
획득	수명주기 군수(Life cycle logistics)	19,754	13
	사업관리(Program management)	13,027	8
	시설공학자(Facilities engineering)	11,877	8
	생산 · 품질관리 · 제조(Production, quality, and manufacturing)	10,350	7
	정보기술(Information technology)	7,648	5
	시험평가(Test and evaluation)	7,006	4
	재무관리(Financial management)	6,729	4
	감사(Auditing)	4,219	3
	과학 · 기술관리자(Science and technology manager)	3,522	2
	비용추계(Cost estimating)	1,388	0.9
	구매(Purchasing)	1,260	0.8
	관급자재 등 관리자(Industrial contract property management)	395	0.3
	분야 미정(Unknown)	16	0.01
Total		157,318	100

자료: GAO(2015), p. 9.; GAO(2019), p. 6.을 연구진 번역.

다음으로 획득 예산에 관련해서 살펴보면, 미국은 한국과 상이하게 모든 민간인력(약 780,000명, 획득 및 연구개발 민간인력 포함) 및 관련 기관 운영유지비에 대한 예산이 운영유지비 분야에 포함된다.¹¹⁵⁾ <표 3-2>는 각군·국직과 주방위군·예비병력(National Guard and Reserve)의 2021년, 2022년, 2023년도 획득비(무기체계 구매 등, 연구개발비 제외) 예산 및 예산요구안을 나타내고 있다. 미국 획득비 규모는 약 95%가 현역(각군 및 국직) 예산이고, 약 5%는 주방위군·예비병력 예산이다.¹¹⁶⁾ 그리고 군별 획득비 규모는 해군, 공군, 육군 순이며, 연평균 약 \$151.1B이다.¹¹⁷⁾ 반면에 우리 정부가 확정된 2023년도에 방위력개선비(국방연구개발 예산 포함)는 약 17조원(약 \$13B)¹¹⁸⁾ 으로 연구개발비를 제외한 미국 획득비가 연구개발비를 포함한 한

115) 최수동(2022a), p. 108, p. 246.

116) OSD(2022a), pp. I-IV

117) OSD(2022a), pp. I-IV

118) 국회예산정책처(2022), p. 5.

국의 예산보다도 약 11.1배 많다.

〈표 3-2〉 미국 획득비(무기체계 등 구매) 예산 및 예산요구안

(단위: \$M)

구분	군별	2021	2022 (우크라이나 지원 포함)	2023(요구안)
각군 · 국직 (Active)	육군	25,156	23,898	22,344
	해군	61,253	63,458	65,985
	공군	49,016	51,377	51,704
	국직	7,461	8,555	5,905
	소계	142,887	147,288	145,939
주방위군 · 예비병력 (National Guard and Reserve)	육군	4,887	4,837	3,010
	해군	633	896	653
	공군	919	853	509
	소계	6,440	6,586	4,172
Total		149,327	153,874	150,111

자료: OSD(2022a), pp. I-IV

한편, 위의 미국 개념과 유사한 우리나라의 획득인력은 약 2,800명(방사청 1,608명+국방기술품질원 1,067명+국방부 전략정책관실 인력+한국국방연구원 획득사업타당성 수행 인력 등)으로 추계된다.¹¹⁹⁾ 그런데 미국의 획득 예산요구안이 \$150.1B이고, 한국의 획득예산¹²⁰⁾은 11.5조 원이다. 따라서 10억 달러(\$1B)당 미국 획득인력은 약 944.4명이었고, 한국은 약 316.4명으로 미국이 약 3.0배 많다. 하지만 한미 개인당 국민소득을 고려할 경우 그 차이는 감소할 것이다.

119) 대한민국정부(2022), p. 5; 알리오 홈페이지, <https://www.alio.go.kr/> (검색일: 2022. 9. 10.).

120) 각 프로그램(지휘정찰사업 등 5개) 양산 · 구매예산과 프로그램 ‘방위사업정책지원’ 중 단위사업 국방기술품질원(단, 인건비 제외), 획득지원 등의 예산을 합한 금액임.

2. 국방연구개발 수행체계

가. 조직 구조

먼저 미국의 국방연구개발을 추진하는 관련 조직을 살펴보고자 한다. 국방연구개발과 관련된 조직은 국방부에는 연구공학차관실[USD(R&E): Under Secretary of Defense of Research and Engineering], 각군은 획득기술군수실[ASA(ALT)], 그리고 국방부 산하 연구기관 및 각군 연구기관(일본 등 세계에 있음)이 있다. 또한, 연방정부예산으로 지원하는 연방지원연구개발센터(FFRDC: Federally Funded Research and Development Centers), 국방조직(DoD: Department of Defense)이 지원하는 대학부속연구센터(UARC: University Affiliated Research Centers), 국방부 연구공학차관이 지정한 육·해·공군의 과학기술혁신연구소(STRL: Science and Technology Reinvention Laboratory)가 있다.¹²¹⁾ 이들 조직은 총 60여 개의 연구소와 센터가 있으며, 연구 인력은 약 7만 명(정규직 및 계약직)이며, 사업인력까지 포함하면 약 10만 명 정도이다. 그러나 민간 분야보다 정체되어 있고, 인프라의 노후화에 따라 우수인력 확보에 어려움이 있다.¹²²⁾

국방부 연구공학차관실[OUUSD(R&E)]은 1977년 설치되어 운영되다 1986년에 폐지되었다가, 2014년에 시작된 제3차 상쇄전략의 구현을 위해 재설치되었다.¹²³⁾ 참고로 제3차 상쇄전략이란 미국의 첨단기술을 활용하여 중국과 러시아의 향상된 군사력을 상쇄하는 전략이다. 여기서 미국의 첨단기술이란 인공지능(AI: Artificial Intelligence), 사이버 능력, 무인 시스템, 머신러닝 등을 의미한다. 특히 민간 분야 기술을 국방 분야에 접목하는 데 노력하였다.¹²⁴⁾

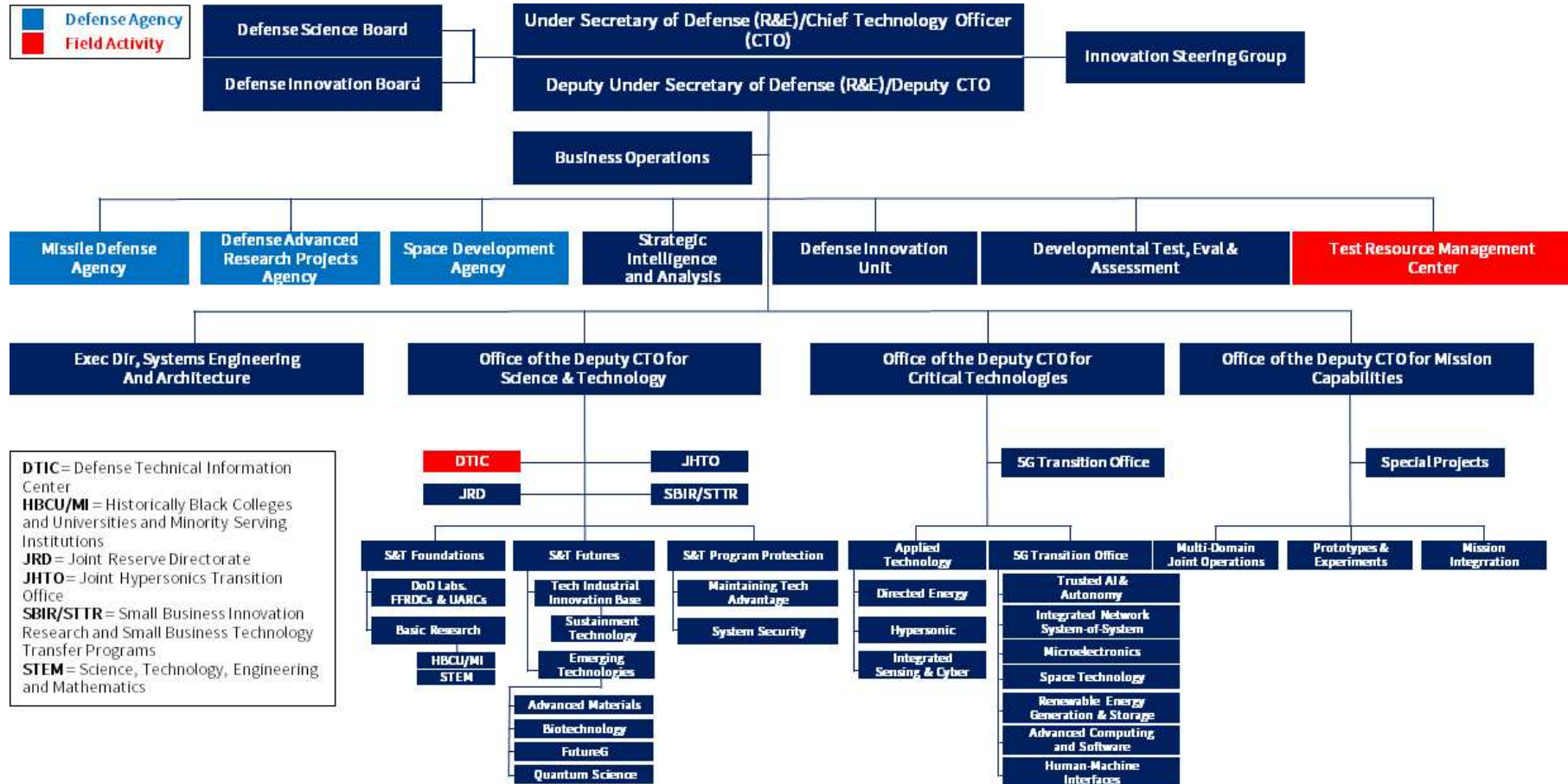
121) 미국 국방부 연구공학차관실 홈페이지, <https://rt.cto.mil/rtl-labs/> (검색일: 2022. 9. 11.); 김주현(2020).

122) 미국 국방부 연구공학차관실 홈페이지, <https://rt.cto.mil/rtl-labs/> (검색일: 2022. 9. 11.); 김주현(2020).

123) OSD(2020), "2020, Department of Defense Key Officials(September 1947-July 2020"

124) Gentile et al.(2021).

[그림 3-2] 미국 국방부 연구공학차관실[OUSD(R&E)] 조직도



자료: 미국 국방부 연구공학차관실 홈페이지, <https://rt.cto.mil/rtl-labs/> (검색일: 2022. 9. 11.)

위의 [그림 3-2]는 2022년 9월 미국 국방부 연구공학차관실의 조직을 나타내고 있다. 연구공학차관실은 4실, 3국, 5개 산하 조직, 2개 자문위원회, 1개 개혁조정그룹 등으로 구성되어 있다.¹²⁵⁾ 4실은 시스템공학·아키텍처(Systems Engineering And Architecture)실, 국방과학기술실(Office of the Deputy CTO for Science & Technology), 국방핵심기술실(Office of the Deputy CTO for Critical Technologies), 국방임무능력실(Office of the Deputy CTO for Mission Capabilities) 등이다.¹²⁶⁾ 3국은 전략정보·분석국(Strategic Intelligence and Analysis), 국방혁신단(DIU: Defense Innovation Unit), 시험평가국(Developmental Test, Evaluation & Assessment) 등이다.¹²⁷⁾ 5개 산하 조직은 미사일본부(Missile Defense Agency), 국방고등연구본부(DARPA: Defense Advanced Research Projects Agency), 우주개발본부(Space Development Agency), 시험평가센터(Test Resource Management Center), 그리고 국방기술정보센터(Defense Technical Information Center) 등이다([그림 3-2] 참조). 그리고 연구공학차관과 부차관에게 자문하는 민간인으로 구성된 자문위원회는 국방과학위원회(Defense Science Board)와 국방혁신위원회(Defense Innovation Board)이며, 또한 공무원으로 구성되는 혁신조정그룹(Innovation Steering Group)이 있다.¹²⁸⁾

나. 기술기획체계

다음으로 국방과학기술의 기획, 계획, 실행에 관한 사항이다.¹²⁹⁾ 기본적으로 국방과학기술의 기획 및 계획은 국방부 연구공학차관실의 과학기술실장(Deputy Chief Technology Officer for Science & Technology)이 담당하고, 실행은 각군 등이 수행하는 체계이다. 물론 앞서 언급한 60여 개 관련 조직은 중 대부분이 각군에 소속되어 있으며, 기본적으로 국방부의 지침에 따라 각군의 획득군수기술실장의 기획·계

125) 미국 국방부 연구공학차관실 홈페이지, <https://rt.cto.mil/rtl-labs/> (검색일: 2022. 9. 11.)

126) 미국 국방부 연구공학차관실 홈페이지, <https://rt.cto.mil/rtl-labs/> (검색일: 2022. 9. 11.)

127) 미국 국방부 연구공학차관실 홈페이지, <https://rt.cto.mil/rtl-labs/> (검색일: 2022. 9. 11.)

128) 미국 국방부 연구공학차관실 홈페이지, <https://rt.cto.mil/rtl-labs/> (검색일: 2022. 9. 11.)

129) 해당 사항은 ASDR(2014. 1.), "Reliance 21: Operating Principles"를 따른다.

획에 따라 실행의 업무를 추진하는 것으로 판단된다. 그리고 법률 10 USC §118c(NDAA 2022, Pub. L 117.81 근거)에 따라 국방장관은 의회에 국방전략서(NDS)의 제출 다음 해 2월 1일까지(4년마다) 국방과학기술전략서(NDSTS: National Defense Science and Technology Strategy)를 의회에 제출한다. 이는 한국의 국방과학기술혁신 촉진법 제6조에 따른 국방과학기술 혁신 기본계획과 유사하며, 차이는 한국은 국회에 이 문서를 제출하지 않고, 미국은 의회 제출이 의무라는 것이다.

〈표 3-3〉의 17개 주요 과학기술 분야(COI: Communities of Interest)는 국방부 연구공학차관실의 과학기술실장이 총괄한다. 17개 핵심과학기술 분야는 기술이 서로 교차하고 연계되어 있어 시너지 효과를 창출할 수 있으며, 임무, 체계·능력, 기술, 유사(Alumni)로 구분될 수 있다(〈표 3-3〉 참조). 그리고 COI는 생물공학(Biotechnology)과 지향성 에너지(Directed Energy: 레이저·마이크로파·입자 빔 등) 분야가 향후 추가될 예정이다. 한편, 2022년에 국방부 연구공학차관은 경쟁시대에서 국방과학기술 3대 전략과 14개 핵심기술분야(Critical Technology Areas)를 제시하였다. 3대 전략은 첫째, 국방임무에 중점(Mission Focus)을 둔다. 둘째, 역동적인 경쟁 환경에서 국방연구개발인력 및 기반체계에 투자(Foundation Building)를 확대한다. 특히 시스템 공학 및 소프트웨어 공학을 현대화하여 시제품 제작과 실험(경험)을 증진시킨다. 마지막으로, 동맹국과 파트너 국가와 협력을 통해 성공을 추구한다.

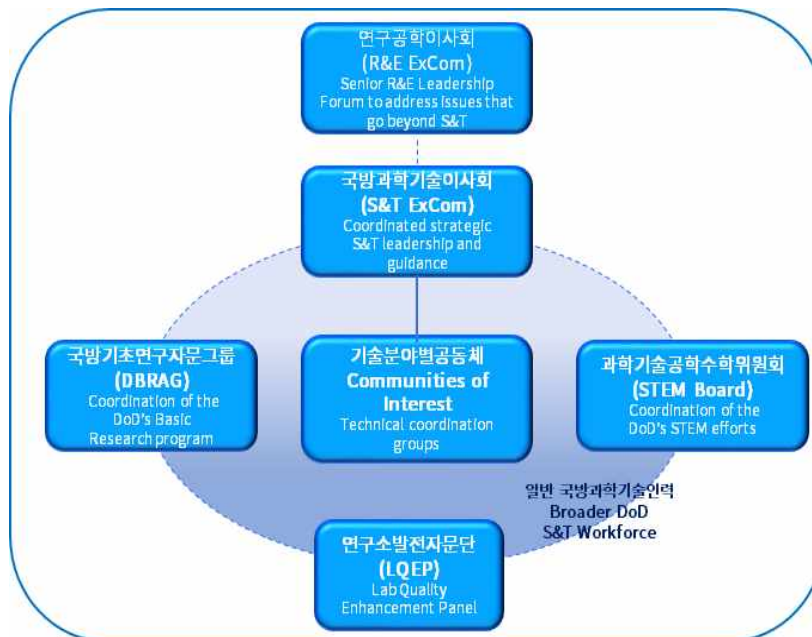
〈표 3-3〉 미국 17개 주요 국방과학기술 분야

구분	주요 국방과학기술 Communities of Interest(COIs)	비고
임무 중심 (Mission Focus)	Biomedical(ASBREM: Armed Services Biomedical Research Evaluation and Management)	1
체계/능력 중심 (System/Capability Focus)	C4I, Human System, Cyber, Autonomy, Electronic Warfare, Sensors, Air Platforms, Ground & Sea Platforms(G&SP), Weapons Technologies, Space	10
기술 중심 (Technology Focus)	Advanced Electronics, Energy & Power(E&P) Technologies Materials& Manufacturing Processes(M&MP)	3
유사 관계 (Alumni)	Counter Weapons of Mass Destruction(C-WMD), Counter Improvised Explosive Devices(C-IED), Engineered Resilient Systems(ERS)	3

자료: 미국 국방부 연구공학차관실 홈페이지, <https://rt.cto.mil/rti-labs/> (검색일: 2022. 9. 12.)

[그림 3-3]는 17개 주요 분야에 대한 미국 국방과학기술의 기획·계획체계를 나타내고 있다. 국방과학기술의 기획 및 계획에는 국방부 연구공학차관실 예하 과학기술실, 국방조직(DoD)의 과학기술 조직, 아래의 국방과학기술 관련 위원회, 합참의 군사력 평가·건설을 담당하는 부대구조·재원·평가본부(J8: Force Structure, Resources, and Assessment), 그리고 국방부 예하 국방고등연구본부(DARPA: Defense Advanced Research Agency) 등이 참여한다.¹³⁰⁾

[그림 3-3] 미국 주요 국방과학기술 기획·계획 체계



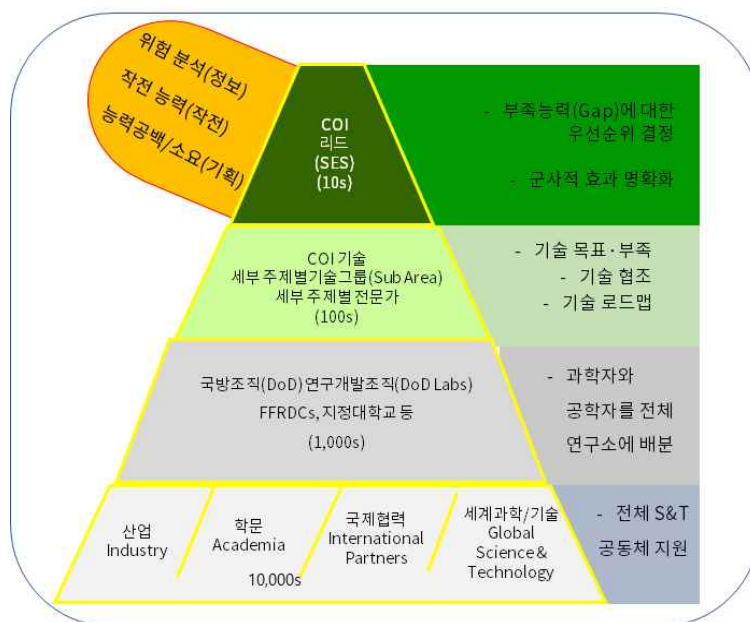
자료: ASDR(2014. 1.), p. 3. 연구진 번역.

미국 국방과학기술의 기획·계획체계를 좀 더 구체적으로 살펴보면, [그림 3-3]의 연구공학이사회(R&E ExCom: Research and Engineering Executive Committee)의 위원장은 국방부 과학기술실장이고, 위원은 각군 획득군수기술실장으로 구성되며, 현재의 과학과 기술을 뛰어넘는 연구개발 및 시험평가에 대한 쟁점사항을 해결하기 위해 노력한다. 국방과학기술이사회(S&T ExCom: Science and Technology)의 위원장은 국방부 과학기술실장이고, 위원은 국방부 관련 국장, 각군

130) ASDR(2014. 1.), p. 3.

의 획득군수기술부실장, 합참 J8 부분부장으로 구성된다.¹³¹⁾ 이 이사회는 실질적인 의사결정조직이라 할 수 있다. 국방과학기술의 조정통제, 재원투자의 우선순위 설정, 각군 등의 약 60여 개 국방과학기술연구소들에게 전략적 지침을 제공·감독, 과학기술시설의 감독, 국방과학기술자를 대표한다. 국방기초연구자문그룹(Defense Basic Research Advisory Group)은 국방부 국방과학기술실 및 국방조직(DoD)들의 기초 연구 책임자로 구성되며, 기초연구사업에 대해 조정하고 주요 이슈 및 정책을 지원한다.¹³²⁾ 과학기술공학수학위원회(STEM Board)는 국방과학기술이사회(S&T ExCom)의 여러 인원과 국방조직(DoD)의 다른 인원으로 구성되며, 국가안보에서 필요한 과학기술공학수학(STEM) 증진을 감독한다.¹³³⁾ 연구소발전자문단(Laboratory Quality Enhancement Panel)는 약 60여 개 연구소장과 각군의 국방과학기술의 대표자와 같이 분기마다 회의하여 전체 연구소의 발전에 대해 자문한다.¹³⁴⁾

[그림 3-4] 유사기술공동체(COIs) 운영개념



자료: 김주현(2020); 미 국방부 국방혁신사이트,

<https://defenseinnovationmarketplace.dtic.mil/communities-of-interest/> (검색일: 2022. 9. 12.)

131) ASDR(2014. 1.), p. 4.

132) ASDR(2014. 1.), p. 17.

133) ASDR(2014. 1.), p. 17.

134) ASDR(2014. 1.), p. 17.

위의 [그림 3-4]에서 보여지는 기술분야별공동체(COIs: Communities of Interest)는 국방과학기술 기획·계획·예산·집행의 핵심 조직이다. COIs는 2009년에 다양한 국방조직들의 투자 및 상호 연계된 기술에 대한 조정 및 협력을 위해 창설되었으며, 각 분야의 전문가로 구성되며 국방과학기술발전의 핵심역할을 수행한다([그림 3-4] 참조). 또한, COIs는 향후 10년의 기술전략 및 로드맵을 수립하여 국방과학기술 위원회(S&T ExCom)에 보고하며, 각 COI는 고위공무원(SES: Senior Executive Service)이 주도하며 이들은 부족한 국방과학기술 및 투자의 우선순위를 결정한다([그림 3-4] 참조). 한편 COI 예하에 각 COI 기술 분야별 세부 주제별 전문가 그룹이 있으며, 이들은 기술조정, 로드맵 작성, 기술 목표 및 부족 능력을 설정하고 이후 국방 조직(DoD) 연구소의 과학자와 공학자를 각 프로그램에 배정한다([그림 3-4] 참조). 그리고 산업, 대학교, 국제협력, 세계 과학과 기술 등이 위의 3단계를 지원해 주는 구조이다([그림 3-4] 참조).

다. 연구개발 인력 및 예산

2018년 기준 미국의 국방연구개발 인력(공학자)은 민간인 43,355명, 군인 약 5,050명(전체 연구개발인력의 약 9%)으로 약 48,406명이다(<표 3-1>).¹³⁵⁾ 여기에 계약인력까지 포함하면 약 7만 명, 여기에 사업인력까지 포함하면 약 10만 명에 이른다. 반면, 한국의 국방연구개발인력은 국방연구소 정규인력, 파견인력, 비정규직 인력이라 할 수 있으며, 총 3,858명(정규 3,508명, 파견인력 21명, 기간제 319명)이다.¹³⁶⁾ 즉, 미국이 한국보다 약 16.5배 많다

다음의 <표 3-4>는 미국의 연구개발·시험평가 단계별 2021년, 2022년, 2023년도 예산 및 예산요구안을 나타내고 있다. 미국 연구개발비 규모는 기존 전력화 무기체계 또는 양산이 인가된 무기체계 등의 성능개량사업, 고등 구성품 개발·시제품 개발, 체계 개발·시험 등의 순이며, 연평균 약 \$118.8B로¹³⁷⁾ 2023년도 우리나라 연구개발비 예

135) GAO(2015), p. 9.; GAO(2019), p. 6.

136) 알리오 홈페이지, <https://www.alio.go.kr/> (검색일: 2022. 9. 10.), 정규직(무기계약직 포함) 인력만 고려함.

137) OSD(2022b), p. 7.

산 요구금액 4.9조 원¹³⁸⁾(\$3.77B)보다 약 24.2배 많다.

〈표 3-4〉 미국 연구개발 예산 요구안

(단위: million \$)

구 분	2021	2022	2023(요구안)
기초연구(Basic Research)	2,528	2,758	2,376
응용연구(Applied Research)	6,323	6,906	5,791
고등기술개발(Advanced Technology Development)	7,516	9,172	8,288
고등 구성품 개발 및 무기체계 시제품 제작 (Advanced Component Development & Prototypes)	27,358	32,796	34,198
체계개발·시범(System Development & Demonstration)	15,335	15,080	23,427
관리지원(Management Support)	9,384	8,378	8,253
기존 전력화 무기체계 또는 양산이 인가된 사업의 성능개량사업 (Operational Systems Development)	38,102	43,462	45,980
소프트웨어·디지털시범사업 (Software and Digital Technology Pilot Programs)	588	742	1,785
Total(반올림으로 일부 차이)	107,133	119,294	130,097

자료: OSD(2022b), p. 7. 연구진 번역.

〈표 3-4〉에서 주목할 점은 연구개발 예산 항목에 한국에는 부재한 ‘고등 구성품 개발 및 무기체계 시제품 제작’ 예산 항목이 있다는 것이다. 이는 체계개발을 위해 성공 가능성이 불확실한 구성품 및 무기체계 등의 개발위험을 감소하고, 구성품 및 무기체계 시제품을 개발하기 위한 예산이다. 즉, 체계개발진입(Milestone B) 이전에 이루어지는 연구개발 예산이다. 이 예산이 실제 체계개발단계(System Development & Demonstration) 예산보다 더 많다는 것은 상당한 시사점을 준다.

3. 정책적 시사점

한국과 미국의 획득 및 연구개발체계의 환경, 절차, 규모, 소요·국방기획관리·획득 연계 등에는 상당한 차이가 있다. 현재 우리 군은 국방혁신 4.0을 통해 첨단과학기술 군을 육성하고, 방위산업을 국가전략산업으로 육성하고 있다. 이를 위해서는 기본적으로 민간능력 및 경쟁을 최대한 활용하여 발전시킬 수 있어야 한다. 이 관점에서 우리나라의 획득체계 및 연구개발의 근원적 및 실질적 변화를 줄 수 있는 시사점을 중심으로

138) 대한민국정부(2022).

로 서술한다.

첫째, 방위사업청의 국방부로 전환에 관한 사항이다. 미국은 소요, 국방기획관리, 획득이 유기적으로 연계되어 가용한 재원하에서 군사력의 극대화를 지속해서 노력하고, 이를 위해 국방부, 합참, 각군이 협력한다. 그러나 우리나라는 획득을 담당하고 있는 방위사업청이 「정부조직법」 제33조에 따라 외청으로 조직되어 국방부·합참과 방위사업청 간의 협력에 한계가 존재한다.¹³⁹⁾ 따라서 효과적·효율적인 소요·국방기획관리·획득의 연계를 위해서 방위사업청의 국방부로 전환은 해결해야할 근원적 과제이다(최수동, 2022a, pp. 393~405.)

둘째, 신속획득에 관한 사항이다. 우리 군은 2020년부터 본격적으로 신속획득제도를 도입 및 적용하고 있으나, 대규모 획득사업 중심의 미국에 비해 소규모 사업을 위주로 하며 조직적 특성으로 인해 기획관리-소요-획득 간의 연계가 저하된다는 한계가 있다(최수동, 2022b, p. 395). 관련 법률의 개정을 통한 연계성 제고와 각 국방생태계 혁신 주체의 역량제고가 수반되어야 한다.

셋째, 소요비용분석 및 관리에 관한 사항이다. 미국은 대규모획득사업에 대해 소요비용분석을 단계별로 총 6회 수행하는 반면,¹⁴⁰⁾ 한국은 실질적인 소요비용분석이 체계개발단계 진입 및 양산 사업타당성조사 2회에서 이루어지고 있다. 이는 시급히 발전이 필요한 분야이다.

끝으로, 연구개발 거버넌스 관련하여 미국은 주요 17개 국방과학기술 분야에 대해 전문가가 향후 10년의 기술전략 및 로드맵을 수립하여 상위 위원회에 보고하는 체계이다. 즉, 전문가가 기획·계획을 수립하고, 실질적으로 예산편성 및 집행에도 연계하고 있다. 하지만 한국은 기획·계획문서를 순환 보직하는 국방부·방사청의 공무원 책임하에 작성된다. 또한 「정부조직법」 제33조에 따라 국방부 장관은 방위력개선에 대한 실질적인 예산편성 및 집행에 대한 권한이 미흡하다.¹⁴¹⁾ 이 같은 단절적, 분절적 상황에 대한 대처하고 미래 국방과학기술의 지속적인 발전을 위해서는 현행 국방연구

139) 정부조직법, 시행 2022. 1. 1., 법률 제17814호, 2020. 12. 31., 일부개정. 제33조(국방부) ⑤항, 국가법령정보센터, [https://www.law.go.kr/\(검색일: 2022. 9. 10\)](https://www.law.go.kr/(검색일: 2022. 9. 10))

140) 최수동(2022b), p. 396.

141) 정부조직법, 시행 2022. 1. 1., 법률 제17814호, 2020. 12. 31., 일부개정. 제33조(국방부), 국가법령정보센터, [https://www.law.go.kr/\(검색일: 2022. 9. 10\)](https://www.law.go.kr/(검색일: 2022. 9. 10))

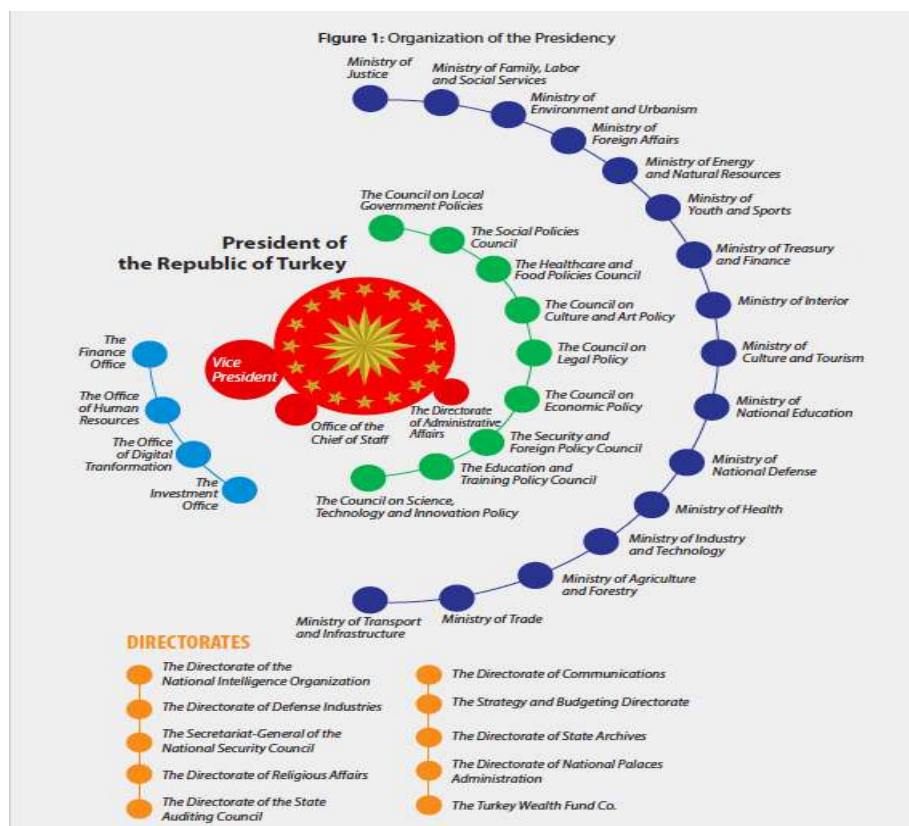
개발 거버넌스에 대한 근본적인 재검토가 필요하다.

제2절 터키

1. 조직 구조

터키의 국방 분야 조직 중 중추적인 역할을 담당하고 있는 조직은 방위산업청(Savunma Sanayii Mustesarligi, SSM)¹⁴²⁾으로, ‘법 제3238’¹⁴³⁾에 의거 방위산업 육성을 위해 효율적인 행정제도 및 안정된 예산지원체계를 구축하기 위해 1985년에 설립되었다. 2017년 이전까지 터키 국방부는 크게 국방차관 조직과 방산차관 조직으로 구성되어 있었다. 여기서 후자가 전술한 방위산업청이다. 터키 정부는 2017년 국가 경쟁력을 높이기 위해 정부조직을 아래 [그림 3-5]과 같이 개편했다.

[그림 3-5] 2017년에 개편된 터키 정부기구



자료: Mehmet Zahid Sobacı · Nebi Miş · Özer Köseoğlu(2018. 10. 1.)

142) SSM은 영어로 'Undersecretariat for Defense Industries'를 의미하고, 한국어로는 '방위산업청'으로 해석될 수 있다.

143) ONGUR&PARTNERS(2020. 7.), "Law No 3238",

<https://www.ongurpartners.com/law-no-3238.html>(검색일: 2022. 9. 10.)

최근 방위산업청 조직도 개편되었다. 우선, 방위산업청은 대통령실(Office of the President)의 통제를 받는 부설기관(Affiliated Organization)으로 재편되었다. 명칭도 이듬해인 2018년에 ‘Savunma Sanayii Mustesarligi’에서 ‘Savunma Sanayii Başkanlığı’, SSB’로 변경되었고, 아래 [그림 3-6]처럼 R&D, 우주, 전자전, 무인기 등의 분야에 노력을 집중할 수 있도록 증편되었다. 이와 같은 개편은 방위산업을 국가 산업으로 육성하겠다는 정부의 강력한 의지가 반영된 것으로 보인다.

[그림 3-6] 터키 방위산업청 조직도



자료: 터키정부, 터키 「2019-2023년 전략계획」, 방위사업청·국방기술진흥연구소(2021), p. 15.에서 재인용.

다음으로, 총사령부(Office of the Chief of Staff)는 대통령 직속기관으로 개편되었다. 터키는 그 역사에서 알 수 있듯이 무(武)를 중요시 여기는 전통이 내재되어 있다. 총사령부가 국방부보다도 상위직제에 편성될 정도였다. 총사령관은 총리의 명령을 받아 육·해·공군을 통합지휘하고 무기체계 소요기획을 담당했고, 국방장관은 총리의 각료로서 총사령부에 대한 군수 및 행정지원 업무를 담당했다. 하지만 전술한 것처럼 2017년 개편으로 총리제도가 폐지되고 부통령 직책에 신설되자, 군령을 총괄하는 총사령부는 대통령 직속기관으로 개편되었고, 군정을 담당하는 국방부는 기존과 동일하

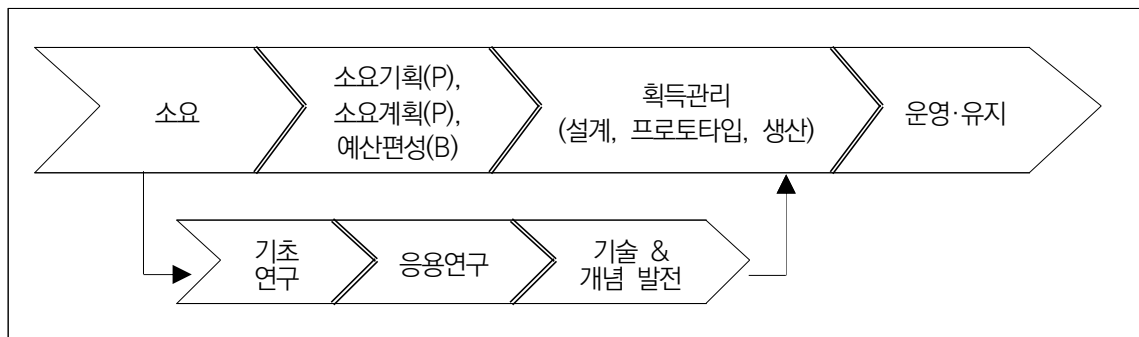
게 일반 부처로 존속되었다.

결과적으로, 현재의 터키 국방 관련 조직은 소요기획을 담당하는 총사령부, 획득업무를 주관하는 방위산업청, 그리고 예산을 포함한 행정업무를 지원하는 국방부로 구성된 것으로 볼 수 있다. 이와 같은 획득업무 거버넌스(Governance)를 볼 때, 대통령 직속기관인 총사령부는 강력한 권한을 바탕으로 하향식(Top-down)식 소요기획이 가능하고, 독립성이 강화된 방위산업청은 자율성이 보장된 획득업무를 추진할 수 있을 것으로 보인다. 이처럼 터키는 신속하고 효율적인 획득업무를 추진할 수 있는 조직적 기반이 형성되어 있다. 그렇지만 이러한 거버넌스 형성은 터키의 중앙집권적 정치체제가 뒷받침하기에 가능한 측면도 있다. 따라서 터키의 국방 관련 조직은 보편성보다는 특수성 측면에서 바라볼 필요가 있다.

2. 획득관리체계

터키는 1985년 방위산업청 설립 이후 “1990년대 이전에는 해외로부터 무기체계를 직접 획득하고(1단계), 1990년대에는 해외협력을 통해 무기체계를 생산하며(2단계), 2000년대에는 자체적으로 무기체계를 개발한다(3단계)”라는 3단계 무기체계 획득전략을 추진하였다. 그 결과 소요(requirements)를 기반으로 PPB(Planning, Programming, Budgeting) 시스템을 적용하여 기초연구, 응용연구, 시험개발을 통해 체계개발을 진행하는 아래 [그림 3-7]와 같은 획득관리체계를 구축하게 되었다.¹⁴⁴⁾

[그림 3-7] 터키 획득관리체계도

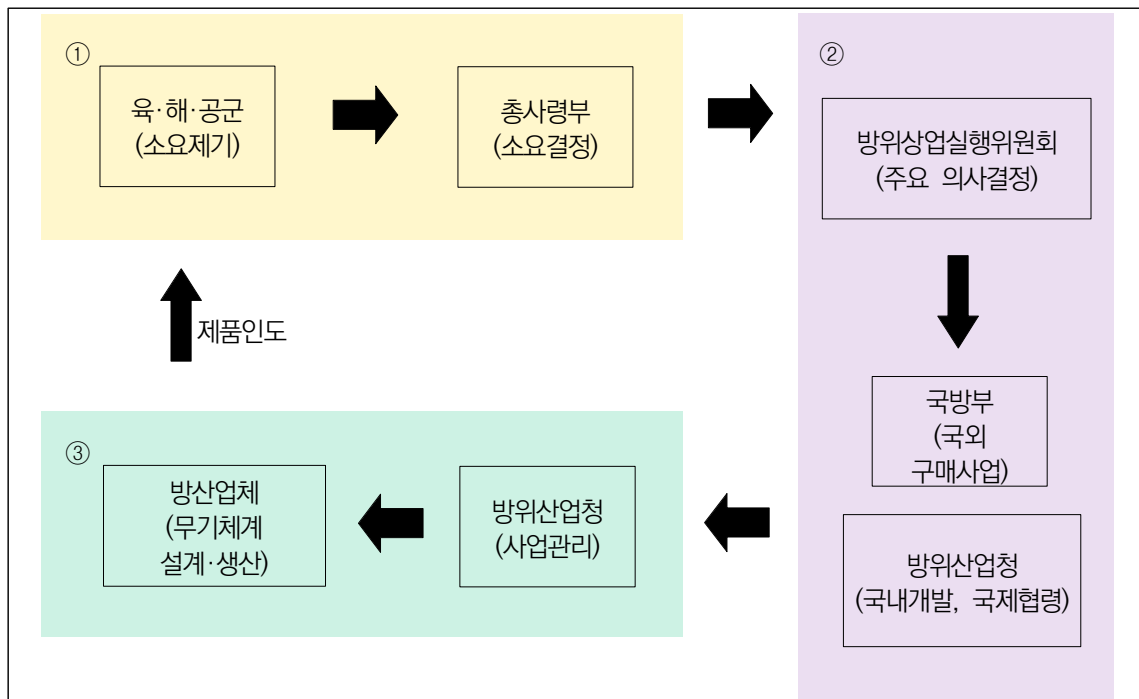


자료: 국방기술품질원(2014), 내부자료.

144) 국방기술품질원(2014), 내부자료.

전술한 획득업무 3대 거버넌스와 이해당사자(육·해·공군, 방산업체 등)들의 역할을 [그림 3-7]의 획득관리체계에 연계하여 표현하면 다음의 [그림 3-8]과 같이 3단계 획득절차로 구분할 수 있다.¹⁴⁵⁾

[그림 3-8] 터키 획득관리절차도



자료: 방위사업청(2009), 내부자료, p. 12-8.

첫 번째 단계인 ①은 ‘소요기획(Planning)’ 단계이다. 각 군에서 소요를 제기하면 총사령부에서 전략환경평가를 통해 우선순위에 따라 소요를 결정한다([그림 3-8]). 두 번째 단계인 ②는 계획(Programming) 및 예산(Budgeting) 단계이다. 방위산업청이 ①의 결과에 따라 10년 동안의 ‘장기 무기체계 획득 및 예산운영 계획’을 작성한다([그림 3-8]). 이후 대통령, 부통령, 재무부장관, 내무부장관, 국방부장관, 산업·과학기술부장관, 총사령관, 방위산업청장으로 구성된 방위산업실행위원회는 ‘장기 무기체계 획득 및 예산운영 계획’의 타당성을 검토하고, 중기계획으로의 전환을 승인한다. 승인된 중기계획은 아래 [그림 3-9]의 절차가 적용되어 연도예산으로 편성된다. 이때 재무부

145) 방위사업청(2009), 내부자료, p. 12-8.

가 주도하여 작성한 예산(안)은 방위산업실행위원회가 최종 승인한 후 국회에 제출된다. 이처럼 연도예산이 편성되면 국방부는 국외 구매사업 위주로, 방위산업청은 국내 개발과 국제협력 위주로 사업을 추진한다. 이때 특이한 것은 이들이 1985년 ‘법 제 3238’에 의해 조성되기 시작한 방산기금(Defense Industry Support Fund)을 사업 추진예산으로 사용한다는 것이다.¹⁴⁶⁾ 방산기금은 법인세, 주류세, 담배세 및 복권사업 수익 등을 통해 마련되고, 터키 중앙은행에서 관리하며, 국방비와는 별도로 방위산업 육성 및 효율적인 획득업무를 추진하기 위해 방위산업청에서 운영한다.

세 번째 단계인 ③은 ‘사업관리’ 단계로, 방위사업청은 연구개발, 방산지원, 시험평가, 조달 등의 사업관리를, 방산업체에서 무기체계 설계 및 생산을 주도하는 데, 대부분의 방산업체는 국영으로 운용된다([그림 3-8]). 이는 터키 정부가 방위산업을 국가 주도의 전략산업으로 육성하고 있다는 것을 의미한다.

[그림 3-9] 연도예산 편성 절차

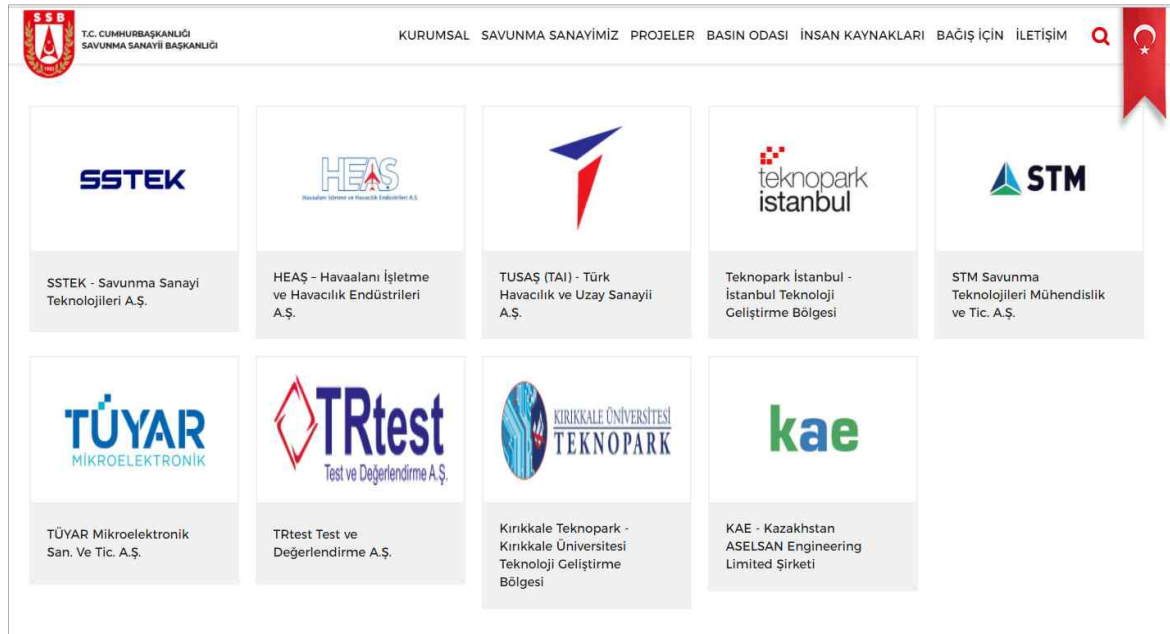


자료: Global Data(2021), “Turkey Defense Market – Attractiveness, Competitive Landscape and Forecasts to 2025”. 2021. 2.

한편, 현재 터키의 방산 국영기업은 아래 [그림 3-10]처럼 국가직영기업, 터키군 협회 소유기업, 민간기업 등으로 구성되어 있다. 특히, 터키군 협회는 소프트웨어 개발 업체 ‘HAVERSAN’, 국방전자회사 ‘ASELSAN’, 우주·항공회사 ‘TUSAS’, 탄약·로켓회사 ‘ROKETSAN’ 등 방산분야별로 주요 방산업체를 대부분 소유하고 있다.

146) ONGUR&PARTNERS(2020. 7.), “Law No 3238”, <https://www.ongurpartners.com/law-no-3238.html> (검색일: 2022. 9. 10.)

[그림 3-10] 터키 주요 국영 방산업체 현황

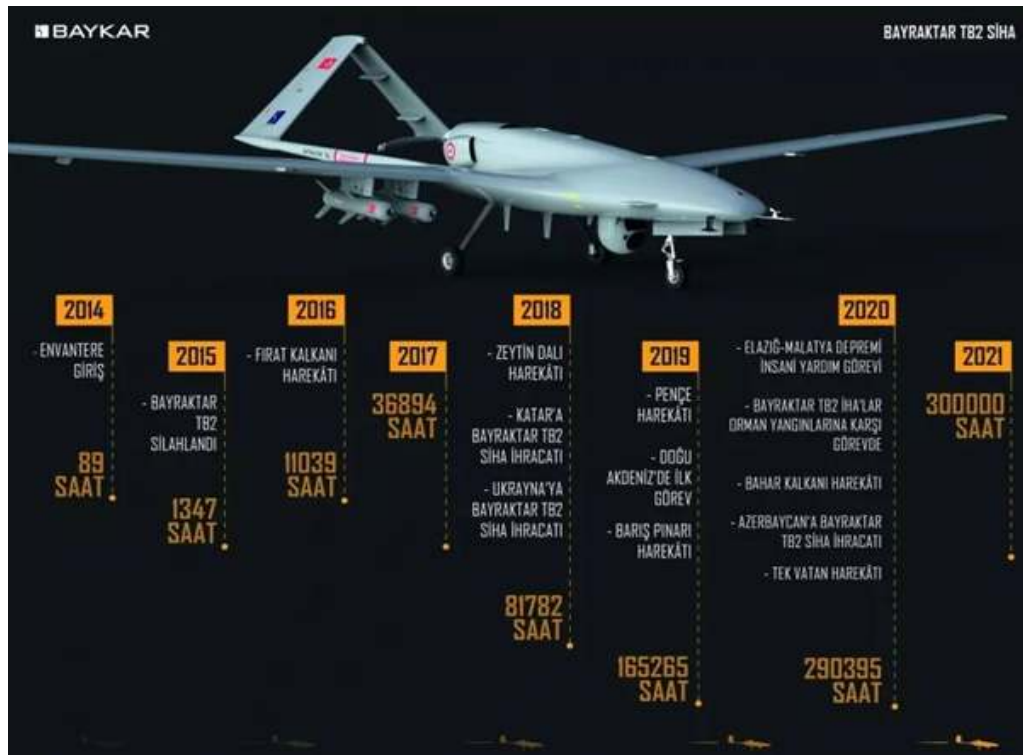


자료: 터키 방위사업청 홈페이지, <https://www.ssb.gov.tr/WebSite/contentlist.aspx?PageID=41&LangID=2>
(검색일: 2022. 9. 10.)

이처럼 터키의 국영기업들은 방위산업의 중추적 역할을 담당하고 있다. 그 결과, 터키의 방위산업 수출실적은 지속적으로 증가하고 있다. 무엇보다도, 2020년 아르메니아-아제르바이잔 분쟁에서 맹활약한 바이카르(Baykar)사의 TB-2는 터키의 방위산업을 촉진하고 있다. 당시 공격드론인 TB-2([그림 3-11] 참고)를 운용한 아제르바이잔군은 아르메니아군의 제병협동부대를 순식간에 무력화시켰고, 이 모습이 실시간 SNS를 통해 전 세계로 방영되었기 때문이다. 실제로 국방 및 항공우주 분야는 2018년 대비 2019년에 34.6% 증대되었다. 항공 산업 분야는 2019년 전년 대비 34.6% 증가하여 27억 4천만 달러를 달성했으며, 2023년에는 100억 달러에 이를 것으로 예측되고 있다.¹⁴⁷⁾ 향후 이와 같은 터키의 항공 산업 관련 국영기업의 발전은 지속될 것으로 전망된다.

147) Defense Turkey(2020. 3. 18.), "Turkish Defense & Aerospace Industry 2020 First Two Months Performance", <https://www.defenceturkey.com/en/content/turkish-defense-aerospace-industry-2020-first-two-months-performance-3891>(검색일: 2022. 9. 10.)

[그림 3-11] 전 세계 TB-2의 누적 비행시간



주: TB2의 비행시간이 2018년부터 계속해서 급증하는 모습을 볼 수 있다.

자료: Railynews(2021. 5. 3.), "NATO Turkish S / UAV registers the power of Bayraktar TB2", <https://www.railynews.com/2021/03/nato-turk-s-ihasi-has-registered-the-power-of-Bayraktar-TB2/>(검색일: 2022. 9. 10.)

3. 전문인력 육성

터키는 방위산업 전문인력을 육성하기 위해 크게 두 가지를 중점적으로 추진하고 있다. 첫 번째는 방위산업청, 이공계대학 및 방산업체가 연계된 '방위산업 전문인력 훈련 프로그램(Researcher Training Program for Defense Industry)'이다. 이 프로그램은 2011년 기획되어 2012년에 최초로 시행되었다. 2017년 전반기에는 24개의 이공계 대학과 35개의 방산업체가 참여하였다.¹⁴⁸⁾

148) 터키 방위산업청 홈페이지, <https://www.ssb.gov.tr/WebSite/contentlist.aspx?PageID=86&LangID=2>. (검색일: 2022. 9. 10.)

[그림 3-12] 터키 이공계 대학 방위산업 전문인력 훈련 프로그램



자료: 터키 방위산업청 홈페이지, <https://www.ssb.gov.tr/WebSite/contentlist.aspx?PageID=86&LangID=2>. (검색일: 2022. 9. 10.)

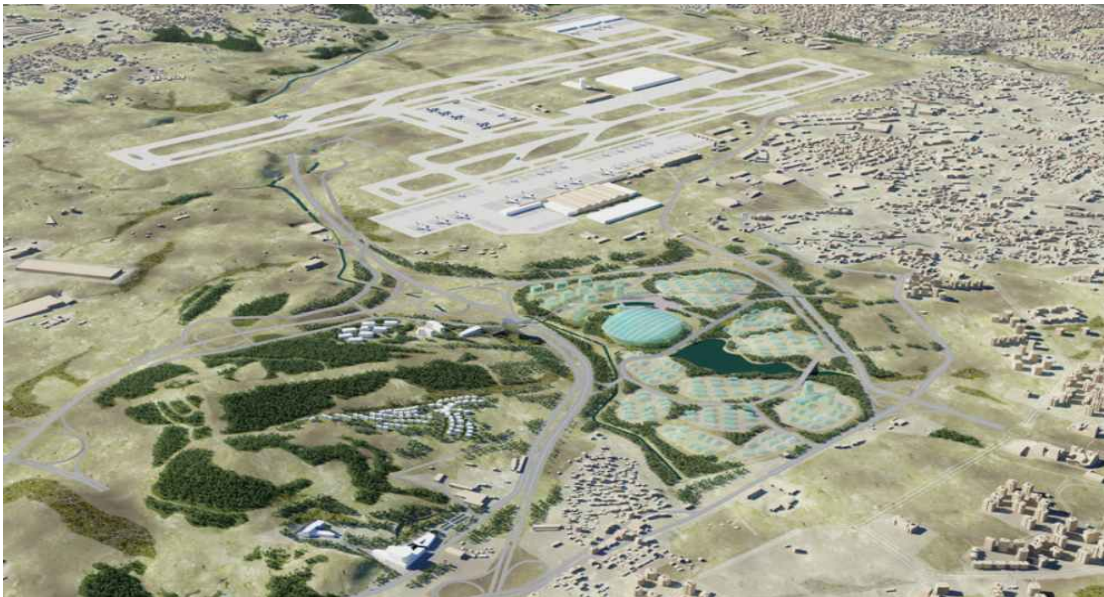
방위산업청은 이 프로그램을 효율적으로 진행하기 위해 우선 집중해야 할 방위산업 분야를 제시하고, 이와 연계된 이공계 대학과 방산업체를 연결시킨다. 이후 방산업체는 방위산업청이 제시한 분야에 필요한 R&D를 식별하기 위해 이공계 대학생들과 프로젝트를 진행한다. 대학생들은 R&D 프로젝트와 관련된 논문을 작성하고, 졸업 후에도 해당 기업에서 근무할 수 있는 기회를 제공받는다.

이와 같은 프로그램을 통해 방위산업청은 첨단과학기술 발전 속도에 맞는 R&D를 발굴할 수 있고, 이공계 대학과 방산업체는 상호 과학기술 관련 정보교류를 통해 상생의 시너지를 창출할 수 있다. 궁극적으로는 ‘방위산업 전문인력 훈련 프로그램’을 통

해 이공계 대학의 젊은 전문인력이 지속적으로 방위산업청과 방산업체에 제공될 수 있는 플랫폼이 형성되는 것이다.

두 번째는 첨단과학기술 산업단지(ATIP; Advanced Technology Industrial Park) 조성 사업이다. ATIP는 1987년 방위산업실행위원회의 결정으로 착공되었고, 2028년을 목표로 국내·외 민·관·군·산·학·연의 첨단과학기술 교류의 중심지로 이스탄불 인근지역에 조성(1301ha 규모)되고 있다.

[그림 3-13] 2028년을 목표로 이스탄불 인근에 조성되고 있는 ATIP 전경



자료: ARUP 홈페이지, <https://www.arup.com/projects/itep>. (검색일: 2022. 9. 10.)

ATIP는 테크노파크, Sabiha Gökçen 국제공항, MRO(Maintenance Repair and Overhaul) 센터, 전시장 등으로 구성된다. 테크노파크는 약 90ha의 규모로 조성되며, 연구개발이나 환경산업 등 지식기반 혁신 및 기술집약 산업의 중심지다. 터키 방위산업청, 이공계 대학, 방산업체 등은 이곳에서 국내·외 민·관·군·산·학·연의 첨단 과학기술을 교류하면서 R&D 역량을 배가시킬 수 있다.

다음으로, 2001년부터 연간 350만 명 규모의 국내선 및 국제선이 취항하고 있는 Sabiha Gökçen 국제공항은 국영기업인 HEAS사가 운영 및 관리를 책임지고 있다. 이곳은 교통의 중심지뿐만 아니라, 터키의 중점 방위산업 분야 중 하나인 항공산업의

발전을 위한 테스트베드(Test-bed)가 될 전망이다. 또한, MRO 센터는 터키항공의 Turkish Techno사에 의해 약 20ha 규모로 조성되고 있고, 항공기 및 항공엔진의 유지·보수할 수 있는 센터가 설립될 예정이다. 터키는 이 센터를 활용하여 항공기 관련 빅데이터를 축적하여 차세대 무인기 개발에 박차를 가할 것으로 전망된다.

마지막으로, 테크노파크 서쪽에 위치한 전시장은 세계적인 수준의 무기체계 박람회를 개최할 목적으로 조성되고 있다. 터키는 이 전시장을 자국의 최첨단 무기체계를 홍보하고, 동시에 수출의 전초기조로 활용할 것으로 보인다.

터키가 2028년까지 조성하고자 하는 ATIP는 첨단과학기술 획득과 방위산업 활성화를 위한 중심지가 될 것이다. 터키 방위산업 전문인력은 이곳에서 R&D 협력, 전투 실험, 프로토타입(Prototype) 제작 등 실무경력을 쌓으면서 자신의 전문성을 향상시킬 수 있을 것이다. 즉, 전술한 ‘방위산업 전문인력 훈련 프로그램’은 방위산업 전문인력을 위한 양성교육이라면, ATIP는 이들이 실무경험을 쌓으면서 전문성을 배양할 수 있는 현장 보수교육이라고 할 수 있다.

4. 시사점

터키의 획득체계는 다른 나라에 비해 중앙집권적이다. 이것은 터키가 처한 안보환경과 이를 극복하기 위해 터키가 선택한 정치체제로부터 비롯된 것이다. 정부조직 개편을 통해 획득체계를 주도하는 획득조직의 권한이 강화되었고, 이들의 신속한 의사결정으로 획득체계의 신속성과 효율성이 촉진된 것이다. 따라서 터키의 획득체계를 평가할 때 터키의 정치체제에 집중하기 것보다는 획득조직의 권한 강화가 획득체계에 미치는 영향을 살펴볼 필요가 있다.

첫째, 획득 거버넌스가 중앙 집권화되어 있어서 하향식(Top-down)식 소요기획과 신속한 전력화가 가능하다. 소요기획을 담당하고 있는 총사령부와 사업관리를 담당하고 있는 방위산업청이 2017년 대통령 부설 및 직속기관으로 개편되었기 때문이다. 그렇지만 이와 같은 획득조직의 중앙집권화는 권위주의적인 터키의 정치체제로부터 비

롯되었다는 것을 이해할 필요가 있다.

둘째, 국가 리더십이 포함된 방위산업실행위원회 운영으로 급변하는 전략환경에서 융통성 있는 획득전략을 구사할 수 있다. 방위산업실행위원회는 대통령과 부통령을 비롯한 획득 관련 주요 관료들(재무부장관, 내무부장관, 국방부장관, 산업·과학기술부장관)이 포함되어 있어서 원스톱(One-stop)으로 의사결정을 할 수 있기 때문이다.

셋째, 방위산업청은 국방비와 별도로 방산기금을 운영하여 방위산업 육성과 효율적인 획득업무 추진이 가능하다. 특히, 방산기금 관련 법률 ‘제3238호’에 명시함으로써,¹⁴⁹⁾ 획득업무의 지속가능성을 보장하고 있다. 또한, 터키 중앙은행에서 방산기금을 관리함으로써 방산비리를 근절하기 위한 정부 차원의 안전 대책도 강구되어 있다.

넷째, 방위산업 생태계(정부-이공계 대학-방산업체)를 조성하여 R&D 경쟁력을 강화시키고 있다. 방위산업청 주도로 이공계 대학에서는 민간의 떠오르는 첨단과학기술력을 활용하여 R&D 콘텐츠를 개발하고, 방산업체에서는 이를 가시화하기 위한 테스트베드를 제공함으로써 국가 R&D 경쟁력을 강화하고 있다.

다섯째, 민·관·군·산·학·연이 연계된 첨단과학기술 플랫폼을 통해 방위산업 전문인력을 육성하고 있다. 방위산업 전문인력을 양성하기 위해서 관·산·학이 연계된 ‘방위산업 전문인력 훈련 프로그램’을 진행하고 있다. 이와 함께, 평생교육 차원에서 이들의 전문성을 지속적으로 향상시키기 위해 국내·외 방위산업 관련 모든 이해당사자들이 교류하는 ATIP를 2028년까지 조성할 예정이다. 전술한 두 사례 모두 별도의 교육 과정을 개설하는 것이 아니라 현장 실무를 경험하게 함으로써 자연스럽게 전문성을 획득하는 특징을 가지고 있다.

149) ONGUR&PARTNERS(2020. 7.), “Law No 3238”, <https://www.ongurpartners.com/law-no-3238.html>(검색일: 2022. 9. 10.)

| 제4장 | 미래 국방혁신 생태계 구축 전략

본 장에서는 앞서 수행한 분석 결과와 ‘제3기 국방연구개발혁신’ 운영을 통해 국방 분야 전문가들의 발표와 토론 그리고 정책제안 등을 종합하여 다음의 국방혁신 생태계 구축 방향과 구체적 정책과제들을 도출하였다. 즉, 급변하는 미래 안보 및 과학기술 환경에 효과적으로 대응하기 위한 국방혁신 생태계 구축방안을 <표 4-1>과 같이 5대 방향과 15대 정책과제로 정리하였다. 다음에서는 5대 구축 방향에 따른 15대 정책과제의 구체적인 실행방안을 차례로 제시하기로 한다.

<표 4-1> 국방혁신 생태계 구축 방안

혁신생태계 구축 방향	정책 과제
1. 국방혁신 관련 법·제도 정비	1. 전력발전업무 관련 법령체계 정비
	2. 무기체계 신속획득을 위한 국방획득절차 간소화
	3. 첨단산업기술 중심 국방기획관리제도 운영
2. 국방 R&D 추진체계 혁신	4. 국방부 중심 국방 R&D 관리조직의 일원화
	5. 국방 R&D 수행조직 고도화
	6. 민·관·군 미래전략환경예측위원회 신설
3. 국방혁신 생태계 활성화	7. ADD-방산업체 공동연구개발 제도 신설
	8. 우수 중소·벤처기업 주도 첨단기술개발 지원제도 신설
	9. 대학 수행 국방 R&D 성과의 활용성 강화
4. 국방 R&D 사업 재편	10. 미래 수요 기반의 국방 R&D 사업 재구조화
	11. 산·학·연 주관 국제공동연구 활성화
	12. 동맹과의 상호운용성을 고려한 국방 R&D 기획
5. 국방 R&D 혁신기반 강화	13. 첨단 요소기술별 민·관·군·산·학·연 협력허브 구축
	14. 개방형 국방 R&D 정보공유체계 구축
	15. 국방 공동연구시설 지정 및 활용 지원

자료: 연구진 작성

제1절 국방혁신 관련 법·제도 정비

1. 전력발전업무 관련 법령체계 정비

가. 필요성

정부에서는 국방혁신 4.0¹⁵⁰⁾을 통한 과학기술 강군 건설을 국방분야 핵심이슈로 제시하고, AI·무인로봇 등 4차 산업혁명 시대의 과학기술을 기반으로 북핵·미사일 대응, 첨단 핵심전력, 국방 R&D 및 전력증강체계 등의 핵심 분야를 혁신하여 경쟁우위의 과학기술 강군을 건설하는 것을 목표로 하고 있다.

이를 위해서는 구체적인 추진계획 수립은 물론, 예산확보 및 관련법률 제정 등 다양한 요소를 고려해야 함에도 불구하고, 무기체계 획득을 총괄하는 「방위사업법」이 전력발전업무 전반을 통제하는 모법과 같은 역할¹⁵¹⁾을 하고 있어 방위력개선사업에 비해 소요기획과 운영유지, 그리고 무기체계 외의 전력지원체계 획득단계의 조직과 예산 등 여타 행정 거버넌스 기제가 상대적으로 미약¹⁵²⁾할 수밖에 없다.

특히 무기체계와 전력지원체계, 그리고 소요와 획득, 운영유지를 엄밀히 구분하고 있는 현 제도 속에서는 첨단과학기술 기반의 신속하고 효율적인 전력증강사업을 수행하기 어려워진다. 국방혁신 생태계 전문가들은 전력발전 업무를 뒷받침하는 법령체계가 균형적으로 갖추어지지 않아 소요기획부터 운영유지까지 단계별 절차와 조직간의 단절로 연계성과 통합성이 미흡하고, 지나치게 투명성을 강조하는 대·내외적 압박으

150) 국방혁신 4.0은 국방혁신의 기반이 4차 산업혁명의 첨단과학기술이며, 우리 국방을 획기적으로 변화시킬 4번째 군사혁신 계획을 의미한다.

151) 현재 군수품의 소요기획 획득 운영유지를 포괄하는 국방전력발전업무는 법령체계상 하위단계인 행정규칙이자 훈령인 「국방전력발전업무훈령」에 근거하여 시행되고 있는 반면, 전력발전 업무의 일부분인 무기체계 획득, 방위력개선사업은 법률인 「방위사업법」에 의해 근거를 두고 있다. 즉 하위단계 업무인 방위력개선사업 업무는 법적지위를 보장받고, 상위업무는 하위 법규의 지위를 받고 있어 업무체계와 법령체계의 위계가 구조화되지 않아서 행정업무와 입법체제도 도치 현상을 보여주고 있다.(국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>(검색일: 2022. 9. 10 ~ 2022. 11. 14.))

152) 방위력개선사업 중심의 획득제도는 방위력개선비와 전력운영비로 이원화된 국방예산체계 역시 첨단기술기반의 전력 증강사업에 부적절하다는 의견이 대부분이다. 핵심기술을 비롯한 국방연구개발 예산이 방위력 개선사업비의 부문예산으로 편성되고 집행되면서 소요기획과 유지운영단계 그리고 전력지원체계의 획득단계에서는 과학기술의 연구개발 예산과 활동이 보장되지 않아 상대적으로 낙후된 구조이다. 무기체계 위주인 「방위사업법」이 제정된 이래 방위력개선사업의 국방연구개발 및 핵심기술예산의 편중 현상은 지속되고 있다.

로 각 기관간의 책임소재 논란이 빈번하여 원활한 의사결정도 제한된다는 문제점을 지적하고 있는 실정이다.

또한, 방위력개선 사업 중심의 불균형한 법령구조로 인해 조직과 예산, 의사결정 프로세스의 권한이 상위의 전력발전체계보다는 무기체계 획득에 편중되면서 군사력증강사업을 총괄해야 하는 국방부의 조직과 전문성 확충 등 전력발전 거버넌스 기제의 효율적 작동과 운영이 제한되고 전력발전 전 분야의 통합적이고 균형적인 발전이 구조적 한계에 봉착하고 있다.

따라서 국방혁신 4.0 구현 등 첨단과학기술 강군으로 도약하고 첨단지능정보화기술의 군사적 활용을 위해서는 무기체계와 전력지원체계, 그리고 정보화 체계가 혼합된 지능화 융복합 전력체계가 등장하고 있는 상황에서 전력발전 제도를 획기적으로 변화해야 한다.

나. 목표 및 추진전략

전력발전 업무수행체계와 법령구조를 체계적으로 재정비할 필요가 있다. 과학기술 기반의 ‘(가칭)「국방전력발전기본법」’ 제정을 통해 방위력개선 사업 중심의 불균형한 법령구조, 조직과 예산, 의사결정 프로세스의 권한을 군사력증강 사업을 총괄하는 국방부의 조직과 전문성 확충 등 전력발전 거버넌스 기제의 효율적 작동과 운영을 통해 전력발전 전 분야의 통합적이고 균형적인 발전시키는데 목표를 둔다.

「국방전력발전업무훈령」을 전력증강사업 전반을 아우르는 ‘(가칭)「국방전력발전기본법」’ 혹은 「국방전력발전법」으로 상승시켜 업무수행체계와 프로세스를 체계적으로 재정립해야 한다. 또한, 소요기획문서를 시작으로 국방기획관리 전반에 작성되는 문서들도 법정문서로 격상시킬 수 있도록 「국방기획관리기본훈령」을 「국방기획관리법」으로 법제화해야 한다. 특히, 「군수품관리법」도 과거의 군수품 관리방식에서 크게 벗어나지 못하고 있는데, 총 수명주기 관점으로 개정함으로써 현재의 「방위사업법」 중심의 전력발전업무를 국방 전반 분야로 균형적으로 재정비할 필요가 있다.

법규마다 군수품이나 방산물자, 방위산업 등 전력발전업무의 근간이 되는 주요 핵심용어의 범주와 분류가 관련 법규마다 일치하지 않아 관련 업무의 혼선과 중복성이

발생하고 있는 바, 이에 대한 법령 정비도 추진할 필요가 있다. 과학기술기반 전력발전 법제화 개선을 위해서는 방위력 개선사업 중심의 국방과학기술의 개념을 전력발전 업무 전 범위로 확대하여 재정의할 필요가 있다. 국방과학기술의 개념과 정의를 현재 “군수품의 개발, 제조, 가동, 개량, 개조, 시험, 측정 등에 필요한 과학기술”¹⁵³⁾에서 더 확장하여 정립할 필요가 있다.

이와 연계되어 연구개발 단계에 국한되어 있던 국방과학기술의 주체와 대상 또한 확대되어 다양한 이해관계자들이 참여하는 과학기술 중심의 네트워크가 생태계가 활성화될 것이다. 이를 위해서는 소요부터 획득, 운용단계에 관여하는 소요군과 개발자, 관리조직이 자유로운 커뮤니티가 필요하다.

다. 기대효과

전력발전 업무수행체계와 법령구조를 체계적으로 재정비함으로써 방위력개선 관련 균형적인 법령구조, 조직과 예산, 의사결정 프로세스를 국방부 중심으로 재정비함으로써 전력발전 거버넌스 기제의 효율적 작동과 운영을 통해 경쟁우위의 과학기술 강군을 건설할 수 있다.

153) 「국방과학기술혁신 촉진법」(약칭: 국방과학기술혁신법), 시행 2021. 4. 1., 법률 제17163호, 2020. 3. 31., 제정, 제2조(정의) 제2항, 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/> (접속기간: 2022.8.9. ~ 2022.11.14.).

2. 무기체계 신속획득을 위한 국방획득절차 간소화

가. 필요성

최근 급변하는 과학기술발달로 4차 산업혁명의 대표적인 기술인 AICBM을 활용한 첨단과학기술을 쉽게 획득할 수 있는 방산환경이 도래했음에도 불구하고, 우리의 현 국방획득제도는 소요제기(군)로부터 소요결정, 선행연구, 중기 및 예산 편성, 탐색개발 및 체계개발, 양산 및 전력화 등 너무 복잡한 절차와 다양한 이해당사자의 참여하고 있다. 이로 인해 무기체계 획득기간이 너무 오래되어 전력화 이후 기술이 진부화 되는 문제점이 지속 발생하고 있어 국방획득체계를 획기적으로 개선하여 민간기술을 쉽게 활용하고 군사적 활용을 통해 각 군이 원하는 무기체계를 신속하게 획득할 수 있도록 혁신할 필요가 있다.

나. 목표 및 추진전략

복잡한 방위사업 절차를 슬림화하고 첨단과학기술을 적시에 도입할 수 있도록 제도를 개선한다. 이를 위해 가장 복잡한 연구개발 절차와 기간을 단순화하고 특히 탐색 및 체계개발 단계를 통·폐합한다. 탐색개발의 경우 총 10단계가 넘는 복잡한 절차를 거치고 있는데, 기술검증을 위한 시제개발·시물레이션 또는 모형제작 및 시험 등 위주로 절차를 단순화한다. 체계개발의 경우에도 총 10단계 이상을 거치고 있는데, 기본 계획서 수립, 국방규격 제정 등 복잡한 검토사항을 단순화시켜 중요 검증단계만 확인하는 등 절차를 축소해야 한다.

국방획득절차 일부 통합, 검증과정 최소화를 통해 혁신을 추구한다. 전차, 장갑차, 헬기, 함정, 전투기 등 기존 무기 및 재래식 전력은 기존 획득절차를 적용하되, 4차 산업혁명 기술관련 첨단무기체계의 경우, 신속획득 및 기술 진부화 예방을 위해 소요제기로부터 선행연구 및 탐색 및 체계개발, 전력화까지 3년 이하로 단축한다. 특히, 장시간 소요되는 탐색 및 체계개발 단계를 통합하고, 국방부 주관으로 소요군·ADD·국방기술품질원 등 전문인력을 통합·편성하여 개발 단계별 검증절차를 최소화한다.

국방부 주관 민·군협력체계를 통한 첨단무기체계를 기술개발을 가속화해야 한다. 국내 4차 산업혁명 기술관련 전장의 판도를 바꿀 수 있는 게임체인저급 첨단무기 전력화를 위해 핵심기술을 선정한다. 방사청 산하 연구기관에 산·학·연 기술개발과를 신설하여 전략적 파트너 관계 및 제휴 및 협력을 통해 방위산업 생태계를 구축함으로써 기술의 진화적 발전을 모색한다.

전작권 전환 대비 연합국 및 전력제공국과 상호운용성 관련 군사기술 협력을 강화한다. 특히, 4차산업혁명관련 기술, 다영역 작전수행(우주, 사이버, 인지작전 등)을 위한 신개념 무기체계 등에 대한 상호운용성을 강화하기 위한 군사교류를 활성화한다. 방사청과 미 DARPA 및 전력제공국의 획득조직과 협력을 통해 무기체계를 전력화할 수 있는 획득체계를 개발 및 적용한다.

다. 기대효과

복잡한 방위사업 절차를 슬림화하고 첨단과학기술을 적시에 도입할 수 있도록 제도를 개선함으로써 4차 산업혁명의 대표적인 기술인 AICBM을 활용한 첨단과학기술을 접목한 게임체인저급 무기를 쉽게 확보할 수 있다.

3. 첨단산업기술 중심 국방기획관리제도 운영

가. 필요성

인공지능을 비롯한 4차 산업혁명 관련 기술이 국방분야에 접목되어 미래 전장 환경에서 게임체인저가 될 것이라는 것은 이미 군사전문가들의 주장과 군사선진국들의 첨단 국방과학기술에 대한 치열한 경쟁 등에서 살펴볼 수 있다. 우리 군 또한 첨단 국방과학기술의 발전과 치열한 경쟁에서 뒤처지지 않고자 신속시범획득제도, 미래도전국방기술 연구개발사업, 핵심기술사업 등을 통해 국방기술 발전의 패러다임 변화의 노력이 진행되고 있다.

그러나 이러한 노력에도 불구하고 창의·도전적인 첨단기술들이 국방분야에 적시에 도입, 활용하기 어려운 여건이다. 특히, 최소한의 개조만으로도 국방에서 활용성이 높은 첨단산업기술들이 진입장벽으로 인해 국방차원에서는 소중한 기회를 제대로 살리지 못하고 있다. 예를 들어, 현재 방위사업청은 우수한 4차 산업기술을 보유한 국내 기업들이 국방에 참여하도록 신속시범획득제도를 운영하고 있으나, 국방에 실제로 도입하려면 시범운용 뿐만 아니라 사업 후 소요반영 등 군과의 유기적인 협력이 필요하며 기술적 진부화를 방지하려면 국방예산에 적시에 반영되어야 한다.

따라서 4차 산업혁명 시대에 우리 군이 군사경쟁력을 유지하려면 산업계가 보유한 첨단산업기술이 군의 운용환경과 작전개념을 변화시킬 수 있도록 기술주도(Technical push)로의 국방기획관리제도 변화가 필요하다. 이를 위해서는 기존의 획득관련 법과 제도, 조직, 예산운용의 변화가 따라주어야 한다. 미국의 경우 신속획득절차(MTA)를 통해 5년 이내 개발 및 전력화가 가능하도록 하였으며,¹⁵⁴⁾ DIU는 현재 국방부 및 각 군에 조직을 편성하여 민간 기업이 국방분야에 투자할 수 있도록 하여 적시적인 예산 집행이 가능하도록 하였다.

154) US DoD(2019. 12. 30.).

나. 목표 및 추진전략

첨단산업기술 주도(Technical push)의 상향식(Bottom-up) 국방기획관리제도는 민간이 보유한 우수한 산업기술들을 국방 분야에 적시에 도입될 수 있도록 하여 기술 발전과 변화의 속도가 빠른 미래 전장 환경에서도 경쟁력을 갖출 수 있다.

먼저 4차 산업혁명 기술의 발전과 혁신 속도에 부합하는 신속획득제도를 마련해야 한다. 핵심은 기술 진부화를 방지하고 경쟁력 우위를 확보하기 위한 신속성을 확보하는 것으로 이를 위해 첨단산업기술을 현장에서 기술을 도입 및 검증하고 군 소요로 발전할 수 있는 법적, 제도적 근거를 마련해야 한다.

다음으로 국방획득 관련 조직들에 첨단 과학기술 도입 및 관리를 전담할 수 있는 조직과 전문인력을 국방획득 관련 조직들에 편성해야 한다. 마지막으로 상향식 국방획득 절차가 가능하려면 방위사업청, 국방과학연구소 등에 편중된 국방 연구개발 예산을 현장 중심의 연구개발을 위해 각 군에도 예산을 편성, 운용될 수 있어야 한다.

다. 기대효과

지금까지 군의 소요를 기반(Demand driven)으로 한 국방기획관리제도는 소요제 안자로부터 최종의사결정권자까지의 오랜 의사결정 과정과 중복한 검토과정으로 인해 기술발전 추세를 따라가기 어려운 구조이다. 그러나 첨단산업기술 기반(Technical push) 획득제도는 전장 환경의 변화와 국방과학기술의 발전 속도에 적시에 대응하여 국제사회에서도 경쟁력을 갖춘 군으로 발전하도록 기여할 것이다.

제2절 국방연구개발 추진체계 혁신

1. 국방부 중심 국방연구개발 관리조직 일원화

가. 필요성

현행 국방기획관리 체계상 국방연구개발은 방사청 국방획득체계의 하부체계로 운영되고 있다. 즉, 국방획득체계 운영 과정에서 소요가 결정된 무기체계의 국내개발을 통한 획득이 결정된 경우에 연구개발 단계로 넘어가기 때문에 기본적으로 획득체계의 하부 운영체계로 운영되고 있다. 그러나 미래 전장에서 핵심적인 전력의 차이를 가져 오는 것은 첨단과학기술이라는 점을 감안하면, 혁신적이고 도전적인 국방연구개발체계의 재구축이 필요하다. 획득체계의 하부체계로서 연구개발체계가 아닌 국가안보전략, 미래전장 전략환경 평가, 군의 실시간 기술수요, 첨단과학기술 변화 등을 종합적으로 반영할 수 있는 국방연구개발 추진체계 재정립이 필요하다.

뿐만 아니라 국방획득 절차상 관련기관간의 분절적인 업무와 지나치게 길고 복잡한 소요결정 과정 및 절차적 중복성(예시: 소요검증-선행연구-사업타당성조사) 등이 발생하고 있는 상황에서 무엇보다 신속성, 창의성, 도전성이 요구되는 국방연구개발은 기존의 국방획득체계와는 다른 체계로 발전해야 한다.

나. 목표 및 추진전략

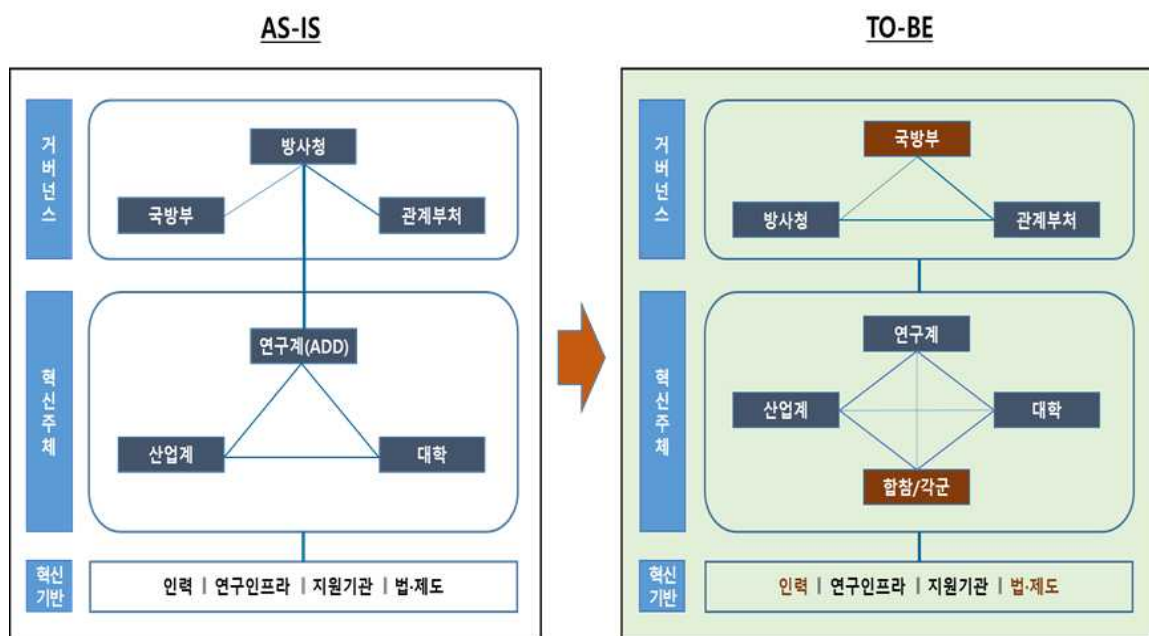
첫째, 도전적이고 혁신적인 국방연구개발체계를 재구축한다. 와해성 기술의 빈번한 출현과 급속한 기술의 융복합화 추세 속에 국내 우수한 연구인력과 기술을 보유하고 있는 대학, 정출연, 민간 대기업 등이 국방연구개발에 참여할 수 있도록 개방형 혁신체계를 구축한다.

둘째, 미래 첨단 과학기술군을 지향하는 군의 전략적 기술 수요와 현장의 필요를 제대로 반영하기 위해서는 우리나라도 군이 직접 연구개발을 수행할 수 있는 체계가 구축되어야 한다. 각 군에 연구개발 및 소요기획/전투실험 예산 편성을 통해 군의 소요기획 전문성 및 첨단과학기술군 운용 능력을 제고한다.

셋째, 현행 획득체계 하부체계로서 연구개발체계를 운영하는 것이 아니라 도전적이

고 혁신적인 민-관-군 연구개발 협력체계를 구축·운영하기 위해서 관련 주체간 강력한 리더십을 발휘할 수 있는 방향으로 거버넌스와 관리체계 개편을 추진한다. 이 과정에서 연구개발 관련 부처들(과학기술정보통신부, 기획재정부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부 등)과 합참/각군과의 「정부조직법」상 구조 및 역학관계를 고려하여 기존의 방사청 중심에서 국방부 중심으로 새로운 국방연구개발 리더십과 관리체계를 단계적으로 구축해 나간다(그림 4-1) 참조).

[그림 4-1] 국방혁신 생태계 재구축 방향



자료: 연구진 작성

다. 기대효과

국방획득체계 내 연구개발의 중요성에 대한 인식은 과거에 비해 크게 개선되었고 예산도 꾸준히 증가하고 있으나, 국방연구개발체계는 사실상 40년 이상 거의 변화가 없는 상태이다. 그러나 혁신적이고 도전적인 국방연구개발 추진과 사업의 효율성 제고를 위해서는 민간부문의 참여 확대와 연구개발 관련 부처 간 협력이 필수적이다. 이에 현행 방사청 중심 연구개발 거버넌스에서 국방부 중심으로 전환할 경우, 국방연구개발의 새로운 리더십 강화를 통해 미래 군사력 건설에 핵심 요소인 국방연구개발의 민-관-군 협력체계 강화를 도모할 수 있을 것으로 기대된다.

2. 국방연구개발 수행조직의 고도화

가. 필요성

현행 국방혁신 생태계의 핵심주체라 할 수 있는 국방과학연구소와 국방기술진흥연구소는 인력부족으로 본연의 임무에 집중하는 데 어려움이 있고, 국방기술품질원은 요구수준 검증 등 관리업무 수행에 한계가 발생하고 있다. 또한 국방과학연구소 내 부설기관인 민군협력진흥원, 국방첨단과학기술연구원, 방산기술지원센터 등도 급변하는 국방연구개발 환경 변화에 대응해 본래의 임무 수행에 상당한 한계가 노정되고 있어 새로운 혁신주체의 육성·활용이 요구되고 있다. 빠르게 발전하고 있는 4차 산업혁명 관련 기술들의 신속한 군사적 적용을 위해 사용자인 군이 첨단기술을 반영한 기술 기획 능력 등을 확보할 필요가 있다.

나. 목표 및 추진전략

국방연구개발 수행조직 고도화를 위한 목표로 다음의 4가지를 제시한다.

첫째, K-DARPA 모형에 기반한 미래도전기술개발사업의 성공적 추진이다. 이 같은 목표를 달성하기 위해서는 국방첨단과학기술연구원의 독립기관화를 통해 도전적이고, 와해적인 기술개발을 선도하는 명실상부한 K-DARPA 모델을 지향해야 한다.

둘째, 미래 핵심기술 기획관리 역량을 강화해야 한다. 향후 급격한 예산 증가가 예상되는 핵심기술개발사업의 기술기획 역량 강화를 위해 국방기술진흥연구소의 인력 및 조직 거버넌스를 개편을 추진한다.

셋째, 창의적 민군기술협력 활성화를 위해 관련조직 재정비한다. 급속한 글로벌 방산 가치사슬 재편 흐름에 대응하고 방산업체들의 기술경쟁력 및 일반무기체계 개발 역량 강화와 창의적 민군기술협력 활성화를 위해 국방과학연구소 내 부설기관인 민군협력진흥원과 방산기술진흥센터의 역할과 위상 강화를 적극적으로 추진해야 한다.

넷째, 각 군의 단계적 연구개발 수행체계를 구축·운영한다. 장기적으로 사용자인 군에 초점을 맞춘 시스템으로 국방 R&D 수행체계를 개편하여, 군이 직접 연구개발을

수행할 수 있도록 연구조직, 예산, 관련 법제 등을 정비해야 한다. 각군이 기술연구소를 설립·운영하여 4차 산업혁명 기술 및 각군이 구상하고 있는 미래 게임체인저 무기체계 및 기술들에 대한 장기적이고 전략적인 접근을 할 수 있는 기반을 시급히 마련해야 한다.

다. 기대효과

급변하는 미래 전장과 첨단 국방기술 수요에 대응하기 위해서는 관련 연구개발 수행주체의 역량과 전문성을 강화하는 것이 무엇보다 중요하다. 다행히도 국내 국방연구개발 예산은 지속적으로 증가 추세에 있고, 관련 사업과 지원체제도 과거에 비해 크게 확충된 상황이다. 이 같은 상황을 바탕으로 국방첨단과학기술연구원, 국방기술진흥연구소, 민군협력진흥원, 각군 기술연구소 등의 거버넌스 개편 및 신설을 통해 더욱 도전적이고 혁신적인 국방연구개발 수행체계를 갖출 수 있을 것이다.

3. 민·관·군 미래전략환경예측위원회 신설

가. 필요성

현재 우크라이나-러시아 전쟁, 대만을 중심으로 한 미중 갈등, 북한의 전술핵 고도화 등의 영향으로 한반도의 안보 불확실성은 증폭되고 있고, 이와 같은 경향은 점차 짙어질 것으로 보인다. 이와 같은 미래 불확실성에 대비하기 위해서는 국제질서의 변화요소인 DIME(Diplomacy, Information, Military, and Economy)과 이로부터 영향을 받는 PMESII(Politics, Military, Economy, Society, Information, and Infrastructure) 요소를 적시 적절하게 예측하여 선제적으로 대응해야 한다. 그렇지만 군 단독으로 복잡하고 다양한 DIME과 PMESII 요소를 분석하거나 예측할 수 없다. 두 요소의 상당 부분은 민과 관에서 주도하고 있기 때문이다. 따라서 전술한 미래 전략환경 예측은 민·관·군이 초연결되어 진행되어야 할 것이다.

나. 목표 및 추진전략

민·관·군은 집단지성을 발휘하여 미래 전략환경을 예측할 수 있도록 협의체를 구성한다. 이때 군 주도로 미래 안보에 영향을 미치는 전통적(현존·잠재적) 위협과 비전통적(초국가·비군사) 위협을 제시한다. 민과 관은 군에서 제시한 안보 위협을 바탕으로 국제질서와 사회변화에 영향을 미칠 요소를 도출한다. 반대로, 민과 관에서 먼저 미래 국제질서와 사회변화 요인을 제시한 후, 군이 이로 인해 발생할 수 있는 안보 위협을 예측할 수도 있다. 이를 통해, 민·관·군은 미래 안보 위협에 대한 공동된 상황인식을 공유할 수 있다.

효율적이고 효과적으로 미래 전략환경을 예측하기 위한 협의체인 가칭 ‘미래전략환경예측위원회’를 국방부 직속 기관으로 신설한다. ‘미래전략환경예측위원회’는 크게 총괄팀과 DIME과 PMESII 분야의 전문위원회로 구성한다. 전자는 상설로, 후자는 비상설 조직으로 편성한다. 총괄팀은 합참과 육·해·공군의 현역 전문가와 국방부 출연연구기관의 연구원으로 편성하여 실무를 담당하고, 전문위원회는 정부부처와 학계의 추

천을 받은 국가 연구기관과 민간 전문가를 편성하여 미래 예측 관련 연구를 담당한다.

‘미래전략환경예측위원회’는 크게 F+15년 이전과 이후로 구분하여 미래 전략환경을 예측한다. F+15년 이전의 미래 전략환경은 총괄팀에서 주도한다. 총괄팀은 국방부 정보본부가 분석한 안보 위협을 전문위원회에 제공한다. 이후 DIME과 PMESII 분야별로 편성된 전문위원들은 군에서 제공한 안보 위협이 해당 분야에 어떤 영향을 미칠 것인지를 분석하여 예측한다. 최종적으로, 총괄팀에서 전문위원들의 의견을 종합하여 F+15년 이전 국가 총력전 차원에서의 전략환경을 예측한다. F+15년 이후의 전략환경 예측은 전문위원회에서 주도한다. 전문위원들은 DIME과 PMESII 분야별로 F+15년 이후의 국제질서와 사회변화 요소를 도출하여 총괄팀에 제공한다. 이후 국방부 정보본부는 총괄팀으로부터 제공받은 전문위원들의 의견을 바탕으로 F+15년 이후의 전략환경을 예측한다.

다. 기대효과

미래 전략환경 예측은 국방 R&D, 게임체인저 개발, 전력구조 편성 등의 근간이 된다. 민·관·군이 집단지성을 발휘하여 미래 전략환경을 함께 예측한다면 공통된 상황인식을 통해 국방 R&D의 속도를 촉진하고, 무기체계 신속획득을 가능하게 하며, 단기간 내 전력구조를 최적화하게 할 수 있을 것이다. 이를 통해, 우리 군은 궁극적으로 미래 어떠한 안보 위협에도 신속하게 대응할 수 있는 역량을 구비할 수 있게 될 것이다. 정부부처 또한 군과 동일한 미래 전략환경을 활용하여 중·장기 계획과 비전을 작성함으로써 시간, 인력, 예산 등의 자원을 절약할 수 있고 유사시 국가 총력전 수행에 대응할 수 있을 것이다.

제3절 국방혁신 생태계 활성화

1. ADD-방산업체 공동연구개발 제도 신설

가. 필요성

점증하는 국방연구개발 예산 대비 국방과학연구소의 연구인력 부족 현상 해결과 방산업체의 기술경쟁력 강화를 위해 ADD-방산업체간 공동연구개발 제도를 마련하여 연구개발 투자 효율성 제고를 추구해야 한다.

이를 위해 기존의 ‘공동투자’ 관점이 아닌 ‘공동연구’ 방안을 마련하여 전략·비핵기술은 ADD가 전담하지만, 방산업체가 개발역량을 보유한 기술 분야는 방산업체가 전담하여 연구개발 추진토록 하여 각자의 역량을 최대한 발휘하도록 유도해야 한다. 일례로, KF-X AESA 레이다 사업(‘16~’26)의 경우 공동연구 보다는 공동투자 성격이 강하였던 바, 새로운 연산 공동연구개발 제도를 신설하여 상호 보완적 역할 수행을 통한 시너지 창출을 도모할 필요가 있다.

나. 목표 및 추진전략

ADD-방산업체 공동연구개발 제도 신설을 통해 ADD 주관 사업 수행 시 방산업체의 역할을 시제품 제작에서 부체계/기술 개발로 확대한다. 또한 업체주관 사업 수행 시에는 ADD가 고난이도 핵심 부품 기술 개발에 참여토록 하여 기술개발의 위험성을 낮추고 연구개발의 투자 효율성을 강화한다.

구체적인 추진전략은 ADD-방산업체 공동연구개발의 기본 방향을 수립하여 각자의 역할을 명확히 한 후 사업을 추진한다. 즉, ADD는 요구성능 분석 및 방산업체가 취약한 기술영역에 집중하고 체계통합, 시험평가 및 위험관리 역량을 최대한 발휘케 한다. 반면 방산업체는 개발경험 및 능력이 축적된 부체계/기술 개발을 전담하여 기본 설계부터 규격화까지 책임과 권한을 부여 받아 연구개발을 추진하도록 한다. 이때 방산업체가 부여 받은 부체계/기술 개발은 체계개발단이 직접 업체를 조정·통제 및 기

본적인 업무를 주관하여 수행토록 하여 각 개발단계 간 연계성과 통합성을 제고하도록 한다.

한편, 이 같은 ADD-방산업체 공동연구개발 제도 신설을 위해서는 사전에 공동연구개발 방안 및 절차를 수립하여 「(가칭) 공동연구개발사업 업무관리 지침」 신설 및 「방위사업관리규정」 등 관련 규정 개정도 추진해야 한다. 또한 민간 연구역량의 국방 R&D 적극 활용을 위해 실패의 개념을 없애고 연구개발 수행과정에 대한 평가 명문화, 과정과 결과를 종합적으로 평가하는 방식의 도입 등 「국가연구개발혁신법」 상응하는 수준으로 「국방과학기술혁신 촉진법」 개정도 적극 검토해야 한다.

다. 기대효과

ADD-방산업체 공동연구개발 제도 신설을 통해 ADD의 기 축적된 국방기술력 활용과 방산업체들의 단계적 기술역량 강화를 통한 정책 시너지 효과를 기대할 수 있다. 이는 국내 방산업체들의 글로벌 방산시장에서의 경쟁력 강화에도 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상된다.

2. 우수 중소·벤처기업 주도 첨단기술개발 지원제도 신설

가. 필요성

정보과 지식의 디지털화, 이를 공유하기 위한 통신·네트워크 기술의 발전은 20세기 후반 정보화시대를 이끌었다. 새로운 시대는 구글, 아마존, 우버, 네이버 등과 같은 새로운 기업이 등장하여 도래하기도 한다. 즉, 사회의 주류를 형성하고 있는 대기업을 기반으로 한 기술혁신도 가능하다. 혁신성을 갖춘 중소·벤처기업에도 관심을 가져야 하는 이유이다. 특히 소프트웨어 기반 기술들의 경우 기업의 규모, 자본력 보다 그들이 보유하고 있는 기술과 아이디어가 중요하다.

미군의 사례를 살펴보면 2020년 8월 F-16을 조종하는 인간 파일럿이 Hivemind 라는 인공지능(AI) 파일럿과의 근접교전(Dogfight)에서 5대 0으로 패배하여 사회적 관심을 받았다.¹⁵⁵⁾ 여기서 주목해야할 것은 인간 파일럿을 이긴 인공지능을 개발한 것은 2015년 2명의 공학자가 공동 창업한 인공지능 관련 벤처기업이었다는 것이다.

미 국방부 예하 DIU는 민간의 혁신적인 과학기술을 국방분야에 접목하기 위한 조직으로, 민간의 혁신적인 중소·벤처기업들을 확인하여 군사적 활용성이 인정될 경우 계약을 통해 기업들을 연구개발을 지원하고 있다. 또한 미 국방부는 정부주도의 SBIR(Small Business Innovation Research)에도 참여하여 중소·벤처기업들이 보유한 우수 기술을 각 군에서 필요로 하는 제품으로 연구개발할 수 있도록 예산을 지원하고 있다.

따라서 인공지능, 빅데이터, 클라우드, 사물인터넷 등 소프트웨어 기반 첨단기술들이 국방 과학기술로 유입되려면 전통적인 방산업체 뿐만 아니라 국방분야에 활용 가능한 중소·벤처기업들을 발굴하여 지원할 수 있는 제도를 마련해야 한다.

나. 목표 및 추진전략

국방분야에 접목(Spin-on)이 가능한 우수기술을 보유한 중소·벤처기업들을 발굴

155) Air&Space Forces Magazine(2020. 8. 20.), "Artificial Intelligence Easily Beats Human Fighter Pilot in DARPA Trial," <https://url.kr/cxa2t1>(검색일: 2022. 10. 13.)

하여 이들이 성장할 수 있도록 생태계를 조성하여 장기적으로 국방과학기술 경쟁을 선도할 수 있는 국가로 발전한다.

국방분야에 활용이 가능한 혁신적인 기술들이 성장 및 발전할 수 있도록 국가적 차원의 지원제도를 마련하고, 민과 군이 함께 성장할 수 있는 여건을 마련하도록 한다. 이를 위해 첫째, 민간 우수 중소·벤처기업들을 지원할 수 있는 제도를 다양화하고, 무엇보다 소요군이 적극 참여해야 한다. 현재 우수 중소·벤처기업 육성을 위해 지역별 국방벤처센터 설립 및 운용, 국방벤처 혁신기술 지원사업, 국방벤처기업 인큐베이팅 사업 등 다양한 지원방식을 추진하고 있다. 이 제도들은 방위사업청 지원으로 기술품 질원이 주도하고 있으나 군의 참여가 부족하다. 따라서 자칫 개발한 기술이 군 운용성이나 필요성이 부족한 상황이 발생할 수 있다.

다음으로, 전문성을 평가하여 요소기술별 전문기업을 선정하여 지원해야 한다. 예를 들어, 인공지능과 관련한 기술의 경우에도 다양한 분야에서 제각각의 전문성이 요구된다. 이러한 전문성은 비록 무형적인 기술이더라도 국방발전을 위해 전문지식과 노하우를 유지해야할 필요가 있다. 따라서 일정한 기간 동안 이러한 선도적 기술을 보유한 중소·벤처기업을 지정하여 지속적인 지원을 추진할 필요가 있다.

다. 기대효과

미래의 전장에서는 물리적 효과를 발휘하는 기술들 못지않게 무형적인 기술들이 더욱 중요한 역할을 담당할 것이다. 인공지능을 비롯한 4차 산업혁명 기술형 우수 중소·벤처기업들이 성장, 발전한다면 우리 군의 군사력 또한 함께 혁신적인 발전을 이룰 것이다.

3. 대학 수행 국방연구개발 성과의 활용성 강화

가. 필요성

국방 R&D 사업의 결과물은 군에게는 필요한 기술을 세금으로 연구한 것인 만큼 100% 활용되어야 한다.

나. 목표 및 추진전략

국방 R&D 사업성과의 사장을 방지하고 활용성을 높이기 위해 군과 중소벤처기업부, 산업통상자원부, 과학기술정보통신부와 연구결과를 공유한다. 특히 각군의 기획관리참모부와 기술연구소에 연구결과와 목록을 제공하여 군에서 신속획득시험사업이나 중기계획으로 신속히 적용할 수 있도록 한다. 그 외의 기술은 지방자치단체, 벤처창업, 국가 지식재산거래 플랫폼을 통해 적극적으로 활용한다. 특화연구센터, 특화연구실, 민군기술협력사업, 미래도전국방 기술 사업으로 확보한 R&D 기술은 ① 군에서 즉각 사용, ② 지방자치단체 특화사업에 사용, ③ 중소벤처기업부, 산업통상자원부, 과학기술정보통신부와 연계하여 추가 연구 또는 사업화, ④ 특허청의 국가 지식재산거래 플랫폼에 등록하여 민간에서 사용하는 방법을 추진할 수 있다.

먼저, 군에서 즉각 사용하는 기술은 기존의 무기체계나 전력지원체계를 개선하거나 새로운 무기체계나 전력지원체계를 만들어 낸 것이 해당된다. 이러한 기술은 먼저 각군의 기획관리참모부와 기술연구소(육군미래혁신연구센터, 공군 미래기획센터, 해군 미래혁신연구단), 각군 교육사령부에 제공하여 이를 토대로 신속시험획득사업이나 중기계획에 반영할 수 있다. 이때 추가연구나 검증이 필요할 경우 장기기획에 반영하여 연구결과가 사장되지 않도록 한다.

둘째, 지방자치단체 특화사업에 사용하는 기술은 민군 겸용기술로, 지자체의 투자와 인력을 통해 기술을 고도화하고 사업화 할 수 있다. 이를 통해 상용화된 기술은 차후 군에서 사용할 때 단가하락, 생산체계구축 등의 이점을 누릴 수 있다. 지자체 투자의 경우 군보다 사업 속도가 빠른 경향이 있고, 지방경제에 도움이 된다면 군보다

과감하게 투자하는 경향이 있으므로 이를 이용해 군에서 필요한 기술과 제품을 안정적으로 확보할 수도 있다.

셋째, 국방 R&D 결과를 중소벤처기업부, 산업통상자원부, 과학기술정보통신부와 공유하여 추가 연구 또는 사업화하는 방안이 있다. 이를 위해서는 대학이 연구 완료 후 타부처와 연계하여 추가연구를 하거나 사업화할 수 있도록 제도를 안내하고, 도와 줘야 한다. 연구 종료 후 사업화 절차를 모르는 경우가 많아 연구결과를 받은 방사청과 국방부가 이 기술을 쓰지 않으면 사장되는 경우가 많다. 그리고 방사청과 국방부에서 해당 기술을 일정기간 활용하지 않을 경우 연구자에게 소유권을 이전하여 중소벤처기업부나 산업통상자원부를 통해 추가연구나 투자금을 지원받아 사업화 할 수 있도록 하는 방안도 있다. 이것은 이스라엘의 국방벤처 지원제도처럼 국방 R&D 사업에 참여한 연구원을 중심으로 벤처 창업을 지원하여 국방산업은 물론, 국가차원의 기술 축적과 창업생태계를 활성화할 수도 있을 것이다.

넷째, 특허청의 국가 지식재산거래 플랫폼에 등록하여 민간에서 사용할 수 있도록 하는 것은 앞의 3가지 방안이 모두 되지 않았을 경우이다. 이를 통해 기업에게 필요한 기술을 제공할 수 있고, 공동으로 개발한 기술이 사장되는 것을 막을 수 있다.

다. 기대효과

국방 R&D 사업 성과가 적극적으로 활용된다. 특히 각 군의 기획관리참모부와 교육사령부, 기술연구소에 R&D 사업결과와 목록이 제공됨에 따라 소요제기 주체인 각군 본부에서 신속시범획득사업, 중기계획 소요제기, 장기계획 반영 등이 기존보다 더욱 활성화되고 빨라질 것이다. 이에 따라 군에서는 최신 기술을 기존보다 신속하게 적용한 무기체계와 전력지원체계를 구비할 수 있고, 기업은 최신기술로 최첨단 장비를 생산할 수 있어 국가경쟁력 향상에도 큰 기여를 할 것이다.

제4절 국방연구개발 사업 재편

1. 미래 수요 기반 국방 R&D 사업 재구조화

가. 필요성

향후 국방연구개발 예산이 지속적으로 증가할 것으로 예상되는 가운데, 국방 R&D와 국가 R&D 간 연계·협력이 더욱 중요해지고 있으나 여전히 단절적 사업구조를 유지하고 있다. 또한 국방 분야 R&D 투자전략은 여전히 선진 무기체계의 모방, 개량 및 국산화에 초점을 둔 추격형 모델에 머물고 있어, 향후 보다 혁신적이고 도전적인 사업구조로 전환이 필요하다.

나. 목표 및 추진전략

기존의 체계 개발 중심의 추격형 국방 R&D 사업구조를 급변하는 미래 전장 대응을 위한 혁신·선도형 사업구조로 전환을 추진한다. 여기서 혁신·선도형 사업구조란 장기적, 대규모, 혁신성 및 연구 자율성 등을 핵심전략으로 삼고 기획·추진되는 R&D 사업을 의미한다.

이를 위해 국방 분야에서도 기초연구 분야 예산 및 사업수를 확대하고, 기초 분야 국가 R&D 예산 및 사업을 국방 분야와 연계하는 사업도 새롭게 도입한다. 특히, 미래 도전기술개발사업, (가칭)다부처국방기술개발사업 등의 사업 확대 및 신설을 통해 혁신·선도형 사업의 비중을 점진적으로 확대해 나간다. 또한 보다 효율적인 첨단 무기체계 및 핵심기술 확보를 위해 핵심기술-핵심부품 연계 연구개발사업도 신설한다.

이 과정에서 국방 R&D 사업에 대한 관리가 국가 R&D 사업에 비해 지나치게 결과 위주인 성과 평가제도 및 단발성 연구과제 수행으로 산학연의 국방 R&D 참여를 제약하고 있는 현실을 감안하여, 민간 연구역량의 국방 R&D 적극 활용을 촉진할 수 있도록 실패의 개념을 없애고 연구개발 수행과정에 대한 평가 명문화, 과정과 결과를 종합적으로 평가하는 방식의 도입 등 「국가연구개발혁신법」 상응하는 수준으로 평가제도

도의 개선을 추진한다.

다. 기대효과

미래 전장 수요에 대응하기 위한 첨단 과학기술 중심 국방 R&D 사업구조로의 전환을 통해 지난 반세기 이상 유지해 온 선진 무기체계의 벤치마킹 또는 신속한 추격(catch-up) 전략을 넘어 독자적이고 혁신적인 게임체인저 개발에 필요한 기술 기반을 마련할 것으로 기대된다.

2. 산·학·연 주관 국제공동연구 활성화

가. 필요성

국방 분야 국제협력 네트워크가 부재하여 국내 산·학·연 주체들의 국제공동연구 진입에는 상당한 어려움이 노정되고 있다. 또한 현행 국방 분야 국제공동연구 사업은 ADD 주관 하에 추진 가능한 절차로 수립되어 있어 산학연 주관으로 추진하는 데는 큰 한계가 있다. ADD의 경우, 필요시 해외 협력 당사자를 직접 선정하여 국제공동연구 추진이 가능하나, 산·학·연 주관의 경우 연구개발 주관기관 선정 전에는 해외 협력 당사자 발굴 및 협의가 불가한 상황이다. 또한 국방 연구개발 관련 정보의 한정적 공개로 산학연의 경우 국제공동연구 과제 제안에도 근본적인 한계를 갖고 있다.

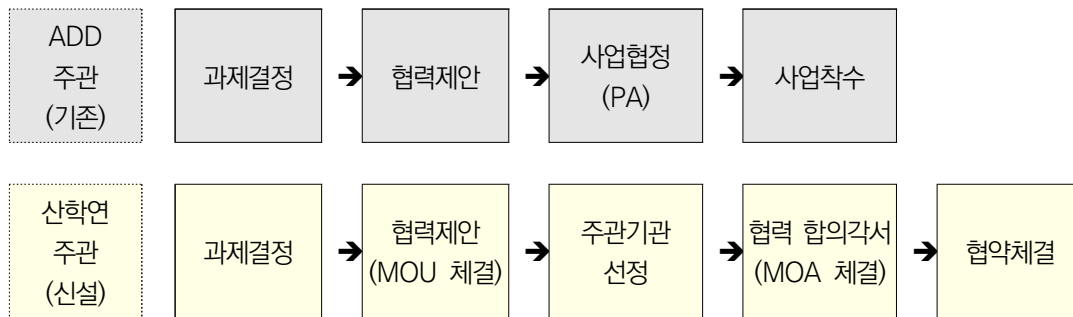
이에 지금까지 매우 제한적이고 폐쇄적인 형태로 추진되고 있는 국방 분야 국제공동연구 활성화를 통해 ADD 뿐만 아니라 국내 국방 분야 연구개발에 참여하고 있는 산·학·연 주체들의 글로벌 수준의 관련 기술동향 파악 및 기술력 제고를 지원하기 위한 새로운 정책적 노력이 필요하다.

나. 목표 및 추진전략

국내 산·학·연 및 국외 연구기관의 국방 분야 국제공동연구 활성화를 위한 기반을 마련한다. 국내외 국제공동연구 참여기관 간 협력을 유도할 수 있는 네트워크를 구축하고, 관련 국가들의 정부부처 간 협력 관계 수립도 추진한다.

먼저, 산·학·연 주관 국제공동연구개발 절차 수립 및 제도화를 추진한다. 정부기관 협력이 필요한 사업협정을 생략하고, 산·학·연 자체적으로 국외 업체/기관과 공동연구 협상하여 자유롭게 제안하도록 절차를 개선한다. 이와 함께 국제협력 전담조직 설립 및 공동 펀딩이 성립하기 위한 협력 예정 국가·기관과의 협정 등의 협력체계를 단계적으로 완비해 나가는 것이 중요하다.

[그림 4-2] 산학연 주관 국제공동연구개발 절차 개선(안)



자료: 연구진 작성

다음으로, 국제공동연구를 위한 기술협력 네트워크를 구축한다. (가칭)‘국제공동연구협의체’를 구성하여 국외 업체 및 기관과의 기술교류 등 다양한 채널을 통해 국제공동연구 활성화를 위한 제도를 정비하고, 국제공동연구 추진 계획 및 국외 업체/기관들에 대한 정보를 공유함으로써 연구과제 개발 및 공모를 진행한다. 이 과정에서 국내에는 다부처 합동 국제공동연구 추진체계도 구축한다. 정부부처 합동 과제 설명회 개최 및 부처별 전문기관 협의체 구성 등을 통해 부처별 국제공동연구 과제 검토 및 다부처 통합 연구과제 발굴도 추진한다.

다. 기대효과

계속해서 사업 예산이 축소되고 있는 국방 분야 기초연구 수행 주체인 대학의 특화 랩이나 특화센터의 새로운 연구개발 활성화를 위한 기회가 될 수 있다. 또한 국내 방산업체들의 글로벌 수준의 기술경쟁력 확보 및 글로벌 방산 가치사슬 편입과 협력에도 새로운 가능성을 제공할 수 있을 것으로 예상된다.

3. 동맹과의 상호운용성을 고려한 국방연구개발 기획

가. 필요성

4차 산업혁명 시대로 접어들면서 전장은 지상뿐만 아니라 공중, 해상, 우주 및 사이버·전자기 영역으로 확장되었다. 반면, 인구절벽으로 병역 가용자원이 부족해지고 있는 반면, 생명존중사상은 강화되고 있다. 이로 인해, 무인체계가 미래전장의 주체로 떠오르고 있다. 우리 군은 유사시 기본적으로 미국과 연합작전을 수행한다. 따라서 미래 전쟁에서 전방위 위협에 대응하기 위해서는 우리 군과 미군이 운용하는 무인체계의 상호운용성이 강화되어야 한다.

나. 목표 및 추진전략

유사시 우리 군과 미군의 무인체계가 시간과 공간을 초월하여 이합집산됨으로써 상대방보다 먼저 보고, 먼저 결심하여, 먼저 타격할 수 있도록 인공지능(AI), 무인체계, 데이터 송·수신 체계 등의 상호운용성이 갖춰져야 한다.

합참은 양국 무인체계의 상호운용성 강화에 필요한 소요를 파악하기 위해 연합사와 협조하여 매년 실시되는 연합임무필수과업목록(Combined Mission Essential Task List)에 관련 과업을 추가한다. 소요군(육·해·공군)은 미군과 연합훈련을 통해 무인체계 상호운용성에 필요한 구체적인 소요를 파악한다. 연합훈련 후 합참은 소요군이 획득한 데이터를 종합하고, 이를 바탕으로 양국의 무인체계 상호운용성을 강화하기 위한 국방 R&D 소요를 제기한다.

이때 국방 R&D의 민·군 이해당사자들도 연합훈련에 참가하여 소요군 및 미군과 긴밀한 소통을 통해 구체적인 무인체계 상호운용성을 강화하기 위한 소요를 파악한다. 특히, 앞서 언급한 것처럼 운용자의 결심을 지원하는 인공지능, 무인체계와 유인체계의 협업에 필요한 운용체계(Robotics Operating System), 그리고 양국 무인체계가 획득한 정보(데이터)를 송·수신 할 수 있는 통신체계에 집중할 필요가 있다.

국방부는 합참이 제기한 국방 R&D 소요가 가시화될 수 있도록 미 국방부와의 기술

동맹을 강화한다. 소요군은 이를 바탕으로 미군과의 기술협력을 추진한다. 이와 함께, 합참은 국방부에 건의하여 미군뿐만 아니라 유사시 유엔사에 전력을 제공하는 16개국과의 상호운용성도 강화한다.

다. 기대효과

미군 및 전력제공국과의 무인체계 운용에 필요한 상호운용성을 강화함으로써 전력의 승수효과를 달성할 수 있다. 또한, 선진강군과 및 기술동맹과 기술협력을 통해 우리나라의 군사과학기술력을 더욱 발전시킬 수 있다. 이와 함께, 외국과의 국방 R&D를 추진함으로써 국내 방산업체의 세계화를 추진할 수 있고, 이를 통해 방산수출을 촉진할 수 있다.

제5절 국방연구개발 혁신기반 강화

1. 첨단 요소기술별 민·관·군·산·학·연 협력허브 구축

가. 필요성

첨단 과학기술은 더욱 정교하고 복잡해지면서, 전문성과 노하우가 축적되지 않으면 경쟁에서 우위를 달성하기 어려워지고 있다. 2022년 6월 우리나라는 누리호 발사 성공으로 세계 7번째로 1톤급 실용위성을 우주로 보낼 수 있는 기술 보유국이 되었다.¹⁵⁶⁾ 우리나라는 1993년 첫 로켓(KSR-1)을 발사한 이후 약 20년의 연구개발을 투자한 끝에 실질적인 우주발사 능력을 확보한 것이다. 그러나 여전히 우리나라의 우주발사 기술이 세계 우주선진국과 경쟁하려면 앞으로도 지속적인 기술개발 노력이 필요로 하다.

어떤 기술이든 세계적 수준의 역량을 확보하려면 인재확보, 인프라 구축, 전문성과 노하우 축적에 오랜 기간이 소요된다. 또한 보유한 첨단 기술을 지속적으로 발전 및 유지하려면 지속적인 관심과 투자가 요구된다. 그러나 이러한 기술에 대한 발전의 노력은 특정 조직(기관) 만의 능력만으로 실천하기 어렵다.

전략기술의 확보는 핵심적인 요소기술들이 있어야 가능한 일이다. 이제 첨단기술들은 군뿐만 아니라 민간에서도 필요하며, 군에서도 민간 전문가와의 협력이 반드시 요구되고 있다. 이에 미래 첨단 국방과학기술을 확보하려면 핵심적인 요소기술마다 상호협조 및 지원할 수 있는 협력허브를 구축해야 한다.

나. 목표 및 추진전략

미래 국방환경에 필수적인 요소기술별 민·관·군·산·학·연 간 협력허브를 구축하고 지속가능한 연구개발 환경을 구축하여, 국가 간 첨단 국방과학기술 경쟁에서 주도권을 확보할 수 있는 역량을 갖춘다. 또한 실질적이고 검증 가능한 첨단 국방과학기술을

156) TV조선(2022. 6. 21.), 「독자 개발 누리호 우주로 날았다」,

http://news.tvchosun.com/site/data/html_dir/2022/06/21/2022062190143.html(검색일: 2022. 10. 15.)

확보하기 위해서는 각 군에 기술연구소를 설립 및 운용하여 협력허브 운용에 시너지를 발휘해야 한다.

미래 국방환경을 주도할 수 있는 첨단 국방과학기술을 확보하려면 관련 기관의 장점이 융합될 수 있는 협력허브를 구축하여 지속가능한 발전모델을 구축해야 한다. 이를 위해 첫째, 미래 국방환경에 필수적인 핵심기술을 선정하여 국가적 수준에서 관리할 수 있는 국방과학기술정책을 전담하는 조직을 지정, 운영해야 한다.

둘째, 핵심 요소기술이 기초연구에서부터 개발 및 응용연구에 이르기까지 지속적으로 발전될 수 있도록 책임 조직과 더불어 관련된 민·관·군·산·학·연 전문가들의 지속적인 참여와 협력이 가능하도록 프로그램을 편성하여 운영해야 한다. 특히 책임 조직을 편성함에 있어 국방에 필요한 소요와 운용개념을 검토하고 실증이 가능하도록 각 군에 기술연구소를 설립하여 운영하도록 적극 추진할 필요가 있다. 이 때 협력 프로그램은 기술단위로 편성하여 요소기술들이 국가경쟁에서도 선도할 수 있는 여건을 마련해야 한다.

마지막으로, 실질적인 협력이 가능하기 위한 기관별 인력풀을 형성하고 이들을 위한 지원방안을 마련해야 한다. 특히, 이들이 협력허브 환경에서 지속적인 혁신에 참여하려면 기관별 이해와 지지가 뒷받침될 필요가 있다.

다. 기대효과

협력 허브가 올바르게 구축된다면 첨단 국방과학기술에 관한 분야별 전문성과 노하우가 축적되어 국가 경쟁력을 확보할 수 있을 것이다. 또한 핵심 요소기술의 경우 군 뿐만 아니라 민간에서도 활용성이 있어 국가발전에도 도움이 될 것이다.

2. 개방형 국방 R&D 정보공유체계 구축

가. 필요성

군은 개념을 정립하는데 특화되어 있고 각종 훈련과 전투실험을 통해 무기체계 개발에 필요한 데이터를 확보하고 있다. 민은 군사과학기술로 전환할 수 있는 4차 산업혁명의 주요기술을 보유하고 있다. 그리고 관은 사회 전 분야에서 생산되는 정보를 공유할 수 있는 기반시설을 관리하고 있다. 하지만 민·관·군은 그동안 보안이나 필요성 부족 등으로 앞서 언급한 각자의 강점을 융복합하여 시너지를 창출하는 기회가 많지 않았다. 국방 R&D를 촉진하기 위해서는 앞서 언급한 군의 개념과 데이터, 민의 첨단과학기술, 그리고 관의 기반체계를 하나로 묶어 실시간 정보공유가 가능한 체계 구축이 선행되어야 한다.

나. 목표 및 추진전략

군과 민은 행정안전부에서 2010년 6월 구축한 공공데이터포털(<https://www.data.go.kr>)과 같은 시스템을 활용하여 민·관·군 국방 R&D 정보공유체계를 구축한다. 이를 위해, 공공데이터포털에 내장된 가칭 ‘국방 R&D’ 서버를 보호하기 위해 다중보안체계를 구축한다.

‘국방 R&D’ 서버에 4차 산업혁명의 AICBM(AI, IoT, Cloud, Big data, Mobile) 주요기술별로 저장 공간을 할당한다. 행정안전부는 민과 군의 데이터가 ‘국방 R&D’ 서버에 AICBM별로 자동적으로 저장되고, 요구에 따라 군의 개념과 민의 첨단과학기술을 매칭시킬 수 있는 인공지능 서비스를 제공한다. 이와 함께, ‘국방 R&D’ 서버에 저장된 개념, 데이터, 첨단과학기술 등의 주요 내용이 유출되거나 해킹당하지 않도록 블록체인, 양자암호, 생체정보 등의 4차 산업혁명의 암호기술을 활용하여 다중보안체계를 구축한다.

군은 이처럼 정보보호가 강화된 ‘국방 R&D’ 서버에 AICBM별로 관련 미래전쟁 수행개념과 이와 관련된 데이터를 축적한다. 이때 합참은 자체적으로 발전시킨 미래전

쟁 수행개념을 ‘국방 R&D’ 서버에 저장한다. 소요군(육·해·공군)은 합참 차원의 합동성 검토 후 직접 서버에 저장한다. 반면, 데이터는 여러 서버를 거치는 과정에서 손실될 수 있으므로 소요군은 합참을 거치지 않고 각종 훈련, 시뮬레이션, 전투실험 등으로부터 생산되는 데이터를 ‘국방 R&D’ 서버에 직접 저장한다. 민은 자신이 보유하고 있는 첨단과학기술을 AICBM별로 저장한다. 이때 저장된 첨단과학기술의 이해를 돕기 위해 유사한 해외 사례를 함께 첨부하고, 첨단과학기술의 개발 과정과 특성이 담긴 소개자료, 연구논문, 특허 등도 함께 저장하여 국방 R&D 관련 이해당사자들의 이해를 증진시킨다.

국방부는 행정안전부와 협조하여 국방 R&D를 촉진하기 위해 전술한 정보공유체계의 활용 실적을 주기적으로 공공데이터포털에 게시하도록 한다. 또한, 군(합참, 육·해·공군)은 4차 산업혁명기술의 고도화로 AICBM 이외의 분야가 식별되면 ‘국방 R&D’ 서버에 해당 분야에 대한 저장 공간을 추가적으로 할당하도록 합참과 국방부를 경유하여 행정안전부에 건의한다.

다. 기대효과

군과 민의 정보공유를 통해 다양한 국방 R&D 소요를 발굴할 수 있고, 새롭게 떠오르는 미래 위협에 신속하게 대응할 수 있는 무기체계를 조기에 전력화할 수 있다. 또한, 기존 행정안전부의 공공데이터포털을 활용함으로써 예산을 절감할 수 있다. 이와 함께, 경찰, 해경, 소방 등 국민 안전과 관련된 정부기관도 개방적인 국방 R&D 정보공유체계에 접근하여 자신에게 필요한 소요를 창출할 수 있고, 관련 개념, 데이터 및 첨단과학기술을 제공받을 수 있다.

3. 국방 공동연구시설 지정 및 활용 지원

가. 필요성

연구능력이 뛰어난 연구자라도 시설이 갖추어진 대학이나 대형 연구소에 속해있지 않는 이상 국방 R&D 사업을 정상적으로 수행하는 것은 어렵다. 특히 개념이나 이론이 아닌 실험과 제작이 필요한 연구의 특수성을 고려할 경우 더욱 그러하다. 이 때문에 국방 R&D는 물론 중기부나 과기부의 R&D 사업도 대부분 유명 대학이나 연구기관에서 수주하는 경우가 대부분이다. 따라서 뛰어난 개인이나 소규모 연구집단도 실력이 있으면 R&D 사업이 가능하도록 연구시설을 지원할 필요가 있다.

나. 목표 및 추진전략

R&D 사업을 주관하는 방사청 또는 향후 각군 기술연구소가 관리하는 실험실과 제작소, 국·공립 대학 및 연구기관을 통해 R&D 사업과 연관된 실험이나 제작시설을 제공한다.

방사청 예하의 국방과학기술연구소 외에 국방 R&D사업을 실시하는 개인 및 소규모 연구자들의 연구를 지원하는 실험실과 제작소를 만든다. 이것은 향후 각군 기술연구소가 설립되기 전까지는 방사청에서 관리하고, 각군 기술연구소가 만들어지면 국방부가 관리한다. 만약 방사청이 국방부 예하 기관으로 전환된다면 방사청이 계속 관리한다.

한편 R&D 사업과 관련 있는 국·공립 대학과 연구기관의 실험실과 제작소를 협조하여 개인과 소규모 연구집단이 실험과 제작을 할 수 있도록 지원한다. 이때 선정된 R&D 과제와 연관된 프로젝트나 실험을 국·공립 대학과 연구기관이 하고 있을 경우 함께 R&D를 하여 시너지효과를 낼 수 있도록 한다. 이를 위해 R&D 사업규정과 자금 사용 규정의 융통성 부여 등 관련 규정을 정비한다.

다. 기대효과

R&D사업에 익숙한 연구 집단의 경우 합격수준을 잘 맞추기는 하지만 타성에 젖어 혁신적이고 창의적인 연구 성과를 기대하기 어렵다. 반면 능력은 있으나 조직에 속해 있지 않고, 실험실과 제작소가 없어 R&D 사업에 도전하지 못하던 탁월한 과학자에게 연구기회를 제공하여 창의적이고 혁신적인 연구 성과를 기대할 수 있다. 특히 기존의 연구관성에서 벗어난 젊은 과학자들의 적극적인 도전과 성과를 기대할 수 있다.

국방 R&D 실험과 제작을 지원하는 시설을 통해 국가기술발전은 물론, 실리콘밸리처럼 도전적인 기술을 만들어 내는 벤처기업 배양소가 될 수 있다.

| 제5장 | 결론

제1절 정책적 우선순위

1. 조사 목적 및 조사 방법

가. 조사 목적

정책대안 우선순위 조사는 국가난제 연구 2~3차년도와 동일한 조사목적¹⁵⁷⁾을 계승하여 일관성을 확보하는 동시에, 미래 국방혁신 생태계 구축을 위해 도출한 정책대안의 우선순위를 도출하는 데 있다.

나. 조사 방법

정책대안 우선순위 조사는 국가난제 연구 2~3차년도와 동일한 방법론을 활용하여 아래에 동일하게 발췌 및 서술하였으며, 일관성을 확보하였다. AHP(Analytic Hierarchy Process, 계층화 분석) 기법은 “의사결정시 고려할 평가 항목들을 계층화하여 의사결정 기준이 되는 항목의 중요성과 의사결정 대상이 되는 대안 간 비교를 종합적으로 수행하는 방법”이다.¹⁵⁸⁾

〈표 5-1〉 AHP 기법의 특징

구 분	내 용
계층적(Hierarchy) 구조	- 최종 목표(Goal) 달성을 위한 계층적 구조 형성 - 목표(Goal) 아래에는 기준(Criteria)을 세우고, 기준(Criteria) 아래에 하위기준(Sub-criteria)을 두어 개념 간 계층 구조를 형성
중요도(Weight) 설정	개별적 쌍대비교(1:1 비교)를 통해 중요도(Weight)를 산출
논리적 일관성 유지(Logical Consistency)	- 응답자의 일관성 유지 여부를 일관성 지수(C.I : Consistency Index)와 일관성 비율(C.R : Consistency Ratio)을 통해 확인할 수 있음 - 일관성 지수 또는 일관성 비율이 0.1보다 높은 경우, 응답자가 논리적 일관성을 잃은 것으로 판단하고 응답을 재점검하도록 함 * C.I와 C.R 기준을 0.15로 유연하게 사용하는 경우도 있음

자료: 하태정·진성만(2020), p. 146; 하태정·진성만(2021), p. 124에서 발췌

157) 하태정·진성만(2020), p. 146; 하태정·진성만(2021), p. 124

158) 국가난제 연구 2~3차년도와 동일한 방법론 적용 및 일관성 확보를 위해 하태정·진성만(2020), pp. 146~147; 하태정·진성만(2021), pp. 124~125에서 발췌

본 분석의 신뢰도 측정을 위해 일관성 지수(C.I)를 사용하였으며, 일관성 지수(C.I)의 값이 모두 0.15보다 작은 응답자의 자료만을 분석 자료로 활용하였다.¹⁵⁹⁾

<표 5-1> 일관성 지표

$$\square \text{ 일관성 지수(Consistency Index, C.I)} = \frac{(\lambda_{\max} - n)}{(n - 1)}$$

$\lambda_{\max}$ = 최대고유치 (Principal Eigenvalue)
n = 문항 수

$$\square \text{ 일관성 비율(Consistency Rate, C.R)} = \frac{C.I(\text{일관성 지수})}{R.I(\text{무작위 지수})}$$

R.I = 무작위 지수(Random Index): 무작위로 평정한 행렬에서 나타날 수 있는 C.I 값의 평균

* 무작위 지수 표(Random Index Table)

문항 개수	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.I 값	0.00	0.00	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.47

자료: 하태정·진성만(2020), p. 147, 하태정·진성만(2021), p. 125에서 발췌

쌍대비교는 제1계층-제2계층 순으로 진행되었고, 제2계층 간 쌍대비교는 제1계층의 범주를 벗어나지 않는다. 쌍대비교는 A, B, C 3항목의 경우 [A-B, A-C, B-C]순으로 진행되었다. 4항목일 경우 [A-B, A-C, A-D, B-C, B-D, C-D]) 순으로 진행되었다. ‘동등’(1점)을 기준으로 왼쪽방향으로 1점 단위로 증가하여 최대 9점까지 측정하며, 좌우 대칭의 형태로 오른쪽방향은 역수관계로 점수가 측정되었다.¹⁶⁰⁾

<표 5-1> 대응방향 및 정책대안 총괄표

평가 항목	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	평가 항목
A	절대 중요		매우 중요		중요		약간 중요		동등		약간 중요		중요		매우 중요		절대 중요	B
평가값	9	8	7	6	5	4	3	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{9}$	평가 값

주: 평가 항목 ‘2, 4, 6, 8’은 근접해 있는 두 개의 척도들 사이의 중간 정도의 중요도를 나타냄.
자료: 하태정·진성만(2020), p. 147, 하태정·진성만(2021), p. 125에서 발췌

159) 국가난제 연구 2~3차년도와 동일한 방법론 적용 및 일관성 확보를 위해 하태정·진성만(2020), pp. 146~147; 하태정·진성만(2021), pp. 124~125에서 발췌
160) 국가난제 연구 2~3차년도와 동일한 방법론 적용 및 일관성 확보를 위해 하태정·진성만(2020), pp. 146~147; 하태정·진성만(2021), pp. 124~125에서 발췌

2. 조사 내용

가. 계층 항목

계층항목은 5개의 대응방향(제1계층), 15개의 정책대안(제2계층)으로 구성하였다. 국방 분야 전문가를 초청하여 제3기 국방연구개발혁신포럼을 포럼을 개최하고, 국방 난제에 대한 대응방안과 방향성을 설정한 후 이에 맞는 정책대안들을 도출하였다.

<표 5-2> 대응방향 및 정책대안 총괄표

대응방향 (제1계층)	정책대안(제2계층)
1. 국방혁신 관련 법·제도 정비	1. 전력발전업무 관련 법령체계 정비
	2. 무기체계 신속획득을 위한 국방획득절차 간소화
	3. 첨단산업기술 중심 국방기획관리제도 운영
2. 국방 R&D 추진체계 혁신	4. 국방부 중심 국방 R&D 관리조직의 일원화
	5. 국방 R&D 수행조직 고도화
	6. 민·관·군 미래전략환경예측위원회 신설
3. 국방혁신 생태계 활성화	7. ADD-방산업체 공동연구개발 제도 신설
	8. 우수 중소·벤처기업 주도 첨단기술개발 지원제도 신설
	9. 대학 수행 국방 R&D 성과의 활용성 강화
4. 국방 R&D 사업 재편	10. 미래 수요 기반의 국방 R&D 사업 재구조화
	11. 산·학·연 주관 국제공동연구 활성화
	12. 동맹과의 상호운용성을 고려한 국방 R&D 기획
5. 국방 R&D 혁신기반 강화	13. 첨단 요소기술별 민·관·군·산·학·연 협력하브 구축
	14. 개방형 국방 R&D 정보공유체계 구축
	15. 국방 공동연구시설 지정 및 활용 지원

자료: 연구진 작성

나. 세부 계층 지표

1) 국방혁신 관련 법·제도 정비

국방혁신 관련 법·제도 정비에 대한 정책대안으로 ‘전력발전업무 관련 법령체계 정비’, ‘무기체계 신속획득을 위한 국방획득절차 간소화’, ‘첨단산업기술 중심 국방기획 관리제도 운영’을 도출하였다.

〈표 5-3〉 정책대안 표 (국방혁신 관련 법·제도 정비)

번호	정책대안(제2계층)
1	전력발전업무 관련 법령체계 정비 - 무기체계 획득을 총괄하는 방위사업법이 전력발전업무 전반을 통제하는 모법과 같은 역할을 하고 있어 방위력개선사업에 비해 소요기획과 운영유지, 그리고 무기체계 외의 전력지원체계 획득단계의 조직과 예산 등 여타 행정 거버넌스 기제가 상대적으로 미약한 실정 - 이에 첨단 무기체계와 전력지원체계, 그리고 정보화 체계가 혼합된 지능화 융복합 전력체계가 등장하고 있는 상황에서 전력발전 제도를 첨단과학기술 활용에 우호적인 방향으로 개선해야 함
2	무기체계 신속획득을 위한 국방획득절차 간소화 현행 국방획득제도 하에서는 무기체계 획득기간이 너무 오래되어 전력화 이후 기술이 진부화되는 문제점이 지속 발생하고 있어 국방획득체계를 획기적으로 개선하여 민간기술을 쉽게 활용하고 군사적 활용을 통해 각 군이 원하는 무기체계를 신속하게 획득할 수 있도록 혁신할 필요가 있음
3	첨단산업기술 중심 국방기획관리제도 운영 4차 산업혁명 시대에 우리 군이 군사경쟁력을 유지하려면 산업계가 보유한 첨단산업기술이 군의 운용환경과 작전개념을 변화시킬 수 있는 기술주도(Technical push)의 국방기획관리제도의 변화가 요구되며, 이를 위해서는 기존의 획득관련 법과 제도, 조직, 예산운용 등의 획기적 개선을 추진해야 함

자료: 연구진 작성

2) 국방 R&D 추진체계 혁신

국방 R&D 추진체계 혁신에 대해 세 가지 정책대안을 도출하였으며, 이는 ‘국방부 중심 국방 R&D 관리조직의 일원화’, ‘국방 R&D 수행조직 고도화’, ‘민·관·군 미래전략환경예측위원회 신설’이다.

<표 5-4> 정책대안 표 (국방 R&D 추진체계 혁신)

번호	정책대안(제2계층)
1	국방부 중심 국방 R&D 관리조직의 일원화 - R&D 사업 선정시 각군의 의견반영도 미흡하여 사용자(각군), 계약자(기품원), 평가자(민진원)간의 견해차로 인한 갈등, 행정소요 증가, R&D 사업에 대한 책임감 저하 등으로 연구예산이 방만하게 운영될 위험성이 있음 - 이에 국방부를 컨트롤타워(Control Tower)로 하는 새로운 국방 R&D 거버넌스 정립이 필요함
2	국방 R&D 수행조직 고도화 - 국방 R&D 환경이 급변하는 상황에서 국방과학연구소(ADD)와 국방기술진흥연구소의 역할, 민군 기술협력 활성화를 위한 민군협력진흥원 조직 및 역할을 재정비해야 함 - 또한 국방 R&D 성과의 최종수요자인 군이 직접 R&D를 수행할 수 있도록 연구조직, 예산, 관련 법제 등을 재구축해야 함
3	민·관·군 미래전략환경예측위원회 신설 - 미래의 불확실성에 대비하기 위해서는 국제질서의 변화요소인 DIME(Diplomacy, Information, Military, Economy)과 이로부터 영향을 받는 PMESII(Politics, Military, Economy, Society, Information, Infrastructure) 요소를 적시 적절하게 예측하여 선제적으로 대응해야 함 - 그러나 군 단독으로는 복잡하고 다양한 DIME과 PMESII 요소를 분석하거나 예측하는데 한계가 있고, 두 요소의 상당 부분은 민과 관이 주도하고 있기 때문에 보다 정확한 미래전략환경 예측을 위한 민관군 협력에 기반한 새로운 조직과 임무 수행이 요구됨

자료: 연구진 작성

3) 국방혁신 생태계 활성화

국방혁신 생태계 활성화와 관련하여 ‘ADD-방산업체 공동연구개발 제도 신설’, ‘우수 중소·벤처기업 주도 첨단기술개발 지원제도 신설’, 그리고 ‘대학 수행 국방 R&D 성과의 활용성 강화’까지 총 세 가지의 정책대안을 도출하였다.

<표 5-5> 정책대안 표 (국방혁신 생태계 활성화)

번호	정책대안(제2계층)
1	ADD-방산업체 공동연구개발 제도 신설 - 급증하는 국방연구개발 예산 대비 국방과학연구소(ADD)의 연구인력 부족 현상 해결과 방산업체의 기술경쟁력 강화를 위해 ADD-방산업체간 공동연구개발 제도를 마련하여 연구개발 투자 효율성 제고를 추구해야 함 - 즉, 전략·비핵기술은 ADD가 전담하지만, 방산업체가 개발역량을 보유한 기술 분야는 방산업체가 전담하여 연구개발 추진토록 하여 각자의 역량을 최대한 발휘하도록 유도할 필요
2	우수 중소·벤처기업 주도 첨단기술개발 지원제도 신설 인공지능, 빅데이터, 클라우드, 사물인터넷 등 소프트웨어 기반 첨단기술들이 국방 과학기술로 유입되려면 전통적인 방산업체 뿐만 아니라 국방분야에 활용가능한 중소·벤처기업들을 발굴하여 지원할 수 있는 제도를 마련해야 함
3	대학 수행 국방 R&D 성과의 활용성 강화 - 대학이 수행한 국방 R&D 성과의 사장을 방지하고 활용성을 높이기 위해 군과 중소벤처기업부, 산업통상자원부, 과학기술정보통신부와 연구결과를 공유 - 특히 각군의 기획관리참모부와 기술연구소에 연구결과와 목록을 제공하여 군에서 신속획득시험사업이나 중기계획으로 신속히 적용할 수 있도록 함

자료: 연구진 작성

4) 국방 R&D 사업 재편

국방 R&D 사업 재편에 대한 정책대안을 도출한 결과, ‘미래 수요 기반의 국방 R&D 사업 재구조화’, ‘산·학·연 주관 국제공동연구 활성화’, ‘동맹과의 상호운용성을 고려한 국방 R&D 기획’으로 수렴되었다.

〈표 5-6〉 정책대안 표 (국방R&D 사업 재편)

번호	정책대안(제2계층)
1	미래 수요 기반의 국방 R&D 사업 재구조화 국방 분야 R&D 투자전략은 여전히 선진 무기체계의 모방, 개량 및 국산화에 초점을 둔 추격형 모델에 머물고 있어, 향후 보다 혁신적이고 도전적인 사업구조로 전환이 필요함
2	산·학·연 주관 국제공동연구 활성화 지금까지 매우 제한적이고 폐쇄적인 형태로 추진되고 있는 국방 분야 국제공동연구 활성화를 통해 ADD 뿐만 아니라 국내 국방 분야 연구개발에 참여하고 있는 산·학·연 주체들의 글로벌 수준의 관련 기술동향 파악 및 기술력 제고를 지원하기 위한 새로운 R&D 사업 기획이 필요함
3	동맹과의 상호운용성을 고려한 국방 R&D 기획 무인체계가 미래전장의 핵심주체로 부상하였고 우리 군은 유사시 기본적으로 미국과 연합작전을 수행해야 하므로, 미래전쟁에서 전방위 위협에 대응하기 위해서는 우리 군과 미군이 운용하는 무인체계의 상호운용성이 적극 고려되고 강화되어야 함

자료: 연구진 작성

5) 국방 R&D 혁신기반 강화

국방 R&D 혁신기반 강화에 대한 정책대안으로 ‘첨단 요소기술별 민·관·군·산·학·연 협력허브 구축’, ‘개방형 국방 R&D 정보공유체계 구축’, ‘국방 공동연구시설 지정 및 활용 지원’이 제시되었다.

〈표 5-7〉 정책대안 표 (국방혁신 관련 법·제도 정비)

번호	정책대안(제2계층)
1	첨단 요소기술별 민·관·군·산·학·연 협력허브 구축 - 미래 첨단 국방과학기술을 확보하려면 핵심적인 요소기술마다 민·관·군·산·학·연이 상호협조 및 지원할 수 있는 협력허브를 구축해야 함 - 다양한 첨단 국방과학기술을 확보하기 위한 협력허브의 일환으로 각군의 기술연구소 설립·운영을 적극 추진해야 함
2	개방형 국방 R&D 정보공유체계 구축 국방 R&D 혁신을 촉진하기 위해서는 군의 싸우는 개념과 데이터, 민의 첨단과학기술, 그리고 관의 기반체계를 하나로 묶어 실시간 정보공유가 가능한 체계 구축이 선행되어야 함
3	국방 공동연구시설 지정 및 활용 지원 - 연구역량이 뛰어난 연구자나 기업도 시설이 갖추어진 대학이나 대형 연구소에 속해있지 않는 이상 국방 R&D 사업을 정상적으로 수행하는 것은 어려움 - 뛰어난 개인이나 대학, 기업 등이 국방 R&D 사업에 참여를 촉진할 수 있도록 관련 연구시설을 지원해야 함

자료: 연구진 작성

3. 조사 결과 분석

가. 조사 결과(종합)

10명의 국방 분과 위원들이 가장 중요하다고 선정한 난제이슈 대응방향 ‘국방혁신 관련 법·제도 정비’로 나타났다. 제시된 15가지 정책대안을 모두 통합하여 살펴본 결과, 가장 우선시 되어야 하는 정책대안은 ‘국방부 중심 국방 R&D 관리조직의 일원화’(16.5%)로 나타났으며, ‘전력발전업무 관련 법령체계 정비’(14.0%), ‘무기체계 신속획득을 위한 국방획득절차 간소화’(11.9%)가 그 뒤를 이었다.

〈표 5-8〉 국방분야 난제 대응방향과 정책대안 가중치순위 결과 (종합)

대응방향 (제1계층)			정책대안(제2계층)			
항목	가중치 순위	제1계층 가중치	항목	제2계층 가중치	종합가중치 순위	종합가중치
국방혁신 관련 법·제도 정비	1	33.2%	전력발전업무 관련 법령체계 정비	42.1%	2	14.0%
			무기체계 신속획득을 위한 국방획득절차 간소화	35.8%	3	11.9%
			첨단산업기술 중심 국방기획관리제도 운영	22.1%	5	7.3%
국방 R&D 추진체계 혁신	2	28.0%	국방부 중심 국방 R&D 관리조직의 일원화	59.0%	1	16.5%
			국방 R&D 수행조직 고도화	24.2%	6	6.8%
			민·관·군 미래전략환경예측위원회 신설	16.8%	10	4.7%
국방혁신 생태계 활성화	3	19.4%	ADD-방산업체 공동연구개발 제도 신설	55.9%	4	10.9%
			우수 중소·벤처기업 주도 첨단기술개발 지원제도 신설	25.2%	9	4.9%
			대학 수행 국방 R&D 성과의 활용성 강화	18.8%	11	3.7%
국방 R&D 사업 재편	5	8.3%	미래 수요 기반의 국방 R&D 사업 재구조화	66.3%	8	5.5%
			산·학·연 주관 국제공동연구 활성화	17.3%	14	1.4%
			동맹과의 상호운용성을 고려한 국방 R&D 기획	16.5%	15	1.4%
국방 R&D 혁신기반 강화	4	11.0%	첨단 요소기술별 민·관·군·산·학·연 협력허브 구축	59.3%	7	6.5%
			개방형 국방 R&D 정보공유체계 구축	26.3%	12	2.9%
			국방 공동연구시설 지정 및 활용 지원	14.4%	13	1.6%
계		100.0%	계			100.0%

* 종합가중치(%): 정책대안(제2계층)가중치 * 대응방향(제1계층)가중치 * 100

자료: 연구진 작성

나. 조사 결과(계층별)

1) 대응방향(제1계층) 분석 결과

국방난제 대응방향 우선순위 선정에 참여한 응답자들 중 10명이 신뢰도 측정의 기준을 충족하였다. 가장 우선시해야 할 국방난제의 대응방향으로 ‘국방혁신 관련 법·제도 정비’(33.2%)로 나타났으며, 이어서 ‘국방 R&D 추진체계 혁신’(28.0%), ‘국방혁신 생태계 활성화’(19.4%) 순으로 도출되었다.

<표 5-9> 난제 대응방향(제1계층) 가중치순위

대응방향 (제1계층)	분석 사례수 (C.I < 0.15)	제1계층 가중치	가중치 순위	C.I
국방혁신 관련 법·제도 정비	10	33.2%	1	0.010
국방 R&D 추진체계 혁신		28.0%	2	
국방혁신 생태계 활성화		19.4%	3	
국방 R&D 사업 재편		8.3%	5	
국방 R&D 혁신기반 강화		11.0%	4	

자료: 연구진 작성

2) 정책대안(제2계층) 분석 결과

‘국방혁신 관련 법·제도 정비’의 방향성 하의 정책대안의 경우 ‘전력발전업무 관련 법령체계 정비’(42.1%)가 가장 우선시 되어야 한다고 나타났다. 이어서 ‘무기체계 신속획득을 위한 국방획득절차 간소화’(35.8%), ‘첨단산업기술 중심 국방기획관리제도 운영’(22.1%) 순으로 중요하다는 결과가 도출되었다.

‘국방 R&D 추진체계 혁신’의 방향성에 맞춘 난제 정책대안의 우선순위 결과는 ‘국방부 중심 국방 R&D 관리조직의 일원화’(59.0%)가 가장 중요하다고 나타났으며, ‘국방 R&D 수행조직 고도화’(24.2%), ‘민·관·군 미래전략환경예측위원회 신설’(16.8%)이 그 뒤를 이었다.

‘국방혁신 생태계 활성화’의 방향성에 맞춘 난제 정책대안의 우선순위의 경우 차례대로 ‘ADD-방산업체 공동연구개발 제도 신설’이 55.9%, ‘우수 중소·벤처기업 주도

첨단기술개발 지원제도 신설'이 25.2%, '대학 수행 국방 R&D 성과의 활용성 강화'가 18.8%로 나타났다.

'국방 R&D 사업 재편' 항목의 정책대안의 우선순위는 '미래 수요 기반의 국방 R&D 사업 재구조화'(66.3%)가 가장 중요하다고 나타났으며, '산·학·연 주관 국제공동연구 활성화'(17.3%), '동맹과의 상호운용성을 고려한 국방 R&D 기획'(16.5%)이 그 뒤를 이었다.

'국방 R&D 혁신기반 강화'에서 제시된 난제 정책대안의 우선순위의 경우 '첨단 요소기술별 민·관·군·산·학·연 협력허브 구축'이 59.3%로 1순위를 차지함. 이어서 '개방형 국방 R&D 정보공유체계 구축'이 26.3%, '국방 공동연구시설 지정 및 활용 지원'은 14.4%로 2, 3순위로 나타났다.

<표 5-10> 난제 대응방향(제2계층) 가중치순위

대응방향 (제1계층)	정책대안 (제2계층)	분석 사례수 (C.I < 0.15)	제2계층 가중치	가중치 순위	C.I
국방혁신 관련 법·제도 정비	전력발전업무 관련 법령체계 정비	10	42.1%	1	0.060
	무기체계 신속획득을 위한 국방획득절차 간소화		35.8%	2	
	첨단산업기술 중심 국방기획관리제도 운영		22.1%	3	
국방 R&D 추진체계 혁신	국방부 중심 국방 R&D 관리조직의 일원화	10	59.0%	1	0.052
	국방 R&D 수행조직 고도화		24.2%	2	
	민·관·군 미래전략환경예측위원회 신설		16.8%	3	
국방혁신 생태계 활성화	ADD-방산업체 공동연구개발 제도 신설	10	55.9%	1	0.009
	우수 중소·벤처기업 주도 첨단기술개발 지원제도 신설		25.2%	2	
	대학 수행 국방 R&D 성과의 활용성 강화		18.8%	3	
국방 R&D 사업 재편	미래 수요 기반의 국방 R&D 사업 재구조화	10	66.3%	1	0.001
	산·학·연 주관 국제공동연구 활성화		17.3%	2	
	동맹과의 상호운용성을 고려한 국방 R&D 기획		16.5%	3	
국방 R&D 혁신기반 강화	첨단 요소기술별 민·관·군·산·학·연 협력허브 구축	10	59.3%	1	0.016
	개방형 국방 R&D 정보공유체계 구축		26.3%	2	
	국방 공동연구시설 지정 및 활용 지원		14.4%	3	

자료: 연구진 작성

제2절 결론 및 정책적 시사점

본 연구는 과학기술정책연구원의 다년도 일반연구사업인 「국가난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구」의 10대 분야 39개 난제이슈 중 국방 분야 국가난제로 수행되었다. 국방 분야는 지난 2020년 1차 연구(하태정·진성만, 2020)의 ‘방위사업비리’와 ‘첨단과학기술군 이행’ 이슈를 시작으로 2021년 2차 연구(하태정 외, 2021)에서는 ‘국방기획관리제도(PPBEES)’ 이슈를 다뤘고, 금년 3차 연구에서는 앞선 1, 2차 연구성고를 바탕으로 지속가능한 국방력 건설을 위한 방향과 전략으로서 **국방혁신 생태계 구축** 이슈에 대한 연구를 수행하였다.

본 연구에서도 국가난제 연구 1차년도에 처음 개발되고(최종화 외, 2019), 2차년도 국가난제 연구(안형준 외, 2020)에서 보완된 국가난제 분석틀을 준용하여 적용하였다. 즉, 이론적으로 보다 정교해지고 체계화한 국가난제 분석틀로서 지속성, 복잡성, 불확실성 등의 3가지 기준을 적용하여 지속가능한 국방혁신 생태계 구축의 난제적 특성을 진단하고, 그 원인과 해결책을 경제사회 및 과학기술 혁신시스템 관점에서 모색하려고 하였다.

국가난제 연구의 분석틀을 적용해 현행 국방혁신 생태계 모습을 살펴보면, 다음과 같은 난제적 특성이 뚜렷한 것으로 나타났다. 첫째, 국방 분야 혁신을 저해하는 주요 원인으로 과거 율곡사업 비리에서 촉발되어 지금도 우리사회 전반에 깊은 영향을 미치고 있는 방산비리(엄밀히는 방위사업비리) 프레임이 과도한 규제와 감사체계 그리고 위험회피적 조직과 구성원들의 행태를 시간이 갈수록 더욱 고착화 하는 경향을 보이는 것으로 분석되었다. 이러한 규제 일변도의 제도 운영과 위험 회피적 조직 문화가 가장 혁신적이어야 할 국방 분야에 얼마만큼 심각한 혁신 장애물로 작동하고 있는지는 국방 분야 종사자라면 누구나 체감하고 현실이다. 둘째, 국방혁신을 통한 첨단 과학기술군 건설이라는 동일한 국방 목표에도 불구하고 국방혁신 생태계를 구성하고 있는 혁신주체들(정부, 연구계, 대학, 산업계, 합참·각군 등)의 이해관계와 추구하는 가치의 우선순위 차이가 문제의 복잡성을 더욱 증폭시키는 기제로 작동하고 있는 것을 확인할 수 있었다. 셋째, 인과순환지도 분석을 통해 국방혁신 생태계는 수많은 외생변

수와 함께 내부 핵심변수들 간에 복잡한 피드백 루프들이 작용하는 불확실성이 크기 때문에, 미래 국방혁신 생태계의 발전에 관한 문제는 단순한 단선적 접근이 아닌 변수 간 상호 영향관계의 다양한 피드백 구조에 대한 이해가 전제되어야 함을 확인할 수 있었다.

최종적으로 본 연구에서는 국방혁신 생태계의 특성과 실태 진단, 미국과 터키의 관련 사례 분석의 시사점, 그리고 제3기 국방연구개발혁신 포럼 운영 결과 등을 종합하여, 급변하는 미래 안보 및 과학기술 환경에 효과적으로 대응하기 위한 국방혁신 생태계 구축의 5대 방향, 15대 정책과제를 도출하였다. 이때 국방혁신 관련 법·제도 정비, 국방 R&D 추진체계 혁신, 국방혁신 생태계 활성화, 국방 R&D 사업 재편, 국방 R&D 혁신기반 강화 등의 5대 방향 가운데 가장 중요하고 시급한 것은 전문가 AHP 분석을 통해 **국방혁신 관련 법·제도 정비**인 것을 확인하였다. 15대 정책과제 중에서는 **국방부 중심 국방 R&D 관리조직의 일원화, 전력발전업무 관련 법령체계 정비** 등이 가장 우선적으로 추진되어야 할 정책과제들로 분석되었다.

국가난제 국방 분야 3차년도인 본 연구는 기존에 정립한 국가난제 분석틀을 적용하여 관련 실태 분석과 진단을 수행함과 동시에 난제적 특성을 고려한 방식으로 정책대안을 도출하려고 노력하였다. 본 연구결과가 국방 분야 국가 난제로 규정한 **미래 국방혁신 생태계 구축**의 난제적 특성을 제대로 진단하고, 난제적 속성을 충분히 반영한 정책대안을 제시하였는가에 대해서는 여전히 한계가 있었음을 인정할 수밖에 없다. 그래도 다행스러운 것은 지난 3년간의 국방 분야 난제연구 성과가 새롭게 출범한 현 정부의 국방 분야 국정과제와도 직접적으로 맞닿아 있고, 현재 국방부 국방개혁실에서 준비하고 있는 ‘국방혁신 4.0 기본계획’ 수립 과제에도 상당 부분 반영되었다는 점이다. 당해 연도 연구결과를 포함해 지난 3년간의 국방 분야 국가난제 연구가 우리나라의 지속가능한 미래 국방혁신 생태계 구축을 위한 새로운 관점과 보다 시스템적인 해결책을 모색했다는 점에서 정책연구로서 소기의 성과가 있었다고 사료되며, 향후 심층적이고 체계적인 후속 연구들을 통해 오랜 시간 노력을 해도 풀리지가 않고 오히려 문제가 악화되는 다양한 국가난제들에 대한 해결의 돌파구를 찾을 수 있기를 기대한다.

참고문헌

제1장

최종화 외(2019), 「국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구」, 과학기술정책연구원, p. i, p. 18, p. 24.

하태정 외(2021), 「국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(3차년도): 제1권 국방기획관리제도」, 과학기술정책연구원.

하태정·진성만(2020), 「국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(2차년도): 제2권 국방 분야 난제」, 과학기술정책연구원.

Durst, Susanne, and Petro Poutanen(20213), "Success factors of innovation ecosystems-Initial insights from a literature review." *Co-create*. 27., 김영수 외(2015), 「지역의 산업기술 혁신생태계 구축 방안」, 산업연구원, p. 18.에서 재인용

Mercan, Birol, and Din Goktas(2011), "Components of innovation ecosystems: a cross-country study." *International research journal of finance and economics*, 76(16), pp. 102-112., , 김영수 외(2015), 「지역의 산업기술 혁신생태계 구축 방안」, 산업연구원, p. 18.에서 재인용

국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/> (접속일: 2022. 6. 16.)

대한민국정책브리핑(2021. 10. 1.), 「'22~'26 국방중기계획①...미래를 주도하는 강군 건설」, <https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148893819> (접속일: 2022. 6. 16.)

「국방개혁에 관한 법률」(약칭: 국방개혁법), 시행 2022. 12. 13., 법률 제19073호, 2022. 12. 13., 일부개정.

제2장

과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021), 「2021년도 국가연구개발사업 종합안내서, 상」, pp. 9 ~ 20., pp. 34 ~ 49., pp. 1382~1402.

과학기술정보통신부 외(2020), 「대한민국 과학기술 미래전략 2045」, p. 27., 하태정 외(2022), 「방위사업 비전 2050 수립을 위한 정책 연구」, 과학기술정책연구원, p. 14에서 재인용.

관계부처합동(2021. 7. 7.), 『인구구조 변화 영향과 대응방향 -총론: 인구구조 변화 대응전략-』, p. 16, p. 24.

- 관계부처합동(2021), 『민군기술협력사업 2021년도 시행계획』., 방위사업 기술지원센터(2022), (미공개 자료)에서 재인용
- 국방기술진흥연구소(2022), 「국방기술진흥연구소 주요사업소개」, p. 7~8.
- 국방기술진흥연구소(2021a), 「국방기술진흥연구소 주요사업소개」, p. 8.
- 국방기술진흥연구소(2021b), 「2021 정부출연연구소 첨단기술 국방활용 길잡이 국방기술맵」, p. 8.
- 국방기술진흥연구소 보도자료(2021. 6. 21.), 「2021 핵심기술 연구개발 사업 공고」, p. 2.
- 국방기술품질원(2021), 「국방기술 연구개발 소개: 국방과학기술혁신 촉진법으로 변화된 국방기술 연구개발」, pp. 8~11.
- 국방기술품질원(2017), 「4차 산업혁명과 연계한 미래국방기술」, p. 97., 하태정 외(2022), 「방위사업 비전 2050 수립을 위한 정책 연구」, 과학기술정책연구원, p. 14에서 재인용
- 국회미래연구원 외(2019), 「2050년에서 보내온 경고」, 국회미래연구원·중앙일보, p. 34., 하태정 외(2022), 「방위사업 비전 2050 수립을 위한 정책 연구」, 과학기술정책연구원, p. 8에서 재인용.
- 김영수 외(2015), 「지역의 산업기술 혁신생태계 구축 방안」, 산업연구원.
- 대한민국정부(2021), 「2022년도 방위사업청 예산 정부(안)」., 방위사업 기술지원센터(2022), (미공개 자료)에서 재인용
- 동영호(2016. 12. 19.), 「국내 방위산업의 특징 및 방산기업 신용위험 이슈 점검」, 스페셜리포트, NICE Issue, NICE신용평가, p. 4.
- 박영숙·제롬글랜(2021), 「세계미래보고서 2021: 포스트 코로나 특별판」, 밀레니엄 프로젝트, 비즈니스 북스,
- 박영욱(2022), 「미래 과학기술 기반의 군사력건설 프로세스 개선방안 제언」, 한국국방기술학회 웹진, No. 7, 2022. 3, p. 16.
- 박영욱 외(2011), 「국방분야 부패 발생실태 분석 및 개선방안 연구」, 광운대학교 방위사업연구소, 하태정·진성만(2020), 「국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(2차년도): 제2권 국방 분야 난제」, 과학기술정책연구원, pp. 16~18.에서 재인용.
- 박준혁(2017). 「미국의 제3차 상쇄전략 : 추진동향, 한반도 영향전망과 적용방안」. 국가전략, 23(2), 35-66, p. 41.
- 박홍석·이상경(2021. 11. 17.), 「국방중기계획 단계에서 방위산업육성을 고려하려면」, 국방논단 제1876호(21-44), 한국국방연구원, pp. 4~5.
- 방위사업 기술지원센터(2022), 「국방분야 연구개발사업 현황」(미공개 자료).

- 방위사업청(2022), 「방위산업 통계연보」, pp. 149~150.
- 방위사업청(2021a), 『국방과학기술진흥 실행계획』.
- 방위사업청(2021b), 「방위사업 통계연보」, p. 67., pp. 108~109.
- 방위사업청(2021b), 「방위사업 통계연보」, 방위사업 기술지원센터(2022), (미공개 자료)에서 재인용
- 방위사업청(2021c), 『세입세출예산 각목명세서』., 방위사업 기술지원센터(2022), (미공개 자료)에서 재인용
- 방위사업청(2020), 『세입세출예산 각목명세서』., 방위사업 기술지원센터(2022), (미공개 자료)에서 재인용
- 방위사업청 보도자료(2022. 4. 18.), 「산학연의 국방기술 연구개발 참여를 위한 나침반 제시 -'22-'36 국방기술기획서 발간-」, p. 1.
- 방위사업청 보도자료(2018. 8. 2), 「「방위사업 혁신 속도보다 '방향', 빠름보다 '바름' 지향해 나갈 것」, p. 1.
- 서상국·장세훈·김용삼(2017), 「제4차 산업혁명기 한국군의 군사력 건설 시스템 혁신 방향: 소요창출을 위한 전투발전체계 혁신을 중심으로」, 국방정책연구, 33(1), p. 173., 황호경(2020), 한남대 군사학과 방위사업세미나 강의자료(재구성), 하태정·진성만(2020), p. 107에서 재인용
- 송호신·허준영(2017), 「인구구조 변화와 재정」, 『BOK 경제연구』, 제2017-29호, 한국은행.
- 이운경(2021), 「OECD 주요국의 공공사회복지지출 현황」, 『Nabo Focus』, 제30호, 국회예산정책처, 2021. 2. 24., p. 4.
- 이재환·이동희·최기일(2015). 「방위사업 비리근절을 위한 국방획득체계 투명성 강화방안 연구」, 한 국방위산업학회지, 제22권 제4호, 1-23., 하태정·진성만(2020), 「국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(2차년도): 제2권 국방 분야 난제」, 과학기술정책연구원, pp. 16~18.에서 재인용.
- 전제국(2013), 「국방기획관리제도의 이상과 현실 -제도 개선 방안을 중심으로-」, 국방연구, 56(4), p. 113., 하태정 외(2021), 「국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신 전략 연구(3차년도): 제1권 국방기획관리제도」, 과학기술정책연구원, p. 66에서 재인용
- 최수동(2021), 「국방기획관리(PPBEES) 제도 - 국방연구개발 -」, 제2차 국방연구개발혁신포럼(제2기) 자료집, p. 11, 하태정 외(2021), 「국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(3차년도): 제1권 국방기획관리제도」, 과학기술정책연구원, pp. 67~68에서 재인용
- 최종화 외(2019), 「국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구」, 과학기술정책연구원, p. 24.
- 하태정 외(2022), 「방위사업 비전 2050 수립을 위한 정책 연구」, 과학기술정책연구원, pp. 8~9, p.

14.

하태정 외(2021), 「국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(3차년도): 제1권 국방기획관리제도」, 과학기술정책연구원.

하태정·진성만(2020), 「국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(2차년도): 제2권 국방 분야 난제」, 과학기술정책연구원.

하태정(2017), 「국방연구개발의 혁신이 필요하다」, 『Featured Policy』, 2017년 11월호(통권 232호), p. 1.

하태정·홍성범·유지은(2016), 「미래전 대응 국방연구개발시스템 발전 방안」, 과학기술정책연구원 정책자료 2016-01, p. 25., pp. 30~40.

한국국방연구원(2019. 12. 11.), 「제55차 국방아젠다포럼: 중장기 국방인력 환경 평가 및 전망」, 『세미나시리즈 2019-03』, 포럼 자료집, p. 8.

한국국방연구원(2011), 「소요제기·결정 방법 개선방안」, pp. 39~40.

한국방위산업진흥회(2021), 「방산업체 경영분석 조사 공표자료」, p. 4, p. 6.

한국방위산업진흥회(2020), 「방산업체 경영분석 조사 공표자료」, p. 4, p. 6.

한국방위산업진흥회(2019), 「방산업체 경영분석 조사 공표자료」, p. 4, p. 6.

한국방위산업진흥회(2018), 「방산업체 경영분석 조사 공표자료」, p. 4, p. 6.

한국방위산업진흥회(2017), 「방산업체 경영분석 조사 공표자료」, p. 4, p. 6.

KIST 미래국방기술 발전 TF(2021.11.22.), 「한계 돌파형 첨단 국방기술 확보방안」, 발표자료, p. 7.

Adner, Ron(2006), "Match your innovation strategy to your innovation ecosystem." *Harvard business review*, 84(4): 98., 김영수 외(2015), 「지역의 산업기술 혁신생태계 구축 방안」, 산업연구원, p. 20에서 재인용.

Freeman, Richard, Christopher Freeman, and Sandra Freeman(1987), "*Technology, policy, and economic performance: lessons from Japan*", Burns & Oates, London.

GAO(2019), "Army modernization steps needed to ensure Army Futures Command fully applies leading practices", 2019. 1., p. 8.

Guillemette, Y. and D. Turner (2018), "The Long View: Scenarios for the World Economy to 2060", *OECD Economic Policy Papers*, No. 22, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/b4f4e03e-en>, p. 24. 하태정 외(2022), 「방위사업 비전 2050 수립을 위한 정책 연구」, 과학기술정책연구원, p. 9에서 재인용.

John J. Mearsheimer(2001), "The Tragedy of Great Power Politics", London: W.W.

- Norton & Company, 2001.
- Lundvall, Bengt-Ake(1992). "National systems of innovation: towards a theory of innovation and interactive learning".
- Mercan, Birol, and Din Goktas(2011), "Components of innovation ecosystems: a cross-country study." *International research journal of finance and economics*, 76(16), pp. 102-112., 김영수 외(2015), 「지역의 산업기술 혁신생태계 구축 방안」, 산업연구원, p. 20에서 재인용.
- Mohammad Reza Hafeznia(2017), "Active Geostrategic Faults in the World", *Geopolitics Quarterly*, 12(4), p. 2.
- National Intelligence Council(2021), "Global Trends 2040", p. 14., 하태정 외(2022), 「방위사업 비전 2050 수립을 위한 정책 연구」, 과학기술정책연구원, p. 14에서 재인용.
- US DoD(2020. 1. 23.), "DoD Instruction 5000.02 Operation of the Adaptive Acquisition Framework", p. 10.
- US DoD(2017. 10. 6.), US Army Directive 2017-24, "Cross-Functional Team Pilot in Support of Material Development", Secretary of the Army, Washington.
- 공공기관 경영정보 공개시스템(알리오), 국방과학연구소 임직원수 공시(연도별 복합통계), <https://www.alio.go.kr/statisticsSearch/complexStatisticsSearch.do> (접속일: 2022. 8. 8).
- 과학기술정보통신부, 국가연구개발사업통계, 국가통계포털, <https://kosis.kr/> (접속일: 2022. 6. 16.)
- 국가과학기술연구회, 국가과학기술연구회 소관 출연연 직종별 인력 정보, 공공데이터 포털, <https://www.data.go.kr/data/15045197/fileData.do#tab-layer-openapi> (검색일: 2022. 8. 8.)
- 국가과학기술연구회(NST) 누리집, <https://www.nst.re.kr/www/contents.do?key=38> (검색일: 2022. 8. 31.)
- 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/> (접속기간: 2022. 8. 9. ~ 2022. 11. 14.).
- 국가통계포털, 장래 성 및 연령별 추계인구(전국), <https://kosis.kr/> (접속일: 2022. 6. 16.)
- 국방부, 「국방통계: 국방예산추이」, 국가통계포털, <https://kosis.kr/> (접속일: 2022. 6. 16.)
- 국방부(2021. 5. 24.), 「'국방개혁 2.0' 4년, 달라진 우리 국방」, 국방부 기획조정실, 대한민국 정책브리핑, <https://www.korea.kr/news/pressReleaseView.do?newsId=156452918> (접속일: 2022.6.16.)
- 대한민국정책브리핑(2021. 10. 1.), 「'22~'26 국방중기계획①...미래를 주도하는 강군 건설」,

<https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148893819> (접속일: 2022. 6. 16.)

보건복지부, 한국의사회복지지출: 총 사회복지지출 금액과 GDP 대비 비율, 국가통계포털, <https://kosis.kr/> (접속일: 2022. 6. 16.)

방위산업진흥회 홈페이지, <https://www.kdia.or.kr/kdia/contents/defense-info22.do> (최종검색일: 2022. 11. 16.)

세계경제(2020. 10. 12.), 「K2전차 연내 계약 호소한 협력업체」, <https://www.sedaily.com/NewsView/1Z93QWA2BX>(검색일: 2022. 9. 18.)

세계일보(2022. 5. 20.), 「실험·제작 인프라에 규제프리...‘드론 1번지’ 전주 뜬다」, <https://www.segye.com/newsView/20220519518143?OutUrl=naver>(검색일: 2022. 10. 10.)

조선일보(2022. 2. 18.), “美 내년 국방예산 역대 최대 922조원,” <https://www.chosun.com/international/us/2022/02/18/ZGDGJSVJ54ZAC3ER35M7SRTU5OY/>, (검색일: 2022. 10. 20.)

DTiMS 열린정보마당, 국방 R&D 과제 목록, https://dtims.krit.re.kr/vps/OINF_RndProjList.do(검색일: 2022. 8. 8.)

DTiMS 열린정보마당, 국방 R&D 과제 목록, https://dtims.krit.re.kr/vps/OINF_RndProjList.do, 방위사업 기술지원센터(2022), (미공개 자료)에서 재인용

e-나라지표(2022.7.1.), 「방산물자/업체 지정현황」, https://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1702 (검색일: 2022. 8. 22.).

e-나라지표, 방산업체 경영실태, https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1703(검색일: 2022. 8. 8.)

GFP 홈페이지, <https://www.globalfirepower.com> (검색일: 2022. 10. 5.).

NTIS, <https://www.ntis.go.kr/ThMain.do>, 국방과학연구소, 국방과학연구소 누리집, <https://www.add.re.kr/board?menuId=MENU02956&siteId=null>(접속일: 2022. 8. 10.)에서 재인용.

OECD Statistics, Dataset: Population projections, <https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=POPPROJ> (접속일: 2022. 6. 14.)

「국방과학기술혁신 촉진법」(약칭: 국방과학기술혁신법), 시행 2021. 4. 1., 법률 제17163호, 2020.

3. 31., 제정.

「국방과학연구소법」, 시행 2015. 3. 27., 법률 제13238호, 2015. 3. 27., 일부개정.

「국방기술 연구개발 업무처리지침」, 시행 2022. 3. 3., 방위사업청예규 제769호, 2022. 3. 3., 일부개정.

「국방전력발전업무훈령」, 국방부훈령 제2639호, 2022. 3. 18., 일부개정,

「경찰장비관리규칙」, 시행 2018. 11. 20., 경찰청훈령 제899호, 2018. 11. 20., 일부개정.

「민·군기술협력사업 촉진법」(약칭: 민군기술협력법), 시행 2020. 8. 12., 법률 제16998호, 2020. 2. 11., 타법개정.

「방위사업관리규정」, 시행 2022. 8. 25., 방위사업청훈령 제747호, 2022. 8. 25., 일부개정.

「방위사업법」, 시행 2022. 5. 4., 법률 제18805호, 2022. 2. 3., 일부개정.

「방위사업법」, 시행 2006. 1. 2., 법률 제7845호, 2006. 1. 2., 제정.

「방위사업법 시행령」, 시행 2016. 11. 30., 대통령령 제27618호, 2016. 11. 29., 일부개정.

「방위사업법 시행령」, 시행 2017. 6. 21., 대통령령 제28117호, 2017. 6. 20., 일부개정.

「방위사업청예규」 제769호, 2022. 3. 3., 일부개정,

「방위산업 발전 및 지원에 관한 법률」(약칭: 방위산업발전법), 시행 2021. 12. 30., 법률 제17799호, 2020. 12. 29., 타법개정.

「소방장비관리규칙」, 시행 2012. 12. 28. 행정안전부령 제329호, 2012. 12. 28., 일부개정.

「해양경찰장비 도입 및 관리에 관한 법률」, 시행 2022. 4. 14., 법률 제18064호, 2021. 4. 13., 제정.

「항공안전법 시행규칙」, 시행 2022. 12. 11., 국토교통부령 제1167호, 2022. 12. 9., 일부개정.

Title 10 US Code Chapter 87 - Defense Acquisition Workforce, §1721 (b)(1)~(13).

제3장

국방기술품질원(2014), 「한-터키 국제기술협력 추진전략」(내부자료), 2014. 11.

국회예산정책처(2022), 「2023년도 예산안 총괄 분석 II」, 예산안분석시리즈 I, p. 5.

김주현(2020), 「美 국방부 연구개발·획득체계」, 한국국방연구원 발표자료.

대한민국정부(2022), 「2023 성과계획서(방위사업청)」, p. 5.

방위사업청(2009), 「터키 획득제도 연구」(내부자료), 2009. 9, p. 12-8.

최수동(2022a), 「한미 국방경영(상): 국방조직과 국방예산」, GDC Media, p. 108., pp. 183~195., p. 246., pp. 393~405.

최수동(2022b), 「한미 국방경영(하): 군사력 건설과 작전기획」, GDC Media, pp. 331~343., pp. 334~386., pp. 395~396.

터키정부, 터키 「2019-2023년 전략계획」, 방위사업청·국방기술진흥연구소(2021), 「2021 국방조달시장진출 가이드북: 터키」, p. 15에서 재인용.

ASDR(2014. 1.), “Reliance 21: Operating Principles”, pp. 1-19

DAU(2009), “ACQ101: Fundamentals of Systemss Acquisition Management”, (Fort Bevoir, VA, DAU), 최수동(2022b), 「한미 국방경영(하): 군사력 건설과 작전기획」, GDC Media, p. 332에서 재인용.

DBB(2020), “NDAA § 904 Assessment of Responsibilities and Authorities of the Chief Management Officer of the DoD”, 2020. 6. 1., p. 9.

Devon Bistarkey and Matt Howard(2022. 2. 8), “Strengthening, Empowering the Acquisition Workforce Through Modernization”, <https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/2927317/strengthening-empowering-the-acquisition-workforce-through-modernization/>(검색일: 2022. 9. 11.)

DoD(2020), “Major Capability Acquisition”, DoDI 5000.85, 최수동(2022b), 「한미 국방경영(하): 군사력 건설과 작전기획」, GDC Media, p. 340에서 재인용.

DoD(2020. 1. 23.), “DoD Instruction 5000.02 Operation of the Adaptive Acquisition Framework”, p. 10.

GAO(2019), “Defense Acquisition Workforce(GAO-19-509)”, 2019. 8. pp. 5~6

GAO(2015), “Defense Acquisition Workforce(GAO-16-80)”, 2015. 12. p. 9.

Gentile, Gian, et al.(2021), “A History of the Third Offset”, 2014-2018. Santa Monica, CA: RAND Corporation. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA454-1.html.

Global Data(2021), “Turkey Defense Market - Attractiveness, Competitive Landscape and Forecasts to 2025”. 2021. 2.

IDA(2018), “Reasons Behind Program Delays 2017 Update”, Washington D.C., 최수동(2022b), 「한미 국방경영(하): 군사력 건설과 작전기획」, GDC Media, p. 347에서 재인용

- OSD(2022a), “DoD Budget Fiscal Year 2023, PROCUREMENT PROGRAMS(P-1) and PROCUREMENT PROGRAMS (P-1R) RESERVE COMPONENTS”, pp. I~IV
- 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>(검색일: 2022. 9. 10)
- 알리오 홈페이지, <https://www.alio.go.kr/> (검색일: 2022. 9. 10.).
- 미국 국방부 국방혁신사이트,
<https://defenseinnovationmarketplace.dtic.mil/communities-of-interest/> (검색일: 2022. 9. 12.)
- 미국 국방부 연구공학차관실 홈페이지, <https://rt.cto.mil/rtl-labs/> (검색기간: 2022. 9. 11. ~ 2022. 9. 12.)
- 터키 방위사업청 홈페이지,
<https://www.ssb.gov.tr/WebSite/contentlist.aspx?PageID=41&LangID=2> (검색일: 2022. 9. 10.)
- ARUP 홈페이지, <https://www.arup.com/projects/itep>.(검색일: 2022. 9. 10.)
- Defense Turkey(2020. 3. 18.), “Turkish Defense & Aerospace Industry 2020 First Two Months Performance”,
<https://www.defenceturkey.com/en/content/turkish-defense-aerospace-industry-2020-first-two-months-performance-3891>(검색일: 2022. 9. 10.)
- H.R.5211, “Defense Acquisition Workforce Improvement Act”,
<https://www.congress.gov/bill/101st-congress/house-bill/5211>(검색일: 2022. 9. 10.)
- Mehmet Zahid Sobacı·Nebi Miş·Özer Köseoğlu(2018. 10. 1.), “Reforming the Policymaking Process in Turkey’s New Presidential System”, *Insight Turkey*, Fall 2018, 20(4),
<https://www.insightturkey.com/articles/reforming-the-public-policymaking-process-in-turkeys-new-presidential-system>(검색일: 2022. 9. 10.)
- ONGUR&PARTNERS(2020. 7.), “Law No 3238”,
<https://www.ongurpartners.com/law-no-3238.html>(검색일: 2022. 9. 10.)
- OSD(2022b), “RDT&E PROGRAMS (R-1) - DoD Budget Fiscal Year 2023”, 2022. 4., p. 7.
- OSD(2020), “2020, Department of Defense Key Officials(September 1947-July 2020”.
- Raillynews(2021. 5. 3.), “NATO Turkish S / UAV registers the power of Bayraktar TB2”,
<https://www.raillynews.com/2021/03/nato-turk-s-ihasi-has-registered-the-power-of-Bayraktar-TB2/>(검색일: 2022. 9. 10.)

「국방과학기술혁신촉진법」, 시행 2021. 4. 1., 법률 제17163호, 2020. 3. 31., 제정.

「방위사업법」, 시행 2022. 5. 4., 법률 제18805호, 2022. 2. 3., 일부개정.

「정부조직법」, 시행 2022. 1. 1., 법률 제17814호, 2020. 12. 31., 일부개정.

10 U.S. Code § 118c - 「National Defense Science and Technology Strategy」(NDAA 2022, Pub. L 117.81)

10 U.S. Code § 1702 - 「Under Secretary of Defense for Acquisition and Sustainment: authorities and responsibilities」

제4장

US DoD(2019. 12. 30.), “DoD Instruction 5000.80 Operation of the Middle Tier of Acquisition(MTA)”.

TV조선(2022. 6. 21.), 「독자 개발 누리호 우주로 날았다」,
http://news.tvchosun.com/site/data/html_dir/2022/06/21/2022062190143.html
(검색일: 2022. 10. 15.)

Air&Space Forces Magazine(2020. 8. 20.), “Artificial Intelligence Easily Beats Human Fighter Pilot in DARPA Trial,”
<https://www.airandspaceforces.com/artificial-intelligence-easily-beats-human-fighter-pilot-in-darpa-trial/>(검색일: 2022. 10. 13.)

국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>(검색일: 2022. 8. 9. ~ 2022. 11. 14.)

「국가연구개발혁신법」, 시행 2022. 12. 11., 법률 제18864호, 2022. 6. 10., 일부개정.

「국방과학기술혁신 촉진법」(약칭: 국방과학기술혁신법), 시행 2021. 4. 1., 법률 제17163호, 2020. 3. 31., 제정.

「국방기획관리기본훈령」, 시행 2022. 2. 3., 국방부훈령 제2627호, 2022. 2. 3., 일부개정.

「국방전력발전업무훈령」, 시행 2022. 3. 18., 국방부훈령 제2639호, 2022. 3. 18., 일부개정.

「군수품관리법」, 시행 2021. 4. 13., 법률 제17997호, 2021. 4. 13., 일부개정.

「방위사업관리규정」, 시행 2022. 8. 25., 방위사업청훈령 제747호, 2022. 8. 25., 일부개정.

「방위사업법」, 시행 2022. 5. 4., 법률 제18805호, 2022. 2. 3., 일부개정.

「정부조직법」, 시행 2022. 1. 1., 법률 제17814호, 2020. 12. 31., 일부개정.

제5장

최종화 외(2019), 「국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구」, 과학기술정책연구원.

안형준 외(2020), 「국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(2차년도) 제1권 총론」, 과학기술정책연구원.

하태정 외(2021), 「국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(3차년도): 제1권 국방기획관리 제도」, 과학기술정책연구원.

하태정·진성만(2020), 「국가난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(2차년도) 제2권 국방 분야 난제」, 과학기술정책연구원.

부록. 제3기 국방연구개발혁신포럼 운영 결과

1. 제1차 국방연구개발혁신포럼(제3기)

1. 포럼 목적¹⁶¹⁾

- ☐ 과학기술 중심 미래 국방혁신 생태계 구축 전략
- ☐ STEPI “국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신 전략 연구”의 일환으로 「국방연구개발혁신 포럼」 운영을 통한 민간군 연구 네트워크 구축

2. 포럼 개요

☐ 참석자 명단

분류	성명	소속
위원장	김인호	KAIST 초빙교수
위원장	김용우	서울과학기술대학교 석좌교수
위원	김현수	대한항공 전무
위원	박동철	KAIST 초빙교수
위원	김광진	숙명여자대학교 석좌교수
위원	김갑진	육군 정책연구위원
위원	방종관	ADD 겸임연구원
위원	이주현	과학기술정보통신부 연구개발투자기획과 팀장
위원	양민수	한밭대학교 교수
위원(발표자)	이정민	KAIST 초빙교수
자문위원	정민섭	육군미래혁신연구센터 중령
자문위원	이창인	육군미래혁신연구센터 작전환경분석담당
간사	김권일	전 충남대학교 교수연구원 / 현 STEPI 부연구위원
내부연구진	하태정	STEPI 선임연구위원
내부연구진	김한별	STEPI 연구원
외부연구진	김민재	한국갤럽 부장
외부연구진	안재혁	한국갤럽 선임연구원

161) 1~5회차 동일하여 이하 생략.

□ 일시 및 장소

○ 2022. 3. 29.(화) 11:00~13:30 엘타워 엘가든홀(서울시 서초구 강남대로 213)

3. 발제 주요 내용(요약)

주제	주요 내용
“변화하는 정보전 생태계와 국가정보혁신 향방” (이정민 위원)	■ 하이브리드 전쟁 ■ 냉전 이후 서방, 러시아, 중국의 오판 ■ 프리드먼의 Golden Arch of Conflict Prevention Theory ■ 우크라이나 전쟁의 시사점 ■ 정보 장애의 원인 ■ 한미 국가 정보체계 및 정보전 사례 ■ 우크라이나 전쟁과 정보 생태계 교훈 ■ 군사 안보 연구소(민간 포함) 개선의 필요성

4. 종합토론 핵심내용

성명	주요 내용
김인호	• 군 운영 방식의 하이브리드화 강조(민간의 자료와 통합, 관리, 분석) • 민간 상용 기술과 장비의 활용 방안 집중 필요 • 예비역과 민간영역 등 군 복무 경험이 있는 인원들을 통해 상비군 양성 • 평시의 정보전, 과거에서 축적된 정보의 관리와 분석의 중요성 • 데이터 사이언티스트 발굴 및 육성 중요
김용우	• 민간기술 및 타 국가와의 군사적 협력에 대한 중요성 • 민간 상용기술 등 상시 발굴 및 정보화, 개발 및 육성 할 수 있는 제도적 장치의 필요성 • 민간 영역, 대외분야와의 협력 및 개방 방안(예: AI)
박동철	• 평시의 과업 설정 필요 • 오픈소스를 활용할 수 있는 임무를 수행 조직을 편성할 필요 • 과학기술 인재를 활용 플랫폼 고민 필요(군 복무 중 역량 신장이 사회진출 시 연계) • (하이브리드 군) 현역 병력의 가용 자원이 부족을 대체할 수 있는 방안에 대한 고민 필요
김광진	• (하이브리드전) 위기관리 차원 및 군사대비 차원에서 고민 필요 • 오픈소스 정보를 수집하여 분석하고, 많은 양의 정보에 대해 ‘식별’하는 능력이 중요 • 증대되는 ‘불확실성’에 즉각적, 신속하게 대응할 수 있는 노력이 필요 • 전쟁의 주요 행위자가 군에서 민간으로 확장, 필요한 상업 국내외 민간소스 파악 필요

성명	주요 내용
김갑진	군사 및 국가정보 영역과 대외 연구소 또는 민간 기구들과의 공조 또는 협업체계 구축이 중요
방종관	- 전반적인 적의 군사력에 관한 재평가 필요 5년 단위 정치 체계가 변화함에 따라 적군에 대한 시각이 달라지는 문제점 제기 - 국가 정보기관들의 협업 강조 - 북한뿐만 아니라 주변국의 군사력에 대해서도 민간군 전문가들이 모여 연구를 할 필요가 있음
이주현	- PPBEES의 컨트롤타워와 군의 협조에 관해 논의 - 기술개발도 민간과 군이 함께 가야한다는 인식을 가지고 있음 - 기술개발 예산이 무기체계 예산을 넘어선 시점, 기술개발혁신과 기존 개념을 넘어서는 도전적, 혁신과제의 중요성 - 국방 연구개발부분에서 대학을 활용하여 경직된 분위기 개선 - 국방과학기술위원회 등 다양한 채널과 목소리가 중요할 것으로 생각됨
양민수	- 신정부가 들어서는 한국의 핵 대응 방안 - 한국형 3축 체계의 최적화를 위한 민간군 R&D의 연계 또는 협력방안에 대한 고민 강조(예: 해군 AI 기반 유령함대)
이정민 (발표자)	- 디지털 시대에서의 공작의 중요성 강조 - 지하 정보의 중요성(The importance of basement intelligence) 강조 (핀란드 사례) 예비군 전력의 작전화 지속 필요(예: 핀란드 기업 연 3~4회의 국가 공급망 회의, 역내 비축 식량 및 자원, 예비 전력들에 대한 점검을 실시) - 동북아 지역에서 하이브리드 전쟁의 주역인 중국의 군사교리, 국방과학 전략 등 오픈소스를 활용한 공개된 모든 정보에 대해 각 이해관계자의 이해 및 공유 필요 - 주변국들의 주요 행위자, 기관들이 국방과학 기술을 어떻게 활용하느냐에 대한 시나리오 연구의 필요성 강조 (과학기술 R&D) 단편적인 무기체계와 Silo 방식의 개발이 아닌, 중장기적 트렌드를 가지고 사전적으로 읽을 수 있는 능력 보유 강조
정민섭	- 국방 생태계 관련하여 다양한 문제점 제기 - 미래는 모두 5G 사용하는데, 아직도 우리나라는 LTE 기술을 사용하고자 함 - 군사적으로 수소차가 유리하지만, 돈벌이가 되는 전기차 쪽에 투자를 진행 - 군이 전투 장비에 필요하며, 효율적인 에너지 지원체계가 어떤 것이 논의할 수 있는 국방 생태계 구축 희망
이창인	- 군의 R&D 및 혁신 속도를 높이기 위한 특별법 제정 필요 - 군사 혁신에 대한 각종 제도 개선, 무기체계 도입 등을 국방 장관에게 전권 위임 필요 (정보전과 심리전을 통한 전시상황 강조) 사이버 전자전의 중요성과 정보전 수단과의 합동성 강화 필요

5. 행사 사진



2. 제2차 국방연구개발혁신포럼(제3기)

1. 포럼 개요

□ 참석자 명단

분류	성명	소속
위원장	김인호	KAIST 초빙교수
위원장	김용우	서울과학기술대학교 석좌교수
위원	김현수	대한항공 전무
위원	박동철	KAIST 초빙교수
위원	김광진	숙명여자대학교 석좌교수
위원(발표자)	김갑진	육군 정책연구위원
위원	이호석	한국국방연구원 부원장
위원	방종관	ADD 겸임연구원
위원	이주현	과학기술정보통신부 연구개발투자기획과 팀장
위원	양민수	한밭대학교 교수
위원	이정석	ADD 단장
위원	이정민	KAIST 초빙교수
자문위원	조상근	육군대학 전략교관
자문위원	정민섭	육군미래혁신연구센터 중령
자문위원	이창인	육군미래혁신연구센터 작전환경분석담당
간사	김권일	전 충남대학교 교수연구원 / 현 STEPI 부연구위원
내부연구진	하태정	STEPI 선임연구위원
내부연구진	홍성주	STEPI 연구개발전략연구본부장
내부연구진	김한별	STEPI 연구원
외부연구진	김민재	한국갤럽 부장
외부연구진	안재혁	한국갤럽 선임연구위원

□ 일시 및 장소

○ 2022. 04. 28.(목). 11:00~13:30 S-타워 벤틱스홀(서울시 종로구 새문안로 82)

2. 발제 주요 내용(요약)

주제	내용
“첨단과학기술군으로 도약을 위한 미래국방혁신” (김갑진 위원)	■ 「국방비전 2050」 (비공개 자료) - 미래 국방환경 전망(안보정세, 과학기술, 사회·자연환경의 변화) - 미래전 전망 및 대비(미래전 환경, 한국군의 미래전 전망, 미래전 대응개념) - 미래 국방의 비전(미래 국방목표, 국방비전, 미래 국방의 모습) - 국방비전 구현 방향(첨단과학기술군 기반, 초일류 운영체계, 국익증진에 기여)

3. 종합토론 핵심내용

성명	주요 내용
김인호	- 기술발전고도화 및 한반도 주변 정세의 긴장 고도화 - 미래 전장 과학기술 중심의 대응이 필요.
김용우	- 최근 군은 2023년까지 국방개혁 2.0을 마무리하고, 미래의 환경에 대해 역으로 환류하여, 군에 대한 개념화(Conceptualization)을 설정 및 준비 중에 있음 - 우크라이나-러시아 전쟁을 통해 본 군의 현실과 시사점에 대해 함께 고민
김현수	- 무기체계의 개발과 기획에 있어 소요 및 기획 전문조직이 필요(예: 미국 모자이크 개념) - 합참의 경우 전문성을 갖추 때까지 장시간 소요 - 국방전략+합동개념, 소요기획, 과학기술 발전+연구개발, 사업관리 및 운영조직, 방산 수출까지 연계할 수 있는 폭넓은 인력을 가진 지원 조직이 필요 - 소요 검증, 사업타당성조사 단계에서 지속적으로 발생하는 논란 방지 - 수출까지 연계된 최적의 상태로 연구 결과 도출(신속한 전력 증강 가능)
박동철	(인재) 소요, 조직(연구 포함) 기획 등 관리 체계에 대한 고민 필요 - 예: 국방분야 AI 중요성에 비해 합참에 기획을 제시할 수 있는 조직이 없음 - 민간 과학인재의 국방 분야 활용과 소요의 정확한 측정 통한 플랫폼 조성 - 과기부 4차 산업 기술인재 육성 지원 계획과 일맥상통(연구 여건의 개선 등) - 군 복무로 인한 연구경력 단절을 최소화 - 대학 단위의 연구 지원 강화(대학 내 연구소 육성, 박사 후 과정 지원 방안) - 난제 기술 연구를 위한 예산 및 제도의 개선
김광진	- 장기(30년) 비전과 환경예측의 과학적 검증에는 어려움이 있음 - 예측 불가능한 위협에 대한 대응 필요 (재래식 전쟁) 동원과 군수 보급, 초소형 무장 등의 신속한 확정관련 내용을 포함할 필요 (전략 개념) 최근 핵심 트렌드는 전쟁-전쟁 이전 단계의 구분이 불명확·모호해진다는 것. 따라서 민-군 보유 능력을 공유하는 방안 포함 필요 - 한미 동맹 내 역할분담이 중요 (재래식 군사력) 전작권 등 여러 검증 평가를 통해 역할 분담 정리 되어 있음 (우주 등 미래 영역) 저비용으로 한국적 접근이 가능하며, 고도의 기술능력 없이도 회복 탄력성, 우주 복원 능력 등 스페이스 인프라에 기여 가능 (위협 분석) 북한 핵·WMD 위협 관련해, ICBM, SLBM과 같은 다양화된 발사체와 사거리에서 전술핵무기처럼 다중화로 진화되는 상태. 향후 단계에 대한 예측 필요
김갑진 (발표자)	- 미래에 확장 역제를 넘어서는 과학기술의 적용, 3축 체계를 넘어서는 노력은 단위 플랫폼으로 고려될 예정 (정보화) 기술에 의존, 전장에 쓰이는 많은 데이터를 실시간 통합 분석, 수집, 처리, 공유 (“비전” 용어) 과거의 합동 비전은 미국의 개혁적인 성격이 강하여, 비전이 바로 계획 하에서 시행되나, 우리의 “비전”은 ‘개념’ 구조 - 미국 상쇄전략과 같은 개념의 국방 전략을 만들어서, 수단과 방법을 구체화하고, 예산에 연계하는 체계를 발전시킬 필요 있음
이호석	- 과학기술 기반 군사 혁신 관련: 연구개발 역량 활용 방안이 중요한 과제 - 가장 강조되는 네트워크, 인공지능 등은 민간이 앞선 분야, 국방 운영에 있어 큰 수요를 제공할 수 있다는 점에서 협력 가능 - 재정 투입의 규모, 사업 등에 대한 고민이 생태계의 중심이 될 것

성명	주요 내용
방종관	• (정책 제언) 우크라이나 전쟁 관련 청와대 안보실 차원에서 민관군 분석, 심층 분석 TF 편성 필요(안보 분야 전문가, 일반 사회 각계 전문가 포괄), 6개월~1년 가량의 심층 분석 후 국방혁신에 피드백 필요 • 한정된 국방 자원 속에서 위협으로 대비해야 될 요소가 무엇인지 정확하게 식별하고, 맞춤형으로 대비해야 함 • 미국과 우리의 안보 상황은 다르며, 한국은 위협에 초점을 맞춰야 함
이주현	• 국방연구개발사업의 일단까지 종합적 점검, 평가 할 수 있는 시스템 확립 필요(국방 사이드의 주도적 마련) • (예) '미래 도전 국방기술 개발 사업'에 대한 점검 및 평가체계 필요 • (과제 선정) 도전적, 혁신적인 과제를 목표로 하는 사업인데, 실현 가능성이 높은 안전한 과제 위주로 선정되는 것이 아닌지, 실제로 군과 협조가 원활한지 검토 필요 • (사업 수행) 연구자들이 도전적이고 혁신적인 연구를 수행할 수 있는 환경의 제공 여부 • (과제 평가) 평가의 기준이 혁신성 중심인지 • (제언) 국방부, 청와대 안보실 등 상위 주체와 KIDA, STEPI의 협력 필요
양민수	• 한미 과학기술 동맹의 강화 (참조: 한국해양전략문제연구소 자료) • 예: 미국, 일본은 10년 전부터 SM-3 Block IIA를 공동개발, 현재 전력화 단계에 있음, 한국도 3축 체계를 더 발전시킬 필요성 • 무기체계 획득 과정의 전면적 개선, 군사 과학기술 적용 통한 3축 킬 체인(킬 웹) 네트워크 • 미국 미사일 방어국(MDA) 매년 "BMD 컨퍼런스" 개최: 참여 권고(미국, 이스라엘, 유럽 등 기술 동향 파악 가능. 국방부와 협업을 통해 예산 준비와 참석)
이정석	• 기관에 따라 비전, 총론서만 반복적으로 발간되며, 하위 단계에 대한 논의는 부재, 실무자 단위까지 전달되지 않는 실정 • 미국의 경우 심포지엄, 학술회의 등에서 주요 비전에 근거하여 기관별 구현방안을 제시하나, 우리나라는 기관별로 슬로건을 다르게 외치는 실정 • (속도전의 중요성) 의사결정의 속도, 프로세스 등의 속도
이정민	• 「국방비전 2050」, 아래 세 가지 리스크 반영이 부재: • (리스크 ①) 북한의 핵 전략화(북한 핵무기의 사용과 전력화에 대한 우리의 실질적 대응) • (리스크 ②) 미국의 확산 억제에 대한 불신 • (리스크 ③) 국내 정치(5년 임기에 따른 정책의 비연속성)
조상근	• '무인체계 신드롬': 병력 감소에 무인체계는 만능이라는 생각이 만연 • 과학화 훈련 체계의 발전은 인지적인 훈련에 국한되며, '사람' 교육이 중요 • 세대 간의 갈등 차이가 미래에는 극대화될 것으로 예상됨, 차이에 대한 이해와 개선 필요
이창인	• 국방 생태계가 먹을거리(돈, 자원)를 기반으로 자생적으로 작용할 필요 • 시장경제처럼 최신 기술 적용, 사용자 의견 적극 반영, 합리적인 가격 책정도 자연스럽게 가능하도록 하는 것을 의미(단, 살상무기체계는 예외) • 전투원이 짧은 복무 기간에도 신속히 적응할 수 있는 무기체계의 개발 필요
홍성주	• (국방비전 2050-포럼 관련도 제고 방안) 비전의 확산 필요 • 시스템 진단 분석을 통한 정책 대안 연계 가능 • 비전-이행계획의 연계에 대한 공통적인 문제의식: 중장기 비전이 교정력을 가지기 위해서는 중기 재정 계획에 반영 되는 창구 필요

4. 행사 사진



3. 제3차 국방연구개발혁신포럼(제3기)

1. 포럼 개요

□ 참석자 명단

분류	성명	소속
위원장	김인호	KAIST 초빙교수
위원장	김용우	서울과학기술대학교 석좌교수
위원	김현수	대한항공 전무
위원	박동철	KAIST 초빙교수
위원	김광진	숙명여자대학교 석좌교수
위원	김갑진	육군 정책연구위원
위원(발표자)	방종관	ADD 겸임연구원
위원	양민수	한밭대학교 교수
위원	이정석	ADD 단장
위원	이정민	KAIST 초빙교수
간사	김권일	전 충남대학교 교수연구원 / 현 STEPI 부연구위원
내부연구진	홍성주	STEPI 연구개발전략연구본부장
내부연구진	김한별	STEPI 연구원
외부연구진	김민재	한국갤럽 부장
외부연구진	안재혁	한국갤럽 선임연구원

□ 일시 및 장소

○ 2022. 5. 26.(목) 11:00~13:30 S-타워 벤틱스홀(서울시 종로구 새문안로 82)

2. 발제 주요 내용(요약)

주제	내용
“전략적 관점의 러시아-우크라이나 戰 분석과 교훈” (방종관 위원)	■ (서론) 역사적으로 전쟁 사례는 국방혁신의 출발점으로, 러시아-우크라이나 전쟁 역시 국방혁신 4.0에 영향을 끼칠 것 ■ 우리 포럼의 주제는 주로 기술이며, 국정과제 103번의 소과제인 “혁신, 개방, 융합의 구축”과 부합 ■ 러시아의 고전이유(전략의 3요소: 최종 목표, 방법, 수단의 균형) - 불균형(실패)에 대해 평가-결심-조치로 균형을 빠르게 재 확보해야 함 ■ 우크라이나의 선전(비대칭전) 요인 ■ 러시아-우크라이나 전쟁이 국방혁신에 주는 교훈 - 미국의 국방개혁을 모델로 삼기에는 예산상의 큰 차이가 존재 - 무기체계-수행방식의 부조화와 미스매치는 러시아 고전을 면치 못하는 결과를 야기 - 능력기반 군사력 건설필요: 첨단 군사력만 건설에는 반드시 운용능력이 동반 필요 - 하부 구성원의 자발적인 참여 없이는 국방개혁 불가능

3. 종합토론 핵심내용

성명	주요 내용
김인호	국방혁신을 국방부 등 관계 부처, 연구기관, 병사 개개인까지 연계 업무의 혁신 필요성을 체감 및 이해할 필요 있으나, 현재는 부재(수직적 문화로 인한)
김용우	- 국회 의장 직속 국방전략·과학기술 자문위원회를 설치하여 국회 국방위, 국회의원, 국방부에 장기 지속적인 국방 전략이나 국방혁신의 문제를 자문·지원할 수 있는 역할 전담 필요 - 국방문제는 매우 복잡하고, 단기간 이해가 쉽지 않음. 의사결정자들과 산학연 등 가교 역할을 할 수 있는 플랫폼이 될 수 있을 것
김헌수	- 국방개혁에 발생하는 정치적 개입 문제로 인해 지난하게 체감됨 (복무기간) 부대 구조 개편의 기본 방향은 선 무기체계 확보 후 부대개편이라는 기본 틀이 있으나, 복무 기간은 이와 상관없이 단축을 추진하여 병력 부족으로 부대 해체 실정 - 예산이 부족으로 무기체계 확보 미비(전력증강계획의 차질) - 법적 제도적 요인으로 인해 기술수준이 높음에도 연구 개발에 제약이 발생 - 연구 개발을 촉진 위해 장기간 소요되는 연구개발의 특성을 고려한 제도와 정책의 개선 필요 - 예: 시험 평가에 실패해도 소요군에서 사용해야하면서 계속 보완(예: 아이언돔)
박동철	- 우크라이나를 성공적 대응 사례로 평가하기에는 사상자, 국토 등 피해가 크며, '수세적 입장'에서 우리 국방혁신에 대한 교훈은 얻을 필요 - 연구개발 활성화를 위한 조직 및 인재의 중요성(시스템 및 정책의 연속성/지속성 동반 필요) - 기업처럼 공공인재를 관리할 수 있는 시스템 마련 필요(예: 이스라엘)
김광진	- 첨단기술의 적용 분야 발굴이 중요(군용 요소, 인력, 인재에 해당) - 군사 작전에서 나타나는 정보 판단 실패와 사전 기획 단계의 문제점을 신속하고 창의적이며, 융통성있게 극복하고 대처하는 방안을 마련하는 것이 핵심 - 사후 적응을 역량과 조직, 인재와 평시 교육훈련 개정 필요 - 민간 분야가 전쟁에 활발히 개입했다는 특징(세계적 빅테크 다국적 기업들이 자발적으로 제재에 참여) - 평시의 연구 개발도 민간-군 협업을 통해 유사시 민간 분야가 신속·유기적인 협조할 수 있도록 하는 플랫폼·프로시저를 마련해야 함
김갑진	- 우리 군 구조를 여단 중심의 모듈형 부대 구조로 추진 중, 미래의 전장 환경과 미래의 무기 체계 등 장비와의 통합에 대한 고민 필요 - 미래의 기술이 발전되면 Cross Domain의 문제 존재하므로, 특정 무기 체계가 특정 군의 문제인지, 또는 중첩성과 교차 영역을 승인해서 하나가 실패했을 때 다른 것들이 보완할 수 있는 체계를 갖출 것인지의 문제가 됨 - 적정 수준의 병력 수와 부대 수, 군인과 비군인, 비전투원들의 결합이 매우 중요한 요소일 것 - 우리 군은 인구구조 변화에 대응하는 다운사이징(down sizing)에만 몰두했다는 문제점 존재 - 국방 인프라를 기술로 이끌어갈 수 있는 C4I 체계 또는 AI, 초연결 시스템을 장기적으로 이끌어 가는 국방 운영 - 현 무기 체계의 현대화와 신기술에의한 신무기체계 및 장비에 의한 혁신이 통합 필요

성명	주요 내용
방중관 (발표자)	• 미래의 불확실성에 적응할 수 있는 ‘사람’ 육성이 중요 • 전략의 3요소 외에, “시간” 요소가 중요함을 강조(사례: 러시아의 모병제 전환) • 지적 기반을 튼튼히 하는 것이 군사혁신의 출발점이라는 뜻 • (비대칭전) 대가, 외부 자원을 고려해야함 • (복무기간) 예비 전력이 상비 병력 전투력의 적어도 80% 이상이 유지해야하며, 이 경우 복무기간이 18개월에 해당됨-의사결정자의 역할이 중요할 것
양민수	• 군사과학기술 기반의 미래에는 해양전은 수상 또는 수중이 아닌, 육·해·공군까지 모두 우주나 사이버, 공중, 지상 연결을 포함한 형태를 해양전으로 보아야 한다고 제시
이정석	• 전쟁사례를 분석하고 배우는 장교 학습 집단이 있어야 할 것 • 전쟁은 지정학적 전략에 의한 것으로, 러시아의 전쟁개시에 대해 감성적인 측면의 해석은 위험할 수 있음 • 이론적 병력 수와 우리 군의 병력 감축 문제에 대한 상관관계 고민이 필요할 것 • 우리나라도 군사력 건설 측면에 있어서 기술의 발전(예: 우크라이나 대전차 미사일과 대공 미사일 등)을 고려한 무기체계 ‘양적’ 수준에 대한 고민 필요 • (전쟁 지속 능력) 전쟁 물자 관점에서 방위산업의 역량을 제고하는 것과 관련됨 • 단위무기체계 관점에서 전반적인 방산업체와, 방위산업 능력 유지 기반 관점으로 시각을 전환할 필요 있음(ADD 중심이 아닌 방산업체 중심이 되어야 할 것)
이정민	• 우리나라 국방개혁의 가장 큰 문제는 레토릭(rhetoric)과 기술의 반감 • (대중정책) 작지만 위협적인 존재로 인식될 필요 • (대미정책) 한국만큼 중국에 대해 가장 이해가 깊은 동맹국은 없으며, 이를 미국으로 하여금 자산(Asset)으로 인식할 수 있도록 해야함
홍성주	• 5번 국정과제인 ‘재정 효율화’가 국방에 가지는 의미는 ‘재량 지출’로 인식됨에 따라 국방혁신, R&D, 현대화와 관련된 재정적 리스크 요인이 있다는 것 • 예산 방어 작전, 대안, 방법 등에 대한 고민이 동반되어야 함 • 타 분야의 정책/예산 활용이 매우 중요(예: 산단 정책 등을 연계, 활용) • 전략과 임무를 수행하는 방식에 있어 주요 방법론에는 세가지 프레임이자 상존하는 요소가 존재: ① 리더십의 문제, ② 각기 다른 부처/조직의 견제(대통령의 리더십이 중요), ③ 상위의 노력이 하위(실행단계)로 전개되지 못하는 문제

4. 행사 사진



4. 제4차 국방연구개발혁신포럼(제3기)

1. 포럼 개요

□ 참석자 명단

분류	성명	소속
위원장	김인호	KAIST 초빙교수
위원	김현수	대한항공 전무
위원(발표자)	박동철	KAIST 초빙교수
위원	김광진	숙명여자대학교 석좌교수
위원	김갑진	육군 정책연구위원
위원	방종관	ADD 겸임연구원
위원	이주현	과학기술정보통신부 연구개발투자기획과 팀장
위원	양민수	한밭대학교 교수
위원	이정민	KAIST 초빙교수
간사	김권일	전 충남대학교 교수연구원 / 현 STEPI 부연구위원
내부연구진	하태정	STEPI 선임연구위원
내부연구진	홍성주	STEPI 연구개발전략연구본부장
내부연구진	김한별	STEPI 연구원
외부연구진	김민재	한국갤럽 부장
외부연구진	안재혁	한국갤럽 선임연구원

□ 일시 및 장소

○ 2022. 6. 30.(목) 11:00~13:30 S-타워 벤틱스홀(서울시 종로구 새문안로 82)

2. 발제 주요 내용(요약)

주제	주요 내용
“국방 과학기술인재를 품을 수 있는 플랫폼을 만들자” (박동철 위원)	■ 과학기술기반의 첨단과기군 실현을 위해서는 참모, 군 연구소 등 인재관리 구조와 조직, 편제가 구성되어야 함 ■ 과학기술 인재들의 체계적, 효율적 관리에 대한 문제 제기 ■ 맞춤형 인재관리로의 전환이 필요하며, 인사부서만의 고민이 아닌 병과, 교육부서 통틀어서의 고민이 필요 ■ 군의 CHRO 필요: 병과, 인재유형별 소통, 소요를 구체화하고 그 기준에 근거하여 획득, 교육, 연수, 보직 등을 운영 ■ 인적 가용자원 감소로 인한 현역복무 시, 과기인재의 연구경력 단절문제의 해소

3. 종합토론 핵심내용

성명	주요 내용
김인호	- 방산업체의 여건이 매우 어려운 상황 - 민간주도 무기개발 시대에 대한 논의 및 실행이 지연되고 있음
김현수	- 군 인사 정책이 전문적 연구, 방향성이 아닌 특정 지시에 의해 바뀌는 문제점 존재 (위탁교육) 종료 후 소요를 정확히 하지 못해 교육수혜 인원별로 활용 분야가 지나치게 달라, 필요를 정확하게 산정하여 교육, 활용할 필요 - 단년제 예산 운영이 연구개발을 활성화에 가장 어려운 요소로 작용(방위력 개선비 당해 여건이 되지 않아 흡수하지 못하면 다른 사업으로 이전 하거나 차년도에 새로 필요한 연구 개발 사업에 활용할 수 있도록 제도적 변화 제안) - 과학 기술 인재는 소요 기획 운영에 활용할 수 있을 것 - 과학기술 전문 사관, 전문 인력을 많이 확보해서 방위사업 관리에 활용(예: 프랑스 방위사업 행정 분야별로 전문가를 선발)
박동철 (발표자)	- 병력 감소로 현역복무가 불가피함에 따라 인력의 역량을 군복무간 최대한 발휘하고 성장시켜서 사회로 진출할 수 있는 여건을 만들어 주어야 한다는 것 - 군 복무를 한정적으로 보지 않고, 넓게 보아 국가의 과학기술 인재를 청년 시기 관리하는 것 - 박사급 과기인재의 경우 특례 미수혜시 '과기산업' 제도를 만들어 군에서 품을 수 있는 조직을 만들어 활용하는 방안 논의 중 - 질적 소요기획이 부재하며, 절차가 마련될 필요
김광진	- 획득한 국방과학기술인재를 적재적소에 배치할 수 있도록 의사결정 인력의 관리 능력을 신장할 수 있는 프로그램으로 설계 필요(고위급 정책결정자 과정 등) - 과학기술 인력은 연구 개발과 유저(사용자) 인력으로 분류 가능하며 요구 역량이 다름(연구개발의 역량 유지, 발전, 군에서의 사용자로서의 인지해야할 내용과 경험을 상호 학습되도록 해야함) - 예상하지 못한 군사기술위협에 대해 신속·맞춤형으로 대응 기술을 개발, 적용 능력이 필요(자체 방산업계의 생산 역량, 국책 연구기관의 연구개발 역량, 군의 작전·전략 역량이 평시부터 상설 협업 체계를 통해 실무 액션 레벨부터 갖추어져야 할 것) - 획득(입대)-복무 종료(전역)의 과정이 병역 제도에 의해 운영되어 경직성이 높음 - 노동시장과 같이 유연화 되어야 할 것 - 군의 자체적인 연구 경쟁력을 갖추 필요(투자, 관심 등) - 평시 군의 활동과 조직의 성과를 측정할 수 있는 표준화 도구를 개발하는 것이 과제
김갑진	- 병력 의무 이행과 개인 능력 신장의 관점은 매우 상이 - 군에서 가장 시급성 있게 필요한 인력 소요 분야는 전투원의 확보 - 결국 현 군 구조와 전투력의 유지를 위해 판단하고 운용하는 인력에 중점을 둘 수밖에 없어 연구개발에 과기인재를 활용하는 데 제한이 있는 것 - 과학기술사관 및 과학기술병을 운영해본 결과, 현장에서 새로운 기술을 연구하기 보다는 현 시스템 운용에 집중되어 있음 - 과기인재가 학위 중 학습한 지식을 2~3년 내에 무기체계나 운영 시스템 적용, 장기활용하기에는 한계가 존재 - 전역 인력에 대해서도 인사 관리가 필요할 것 - 사람 중심으로 인재 육성보다, 인재 관리 생태계를 조성하고 활용하는 것이 더 필요 - 군에서는 소요를 창출하고 민간 연구소 쪽에서 연구개발, 상용화 플랫폼이 만들어지면, 이를 관리하고 운영하는 중심으로 군 조직의 인재들을 활용하는 협업체계가 강화되는 것이 필요 - 국가 인재를 생애 주기별로 활용하기 위한 정부 차원의 정책 및 제도가 만들어져야 함

성명	주요 내용
	R&D는 국방과학기술 생태계를 이용하고, 군에서는 무기, 장비 또 운용 체계를 통합적으로 관리하는 형태가 현실적인 개선 방향일 것
방종관	- 군 내 과학기술인재 활용의 목적, 범위 설정이 중요 (기술기획) 각 군, 합참, 기술적 이해도가 있는 인력이 필수적으로 확보, 포함되어야 함 - 군 간부들이 직접 공부(위탁 교육 또는 기업 연수)하여 기술적 마인드를 신장하거나, 군 내에 기술 연구소 등을 설립하여 지원하는 방법이 있음 2011~2017년까지 각 군의 소령급 장교들을 1년에 20명 선발하여 대기업 연수 제도 있었으나, 아무런 정책 회의 없이 폐지 → 제도의 부활 필요
이주현	- 조직에서 요구되는 재능을 식별하는 것이 중요 (과기부) KIST와 미래국방기술전략센터라는 민군 협업을 통해 R&D 기획할 수 있는 플랫폼을 추진하고 있음
양민수	(누리호 사례) 하드 컨트롤은 항우연과 핵심 업체가 수행했으나, 매우 영세한 중소기업까지 포함하여 300여 개 방산업체의 노력이 집적된 결과임 (국방우주력발전로드맵) 레이더 개방 등 국산화를 한다고 할 때, 미국이나 선진국에 비해 국산화 기술 역량은 어느 정도인지 생태계별 진단(산업체 존재 여부 및 역량, 제작에 소요되는 기간, 공동 개발 국가 유무 등) 필요 - 특히, 우크라이나 사태, 코로나 19 팬데믹과 같은 리스크로 인해 글로벌 공급망에 차질이 있을 때 준비 되어 있는지 식별할 필요
이정민	- 스마트 아미(Smart Army)의 늑: 첨단과학기술의 도입 중요하나, 결국은 엔드 유저가 가장 결정적 - 정부 예산 하에서 고급 인력에 시장에 버금가는 인센티브, 혜택을 제공하기 어려움 - 결국, 국가가 최대한으로 훈련을 제공하겠다는 것을 인센티브로 수용할 수 있는 마인드를 갖추는 것이 중요 - 인구절벽, AI, 가중되고 있는 북한의 핵 위협의 세 요소 관점에서 과학 기술 인재들이 군에서 어떤 역할을 해야 되는지 구체적인 제시 필요할 것
하태정	- 각 군 기술 연구소 설립과 운영 문제에 지속적인 노력과 고민을 기울이고 있음 - 미국은 다른 어느 국가보다 전쟁에서의 인명 손실을 최소화하고자 노력하며, 이를 위한 유효 전략으로 첨단 과학 기술을 쓰는 것 - 미국은 국방 R&D 투자와 R&D 주체의 규모, 수가 막대함. 즉, 다수의 R&D 주체들이 경쟁적인 구조이며, 기술 혁신이 강하고 빠르게 일어나는 주요한 이유 - 즉, 혁신 관점에서 봤을 때, 주체(actor)가 중요 - R&D 세대 구분 중 “End user driven innovation”은 수요자(사용자)가 스스로 필요로 하는 것을 가장 잘 안다는 것을 의미 - 군이 소요기획 능력이 부족하다고 하는 것은 연구를 통한 니즈의 식별이 부재하기 때문임 - 또한, 방사청, ADD, 방산 업체에서 가져온 것들도 무엇이 부족하고 개선해야 되는지 ‘공부’를 해야 함. 싱크탱크 기능이 부족한 실정
홍성주	- 가장 중요한 요건은 임무를 설계하고 운영하는 리더십이라고 생각됨 - 리더십에서의 핵심 역할은 시스템에 대한 이해와 지식 뿐 아니라, 의사 결정 시 쏟아지는 과학적인 근거(‘진실’이 아닌 ‘상황’을 말함)를 보고 판단하는 능력 - 즉, 과학기술 문해력이 군 리더십에도 중요해지는 시대가 올 것이라고 생각됨 - 향후 국가적으로 필요로 하는 리더십, 사업, R&D 역량 등을 망라하여, 중대한 ‘임무’와 국가적 ‘문제 해결’을 중심으로 재배열이 요구된다고 체감 - 과학기술인재의 군 복무가 병역 특례, 혜택 등의 관점에서 논의되는 것이 아니라, 입대시기의 청년층으로 하여금 군 복무가 재능을 신장하고, 미래를 개척할 수 있는 기회처럼 인식될 수 있도록 하는 일종의 “셀링 포인트”를 만들어야 할 것 - 유연하고 다양성을 포용할 수 있는 환경 조성이 우선되어야 할 것

4. 행사 사진



5. 제5차 국방연구개발혁신포럼(제3기)

1. 포럼 개요

☐ 참석자 명단

분류	성명	소속
위원장	김인호	KAIST 초빙교수
위원장	김용우	서울과학기술대학교 석좌교수
위원	김헌수	대한항공 전무
위원	박동철	KAIST 초빙교수
위원(발표자1)	김광진	숙명여자대학교 석좌교수
위원	김갑진	육군 정책연구위원
위원	방종관	ADD 겸임연구원
위원(발표자2)	양민수	한밭대학교 교수
간사	진성만	한국표준과학연구원 선임연구원
내부연구진	하태정	STEPI 선임연구위원
내부연구진	김한별	STEPI 연구원
외부연구진	김민재	한국갤럽 부장
외부연구진	안재혁	한국갤럽 선임연구원

☐ 일시 및 장소

○ 2022. 7. 18.(월) 11:00~15:00 파라스파라 인수룸(서울시 강북구 삼양로 689 우이동)

2. 발제 1, 2 주요 내용(요약)

☐ 발제 1

주제	주요 내용
“국방우주력 발전 방안” (김광진 위원)	■ 국방 우주력의 중요성 ■ 우주력의 특징 ■ 국방 우주력에 대한 question - (질문1) 국방우주력은 어떻게 발전되어 왔는가 - (질문2) 국방우주력 범주 변화: 국가간의 위신 경쟁(우주 클럽, 강대국 진입 경쟁) - (질문3) 후발주자의 국방우주력 발전 방안

□ 발제 2

주제	주요 내용
“우주 이동체에 대한 해양감시 및 대응체계 현황” (양민수 위원)	■ 이지스전투체계 능력 및 제한사항 ■ 세계 이지스함 현황 ■ 주변국 BMD 능력 ■ 우리군 미사일 방어체계 ■ K-CSSQT을 위한 삼척해양연구센터(국과연, 2021년 개장)

3. 종합토론 핵심내용

□ 발제 1

성명	주요 내용
김인호	• 우리 국방비(약 50조 원) 미국(약 800조 원)의 16분의1, 중국의 4분의 1수준으로, 미국이 추진하는 방향을 다 따라갈 수 없음 • 선택과 집중의 중요성 • 한국형 전략능력실(SCO, Strategic Capabilities Office)의 필요성
김용우	• (국방 우주 조직) 열린 구조로 만들어야 함 • 우주가 과거의 전통적인 전략 목적, 특정 군 위주의 소요에서 모든 활동을 대중적이고 다양한 소요를 지원하면서도 상업적 요소로 결부되는 형태로 변화되고 있음 • 군 외 분야에 있는 전문가들의 의견과 정보를 주의 깊게 듣고 융합하는 노력이 필요
김현수	• 최근 이슈가 되는 ‘우주청 설치’와 관련하여, 국방 분야가 어떤 통제를 받을 것인지에 대한 논쟁이 있을 것으로 사료됨 • 군에서 추구하는 국방 우주력 발전을 어떻게 수행해 나갈 것인지에 대한 연구 필요 • 특히, 조직 유지, 예산 운영 방안, 별도의 국방 우주 개발 기획에 대한 고민 필요
박동철	• 다양한 전력화 및 R&D 소요제기를 고민하고 최종적으로 결정하는 과정에서는 한미 연합 작전 체계 속에서 우리의 청사진들이 우선순위에서 밀리는 현실 • 명확한 목적과 우선순위를 설정하여, 추후 독자적인 능력 신장을 위해 과감하게 예산을 편성해 집행 및 추진할 수 있는 리더십 필요
김광진 (발표자)	• 우주개발에 있어 ‘선택과 집중’ 필요하며, 이 관점에서 국방 우주력이 우주 개발에 있어서 하나의 동력이 될 수 있다고 봄 • 현재 우주 개발이 국가 위신 경쟁 쪽으로 가고 있는데, 그것의 동력에 시간적 한계가 있는 만큼 국방 우주력이 상당히 중요한 동력이 될 수 있음 • (스페이스 디터런스, 우주 공격 위협에 대한 억제) 미국이 고비용 첨단 소규모의 우주 자산을 갖되 한국은 대량 저비용 우주자산을 개발 가능하므로 스페이스 디터런스가 요구하는 복원과 재충원 부분을 한국이 담당할 수 있음 • 북핵 미사일 위협에 대한 국방 우주력 대응 방향(우주전략, 안보개념 관점, 교리) • 우주 영역 인식, 지원 등 • ‘우주청’ 특정 부처 외청이 될 가능성이 있어 전문가들의 우려가 있음 • 우주를 국방우주와 민간우주, 상업우주로 나눌 수 있다면 민간우주(civil

성명	주요 내용
	space)분야가 과학기술의 발전 또 우주의 평화적 이용과 관련된 분야이며 이는 사실 과기부가 대표하는 분야라고 할 수 있고 국방우주나 상업우주는 다른 부처가 관여할 여지 또는 전문성이 있으므로 범부처적인 역할이 가능한 모습으로 가야할 것 - 우주를 통해서 전략적 소요 외에도 민간 소요, 군에서 요구하는 다양한 인프라 소요와 연계시켜서 발전시킬 필요는 충분히 공감함 - 국방우주력은 정치적/국민적 지지가 지속되어야 투자가 집중됨 - 양성개념까지 전략 산업을 발전시켜 미래에 미국의 우주군처럼 새로운 군종이라는 목표까지 설정하고 간다면 현재 운용상에 나타나는 어려움 극복 동력이 생길 것 - 따라서 전략능력실처럼 여러 무기 체계의 성격을 서로 공유하면서 표적 개발에 대해서 다양화할 수 있는 능력은 1차적으로 갖춰야 될 중요한 요소
김갑진	(국방우주력 목표 측면) 국방우주력의 목표와 한계 설정 문제 존재 (존 크레인 군사 우주 전략 유형) 총력전 능력, 비대칭적 능력, 분산적 능력, 상황 인식 능력의 4가지 유형(유형별로 국가가 어느 정도의 국방우주력을 갖출 것이냐 하는 이론적 조건을 제시)-현재 우리는 상황 인식 단계 (국방우주력) 국가의 우주 역량과 연계 필요 - 민군 협력 체제를 구축 하여 군의 취약 부분 보완 능력 갖출 필요 (우주 인터넷) 우주 데이터를 지상에서 활용하기 위해 사이버 전자전 역량의 연계 발전 필요 (발사체) 2024년부터 매년 수기의 우주 위성을 우리 군 독자적으로 발사해야 함 - 군사적인 능력은 우주 영역 인식, 우주 전력 투사, 우주 위성 또는 KPS 관리, 우주 전장 관리, 우주 정보 지원하는 부분이 필요(각군, 합동 군사 작전을 위한 시스템, 조직 필요)
방종관	- 이스라엘의 우주 개발 사례를 연구해 볼 필요 - 북한이 전술 핵무기와 위협 능력을 갖춘 상황 하에 과연 우리의 국방 예산의 여러 한계를 안고 국방 우주력 개발에 있어 선택과 집중, 목적을 어떻게 할 것인가에 대한 심도 깊은 고민과 논의 필요 - 전략사령부 창설과 관련해, 사령부라는 조직은 기본적으로 전력을 운용하는 조직임을 상기
하태정	- 정책연구기관 입장에서 논의된 필요를 시스템적으로 뒷받침하기 위해 관련된 제도, 예산, 조직 그리고 연계부분을 어떤 식으로 설계를 해야 되는가와 개선방안에 대한 관점에서 접근하고 있음 (인터페이스) 군-민의 용어(Terminology)와 표현도 상이, 협력하고 조율하는데 상당히 많은 시간과 에너지가 필요 - 국가 차원의 우주력 건설 발전과 같은 부분에 있어 민간 쪽으로 용어들을 재해석해서 접근하는 노력과 동시에 민쪽에서도 군의 전략적인 우선순위 등에 대한 이해가 필요할 것으로 보임 - 동 포럼의 역할 중 하나도 이러한 서로간의 간극을 좁히는 데에 있음

□ 발제 2

성명	주요 내용
김용우	• 군, 국가 차원의 의사결정에 있어 다음의 세 가지 기준에 대해 응답할 수 있어야 함 △ 엄청난 고비용이 투입되는 첨단 조직인데 한반도 작전 정보에 기여가 가능한 지 검토 필요함. 또한 활용 분야와 목적이 대한민국의 생명을 지킨다는 차원에서 명확화 필요 △ 항모, 구축함 등의 전통 체제를 업그레이드하는 것이 과연 맞는지, 예산을 많이 투입하는 것이 게임체인저가 될 수 있는 지, 혁신적인 것인지 확인 필요 △ 효과성과 효율성을 둘 다 충족시키는 지 확인 필요
김현수	• 국방 연구개발, 즉 사업추진 관점에서 왜 사업들이 시간이 지나면 논란이 되는가를 해결할 방법은 무엇일지 고민 • 예산과 이를 주관하는 조직의 문제일 수도 있겠으나 실제로 전력 증강이 추진되는 과정 속 선행 연구, 소요, 검증, 사업타당성 조사는 비슷한 과정을 거치게 됨. 가장 큰 문제점은 모든 사업을 똑같은 관점으로 접근한다는 것 • 사업 규모에 따라 부처별 수행영역이 다르지만 용역 기간과 연구 절차를 달리할 필요
박동철	• 북한은 핵과 미사일을 실전 배치해서 활용할 수 있는 역량을 갖췄는데 우리는 대응 능력을 제대로 준비를 하지 못했다고 생각됨
김갑진	• 미국과 중국·러시아 등의 기술적 격차가 좁혀지고 있음 • 이에 미국은 해군력의 획기적 운용을 위해 대형 플랫폼 위주에서 무인 자유화, 스텔스 쪽으로 전환하여 기술적으로 우위를 확보하고, 분산 운영을 통해 결정적 지점에 전투력을 집중하는 개념으로 운영 개념을 대비 • 이지스 등의 체계들은 미래 전쟁과 위협을 기준으로 어느 정도 수준을 갖출 것이냐 하는 것이 핵심임 • 이지스에서 보유하고 있는 통합 마스터가 핵심적인 전투 체계가 되면서 결심 및 대응 체계가 구비되는 개념으로 진화할 것 • 모든 미래형은 단위 플랫폼 보다 단위 플랫폼이 초연결 및 초지능화 되는 시스템으로 협업 체계를 갖추는 것이 중요 • 따라서, 합동 전략사를 논의할 때도 이지스, 기동전단, 기동사령부, 기동함대사령부도 이 속에 들어와서 미래형으로 가야한다는 것이 핵심 내용이었을 것이라고 생각됨
방종관	• (해군력 건설과 3축 체계) 킬체인, KAMD, KMPR이라는 세 가지 요소 중에 우선순위를 판단하는 것은 과학에 기초한 산술적 계산이 불가능한 영역임 • 결국 합참의장의 판단 하에 장관, 대통령께 보고하여 가용된 예산 범위 내 우선순위와 추진 방향을 결심해야 하는 것으로, 우리 합참이 역할을 제대로 하고 있는 지 의문 • (사례) 이스라엘의 경우 총참모부에서 역할, 결정이 되지 않는 부분은 총참모장이 각 군 지휘관들을 대상으로 1~2주간 세미나 형태로 진행하고 최종 결정을 책임, 추진 • 의사결정 체계의 문제에 대해 재고할 시점임
양민수 (발표자)	• 탐다운 방식에서 의사결정체를 제대로 점검할 필요가 있고, 군에서는 기술적인 내용을 정확하게 공유할 필요가 있다고 느낌 • 경향모와 마찬가지로 sm6에 대해서 심도 있는 과학적 분석과 전문가 토의가 없었음 • 일본은 이미 이지스함을 보유하여 항로에 있는 바다에서 전투기를 싣고 나오는데 우리의 독도함이나 마라도함은 헬기밖에 못 싣는 형태

4. 행사 사진

